

编 制 说 明

为了规范120万吨/年连续重整装置和20万吨/年苯抽提装置操作，促进相应岗位的操作标准化、规范化，2025年对《120万吨/年连续重整装置、20万吨/年苯抽提装置操作规程》进行了修订，并于2025年8月正式发布，旧版操作规程同时废止；要求各部门及车间认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由赵国旭、何延龙、李德、王健、党毅波、寇安、王琴、党雷涛、刘刚、惠辉、柳桥飞、田长生、程超、郑晓龙、李洋等同志编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发：



延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目 录

第一章 装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺及设备设计特点	2
第三节 工艺流程说明	5
第四节 工艺参数和设计指标	16
第五节 生产控制分析项目及频次	34
第二章 工艺原理及影响因素	38
第一节 工艺原理	38
第二节 工艺参数操作对过程影响	50
第三节 重整催化剂的水氯平衡	62
第三章 装置联锁与控制方案	66
第一节 控制系统与联锁方案	66
第二节 主要控制方案	68
第三节 催化剂再生单元控制	73
第四章 装置开工方案	99
第一节 催化剂的装填	99
第二节 临氢系统气密、置换	113
第三节 预加氢催化剂干燥	117
第四节 分馏系统油运	118
第五节 制氢	121
第六节 重整部分开工方案	124
第七节 预加氢催化剂预硫化	131
第八节 预处理系统开工	137
第九节 再生系统的开工	138
第十节 苯抽提部分开工	149
第十一节 紧急开工方案	157
第五章 装置停工方案	162
第六章 岗位操作法	170
第一节 预处理部分	170
第二节 重整部分	178
第三节 催化剂再生部分	200
第四节 苯抽提部分	221
第七章 设备操作规程	227
第一节 动设备操作规程	227

第二节 静设备操作规程	274
第三节 特殊设备操作法	291
第八章 装置事故应急处理预案	307
第一节 事故应急处理的组织机构及处理原则	307
第二节 装置各种事故处理方案	312
第三节 抢救抢险应急预案	325
第九章 职业卫生安全规程	332
第一节 有毒有害物质性质危害及防范措施	332
第二节 放射源管理及辐射防护	343
第十章 安全规程	346
第一节 安全知识	346
第二节 装置停工、检修的安全规程	350
第三节 防冻防凝	353
第四节 个人防护器材	353
第五节 消防灭火器材	356
第六节 环保管理	357
第十一章 催化剂与化学药剂	360
第一节 催化剂	360
第二节 化学药剂	361
附件：	364
附件一. 设备明细表	364
附件二. 联锁明细表	380
附件三. 工艺联锁自保示意图	382
附件四. 安全阀明细表	385
附件五. 限流孔板明细表	388
附件六. 可燃气体、有毒气体报警器明细表	389
附件七. 工艺流程图	395
附件八. 设备平面布置图	399
附件九. 设备竖面布置图	400
附件十. 主要设备结构示意图	405

第一章 装置概况

第一节 装置简介

一、概述

延安石油化工厂 $120 \times 10^4 \text{t/a}$ 连续重整装置是陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司延安石油化工厂主要装置之一, 于 2009 年 08 月建成并投产, 总占地面积 24516 平方米。

重整装置以延安炼油厂常压蒸馏装置提供的低辛烷值直馏石脑油和本项目柴油加氢精制装置提供的少量石脑油为原料, 经过重整反应, 生产清洁高辛烷值汽油调和组分(其 C_5^+ 重整生成油的辛烷值按 RONC102 设计), 同时生产少量的苯产品, 并副产氢气及液化气; 副产的氢气作为柴油加氢、聚丙烯等装置的氢源。本装置重整反应和催化剂再生部分使用(UOP)的专利, 苯抽提部分由石油化工科学研究院提供工艺包, 所有工程设计全部由中国石化工程建设公司(SEI)完成。

根据全厂加工总流程安排, 连续重整装置的工程设计规模为 $120 \times 10^4 \text{t/a}$, 由预处理(单元号 601)、重整(单元号 602)、催化剂再生(单元号 603)和苯抽提(单元号 501)四个部分及公用工程(单元号 604)与余热锅炉(单元号 606)部分组成, 对应本装置各部分设计公称规模如下:

预处理部分: 135 万吨/年

重整部分: 120 万吨/年(加氢裂化石脑油 4.39 万吨/年)

催化剂连续再生循环量: 907 公斤/时(2000 磅/时)

苯抽提: 20 万吨/年(苯产量 6.825 万吨/年)

第二节工艺及设备设计特点

1、预加氢部分

(1) 装置预处理部分采用全馏分加氢即先加氢后分馏，预分馏塔与蒸发塔“合二为一”的工艺方案，并设拔头油汽提塔，塔底轻石脑油送至重整部分脱丁烷塔与重整反应生成的 C_5 馏分一起分离出液化气。

(2) 预加氢反应系统采用氢气循环流程，根据全厂氢气管网压力（2.0MPa）情况，只设循环氢压缩机而不设补充氢增压机，补充氢补入预加氢循环压缩机入口。

(3) 为了防止系统在低温部位发生盐类结晶堵塞影响长周期运行，在反应系统中设有注洗涤水的设施；为了减少检修时间和保证再生后催化剂的活性及减少环境污染，催化剂再生采用器外再生工艺。

(4) 蒸发塔设计可满足重整原料调整初馏点的工况和脱除石脑油加氢反应物中的 H_2S 、 NH_3 及 H_2O ，塔顶为含硫的轻石脑油，塔底为合格的重整原料精制石脑油。含硫的轻石脑油进入拔头油汽提塔，脱除硫化氢后送入脱丁烷塔，分离液化气。

(5) 预加氢原料与产物换热器采用双壳程换热器提高了换热效率，降低了能耗，减少换热器台数，减少了系统压降。

(6) 蒸发塔塔盘采用高效ADV型塔盘，在保证分离精度和处理量的同时，减少了塔板数，降低了塔高、减少了塔径，节省了投资费用。

(7) 由于装置原料为延炼管输和永炼、榆炼车运混合原料，在车运过程中，油品中溶解游离氧，而原料中的烯烃和二烯烃遇到原料中的溶解氧后，生成过氧化物，过氧化物即使在低温下也能缩合成一些积碳前身物，最终生成积碳，进而导致压降的快速上升，为此新增热力除氧系统对原料油进行除氧，即先除氧后反应。

2、重整部分

重整部分的目的是通过重整反应、再接触及稳定工艺过程，生产富含芳烃的高辛烷值汽油组分和氢气。

(1) 采用 UOP 的超低压连续重整工艺，可得到高的 C_5^+ 液体产率、高的芳烃产率和氢气产率。反应器采用四台叠置式，反应器内物流为上进上出（中心管上流式）。

(2) 由于全厂产氢多于用氢，故采用重整产氢经循环氢压缩机升压、一级低温再接触及脱氯后多余部分送至燃料气管网。仅作为本装置预加氢补充氢、催化剂部分还原用氢和柴油加氢装置用氢送至重整氢压缩机增压和进行二级再接触。

(3) 重整反应产物分离罐油经再接触系统后，进入 602-C-201 脱戊烷塔，塔顶气返回增压再接触系统，以提高液化气回收率。

(4) 在再接触罐出口至脱戊烷塔进料换热器之间新增两台脱氯罐，重整生成油经再接触罐后进入脱氯罐，经过脱氯处理后的重整生成油与脱戊烷塔进料换热器换热后进入脱戊烷塔。

(5) 重整混合进料换热器采用焊板式换热器，可以深度换热，降低能耗，减少系统压降和占地。

(6) 设置重整进料注硫设施，以调节进料适宜的含硫量。

(7) 重整反应加热炉采用“四合一”箱式加热炉，U 型低压降 Cr9Mo 炉管，低 NO_x 燃烧器。对流段设有 3.5MPa 蒸汽发生系统，加热炉热效率可达 90% 以上。

(8) 循环氢压缩机采用 3.5MPa 凝汽透平驱动的离心式压缩机；重整氢增压机采用往复式二段压缩机。

(9) 塔顶产物空冷采用表面蒸发式空冷器。

3、催化剂再生部分

催化剂再生是采用 UOP 的“CycleMax”，实现催化剂连续循环，同时完成催化剂再生。催化剂的循环和再生由催化剂再生控制系统 CRCS 来控制。

(1) 再生器内部是两层约翰逊筛网结构，内层网为倒梯形锥网，其主要目的：一是减少待生催化剂在再生器顶层高温、高水、低氧

烧焦区的停留时间，有利于减少催化剂比表面的损失；二是增加催化剂在再生器低层部位的停留时间，确保催化剂进入氯化区前烧焦完全。

(2) 还原区位于重整第一反应器顶部，降低了再生系统的高度。还原区为两段还原，在上部床层进行低温还原，脱除大量水分；在下部床层干燥条件下进行高温还原，防止高温、高水环境造成催化剂活性损失。

(3) 直接采用再接触的重整氢作为催化剂还原氢；氯化段采用蒸汽套管加热方式加热氯化物。

(4) 催化剂输送系统采用“L”阀组提升；提升管采用无直角弯头的特殊弯管，使催化剂的磨损减至最小。

(5) 待生催化剂的提升气和淘析气都采用氮气，分别设提升风机及除尘风机进行氮气循环，保障系统安全性，并降低了对粉尘收集系统的要求。

(6) 设计了两套催化剂加料系统，既可向系统及时补充损耗的催化剂，又可实现装置不停车在线更换催化剂。

(7) 为了符合环保要求，再生废气排放设置了碱洗系统。

4、苯抽提部分

(1) 采用高选择性主溶剂环丁砜加专用助溶剂的复合溶剂体系，提高了原料的适应性和芳烃收率。

(2) 苯产品采用白土进行精制，脱除微量烯烃，保证苯的酸洗比色指标合格。

(3) 采用非临水抽提蒸馏技术，减少了溶剂损耗和系统设备管线的腐蚀。

(4) 溶剂连续再生技术提高了贫溶剂质量。

(5) 采用 ADV 浮阀和温度灵敏塔板控制提高了分离精度。

(6) 溶剂回收塔和溶剂再生系统采用较大真空度操作技术，降低了分馏塔的高度和塔板数，节省了投资费用。

(7) 采用密封性能较好的屏蔽泵，防止高纯苯经密封泄漏污染

环境。

(8) 设置了添加单乙醇胺系统，可适时调节溶剂 PH 值，减少了设备管线的腐蚀。

第三节 工艺流程说明

一、石脑油加氢精制单元工艺流程

由延炼常压来的直馏石脑油和本厂柴油加氢装置、柴油精制装置提供的少量粗汽油混合后，经汽提除氧塔进料换热器（601-E-111A/B/C/D）管程与除氧塔底脱氧后石脑油换热后进入汽提除氧塔（601-C-103）。除氧塔内轻组分、少量水分及拔头油经水冷（601-E-112A/B）冷凝冷却后进入汽提除氧塔回流罐（601-D-111）。回流罐内轻组分及含氧气体送至燃料气系统。液相部分经汽提除氧塔回流泵（601-P-111A/B）升压后返塔。回流罐水包的含硫污水送至联合三车间污水汽提装置。汽提除氧塔底的汽油大部分经塔底重沸器（601-E-113）加热后返回汽提除氧塔，其余部分经汽提除氧塔进料换热器（601-E-111A/B/C/D）壳程换热后，再次通过原料油过滤器滤除杂质后进入原料缓冲罐（601-D-101）。缓冲脱水后经进料泵（601-P-101A/B）升压后在流量控制下与循环氢混合，经混合进料换热器（601-E101A~D）壳程与反应产物换热，（换热器有温控付线可调整加热炉的负荷），并经进料加热炉（601-F101）加热升温至反应温度后进入预加氢反应器（601-R101）。原料油在催化剂和氢气的作用下进行加氢精制反应，脱除原料中的有机硫、氮、氯化合物和金属杂质，并使烯烃加氢饱和。反应产物经高温脱氯反应器（601-R102）脱除其中的氯后，进入 601-E101A~D 管程和进料换热，并与来自除盐水罐（601-D107）经水洗水注入泵（601-P106）升压的除盐水混合洗涤产物中的氨盐，再经反应产物空冷器

(601-A101 A~C) 和水冷 (601-E102A/B) 冷凝冷却后进入反应产物分离罐 (601-D102)。反应产物在 601-D102 中进行气液分离, 氢气从顶部引出与来自重整部分的补充氢会合后进入循环氢压缩机入口缓冲分液罐 (601-D105) 除去携带的液体, 从顶部经保温伴热管道进入循环氢压缩机 (601-K101A/B) 升压后循环至反应系统; 液体产物从 601-D102 在液位控制下分别经过蒸发塔进料/塔顶换热器 (601-E104) 管程和蒸发塔进料/塔底换热器 (601-E103 A~D) 管程, 与塔顶、底物流换热后进入蒸发塔 (601-C-101)。轻组分、硫化氢和微量水依次经塔顶的 601-E104 换热、蒸发塔空冷器 (601-A102A/B/C) 和水冷 (601-E105A/B) 冷凝冷却后进入蒸发塔回流罐 (601-D103)。回流罐内含硫化氢的气体在压力控制下送出装置, 至干气脱硫装置进行脱硫化氢。液相一部分经蒸发塔回流泵 (601-P103A/B) 升压后, 在液位、流量串级控制下返塔; 另一部分在流量与 601-C-101 顶灵敏板温度串级控制下, 经拔头油汽提塔进料泵 (601-P104A/B) 升压与汽提塔进料换热器 (601-E106A/B) 换热后进入拔头油汽提塔 (601-C-102)。蒸发塔底的汽油大部分经重沸炉泵 (601-P-102A/B) 由流量控制进入汽提塔重沸炉 (601-F-102) 加热后返回蒸发塔, 其余部分经蒸发塔进料 / 塔底换热器 (601-E103 A~D) 壳程换热, 作为重整反应进料。

蒸发塔回流罐 (601-D103) 来的轻石脑油在拔头油汽提塔进行分离, 塔底的精制轻石脑油一部分经与进料换热器 (601-E106A/B) 换热后作为脱丁烷塔的进料, 一部分经拔头油汽提塔重沸器 (601-E109) 加热后返回塔底作热源。塔顶物料经塔顶水冷 (601-E107A/B) 冷却后进入回流罐, 回流罐 (601-D104) 气体与预加氢气液分离罐顶气一起送至干气脱硫装置处理, 回流罐 (601-D104) 液相部分经泵 (601-P105A/B) 打回流。

为防止蒸发塔、拔头油汽提塔塔顶系统设备管线的硫化氢腐蚀, 设有一套注缓蚀剂系统, 包括缓蚀剂罐 (601-D-106)、注缓蚀剂泵 (601-P108) 及塔顶注入管线等。

石脑油加氢催化剂开工时如果需要进行湿法预硫化，预留了向预加氢反应器进料注硫的注硫罐（602-D-210）、注硫泵（601-P107）及注入管线。

二、重整单元工艺工艺流程

来自蒸发塔进料/底换热器（601-E103 A~D）壳程的精制石脑油经流量控制后，进入焊接板式混合进料换热器（602-E201），与来自循环氢压缩机（602-K-201）的氢气混合并与反应产物换热后，再进入进料加热炉（602-F201）继续加热至重整反应所需温度后进入第一重整反应器（602-R201），物流经反应器内的扇形筒径向通过连续向下移动的重整催化剂床层，在临氢条件下进行重整反应。由于吸热反应使温度降低了的反应产物经反应器内上流式中心管流出进入第一中间加热炉（602-F202）升温至反应温度后，继续进入第二重整反应器（602-R202），物流以与 602-R201 相同的过程在 602-R202 中继续进行重整反应，反应产物以与上相同的过程顺次进入第二中间加热炉（602-F203）、第三重整反应器（602-R203）和第三中间加热炉（602-F204）、第四重整反应器（602-R204）进行加热和反应。最终反应产物从 602-R204 流出后大部分进入混合物进料换热器（602-E201）与进料换热，少部分经催化剂收集器吹扫置换气换热器（602-E202）管程与反应器底部催化剂收集器前的吹扫置换气换热，经 602-E201、602-E202 换热后的反应产物与闭锁料斗来的氢气一起进入反应产物空冷器（602-A-201A~H）冷凝冷却，然后与增压气聚液器（603-M302）来的凝液、重整增压机一级入口分液罐（602-D221）来的凝液、以及来自还原段的还原气混合后进入反应产物分离罐（602-D-201）中进行气液分离。氢气经过重整循环氢压缩机（602-K-201）升压后，一部分返回重整反应系统循环，一部分进入反应器置换气换热器（602-E202）作为置换气，一部分经过 1 号再接触空冷（602-A-202A/B）后与反应产物分离罐底泵（602-P-201 A/B）的来油、脱戊烷塔回流罐（602-D205）顶气以及

重整增压机二级入口分液罐（602-D220）底油混合后一起进入再接触冷却器（602-E-205），冷却至 8-10℃ 时进入 1 号再接触罐（602-D202）中进行气液分离。602-D202 顶气经氢气脱氯罐（602-D-204A/B）脱氯后一部分送入燃料气管网，一部分进入增压机一级入口分液罐（602-D221）进行气液分离，分离后的气体进入重整氢气增压机（602-K202A/B/C）进行一级压缩，压缩后的气体一小部分作为原料缓冲罐（601-D-101）压力控制的补充介质，大部分经一级出口空冷（602-A208）冷却后进入增压机二级入口分液罐（602-D220）进行气液分离。分离后的气体经重整增压机（602-K202A/B/C）二级压缩后，再经二级出口空冷（602-A203）冷却后与一号再接触罐底泵（602-P202A/B）的来油混合后一起进入 2 号再接触罐（602-D203）进行气液分离，罐顶的高纯度氢气大部分送出装置，其余部分分别送至预加氢部分、催化剂再生部分及燃料气管网。

再接触罐（602-D203）底液体物料通过液位控制靠自压进入油相脱氯罐（D-251A/B）进行脱氯，经过脱氯处理后的重整生成油再与脱戊烷塔进料/塔底换热器（602-E206A~D）壳程换热后进入脱戊烷塔（602-C-201），塔底组分一部分依次与脱戊烷塔进料换热器（602-E206A~D）、脱 C6 塔（602-C-203）进料换热器（602-E212A~C）换热后进入脱 C6 塔（602-C-203），一部分通过塔底重沸炉泵（602-P-203A/B）进入脱戊烷塔底重沸炉（602-F-205），升温至 235℃ 后作为热源返塔。C₅⁻ 轻组分从塔顶馏出，经脱戊烷塔顶空冷器（602-A204 A/B）、水冷（602-E207A/B）冷凝冷却后，在回流罐（602-D205）中进行分离，气相部分送到重整氢增压机（602-K202）一级进口，回收其中的轻烃（也可以排放至装置内燃料气管网），少部分送到原料缓冲罐给其充压。液相部分经脱戊烷塔回流泵（602-P204A/B）由液位和流量串级控制回流量，部分经脱丁烷塔（602-C-202）进料泵（602-P208A/B）升压后与拔头油汽提塔塔底产物混合后，经脱丁烷塔进料换热器（602-E208 A/B）换热后进入

脱丁烷塔（602-C-202）。602-C-202 塔底物流大部分经脱丁烷塔重沸器（602-E210）加热后返回塔底供热，其余部分轻汽油经脱丁烷塔进料换热器（602-E208A/B）管程换热后，通过轻汽油冷却器（602-E209A/B/C）作为汽油调和组分送至罐区。脱丁烷塔（602-C-202）塔顶物料经塔顶空冷器（602-A205）、水冷（602-E211）冷却后进入回流罐，回流罐（602-D207）气体排至本装置燃料气管网作为加热炉燃料，回流罐（602-D207）液相部分经泵（602-P205A/B）打回流，部分液化气组分作为无硫液化气产品外送至液化气储罐。

脱戊烷塔（602-C-201）塔底组分进入脱 C6 塔（602-C-203）进一步进行分离，脱 C6 塔塔底 C_6^+ 组分部分经塔底泵（602-P-207A/B）升压，与脱 C6 塔进料换热器（602-E212A~C）换热后，经脱 C6 塔底空冷器（602-A206A/B）、水冷器（602-E213）冷却后，作为稳定汽油调和组分去汽油罐区；部分经脱 C6 塔重沸器（602-E-214）加热后作为热源返塔。 C_6^- 组分经脱 C6 塔顶空冷（602-A207A~F）、水冷（602-E215A/B）冷却后进入回流罐（602-D208），气相部分通过压控阀排放至放空系统，液相部分 C_6 馏分通过脱 C6 塔回流泵（602-P206A/B）升压，部分回流，部分作为苯抽提原料送至 g350 抽提部分。

在重整反应系统中设有注硫泵、开工注氯泵和当催化剂再生部分停工期间的注氯和注水设施。为回收重整加热炉 602-F201~F204 的烟气余热在“四合一”炉对流段设强制循环余热锅炉（606-B-601）1 台，可产生温度为 420℃、压力为 3.82MPa，过热蒸汽产汽量约 40t/h，最大时产汽 55t/h，并入厂 3.5MPa 中压蒸汽总管。

三、催化剂再生单元工艺流程

催化剂依靠重力作用依次从 602-R201、602-R202、602-R203、602-R204 四个反应器流至反应器底部的催化剂收集器。在收集器内，来自反应器吹扫置换气换热器（602-E202）的循环氢由重整循环氢压缩机出口来置换催化剂所携带的烃类，然后待生催化剂靠重力作

用自收集器底部流出，与“L”阀组上升的氮气逆流置换实现氢气环境与氮气环境的转换后，向下流至“L”阀组。自提升风机（603-K304）来的提升氮气将催化剂提升至再生器（603-R301）顶部的分离料斗（603-D303）。在分离料斗中，来自除尘风机（603-K303）的淘析气将催化剂中的少量粉尘自分离料斗顶部吹到粉尘收集器（603-S301）中。粉尘收集器顶部出来的气体一部分经除尘风机（603-K303）增压后作为淘析气使用，另一部分作为提升氮气由提升风机（603-K304）循环回“L”阀组。粉尘收集器达到一定差压后，启动反吹程序，自动吹扫粉尘收集器过滤布袋上的催化剂粉尘，催化剂粉尘经粉尘收集罐（603-D304）收集后，送厂家回收。依靠重力作用，催化剂从分离料斗（603-D303）通过 8 根下降管进入再生器（603-R301）顶部。

待生催化剂在再生器内自上而下依次经过烧焦区、再加热区、氯化区、干燥区、冷却区。再生风机（603-K301）出口引出的直接密封气预热来自分离料斗的催化剂和对再生器外网起密封作用。在烧焦区和再加热区，催化剂通过内外两个锥状筛网之间的环形区向下流动，经再生风机（603-K301）循环的含氧热再生气体径向通过催化剂床层，完成催化剂烧焦后向上流动去再生风机（603-K301）入口，再生烧焦所需温度由再生气空冷器风机（603-K302）的出口蝶阀开度和再生气电加热器（603-EH303）的输出功率来调节，再生烧焦所需的空气由氯化区上流气体提供。再加热区内可对未烧焦完的催化剂进行二次烧焦，同时对进入氯化区催化剂有加热作用。催化剂继续向下流动至氯化区。有机氯化物经由再生注氯罐（603-D312）、再生注氯泵（603-P302A/B）和经蒸汽加热器汽化后进入氯化区，进入氯化区的有机氯化物（四氯乙烯）与干燥区来氯化区的气体混合后穿过催化剂床层并向上流动，完成了对催化剂氯化氧化更新。在干燥区，要除去烧焦、氯化所产生的水分，以确保催化剂的良好性能。催化剂在该区的流动与在氯化区相似，热的干燥空气向上流经催化剂床层，从环形空间向上进入氯化区。

干燥区所需温度由空气电加热器（603-EH304）提供；冷却区位于再生器底部，用干燥的冷空气对催化剂进行冷却，同时预热了去干燥区的空气。

冷却后的催化剂靠重力作用自再生器底部流出，与氮封罐上升的氮气逆流置换后进入氮封罐，经过氮封罐（603-D307）后催化剂由氧环境切换为氮气环境，然后进入闭锁料斗（603-D308），利用闭锁料斗来控制催化剂的循环量，完成催化剂从低压的再生区输送回高压的反应器还原段的压力转换。催化剂依靠重力自闭锁料斗底部送至另一再生催化剂“L”阀组，由2号再接触罐（602-D203）出口来的富氢气体作为提升气，通过增压气聚集器（603-M302）、增压气加热器（603-E-302），利用再生“L”阀组将再生过的催化剂提升至反应器顶部的还原区。氧化态的催化剂流经还原区，被富氢气体还原成还原态（采用二段还原工艺）。还原氢气来自增压气聚集器（603-M302），在还原气换热器（603-E-301A~C）中与还原尾氢换热后，先去一号还原气电加热器（603-EH-301）加热，一部分作为一段还原氢去一段还原区，另一部分作为二段还原氢去二号还原气电加热器（603-EH-302）加热到所需温度后进二段还原区；一、二段还原尾氢汇合后经还原气换热器（603-E-301A~C）换热后再由过滤器滤去携带粉尘后经压控去重整增压机602-K202（也可以去重整产物分离罐）。催化剂依靠重力自还原区底部流入一反、二反、三反、四反，完成催化剂的循环。

再生烟气流经再生风机（603-K-601）后分为三路，一路去再生器的密封区，一路去再生器的再加热区，另外一路经再生空冷器（603-A-601）和再生电加热器（603-EH-303）控制温度后返回再生器烧焦区。从再生器出来的放空气经放空气冷却器（603-E-304）冷却后进入分离料斗的氯吸附区，在氯吸附区再生烟气和催化剂接触，将再生烟气中的氯吸附在催化剂上。经过氯吸附后的再生烟气从分离料斗引出，直接排放至大气中。

增压气聚集器（603-M302）液体靠自身压力送至重整反应产物

分离器。

含有催化剂粉末的淘析气体进入到粉尘收集器（603-S301），定期将粉末通过收集器下部的粉尘收集罐（603-D304）装桶回收。

在反应器底部的待生催化剂“L”阀组之前及氮封罐顶部有两处催化剂添加系统，各包括一个催化剂添加料斗（603-D301、603-D305）、一个催化剂加料闭锁料斗（603-D302、603-D306）。操作时可定期不停工在线将催化剂加入到再生工序中，以补充再生淘析过程中所带走的催化剂粉尘和催化剂的损失。

四、产汽部分工艺流程

自系统来的除盐水经除氧器（606-D-602）液控进入除氧器除氧后，再进入除氧器水箱。除氧水由锅炉给水泵 606-P-602A/B 升压至 5.72MPa，经汽包液位调节阀和给水混合器（606-M-601）控制给水温度后进入加热炉的省煤器，加热至 220℃左右进入汽包 606-D-601。汽包的水由热水循环泵 606-P-601A/B 强制循环进入加热炉的蒸发段，发生 4.22MPa 的中压饱和蒸汽。汽包所产饱和蒸汽进入加热炉的过热段过热至 450℃左右，经过减温器 606-M-602 减温后进入装置 3.5MPa 蒸汽管网，供装置 3.5MPa 凝汽式汽轮机和苯抽提单元使用，不足部分由外来 3.5MPa 蒸汽补充。

系统的连续排污水进连续排污扩容器 606-D-603，闪蒸出的的低压蒸汽进除氧器进行回收，606-D-603 的水在控制液位的情况下，进入定期排污扩容器 606-D-604，与汽包定排污水排入排污冷却池冷却。另外还设置了一套双罐双泵型锅炉水处理剂加药装置供产汽调节炉水二氧化硅浓度用。

蒸汽发生系统的水循环采用强制循环方式，其优点是受热面的布置灵活，汽包与蒸发受热面之间不需要有一定的高度差，汽包不必布置在蒸发受热面上方，甚至汽包的位置可以在受热面的下方，降低了加热炉回收系统高度。

五、苯抽提部分工艺流程

5.1 抽提蒸馏

抽提蒸馏部分的作用是在溶剂（环丁砜和助溶剂）作用下，实现苯与非芳烃的分离。

来自上游重整装置的脱 C6 馏分进入抽提蒸馏塔进料缓冲罐 501-D-101，为保证抽提蒸馏塔进料苯含量（质量分数）在 30%以上而且相对稳定，部分产品在流量控制下返回到 501-D-101，在罐内混合后作为抽提蒸馏塔的原料。501-D-101 设氮封和高低液位指示报警。抽提蒸馏原料由泵 501-P-101 抽出升压后在流量控制下，进入抽提蒸馏塔原料/贫溶剂换热器 501-E-101，与来自 501-P-106 的贫溶剂换热，通过调节换热器的贫溶剂旁路量，控制换热前后贫溶剂总管的温度差为 58℃左右。换热后，抽提蒸馏塔原料汽化以气相状态自第 28 块塔板（自下而上，下同）进入抽提蒸馏塔 501-C-101。与抽提蒸馏换热完的贫溶剂由贫溶剂水冷器 501-E-102 冷却后进入 501-SR-101 过滤器，滤去脏物后，自第 67 块塔板进入抽提蒸馏塔。调节贫溶剂的流量，维持设定的溶剂/原料比。贫溶剂入塔温度通过调节 501-E-102 的贫溶剂旁量来控制。

抽提蒸馏塔设有 86 块浮阀塔板。塔顶压力由压力控制器通过分程控制回流罐 501-D-102 通氮气流与放空量进行调节。抽提蒸馏塔釜再沸器 501-E-104 采用 2.2MPa 蒸汽（由中压蒸汽与中压脱氧水减温减压而来）作加热热源，塔内蒸发量通过控制加热蒸汽量来调节。加热蒸汽分成两股进行控制，主流股（约 80%）由定流量控制，次流股流量（约 20%）由第 21 块灵敏板温度与流量串级控制。调节再沸器蒸汽凝水量保持蒸汽凝水罐 501-D-103 的液位稳定。在贫溶剂进料口以上设有溶剂回收段，通过顶部打入少量非芳烃回流以回收非芳烃蒸汽中的少量溶剂。塔顶蒸出的非芳烃蒸汽（87℃，60kPa）经塔顶空冷器 501-A-101 冷凝，然后经水冷 501-E-103 冷却后，流入塔顶回流罐 501-D-102。回流罐 501-D-102 水包正常情况下无水，但在开工初期溶剂系统可能含有少量水，将在水包中分出少量的水，

自流排放。回流罐的非芳烃经泵 501-P-102 抽出升压后，一部分在流量控制流下作为回流打入抽提蒸馏塔第 86 块塔板，另一部分作为非芳烃副产品，在回流罐液位与流量控制下送出装置。抽提蒸馏塔底富溶剂由泵 501-P-103 自塔釜抽出，由塔底液位和流量串级控制，首先进入苯闪蒸罐加热器 501-E-108 作为加热热源，然后进入溶剂回收塔 501-C-102。

5.2 溶剂回收与再生

重整抽提蒸馏塔塔釜的富溶剂进入溶剂回收塔 501-C-102 的第 21 块塔板，该塔共有 44 块浮阀塔板，在减压下操作，塔底设有一个再沸器 501-E-106，采用 2.2MPa_g 蒸汽作为热源，加热量由塔的第 7 块温度与再沸器出口蒸汽凝水流量串级进行控制。经过减压蒸馏，苯以蒸汽形式从塔顶蒸出，经过塔顶空冷器 501-A-102 冷凝，再经水冷器 501-E-105 冷却至 40℃ 后进入回流罐 501-D-104。回流罐 501-D-104 水包正常情况下无水，但在开工初期溶剂系统可能含有少量水，将在水包分出少量的水，靠静压自流排出。回流罐中的一部分苯经过泵 501-P-105 升压后，在流量控制下打入回收塔顶作为回流，其余部分经过泵 501-P-104 升压后，送往白土罐加热器 501-E-107。塔釜贫溶剂由贫溶剂泵 501-P-106 抽出升压，绝大部分送去 501-E-101 与抽提蒸馏塔进料换热，少部分去溶剂再生罐 501-D-108 进行减压蒸发再生。

溶剂再生罐 501-D-108 实际上是一个减压蒸发器。溶剂再生罐 501-D-108 底设有内插式加热器 501-E-110，采用 2.2MPa_g 蒸汽做加热热源，加热量由蒸汽凝水流量进行调节。自贫溶剂泵 501-P-106 来的小股贫溶剂由再生罐液面和流量串级控制一定流量进入再生罐进行闪蒸，罐顶蒸出的气相经水冷器 E501-E-111 冷凝后进入再生溶剂罐 501-D-109，再生溶剂经再生溶剂泵 501-P-108 抽出，一部分循环回 501-D-109，调节循环量维持罐液位恒定，其余再生溶剂送至贫溶剂泵 501-P-106 的入口或抽提蒸馏塔的贫溶剂过滤器 501-SR-101 前管线。罐底残渣不定期排除。

溶剂回收塔 501-C-102 和溶剂再生罐 501-D-108 均在真空下操作，残压分别由塔顶或罐顶的压力控制器控制回收塔抽真空泵 501-P-114 和再生罐抽真空泵 501-P-116 的吸入量进行调节。抽真空泵 501-P-116 前还设置有增压器 501-P-115。特殊情况下，当回收塔抽真空泵 501-P-114 出现故障时，再生罐抽真空泵 501-P-116 及其增压器 501-P-115 还可以作为 501-P-114 的备用泵，以保证溶剂回收塔 501-C-102 的连续不间断操作。

除减压再生外，还有其他措施来维持溶剂的质量。抽提蒸馏进料缓冲罐和抽提蒸馏塔回流罐用氮气密封，以避免溶剂与空气接触造成氧化。抽提蒸馏塔、溶剂回收塔和溶剂再生罐的再沸器使用 2.2MPa 蒸汽以避免溶剂的局部过热。当系统中贫溶剂的 PH 值下降时，可以通过单乙醇胺罐 501-D-110 向再生溶剂罐 501-D-109 中注入少量缓蚀剂（单乙醇胺），调节贫溶剂 PH 值在 5.0~7.0 之间。

5.3 苯精制

经过抽提蒸馏和溶剂回收得到的苯产品中可能含有痕量的烯烃和其他杂质，会显著的影响到苯产品的酸洗比色和中性试验的指标。为了除去这些痕量杂质，苯产品需经白土处理。从 501-P-104 来的苯产品在 501-E-107 通过 2.2MPa 蒸汽加热（使用初期加热温度稍低，末期加热温度为 180℃左右），加热量由出口温度与蒸汽凝水量串级控制。加热后的物料进入白土罐 501-D-105A/B，脱除微量烯烃和其他杂质。白土罐由压力与流量组成的选择控制系统控制适当的压力（1.3~1.5MPa）以保持液相操作。经过白土罐处理后的苯产品进入苯闪蒸罐 501-D-106 脱除其中含有微量重组分。苯闪蒸罐内装有 2 米高的金属板波纹填料。苯闪蒸罐加热器 501-E-108 采用抽提蒸馏塔底的富溶剂作为加热源，加热量由 501-D-106 的液位控制富溶剂的旁路流量调节。苯闪蒸罐底部的重组分由重组分泵 501-P-117 间歇地输送出装置，送到上游重整装置 A-206 出口。苯闪蒸罐顶苯蒸汽经过空冷器 501-A-103、水冷器 501-E-109 冷却至 40℃后，进入苯闪蒸罐回流罐 501-D-107。回流罐中的一部分苯经过泵

501-P-107 升压后，在流量控制下打入苯闪蒸罐顶作为回流，其余部分在苯闪蒸罐液位与流量控制下送入苯检验罐 501-D-111A/B。苯检验罐中的苯产品，每一罐经过质量检验合格后，由成品泵 501-P-109 送出界区。不合格产品也送出装置重新处理。

第四节工艺参数和设计指标

一、工艺指标

1、预加氢操作条件

(1) 预加氢反应 (601-R-101)

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
D-101 压力 MPa	0.5 (最高)	0.35-0.4	/	控制指标±0.1
D-102 压力 MPa	2.5 (反应总压)	1.7~2.1	/	控制指标±0.1
R-101 反应温度℃	350 (最高)	275~320	/	控制指标±5
氢油比 v/v	100	≥100	/	/
体积空速 h-1	6	6	/	/

(2) 蒸发塔 (601-C-101)、拔头油气提塔 (601-C-102)、热力除氧塔 (601-C-103)

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
C-101 顶温度℃	147.1	120~140	/	控制指标±10
C-101 底温度℃	235.3	220~240	/	控制指标±10
D-103 压力 MPa	1.2	1.0~1.2	/	控制指标±0.1
C-102 底温度℃	157.8	120~140	/	控制指标±10
D-104 压力 MPa	1.55	1.45~1.65	/	控制指标±0.1
C-103 底温度℃	164.4	130~170	/	控制指标±10

2、重整部分主要操作条件

(1) 重整反应操作条件及主要结果

项 目	设计值
进料流量, kg/h	150000
WAIT, °C	529
WABT, °C	493
温降（一反/二反/三反/四反）, °C	145/83/64/33
氢油摩尔比, mol/mol	2.20
WHSV, h ⁻¹	2.52
各反催化剂装填比例	18/20/25/37
平均反应压力（表）, MPa	0.35
气液分离器压力（表）, MPa	0.24
气液分离器温度, °C	40
C ₅ ⁺ 产品研究法辛烷值	102
C ₅ ⁺ 产品液收, wt%	90.56
C ₅ ⁺ 产品芳含, wt%	78.15
芳烃产率, wt%	70.77
纯氢产率, wt%	4.09
催化剂循环速率, kg/h（磅/小时）	907（2000）
催化剂积炭速率, kg/h（磅/小时）	≤45.40（100）

*数据由石油化工科学研究院提供

(3) 重整反应工艺控制指标

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
反应器入口温度（一反、二反、三反、四反）, °C	WAIT:529 WABT:493	480~529	/	控制指标±5
反应氢油比 mol/mol	2.2	2.0~2.2	/	/
D-202 温度 °C	4	1~20	/	控制指标±5

D-203 压力 MPa	2.1	1.80~2.25	/	控制指标±0.1
--------------	-----	-----------	---	----------

(4) 重整分馏工艺控制指标

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
C-201 顶温度 °C	92.7	70~100	/	控制指标±10
C-201 底温度 °C	226.2	200~250	/	控制指标±10
D-205 压力 MPa	1.0	0.8~1.2	/	控制指标±0.1
C-202 灵敏板温度°C	/	70~90	/	控制指标±5
C-202 底温度°C	132.6	105~145	/	控制指标±10
D-207 压力 MPa	0.85	0.9~1.2	/	控制指标±0.1
液化气外送温度°C	40	20-40	/	控制指标±5
轻汽油外送温度°C	40	20-40	/	控制指标±5
C-203 灵敏板温度°C	89.6	90~100	/	控制指标±5
C-203 底温度°C	161.4	145~170	/	控制指标±10
D-208 压力 MPa	0.07	0.03~0.07	/	控制指标±0.01
C6 馏分外送温度	40	20-40	/	控制指标±5
重整汽油外送温度	40	20-40	/	控制指标±5

3、催化剂再生

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
再生烧焦区 入口温度°C	447±15	470~490	500	控制指标±5
再生干燥区 入口温度°C	565±20	545~585	460	控制指标±5
再生器压力 MPa(g)	0.25±0.01	0.25±0.01	/	控制指标±0.01
氮封罐温度°C	/	≤160	/	控制指标±5
还原区一段 入口温度°C	397±25	372~422	/	控制指标±5
还原区二段 入口温度°C	482±25	457~507	/	控制指标±5
再生烧焦区温度°C	/	≤593	650	控制指标±5
再生烧焦区	0.3~1.1	0.3~1.1	1.3	控制指标±0.1

氧含量 mol%				
各电加热器 表面温度℃	649	<700	700	控制指标±5

4、余热锅炉

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
余热炉产汽温度℃	420	380~430	/	控制指标±0.01
余热炉产汽压力 MPa	3.82	3.5~3.82	2.5	控制指标±0.01
汽包液位%	/	40-60	5	控制指标±5
排烟温度℃	/	≤220	/	220

5、加热炉

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
各加热炉炉膛温度℃	/	≤830	/	控制指标±20
各加热炉炉膛压力 Pa	/	≤(-10)	/	控制指标±20

6、苯抽提部分

(1) 抽提蒸馏、溶剂回收塔

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
D-101 温度	40	20-40	/	控制指标±5
C-101 塔顶温度℃	87	71~81	/	控制指标±5
C-101 塔底温度℃	173	162~182	/	控制指标±5
C-101 塔顶压力 MPa	0.06	0.045~0.08	/	控制指标±0.1
C-101 溶剂/进料比 w/w	4.4	4.0~4.5	/	/

C-101 贫溶剂进塔温度℃	102	90~100	/	控制指标±5
C-101 C6 馏分进塔温度℃	99	80~120	/	控制指标±5
C-102 塔顶温度℃	64	57~67	/	控制指标±5
C-102 塔底温度℃	176	160~170	/	控制指标±5
C-102 塔顶压力 MPa	-0.04	-0.05~-0.03	/	控制指标±0.01

(2) 白土罐、溶剂再生罐

项 目	设计值	工艺控制指标	联锁值	报警值
D-105 温度 ℃	180	135~180	/	控制指标±5
D-105 压力 MPa	1.5	1.0~1.5	/	控制指标±5
D-106 罐顶温度 ℃	89	75~91	/	控制指标±5
D-108 温度 ℃	174	140-170	/	控制指标±5
D-108 压力 MPa	-0.096	-0.099~-0.093	/	控制指标±5

7、环保指标

分析项目	项 目	单 位	保证值
重整、苯抽提污水	PH 值		7-9
	CODcr	mg/L	≤200
	氨氮	mg/L	≤30
	油含量	mg/L	≤50
加热炉烟气	颗粒物	mg/m ³	≤20
	二氧化硫	mg/m ³	≤100
	氮氧化物	mg/m ³	≤150
催化剂再生烟气	氯化氢	mg/m ³	≤30
	非甲烷总烃	mg/m ³	≤60

二、原料及产品组成及性质

(一) 原料组成及性质

本装置的原料为延安炼油厂常压蒸馏装置提供的低辛烷值直馏

石脑油 130.48 万吨/年及本厂柴油加氢装置、柴油精制装置提供的石脑油。直馏石脑油的组成及性质如表 2.1.1 所示，重整进料的组成见表 2.1.2 及表 2.1.3，苯抽提 C₆ 馏分油和溶剂指标要求见表 2.1.4

表 2.1.1 直馏石脑油的组成及性质

密度 kg/m3	732. 4						
ASTMD-86 馏程℃	初馏点	10%	30%	50%	70%	90%	终馏点
	65	84	102	115	128	144	164
族组成, w%		P		N		A	
C ₄		0. 81		—		—	
C ₅		5. 31		0. 61		—	
C ₆		8. 54		5. 81		0. 33	
C ₇		9. 74		13. 99		1. 21	
C ₈		14. 02		14. 16		2. 38	
C ₉		9. 03		7. 76		1. 45	
C ₁₀		3. 89		0. 72		0. 04	
C ₁₁		0. 20		—		—	
合计		51. 54		43. 05		5. 41	
杂质含量		硫, 小于 98. 98wtppm					
		氮, 小于 2. 32wtμg/g					

表 2.1.2 重整进料的组成及性质

项 目	数 据						
密度 (20℃), kg/m ³	735.6						
ASTM D-86 馏程, °C	初馏点	10%	30%	50%	70%	90%	终馏点
	88	101	110	119	130	146	168
族组成, w%	P		N		A		
C ₄	0.13		—		—		
C ₅	0.62		0.16		0.00		
C ₆	5.51		5.67		0.28		

C ₇	10.61	15.31	1.29
C ₈	14.86	15.77	2.58
C ₉	10.52	9.52	1.65
C ₁₀	4.44	0.81	0.04
C ₁₁	0.23	0.00	0.00
合计	46.92	47.24	5.84

表 2.1.3 重整进料的杂质含量要求

项目	值	测试方法
硫, wt ppm	1 max 0.2 min	ASTM D-5453
氮, wt ppm	0.5 max	ASTM D-4629
总氧, wt ppm 包括: 水 溶解氧 过氧化物 羰基	5.0max	UOP 481 UOP 678 ASTM D-299 UOP 624
氯, wt ppm	0.5 max	UOP 779
氟化物, wt ppm	0.5 max	UOP 975
色度	+30 max	ASTM D-156
溴指数	10 max	UOP 304
砷, wt ppm	1.0 max	UOP 946
铅, wt ppm	10 max	UOP 350
硅, wt ppm	0.1 max	UOP 787
其他金属	无 (检测范围)	

表 2.1.4 苯抽提 C₆ 馏分油和溶剂指标要求

C ₆ 馏分油			溶 剂				
项目	单位	指标	项目	单位	贫溶剂	环丁砜	助溶剂
苯含量	% (w/w)	≥30	苯含量	% (w/w)	≤0.1		
硫含量	ppm	≤2	助溶剂含量	% (v/v)	11~16		
甲苯	ppm	≤200	pH 值		5.5~8.0		
噻吩	ppm	≤0.5	纯度			≥99.5	
溴指数	mgBr/100g 油	≤2000	水含量			<3.0	
水		常温无游离水	馏程				138~248

(二) 产品、副产品组成及性质

1、产品、副产品种类去向

本装置的主要产品为高辛烷值汽油组分、C₆ 馏分，副产品为含氢气体、液化气及燃料气，其用途见表 2.1.5：

表 2.1.5 产品去向表

名 称	产量，万吨/年	去向或用途
重整汽油	86.307	在装置内混合后作汽油调和组分送至惠家河罐区
轻汽油	15.764	
液化气	3.066	送出装置进液化气罐区
C ₆ 馏分	19.021	送出装置作苯抽提原料
含氢气体（纯氢）	5.818（2.964）	送出装置
燃料气	4.751	其中 0.581 万吨/年送干气脱硫装置，剩余部分送至燃料管网

2、产品、副产品性质

(1) 高辛烷值汽油组分

本装置重整生成油苛刻度按 C₅⁺RONC102 设计，重汽油组分（C₇⁺ 馏分），脱丁烷塔的轻汽油和抽提后的抽余油混合后为汽油调和组分直接送至惠家河罐区。组成如下表 2.1.6：

表 2.1.6 高辛烷值汽油组分表

组成	P	N	A
C ₄ ⁻	0.01	-	-
C ₅	1.09	0.03	-
C ₆	7.01	0.25	0.14
C ₇	6.78	0.32	22.18
C ₈	4.63	0.34	30.88
C ₉	0.24	0.23	21.23
C ₁₀ ⁺	0.02	0.03	4.57
合计	19.79	1.21	79.00

(2) 液化气的组成见下表 2.1.7

表 2.1.7 液化气的组成

组分	C ₁	C ₂	C ₃	nC ₄	iC ₄	C ₅ ⁺	合计
% (wt)	0.07	2.36	17.85	56.85	21.86	1.01	100

平均分子量 M=53.8，温度 40℃，压力 1.1MPa(g)。

(3) 外送含氢气体的组成见下表 2.1.8

表 2.1.8 含氢气体的组成表

组分	H ₂	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆ ⁺	合计
% (V)	94.95	1.55	1.36	1.18	0.52	0.18	0.26	100

平均分子量 M=3.76，外送温度 14.7℃，外送压力 2.0MPa(g)。

(4) 重整汽油、液化气、轻汽油、氢气的质量控制指标，见下表 2.1.9

重整汽油			液化气			重整氢		
项目	单位	指标	项目	单位	指标	项目	单位	指标
密度	kg/m ³	实测	C ₅ 及以上	%(v/v)	≤3	氢	%	≥
终馏点	℃	≤205	轻汽油			CH ₄	%	≤1.
蒸气压	kPa	≤65	项目	单位	指标	C ₂ H ₆	%	≤1.
蒸气压	kPa	≤85	C ₄ 及以下	%(v/v)	<5	C ₃ H ₈	%	≤1.

腐蚀	级	≤1				烯烃	mol%	<1
辛烷值		≥102				温度	°C	≤15
残留量	% (w/w)	<2				压力	MPa	≤2.
苯含量	% (w/w)	≤1.0				H ₂ S	% (v/	0

(4) 外送 C₆ 馏分 (苯抽提原料) 的组成见下表 2.1.10

表 2.1.10 C6 馏分组成表

族组成, wt%	烷烃	环烷烃	芳烃
C ₄	0.033	—	—
C ₅	5.619	0.179	—
C ₆	36.304	1.323	36.223
C ₇	18.989	0.460	0.015
C ₈	0.855	—	—
合计	61.80	1.962	36.238

平均分子量 M=76.5

(5) 苯

表 2.1.11 苯产品规格表

项目	单位	指标
纯度	% (w/w)	≥99.9
颜色	Pt-Co 色号	≤20
总硫含量	mg/kg	≤1
中性实验		中性
结晶点 (干	°C	≥5.45
甲苯	% (w/w)	≤0.05
非芳烃	% (w/w)	≤0.10
噻吩	mg/kg	≤0.6
溴指数	mg/100g	≤20
酸洗比色		酸层颜色不深于 1000mL, 稀酸中含 0.10g 重铬酸钾的标准溶液
外观		透明液体、无不溶水及机械杂

(6) C₆ 非芳烃抽余油:

表 2.1.12 抽余油产品规格表

项目	单位	保证值
苯	w%	≤ 0.9
助溶剂	w%	≤ 0.02
环丁砜	mg/kg	≤ 3
总硫	mg/kg	≤ 2

三、主要经济技术指标

1、物料平衡

本装置总物料平衡及各部分物料平衡均以 8000 小时/年开工时间计，以重整生成油 C_5^+ RONC 为 102 作为基准。以下列出装置各主要部分的公称物料平衡。

(1) 全装置物料平衡

序号	物料名称	wt%	kg/h	104t/a	备注
	进 料				
1	直馏石脑油（含少量 加氢精制石脑油）	109.24	163104	130.48	
2	加氢精制石脑油	3.15	5483	4.39	
	合 计	112.39	168587	134.87	
	出 料				
1	液化气	2.56	3833	3.07	
2	C_6 馏分	15.85	23776	19.02	送苯抽提 装置
3	重整汽油	71.92	107884	86.31	

4	轻汽油	13.14	19705	15.76	
5	含氢气体 (其中纯氢)	4.85 (2.47)	7273 (3705)	5.82 (2.96)	
6	含硫燃料气	0.48	726	0.58	
7	燃料气	3.48	5213	4.17	
8	催化剂再生部分耗氢	0.12	177	0.14	
	合计	112.39	168587	134.87	

(2) 预处理部分物料平衡

序号	物料名称	wt%	kg/h	104t/a	备注
进 料					
1	直馏石脑油	96.75	163104	130.48	
2	加氢精制石脑油	3.25	5483	4.39	
3	含氢气体	0.24	400	0.32	
合计		100.24	168987	135.19	
出 料					
1	精制石脑油	88.97	150000	120.00	
2	轻石脑油	10.83	18261	14.61	
3	燃料气	0.43	726	0.58	
合 计		100.24	168987	135.19	

(3) 重整部分物料平衡

序号	物料名称	wt% (对重整进料)	kg/h	104t/a	备注
	进料				
1	精制石脑油	100.00	150000	120.00	
2	轻石脑油	12.17	18261	14.61	
	合计	112.17	168261	134.61	
	出料				
1	液化气	2.55	3833	3.07	
2	C ₆ 馏分	15.85	23776	19.02	
3	C ₆ ⁺ 汽油	71.92	107884	86.31	
4	轻汽油	13.14	19705	15.76	
5	含氢气体 (其中纯氢)	5.11 (2.61)	7673 (3909)	6.14 (3.13)	
6	燃料气	3.48	5213	4.17	
7	催化剂再生部分 耗氢	0.12	177	0.14	
	合计	112.17	168261	134.61	

(4) 苯抽提部分物料平衡

序号	物料名称	wt%	kg/h*	104t/a	备注
----	------	-----	-------	--------	----

	进料				
1	C ₆ 馏分	100	23776	19.021	
	合计	100	23776	19.021	
	出料				
1	苯	35.88	8531	6.825	
2	非芳烃	64.10	15240	12.192	
3	重组分	0.02	5	0.004	
	合计	100	23776	19.021	

2、装置能耗计算

装置名称: 120/连续重整装置				进料量 142857kg/h		
序号	项 目	消耗量		能耗指标		设计能耗
		单位	数量	单位	数量	MJ/h
1	电力	KW	7512.26	MJ/ (KW. H)	10.89	81808.5
2	循环水	t/h	3846.1	MJ/t	4.19	16115.2
3	除盐水	t/h	50.61	MJ/t	96.30	4873.7
4	凝汽式汽轮机凝结水	t/h	-19.3	MJ/t	152.8	-2949.0
5	加热设备凝结水	t/h	-27.8	MJ/t	320.3	-8904.3
6	燃料气	m3n/h	26304	MJ/m3n	18.985	499381.4

7	3.5MPa 级 蒸汽	t/h	-20.7	MJ/t	3684	-76258.8
8	1.0MPa 级 蒸汽	t/h	28.2	MJ/t	3182	89732.4
9	净化风	m3n/h	990	MJ/m3n	1.59	1574.1
10	氮气	m3n/h	660	MJ/m3n	6.28	4144.8
	合计					609518

* 负值为产出量

小时能耗：609518 MJ/h。

单位能耗：4063.5MJ/t 重整进料(97.1 x10⁴kcal/t 重整进料)。

3、装置主要技术经济指标

序号	指 标 名 称	单位	数量	备注
1	设计规模	万吨/年	120	
2	消耗指标			
	(1) 原料			
	直馏石脑油	万吨/年	130.48	
	加氢精制石脑油	万吨/年	4.39	
	(2) 化工原材料消耗指标			
	重整催化剂	吨/一次装入量	81.6	
	预加氢催化剂	吨/一次装入量	30.627	601-R-101
	制氢催化剂	吨/一次装入量	1.5	601-R-103
	低温脱氯吸附剂	吨/一次装入量	70	602-D-204A/B
	高温脱氯吸附剂	吨/一次装入量	33	601-R-102
	油相脱氯吸附剂	吨/一次装入量	46	602-D-251A/B
	(3) 公用工程消耗			
	循环冷却水	t/h	3984.6	不含间断用量
	除盐水	t/h	50.61	
	凝汽式汽轮机凝结水	t/h	-19.3	
	加热设备凝结水	t/h	-27.8	
	新鲜水	t/h	3	不含间断用量

	燃料气	Nm ³ /h	26304	
	电	kW	7818.81	不含间断用量
	1.0MPa 级蒸汽	t/h	28.2	不含间断用量
	3.5MPa 级蒸汽	t/h	-6.9	不含间断用量
	氮气	Nm ³ /h	760	不含间断用量
	仪表空气	Nm ³ /h	1050	不含间断用量
	装置占地面积	m ²	180mX200 m	联合装置
3	三废排放量			
	(1) 废气			
	加热炉烟气	104 Nm ³ /h	17.1	独立烟囱
	催化剂再生尾气	Nm ³ /h	575	
	(2) 废水			
	含硫污水	t/h	1.5	污水汽提装置
	含油污水	t/h	5	污水处理厂
	含盐污水	t/h	1.0	雨水系统
	含油污水(抽提)	t/h	0.5	污水处理厂
	(3) 废渣			
	废重整催化剂	t	81.6	每六年一次,回收
	废预加氢催化剂	t	30.627	每六年一次,回收
	废低温脱氯吸附剂	t	70	每一年两次,回收
	废高温脱氯吸附剂	t	33	每一年一次,回收
	废油相脱氯吸附剂	t	46	每一年两次,回收
	废白土	t	10~20	每年更换 1~2 次,回收
	环丁砜及其降解产生的聚合物	kg/次	200~600	每年不定期排 1~4 次
4	能耗指标	MJ/t 重整进料	4171.5	
		MJ/t 抽提进料	2023.6	
5	工艺设备总台数	台	357	其中国外订购台数
	其中:反应器,再生器	台	8	部分内件
	塔器	台	7	
	容器	台	53	
	空冷器	片	37	1
	换热器	台	73	1
	加热炉	座	7	部分内件
	压缩机	台	9(含 3 台 氨压机及其配套的	

			系统)	
	风机	台	4	3
	机泵	台	68	10
	电加热器	台	6	6
	锅炉系统	套	1	其中热水循环泵引进
	其它	台	79	2

* 负值为产出量

四、公用工程规格

1、氮气

(1) 再生用氮规格要求

重整催化剂再生部分有单独的氮气系统供其连续使用，其压力要求为 $\geq 0.85\text{MPa (g)}$ （装置边界线处），规格要求如下：

N_2	$\leq 99.7\%$
CO_2	$\geq 20\text{ppm}$
CO	$\geq 20\text{ppm}$
其它碳化合物	$\geq 5\text{ppm}$
Cl_2	$\geq 1\text{ppm}$
H_2O	$\geq 5\text{ppm}$
H_2	$\geq 20\text{ppm}$
O_2	$\geq 10\text{ppm}$
惰性气体	余量

(2) 开工用氮气规格要求

N_2	$>99.5\text{V}\%$
CO	$<20\text{ppm}$
CO_2	$<20\text{ppm}$
H_2O	$<1000\text{ppm}$
O_2	$<0.2\text{V}\%$

2、开工用氢气规格要求

H_2	$>95\text{V}\%$
--------------	-----------------

H ₂ S	<1ppm
C ₂ +烃类	<0.5v%
CH ₄	余量

五、主要引进内容清单

序号	名 称
一	设 备
1	重整反应器及再生器内构件
2	重整进料换热器（602-E-201）
3	再生空冷器（603-A-301）
4	电加热器（603-EH-301~304）
5	再生部分风机（603-K-301、303、304）
6	催化剂专用取样器（603-SN-301）
7	热水循环泵（607-P-601/A, B）计量泵等（602-P-209, 210, 212A/B; 603-P-302A/B; 501-P-114, 501-P-115, 501-P-116）
8	增压器聚液器、空气升压器等再生部分小型设备
9	加热炉部分配件
二	自控仪表
1	DCS 系统
2	紧急停车 ESD 系统
3	催化剂再生控制系统（CRCS）
4	特殊阀门
5	水分析仪、氢纯度分析仪、氧分析仪等
6	放射性料位变送器、电容式料位仪等
三	管线及阀门
1	大口径合金钢管
2	催化剂输送线特殊阀门

四	工艺技术
	重整连续再生专利技术使用权

第五节生产控制分析项目及频次

一、120 万吨/年连续重整装置分析项目、频次及控制指标

序号	样品名称	分析项目	控制指标	分析频次	备注
	预加氢原料				
1	除氧器出口 (C-103)	氧含量	实测	需要时	
2	原料缓冲罐 (D-101)	密度	实测	需要时	
		馏程	实测	需要时	
3	预加氢气液分离罐顶的气体 (D-102 顶)	组成	实测	1 次/日	
		硫化氢含量	实测	1 次/日	
4	预加氢气液分离罐底水 (D-102 底)	硫化物	实测	需要时	
5	蒸发塔底油重整原料 (C-101 底)	密度	实测	1 次/日	
		馏程	65~200℃	1 次/日	
		硫含量	≤0.5ppm	1 次/日	
		氮含量	≤0.5ppm	1 次/月	
		氯含量	≤0.5ppm	1 次/月	
		族组成	实测	1 次/月	
		砷含量	≤1ppb	1 次/月	
		铅含量	≤10ppb	1 次/月	
		铜含量	≤10ppb	1 次/月	
		水含量	≤15ppm	1 次/日	
	重整部分				
6	重整进料 (SN-201)	硫含量	0.2~1ppm	1 次/日	
7	油相脱氯罐 (D-251) 进口	氯含量	实测	需要时	
8	油相脱氯罐 (D-251) 出口	氯含量	<0.1ppm	需要时	
9	循环氢 (D-201 顶)	组成	实测	1 次/日	
		硫化氢含量	<2vppm	1 次/日	

		氯化氢含量	<5vppm	需要时	
		水含量	<100vppm	1 次/周	
10	脱氯罐进口气 (D-204 进口)	组成	实测	需要时	
		硫化氢含量	实测	需要时	
		氯化氢含量	实测	需要时	
11	脱氯罐出口气 (D-204 出口)	组成	实测	1 次/周	
		硫化氢含量	实测	1 次/周	
		氯化氢含量	实测	1 次/周	
12	重整生成油 (脱戊烷塔底油 C-201)	密度	实测	1 次/日	
		终馏点	$\leq 205^{\circ}\text{C}$	1 次/日	
		族组成	实测	1 次/周	
		模拟法辛烷值	实测	需要时	
		苯含量	实测	1 次/周	
13	脱戊烷塔顶气体 (D-205 顶)	组成	实测	需要时	
		硫化氢含量	实测	需要时	
		氯化氢含量	实测	需要时	
14	脱丁烷塔顶液化气 (D-207)	组成	碳五 $\leq 3\%$	1 次/日	
		硫化氢含量	实测	1 次/日	
		硫含量	实测	1 次/日	
15	脱 C6 塔顶液 (D-208)	族组成	实测	1 次/月	
		硫含量	实测	1 次/月	
		相对密度	实测	需要时	
16	脱碳六塔底液 (C-203 底)	族组成	实测	1 次/周	
		终馏点	$\leq 205^{\circ}\text{C}$	1 次/日	
		密度	实测	1 次/日	
		模拟法辛烷值	≥ 99.6	1 次/周	
		苯含量	实测	1 次/周	
17	边界油	密度	实测	1 次/周	
		馏程	实测	需要时	
		模拟法辛烷值	≥ 99.3	1 次/周	
		研究法辛烷值	≥ 99.3	1 次/周	
		族组分	实测	1 次/周	

		苯含量	实测	1 次/周	
	再生部分				
18	待生催化剂 (D-303)	碳含量	实测	1 次/周	
		硫含量	实测	1 次/周	
		氯含量	实测	1 次/周	
19	再生催化剂 (D-307)	碳含量	实测	1 次/周	
		氯含量	实测	1 次/周	
		硫含量	实测	1 次/周	
20	粉尘收集罐催化剂 (D-304)	颗粒分布	实测	需要时	
21	增压气 (M-302)	氢气	实测	1 次/日	
22	淘析气 (S-301)	族组分	实测	1 次/日	
		氮气	实测	1 次/日	
	余热炉部分				
23	给水	溶解氧	溶解氧 $\leq 15\mu\text{g/L}$	1 次/2 日	
		pH (25℃)	8.8-9.3	1 次/2 日	
		氨	$\leq 1\text{mg/L}$	1 次/周	
		二氧化硅	实测	1 次/2 日	
24	炉水	二氧化硅	实测	1 次/日	
		pH 值 (25℃)	9-11	1 次/日	
		电导率	实测	1 次/日	
25	饱和蒸汽	二氧化硅	$\leq 20\mu\text{g/L}$	1 次/2 日	
26	过热蒸汽	电导率	$\leq 8\mu\text{S/L}$	需要时	
		二氧化硅	$\leq 20\mu\text{g/L}$	1 次/日	
		钠离子	$\leq 15\mu\text{g/L}$	1 次/日	
27	预加氢循环压缩机 (K-101A/B) 润滑油	机械杂质, % (m/m)	产品标准质量指标	1 次/月	
		运动粘度 (40℃), mm^2/S	产品标准质量指标	1 次/月	
		开口闪点, °C	产品标准质量指标	1 次/月	
		水含量, %	产品标准质量指标	1 次/月	

28	重整循环氢压缩机 (K-201A-C) 润滑油	机械杂质, % (m/m)	产品标准质量指标	1 次/月	
		运动粘度 (40℃), mm ² /S	产品标准质量指标	1 次/月	
		开口闪点, °C	产品标准质量指标	1 次/月	
		水含量, %	产品标准质量指标	1 次/月	

二、20 万吨/年苯抽提装置分析项目、频次及控制指标

序号	样品名称	分析项目	控制指标	分析频次	备注
1	抽提蒸馏塔进料 (D-101)	组成	甲苯<0.02w%	1 次/周	
		总硫	≤2ppm	1 次/周	
		密度	0.7-0.8	需要时	
2	再生溶剂	PH	5-7	需要时	
3	贫溶剂 (P-106)	PH	5.5-8.0	1 次/周	
4	C6 非芳烃 (D-102)	组成		1 次/周	
5	粗苯 (D-104)	组成		1 次/日	
		纯度		1 次/日	
		硫含量		需要时	
6	精制苯 (D-107)	纯度		1 次/日	
		溴指数		1 次/日	
		组成		1 次/日	
		铂-钴色		1 次/周	
		酸洗比色		1 次/周	
		中性试验		1 次/周	
		硫含量	≤1ppm	1 次/周	

第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

重整就是把原料油分子的结构进行重新调整。催化重整是以石脑油为原料，在一定的操作条件（温度、压力、空速及氢气环境）和催化剂的作用下，原料烃分子结构发生重新排列，进行环烷烃脱氢和烷烃脱氢环化及异构化等反应，生产高辛烷值汽油组分或芳烃（BTX）原料和副产氢气的工艺过程。催化重整是生产车用汽油组分的重要技术支撑，对于生产清洁汽油来说，催化重整汽油是无硫、低烯烃、高辛烷值和高芳烃含量的清洁汽油组分，副产的重整氢是加氢装置经济的氢源。连续重整是指催化剂可以进行连续再生的催化重整，该工艺的特点是通过连续再生工艺使重整催化剂始终保持在接近催化剂初始活性下运行，从而可使重整催化剂始终在高苛刻度下稳定地生产出高辛烷值汽油或保持高芳烃转化率，同时也提高了产氢率。

从炼油工艺的角度讲，催化重整催化剂是对反应系统环境气氛要求最严格的催化剂之一。催化重整催化剂对其进料的要求是：精制石脑油的水含量 $\leq 15\text{ppm}$ ，硫含量 $\leq 0.5\text{ppm}$ 、氮含量 $\leq 0.5\text{ppm}$ ，氯（Cl）含量 $\leq 0.5\text{ppm}$ ，砷（As） $\leq 1\text{ppb}$ ，铅（Pb） $\leq 10\text{ppb}$ ，铜（Cu） $\leq 10\text{ppb}$ 。另外，在运转过程中还要按要求，调整、控制好反应系统的水氯平衡（水、氯分子比），才能实现优质、高效、长周期平稳运转。随着催化重整技术的发展和人们对重整环境控制认识的不断深化，重整催化剂对进料的杂质含量要求越来越严格。目前，催化重整的主要原料是直馏石脑油、加氢裂化石脑油。二次加工汽油（柴油、航煤加氢精制石脑油和焦化石脑油或催化裂化汽油馏分）以适当的比例直接掺到直馏石脑油中，经过加氢预处理后，

用作催化重整进料组分，是扩大催化重整原料来源的有效途径。另外，油气田生产的凝析油和乙烯裂解装置尾油，其芳烃潜含量高，也是很好的重整原料。

一、预处理部分

重整原料油的预处理是催化重整装置的重要组成部分，它包括两个部分：一是原料油的预加氢精制及其相应的处理工艺，脱除原料中的有害杂质，满足重整催化剂对其进料的杂质含量要求；二是原料油预分馏，根据目的产品的要求，分馏切割适宜的原料油馏分，以获得最大的技术经济效益。

主要过程包括：原料除氧、原料加氢预精制过程；原料预脱氯过程；原料蒸发脱水、预分馏过程。

1、原料除氧

通过加热原料油，以降低氧在油品中的溶解度，并通过控制除氧塔回流罐压力，将溶解氧排放至放空管网。

2、预加氢

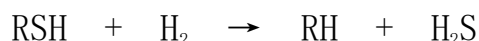
重整原料预加氢精制是一个催化加氢过程，即石脑油与氢气在一定条件下通过预加氢催化剂加氢，将其所含的硫、氮、氯及氧等，加氢转化为 H_2S 、 NH_3 、 HCl 和 H_2O ，从石脑油中脱除；使烯烃加氢饱和；将金属有机物分解，金属吸附在催化剂的表面脱除。重整原料经预加氢精制后，使其杂质含量满足重整装置对进料的质量要求，确保重整催化剂性能的充分发挥，实现催化重整装置的长周期稳定运转。

（1）加氢脱硫

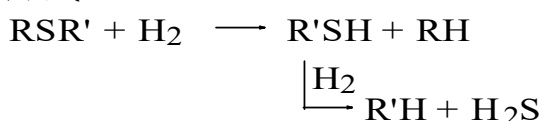
硫是重整催化剂常见的毒物之一。过量的硫会抑制双功能重整催化剂的金属活性，使其酸性功能增强，会导致生成芳烃的环烷烃脱氢和烷烃脱氢环化反应功能减弱。重整催化剂一旦发生硫中毒，会出现反应器温降减小，循环氢纯度下降，重整生成油的液体收率下降等现象。短时间的硫过量所引起的重整催化剂中毒是暂时的，

只要发现及时、处理得当，尽快切换低硫原料，查找硫过高的原因并加以解决，重整催化剂的活性还可以恢复；但长时间的原料硫含量超标，可能会使重整催化剂形成永久性中毒，即使经过再生，催化剂的活性也很难恢复。因此，为了保护重整催化剂活性和稳定性，需要进行原料油的加氢脱硫。重整原料油加氢脱硫的反应如下：

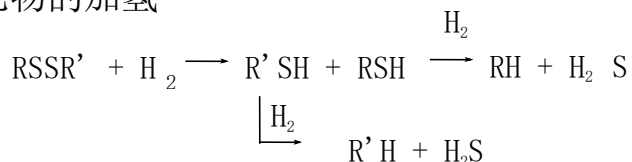
① 硫醇的加氢



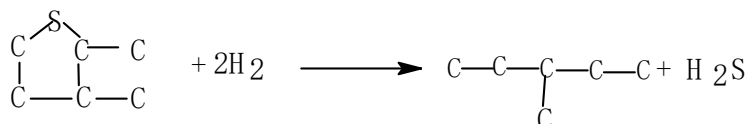
② 硫醚的加氢



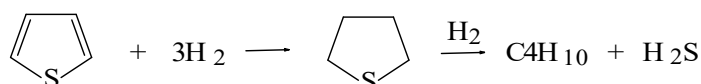
③ 二硫化物的加氢



④ 环硫化物的加氢



⑤ 噻吩类的加氢

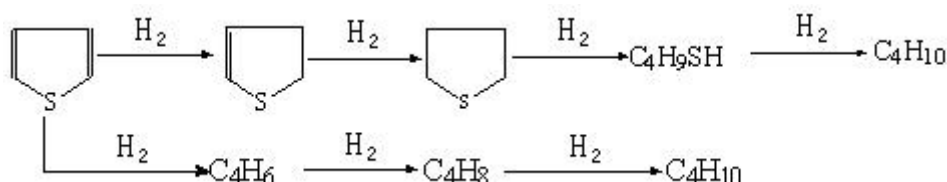


在加氢脱硫的反应中，各种类型硫化物加氢脱硫的反应历程、难易程度不尽相同。硫醇加氢脱硫的反应历程比较简单也容易发生，即 C—S 键断裂的同时加氢得到相应的烷烃和硫化氢。硫醚的加氢脱硫比硫醇要相对困难一些，脱硫需分步进行，即先加氢转化为硫醇，然后再进一步加氢脱硫。二硫化物在加氢条件下也是首先发生 S—S 键断裂反应生成硫醇，进而再加氢脱硫。

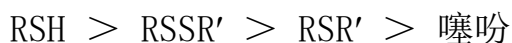
硫的杂环化合物，特别是噻吩及其衍生物不易氢解，其反应历

程也比较复杂，直馏石脑油馏分中的噻吩硫较非噻吩硫脱除困难。

噻吩的加氢脱硫反应可能有以下两个途径，一个途径是先加氢使环上的双键饱和，然后再开环脱硫生成烷烃；另一个途径是先开环生成二烯烃，然后再加氢生成烷烃，一般认为这两种反应同时存在。噻吩的加氢脱硫的途径如下：



各类硫化物加氢脱硫反应性能的顺序是：



(2) 加氢脱氮

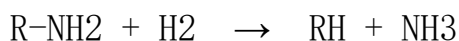
重整原料油中的碱性氮化物和氨对重整催化剂来说是毒物，它能中和重整催化剂的酸性，使重整催化剂的双功能失调，抑制其异构化、加氢裂化和脱氢环化反应的性能，脱氢反应也会受到一定的影响。一旦发生氮污染，则会引起重整催化剂活性下降，导致重整生成油的辛烷值降低。因此，重整原料油预加氢催化剂还应具有较好的加氢脱氮性能。

预加氢装置进料中的氮化合物可分为三类，即脂肪胺及芳香胺类、吡啶类的碱性氮杂环化合物和吡咯类的非碱性氮化物。

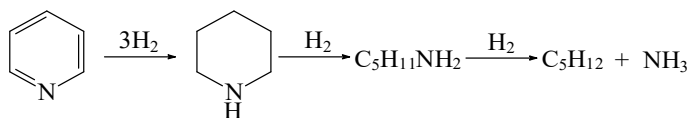
加氢脱氮过程中涉及到的反应是，杂环的加氢饱和、芳环加氢饱和以及 C-N 键的氢解。在各族氮化物中，脂肪胺类的反应性能最强，芳香胺类次之，碱性或非碱性氮化物（尤其是多环氮化物）很难反应。在加氢精制过程中，原料油中的氮在催化剂作用下加氢转化为 NH_3 而被脱除。

石脑油加氢脱氮反应主要有：

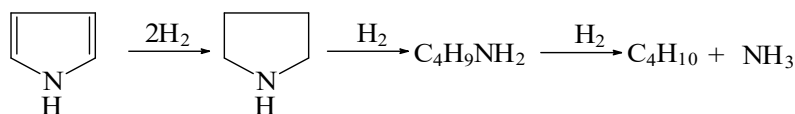
① 胺类的加氢



② 吡啶类的加氢



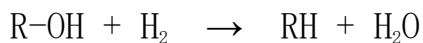
③ 吡咯类的加氢



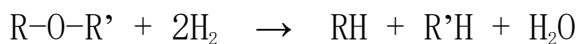
(3) 加氢脱氧

重整原料油中的含氧化合物如醇类、醚类、苯酚、环烷酸等，在加氢条件下被加氢转化成相应的烃和水。

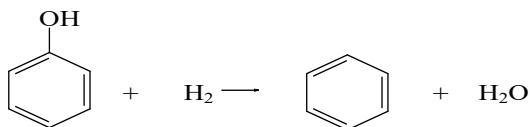
① 醇类的加氢



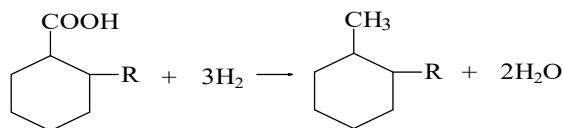
② 醚类的加氢



③ 苯酚的加氢

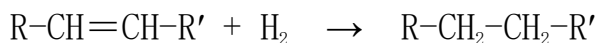


④ 环烷酸的加氢



(4) 烯烃的加氢饱和

在加氢条件下，烯烃被加氢生成相应的饱和烃。



石脑油中烯烃在预精制的过程中被饱和，可以减少其在重整催化剂上的生焦积碳。直馏石脑油中含烯烃较少，二次加工汽油中含烯烃较高。烯烃的饱和比较容易，但烯烃含量较高时，加氢反应的放热大，氢耗较高。

(5) 脱金属

石脑油馏分中的金属含量一般以 ppb 计，大多数金属脱除后会

沉积在催化剂上；其沉积从预加氢催化剂的顶部床层开始，自上而下逐步下移。金属在催化剂上沉积的含量增加，会使催化剂比表面积减少，影响催化剂的加氢活性。当金属已穿透预加氢催化剂床层而不能满足重整催化剂要求时，则预加氢催化剂必须更换，若石脑油在预精制催化剂床层中，因某些原因出现“短路”现象（尤其是冷壁反应器），则必须停工处理。

3、脱氯

在用含氯高的石脑油作为重整原料时，会影响重整装置催化剂的水氯平衡，影响催化剂的性能。重整进料中一般要求其氯含量 $< 0.5\text{ppm}$ 。同时为解决氯化氢对预加氢装置换热器设备的腐蚀问题，以及对下游重整催化剂的危害，工业上多采用在预加氢流程中增设高温脱氯反应器的方法来加以解决。目前的脱氯技术仅能脱除氯化氢等无机氯化物，尚不能有效地脱除有机氯，有机氯化物的脱除只能依靠加氢精制的方法来解决。重整原料经预加氢反应器将有机氯加氢转化为氯化氢（ HCl ）后，直接进入高温脱氯反应器，在与预加氢的操作温度、压力和氢油比相同条件下，与高温脱氯剂发生化学吸附反应将精制油中的氯化氢脱除掉。重整预加氢反应器出口物流的温度较高（ $280\sim 320^{\circ}\text{C}$ 左右），脱氯剂在该温度下使用时，其容氯量较高，能充分发挥脱氯剂的作用，可彻底消除 HCl 对整个工艺流程设备的腐蚀隐患。高温脱氯剂床层发生穿透饱和后，需及时更换新的脱氯剂。

4、预分馏

石脑油中的硫、氮、氯、氧化合物经预加氢精制后，所生成的 H_2S 、 NH_3 和 H_2O ，一部分从预加氢高分气液分离过程中排除，另一部分则溶解在精制油中。这些溶解在精制油中的 H_2S 、 NH_3 和 H_2O ，须经蒸发脱水塔从塔顶排除，同时重整生产要求切割一定沸程范围的馏份，其塔底油则为满足重整催化剂进料要求的精制油。

烃类蒸馏脱水过程不同于一般的均相烃类蒸馏。重整预加氢精制油和水形成一个微量部分互溶的溶液，其液相分上、下两层，上

层主要是油和微量溶于油中的水，下层主要是水和微量溶于水中的油。该体系也称之为微量部分互溶的二元体系，每一层溶液的內部，可看成均一的溶液，上、下两层之间其性质和不相溶的体系类似，这种油水部分互溶体系，在蒸馏过程中形成非均相共沸物，主要存在于塔顶。塔顶蒸出的蒸汽冷凝后在回流罐分成油相和水相，从而脱除原料中的水。影响蒸发脱水塔（其它分馏塔也类似）操作的主要工艺参数是：塔底温度、塔底液面、塔顶温度、进料温度、回流温度、回流比和塔顶压力。

（1）塔底温度

塔底温度是控制塔底精制油初馏点的重要工艺参数，塔底油初馏点随塔底温度的提高而升高。当塔顶压力增高或降低时，塔底温度也要相应地提高或降低。应严格控制塔底再沸器的操作稳定，避免因塔底温度波动，而引起塔压变化。

（2）塔顶温度

塔顶温度是调节、控制塔顶油重组分含量的主要参数，如塔顶产品重组分含量高，应适当提高回流量或降低回流温度，从而降低塔顶温度，反之则应提高塔顶温度。

（3）回流比

回流比是调节塔分馏效果的重要手段，回流比应按分离要求的需要来进行调节，在回流温度一定的情况下，回流比决定塔顶温度；在正常运转过程中应保持一定的回流比，以确保塔底、塔顶产品达到预期的分离效果。

（4）塔顶压力

精制油的初馏点随塔顶压力的增大而降低，反之压力降低，则初馏点升高。压力是蒸发塔平稳操作的是一个重要的条件，操作时务必力求保持压力平衡。

（5）塔底液面

塔底液面过低会引起塔底重沸炉泵抽空，影响重沸炉的正常操作。另外，液面过高，当高至重沸炉返塔线，则将使塔底油携带气

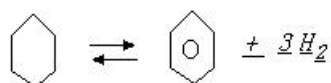
体，造成重沸炉循环泵汽蚀抽空，甚至使塔底油质量不合格。

二、重整反应原理

催化重整是炼油和石油化工工业中最重要的加工工艺之一，也是催化作用在工业上最重要的应用之一。催化重整原料主要含有链烷烃和环烷烃等饱和烃，也含有少量芳香烃。不同原油的重整原料的组成可以有很大的差别。在催化重整反应条件下，芳香烃的芳环十分稳定。在催化重整所涉及的催化反应时主要考虑的是链烷烃和环烷烃的转化反应，其中包括六元环烷烃的脱氢、五元环烷烃的异构脱氢、链烷烃的脱氢环化以及直链烷烃的异构化等有利于生成芳烃或高辛烷值汽油组分的主要反应。在重整条件下，这些饱和烃类也会发生氢解和加氢裂化等生成轻烃产物的副反应，芳烃也可能发生少量的脱烷基和烷基转移等反应；此外，还会发生使催化剂逐渐失活的生焦反应，即由于中间产物烯烃的聚合和环化生成的稠环化合物，会逐渐积累在催化剂表面，导致表面焦炭的生成。一般工业催化重整催化剂是双功能型催化剂，即具有金属催化的加氢、脱氢的功能，又具有异构化、裂解等酸性功能。通过两种功能的协调作用使重整反应朝有利的方向进行，达到制取芳烃或提高辛烷值的目的。

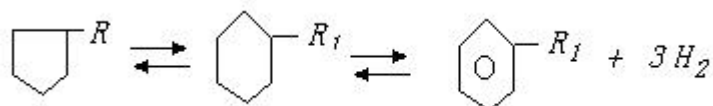
在重整反应条件下发生五大基本反应，其反应是：

1、六元环烷脱氢反应



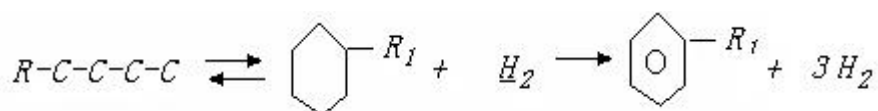
在所有的催化重整反应中，六元环烷类催化脱氢反应是速度最快的反应。这个反应在双功能催化剂上只由金属功能催化。反应吸收大量热量，芳烃和氢气产率高，大多数在一反进行，然后在二反完成。

2、五元环烷异构化脱氢反应



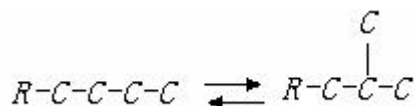
烷基环戊烷（甲基环戊烷、二甲基环戊烷等），首先进行异构化反应，生成六元环烷烃，再脱氢生成芳烃。在一般重整原料中，五元环烷烃量比六碳环烷烃总量含量较高，因此，烷基环戊烷异构脱氢反应在生产芳烃和提高汽油辛烷值的催化重整反应中占有十分重要的地位。主要在二反和三反中进行。

3、烷烃脱氢环化反应



链烷烃脱氢环化反应是速度相当慢的反应，反应速度比环烷烃脱氢低得多。主要碳链上的碳原子数多于六个以上的烷烃在比较苛刻的条件下首先脱氢环化，再进行脱氢生成芳烃。这类反应也是强吸热反应，在所有重整反应中对辛烷值的贡献最为明显，同时由于脱氢环化时一分子烷烃可产生四分子的氢气，因此也是重要的产氢反应。

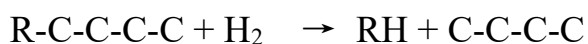
4、烷烃异构化反应



直链烷烃异构化反应在各类重整反应中是速度较快的反应。在催化重整反应条件下，烷烃异构化不会使产品辛烷值明显提高。主要原因有二：一是因为重整的高温反应条件对于生成具有高辛烷值的多支链的异构烷烃不利；二是因为随分子量增加烷烃异构体的辛烷值明显下降，而重整原料中主要含 C6 以上的烷烃，其异构化对于辛烷值的贡献较小。

5、加氢裂化反应

通常指生成 C₃、C₄ 低分子烃的反应。

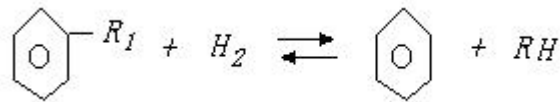


该反应是使分子量变小的过程，反应速度慢，放热耗氢，不利于生成芳烃，使液收降低，增加催化剂积碳速度。这类反应主要在

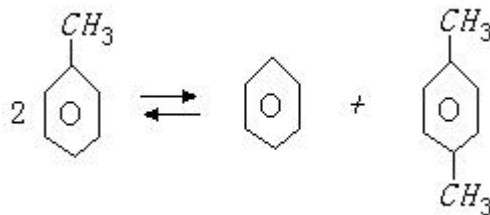
四反进行。反应温度和压力提高，空速降低，加氢裂化反应速度将加快。

此外，重整过程中还会发生以下一些副反应：

1、脱烷基反应

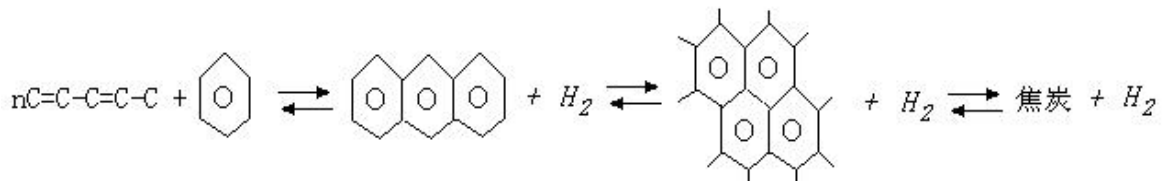


2、歧化反应



3、稠环化反应及生焦反应

以戊二烯为例：



三、催化剂再生原理

本装置催化剂再生工艺是四步法工艺，即烧焦、氧氯化、干燥和还原，所需要的再生反应在催化剂上完成。根据设计，每一步骤的操作都是为了完成化学反应。每一步都具有自身的重要性，四步全都要正确进行，其目的是要恢复催化剂的活性，使之尽可能达到或接近新鲜催化剂的性能。基本的再生化学反应对所有的重整催化剂再生来说都是相同的。

1、烧焦

第一步是催化剂的烧焦。烧焦是在氧气存在下的燃烧反应，生成二氧化碳和水，放出热量：



该反应对除焦是必要的、有用的，但对催化剂容易造成损害。

它导致催化剂温度上升，而高温则极大地增加了催化剂永久性损害的危险。所以烧焦温度要控制好，这是通过控制燃烧时的氧含量完成的。氧含量过高造成燃烧温度过高，但氧含量过低则燃烧速度太慢。正常操作时，氧含量保持在 0.5~1.0 摩尔%，这是使烧焦速度最快、烧焦温度相对最低的最佳范围。

2、氧氯化

第二步是调节氯含量，氧化和分散催化剂表面的金属（即金属铂）。这些反应是有氧和有机氯化物参与的复杂反应，所以需要氧和氯化物。

氯化物调节反应可归纳为：

- (1) 氯化物 + $O_2 \rightarrow HCl + CO_2 + H_2O$
- (2) $HCl + O_2 \rightleftharpoons Cl_2 + H_2O$ （迪肯平衡）
- (3) 担体-OH + $HCl \rightleftharpoons$ 担体-Cl + H_2O

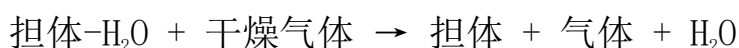
催化剂需要氯化物，以保持酸性功能的良好活性。但是氯化物太多或太少都会对铂重整反应产生不良影响，所以催化剂上氯含量必须加以控制。这是通过控制氯化物的注入速度来达到的。在正常操作下催化剂的氯含量应保持在 1.1~1.3 重量%（具体按催化剂型号而定），这是发挥催化剂酸性功能的最佳范围。

催化剂表面的金属在有氧和有机氯化物参与的条件下发生氧化反应和重新分散反应。

金属在催化剂的表面分布得越均匀，催化剂的金属功能就越好。有助于金属氧化和重新分散的条件是：氧含量高，足够的停留时间，温度和氯含量适当。

3、干燥

第三步是去除催化剂上的多余水分。催化剂上多余水分来自烧焦步骤。采用高温干燥气体流过催化剂，以达到烘干的目的，除去催化剂担体上的多余水分：



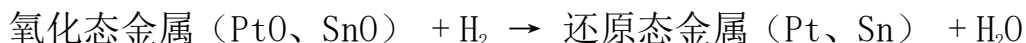
催化剂重新进入铂重整反应器前越干燥，总体性能越佳。高温、

足够的干燥时间和干燥气体流速足够快有助于干燥步骤的完成。

4、还原

第四步是把金属从氧化态转变到还原态。在氧氯化步骤后必须进行本步骤，以使金属在返回到铂重整反应器前恢复到最佳状态。

还原反应要有氢气才能进行，反应式如下：



还原越完全，金属在铂重整反应器中的性能越佳。氢气的纯度高、还原区温度高和能确保气体良好分布的足够快的气体流速有助于本反应完成。

四、苯抽提原理

抽提蒸馏就是向系统加入比原有任何组分沸点都高的溶剂，改变关键组分之间的相对挥发度，因而可以分离用一般常规蒸馏法或精馏法不能分离的体系，加入的溶剂将随塔底抽出物进入溶剂回收塔，在该塔中进行溶解组分的分离和溶剂回收。本装置采用石科院开发的专有技术-环丁砜抽提蒸馏技术，使用环丁砜加专有助溶剂的复合体系，根据环丁砜溶剂很好的选择性和对芳烃有较高的溶解能力及环丁砜沸点与 C₆ 非芳相差较大的特点，在抽提蒸馏塔中将重整脱 C₆ 塔顶馏分中的苯和非芳烃分开，在塔顶得到 C₆ 非芳轻组分，苯溶解在贫溶剂环丁砜中作为塔底重组分富溶剂进入溶剂回收塔，然后在溶剂回收塔中根据苯和溶剂的沸点差将苯从溶剂中分离出来，通过减压蒸馏在塔顶得到高纯度的苯，塔底得到贫溶剂循环使用。与常规的液液抽提工艺相比，省去了水循环系统，流程简单，投资省占地少，能耗低。

助溶剂主要成分为邻二甲苯及少量 C₉，其主要作用：①抽提蒸馏塔中按相似相溶原理，助溶剂能降低环丁砜的表面张力，增加环丁砜主溶剂中苯的溶解度，有利于苯与 C₆ 非芳烃的分离，增强萃取效果。②在溶剂再生塔中，减压操作苯汽化时，助溶剂有利于降低苯与环丁砜溶液表面气液平衡相中苯的分压，有利于苯与环丁砜的

分离。

溶剂再生的原理：就是利用溶剂老化所生成的大分子与环丁砜沸点和挥发度不同，采用减压和加热升温技术使杂质与环丁砜分离，得到比较纯净的环丁砜，实现溶剂的再生。

第二节 工艺参数操作对过程影响

一、预加氢工艺参数

在预加氢精制过程中，原料油的性质、催化剂的性能和工艺参数（反应压力、反应温度、体积空速、氢油体积比），对预加氢精制的效果均有直接影响。在原料油方案和催化剂选定以后，影响加氢脱硫、加氢脱氮、加氢脱金属、加氢脱氧、烯烃饱和等加氢精制反应的主要工艺参数是反应压力、温度、氢油体积比和体积空速。大多数重整预加氢装置是在反应压力 1.5~2.5MPa、反应温度 260~320℃、气油体积比 90~150 的条件下操作，原料油的终馏点大多为 130~170℃，个别装置原料油的终馏点为 180℃左右。在该工艺条件下，重整原料预加氢实际上是气—气反应过程。

1、反应压力

较高的氢分压有利于抑制脱氢反应，促进加氢反应的进行，防止或减少催化剂表面积炭的生成，提高催化剂的活性稳定性。反应压力的影响是通过氢分压来体现的，系统的氢分压取决于操作压力（总压）、氢油比、补充氢和循环氢纯度以及原料油的汽化率。影响反应的因素实际是氢分压，氢分压提高，有利于促进加氢反应的进行。

总压与氢分压、反应器出口氢浓度关系的表达式如下：

$$P_T = P_{H_2} / Y_{H_2}$$

氢油体积比越大，反应器内氢分压越大。针对不同的原料油采

用不同的操作压力，直馏石脑油或杂质含量较低时，操作压力可相对较低。若原料中掺兑有二次加工石脑油或杂质含量较高时，反应压力应相对较高。本装置预加氢设计压力 2.5MPa（反应总压）。

2、反应温度

加氢过程为放热反应，工业装置采用绝热反应器，催化剂床层会有不同程度的温升。为了准确描述催化剂床层的反应温度，通常采用催化剂床层加权平均温度（WABT）来表示。对直馏石脑油加氢精制，温升很小，一般以反应器入口温度，或反应器入口温度和反应器的出口温度的平均值，作为床层平均反应温度。提高反应温度，将加快加氢脱硫、加氢脱氮和烯烃加氢饱和的反应速度。加氢脱硫的反应速度较快，在一定的温度条件下，即可进行的比较完全；过高的反应温度， H_2S 和烯烃会发生二次反应生成硫醇，反而降低了脱硫率，一般重整原料预加氢精制的反应温度 260~310℃，不宜超过 340℃。本装置预加氢设计反应温度最高 350℃。

3、氢油体积比

工业装置的氢油体积比，是指在单位时间内进入反应器氢气的标准体积与进入反应器原料油的体积（20℃）之比。在加氢过程中，如果不涉及反应工程上的问题，仅就反应过程而言，氢油体积比的大小其实质是影响反应过程的氢分压。氢气在系统中的作用有：①参与反应；②热载体；③使油气在催化剂上分布更均匀；④抑制生焦。

较高的氢油体积比，有助于减缓催化剂表面的结焦速度，延长催化剂的操作周期和使用寿命。过大或过小的氢油体积比，均不利于加氢反应。氢油体积比过大需要更大输送能力的循环氢压缩机，增大了投资，氢油体积比过大，系统压降也相应增加，在高分压力不变时，增大了前部系统设备管线的压力，同时会导致反应器催化剂床层体积空速过大，而导致加氢反应深度下降，甚至影响产品质量或脱杂质能力；氢油体积比过小，催化剂表面的结焦速度加快，也可导致催化剂上的油气分布不均匀，甚至影响催化剂寿命和再生

周期。重整预加氢精制的氢油体积比一般为 90~150:1，本装置预加氢设计氢油体积比为 96:1。

4、体积空速

体积空速是指单位时间内，单位体积催化剂上，通过的原料油的体积（20℃）。如果取液时空速（LHSV）的倒数 $1/\text{LHSV} = \tau$ ，则 τ 表示了原料油在催化剂床层的相对停留时间。

体积空速是加氢反应中的重要参数之一。在相同条件下，达到相同的产品质量指标，体积空速越大，表示催化剂的活性越高。在催化剂选定的情况下，加氢过程体积空速的大小，取决于原料油的性质、相关的操作条件以及产品质量要求。体积空速过大，往往会受到某些因素的制约而导致加氢反应深度的下降；体积空速低，在较低反应温度下，即可满足重整进料要求；体积空速过低，催化剂表面的结焦速度加快，还会降低装置的加工能力。本装置预加氢设计体积空速 8h^{-1} 。

二、催化重整工艺参数

在确定重整原料油的性质和产品要求的情况下，选择适当的重整催化剂的种类，此时催化重整的操作参数就决定了重整生成油的辛烷值、产品收率（或芳烃产率）、纯氢产率以及催化剂的运转周期。催化重整的操作参数，即反应条件，包括：反应压力、反应温度、空速和氢烃比。这些反应条件取决于催化剂的种类或类别、原料油性质和产品的辛烷值（芳烃含量）等三大因素。而这些反应条件既是独立的，又是相互制约，密切相关的。

1、温度

反应温度是重整反应过程中最主要的操作参数，提高反应温度对所有的重整反应过程起到促进作用，它是提高和控制重整产物质量（辛烷值和芳烃产率）最重要的手段。就重整装置而言，重整装置的规模（处理能力）是一定的，反应压力是一定的，循环压缩机的能力也已经选定，所以空速和氢油比的变化受到限制，而反应温

度的调节范围相对而言是比较大的，所以它是日常生产调节中的重要手段。表征反应温度一般采用两种表示方法：

(1) 加权平均入口温度 (WAIT, °C)

这种方式不考虑各反应器的温降大小，只以反应器的入口温度为准。这种方式简单，对工业装置有实际意义，但是它与重整反应的实际温度偏差较远。

$$\text{WAIT } (^\circ\text{C}) = \sum (t_i * X_i)$$

式中： t_i ：各反应器入口温度，(°C)；

X_i ：各反应器内催化剂装填比例，(%)。

加权平均入口温度是各反应器催化剂装填分数与反应器床层入口温度乘积之和。本装置设计加权平均入口温度 528°C。

(2) 加权平均床层温度 (WABT, °C)

这种表示方法考虑了各反应器的温降，比较接近实际的反应温度，有利于对重整过程进行技术分析，在判断重整装置的运转情况和评价催化剂性质时经常使用。

$$\text{WABT } (^\circ\text{C}) = \sum [(t_{i\lambda} + t_{i\text{出}}) / 2 * X_i] = \sum [(t_{i\lambda} - \Delta t_i / 2) * X_i]$$

式中： $t_{i\lambda}$ ：各反应器入口温度，(°C)；

$t_{i\text{出}}$ ：各反应器出口温度，(°C)；

Δt_i ：各反应温降，(°C)；

X_i ：各反应器内催化剂装填比例，%。

加权平均床层温度 WABT 是各反应器催化剂装填分数与反应器床层进出口平均温度乘积之和或各反应器入口温度减二分之一温降乘催化剂装填分数。

加权平均入口温度 WAIT 与加权平均床层温度 WABT 的差别既决定于反应热的多少，也与氢油比的高低有关。氢油比越高，温降越小，WAIT 与 WABT 的差别越小。

反应温度与催化剂的活性有关，在出现以下情况时需要进行反应温度的调整：

a) 改变重整生成油的辛烷值或芳烃产率。

- b) 改变装置的处理量，从而改变了空速。
- c) 处理不同性质（主要是芳潜不同）的重整原料。
- d) 补偿由于催化剂老化活性逐步下降。

反应温度是用来控制产品质量最主要的操作参数。对于不同原料油和不同催化剂，重整产物每增加一个单位辛烷值所需要提高的反应温度也不完全相同，通常为 WAIT 2~4℃。

重整催化剂床层温度是控制产品质量的主要参数。提高反应温度可以促进生成芳烃的反应，但加氢裂化反应同时也增加。因此，反应温度应当控制在能进行相当完全的芳构化和恰好的加氢裂化反应，以得到希望的产品和收率。控制各反入口温度有三种形式，即递降式、递升式和平均式；采用递升式，在获得目的产品的前提下，在 WAIT 不变的情况下，递升式的 WBIT 最大，相应重整反应最完全，可以减少第一中间加热炉的负荷。本装置设计加权平均床层温度 496℃。

2、压力

反应压力是催化重整的基本操作参数，它影响产品收率、需要的反应温度以及催化剂的稳定性。由于催化重整的主要反应是环烷烃脱氢和烷烃的脱氢环化，从化学反应动力学上可以看到，反应压力越低，在相同的反应温度下，重整产物的芳烃含量或辛烷值越高，液体收率也相应提高；但由于反应压力降低后会增加催化剂的积炭，影响催化剂的稳定性，造成操作周期缩短，因此反应压力的选择是在重整装置的设计阶段，根据原料油的性质、所需产品的辛烷值以及经济效益的综合考虑，决定采用的重整工艺和相应的反应压力。

对于一个确定的连续重整装置，由于催化剂类型、装置压力等级，再生装置烧焦能力已经确定，因而其反应压力往往也是确定的，一般不作为调节手段。实际操作中所控制的压力是产品分离器压力，并不是反应器压力，反应器压力随系统压力降变化而变化，因此分离器压力不能代表反应压力。本装置分离器压力控制为 0.24MPa，而反应平均压力则为 0.34MPa（设计值）。当循环氢纯度提高或氢

油比增加时，也可使反应氢分压得以增加。

3、空速

空速表示催化剂与通过的物料的接触时间的倒数，或表示为单位时间内，单位催化剂通过的物料量。通常用 LHSV 表示体积空速或用 WHSV 表示重量空速。

$$\text{LHSV} = \text{进料的体积流量 (m}^3/\text{h)} / \text{反应器中催化剂的体积 (m}^3\text{)}$$
$$\text{WHSV} = \text{进料的重量流率 (kg/h)} / \text{反应器中催化剂的重量 (kg)}$$

空速对产品的辛烷值有重要影响。提高空速意味着进料量增加，从而减少了物料在反应器中停留的时间，降低了反应的苛刻度，辛烷值会降低，但可以通过提高温度进行补偿，同时催化剂生焦量也会增加。反之，在低空速条件下，物料在反应器中停留的时间增加，反应温度就可以低一些。

在重整反应中，降低空速有利于芳构化反应，但同时加氢裂化反应加剧，一般不希望空速低于 0.75h^{-1} (V/V)。本装置设计质量空速 WHSV 为 2.40h^{-1} ，进料负荷为设计范围的 60~100%。

4、氢油比 (H_2/HC)

为了保持催化剂的稳定性，重整反应需氢气循环以提高氢分压，它能起到从催化剂上将反应产物及反应热带走并及时给催化剂提供氢气的作用，从而减小积炭的速度，同时一方面使油气在催化剂床层分布均匀，另一方面使石脑油以较快的速度通过反应器，并起热载体的作用使由于吸热反应产生的温降减少，提高了重整反应温度，相对而言有利于重整反应的进行。

氢油比又叫氢烃比，表示为循环氢量与重整进料量的比值，其定义为循环气中的纯氢与液体进料的分子比，即

$$\text{氢油摩尔比} = \text{循环气中的纯氢分子流率 (kmol/h)} / \text{液体进料的分子流率 (kmol/h)}$$

为了方便起见，有时也用氢油体积比表示循环氢量与重整进料量的比值，其定义为标准状态下循环气中的纯氢与液体进料的体积比，即

氢油体积比 = 循环气中的纯氢的体积流率 (Nm³/h) / 液体进料
的体积流率 (m³/h)

氢油比的大小直接影响氢分压的高低，从而影响催化剂上的生焦速率。氢油比小则氢分压低，会增加催化剂上的积炭量，降低催化剂的稳定性。氢油比的大小影响循环气压缩机、加热炉以及催化剂再生系统的设备大小，对工程投资和操作费用影响都比较大，是设计考虑的重要参数。在原料油性能较好，反应苛刻度不高，反应条件比较缓和和催化剂积容碳能力较强的条件下，可以选用较低的氢油比，以节省能耗；反之，氢油比应较高，以保证一定的操作周期。氢油比是决定催化剂稳定性的重要因素，但对生成油性质影响不大。在一般操作范围内，氢油比对产品质量和收率影响很小，是不需要经常调节的参数。本重整装置反应设计氢油摩尔比为 2.5。

5、原料性质

原料中族组成 (PONA 值) 对反应条件的影响比较大。P、O、N 和 A 分别代表重整原料中烷烃，烯烃，环烷烃和芳烃的百分含量，其中环烷和芳烃的百分含量 (N 和 A)，用来衡量原料贫富的指标，含量高的为富料，含量低的为贫料。有的用重整指数 (v%) $0.85N+A$ ， $N+A$ ， $N+2A$ 或 $N+3.5A$ 来表示，有的以芳烃潜含量来表示。所谓芳烃潜含量，就是芳烃含量加上环烷烃脱氢后全部转化成芳烃的理论量。即：

$$\text{芳潜} = \sum [(M_{iA} / M_{iN}) \times N_{iN} \%] + \sum A_i \%$$

i 为碳数，指 C₆，C₇，C₈

M_{iA} 为 C_i 的芳烃分子量

M_{iN} 为 C_i 的环烷烃分子量

N_{iN} 为原料中 C_i 环烷烃的百分含量 (重量)

A_i 为原料中 C_i 芳烃的百分含量 (重量)

一般可简单计算为：

$$\text{苯的潜含量} = 0.929 N_{C_6} + A_{C_6} \quad (\text{重量}\%)$$

$$\text{甲苯潜含量} = 0.939 N_{C_7} + A_{C_7} \quad (\text{重量}\%)$$

$$\text{二甲苯潜含量} = 0.946 N_{C8} + A_{C8} \text{ (重量\%)}$$

$$\text{原料油的芳烃潜含量} = 0.929 N_{C6} + 0.939 N_{C7} + 0.946 N_{C8} + \Sigma A \%$$

式中， $\Sigma A \%$ 为原料中总的芳烃含量。

三、催化剂再生工艺参数

连续重整装置中，由于催化剂在高苛刻度条件下进行反应，催化剂会快速积碳而失去活性。为了恢复催化剂的活性，就需对催化剂进行烧焦处理，同时补充催化剂在烧焦过程中和反应过程中失去的部分氯化物，并还原活性金属。催化剂再生部分为反应在高苛刻度条件下操作提供了可能性。在连续重整中，这一过程是连续进行的。待生剂从重叠反应器的末反流出，被提升到催化剂再生部分，待生剂按五步完成再生：（1）烧焦；（2）氧化/氯化；（3）干燥；（4）冷却；（5）还原，其中冷却步骤不发生化学反应，再生后的新鲜催化剂被循环提升到第一反应器。用这种方式，新鲜催化剂将连续循环地通过重整反应器，保证了重整反应在高苛刻度下进行，并能长周期地运行。

1、燃烧区工艺参数

燃烧区最重要的四个操作变量是：催化剂循环速率、燃烧区氧含量、待生催化剂焦碳含量、燃烧区气体流率。

（1）催化剂循环速率

最大的催化剂循环速率由燃烧区氧含量、待生催化剂焦碳含量及燃烧气体流率决定，并保证在烧焦区基本完成烧碳。每个再生装置都有设计的通用操作曲线，可以用来指导操作。催化剂循环速率不应超出设计值的 30~100%。

（2）燃烧区氧含量

在正常操作中，燃烧区氧含量是催化剂再生过程中的最主要调节参数，再生循环气中的氧含量控制再生器过剩空气排放量：当过剩空气排放减少时，较多的空气就进入燃烧区，再生循环气中氧含量会变高。正常控制再生氧含量为 0.5~1.0%（V），过高的氧含量

将导致过高的再生烧焦区温度，会对催化剂造成损害，甚至因超温损坏再生器内构件等设备。过低的氧含量会导致烧焦缓慢，可能造成再生烧焦区内烧焦不彻底，使含焦催化剂进入氯化区发生烧焦反应，将可能产生非常高的温度，造成催化剂载体氧化铝状态改变、铂聚结和氯化区设备损害。再生气体中氧浓度控制低限是使碳全部在再生烧焦区烧掉所需要的最小浓度。

（3）待生催化剂焦碳含量

催化剂焦碳含量是进料速率、产品辛烷值、进料质量、反应器压力、及催化剂循环速率的函数。建议采用的待生催化剂焦操作范围是 3~7wt%焦碳。在这个范围内，催化剂达到最优化的使用性能和寿命。计算公式如下：

$$X=100/\{1+CCR(Kg/h)/[0.488\times A_T\times(0.21-Y)]\}$$

其中：X—待生催化剂焦碳含量，wt%

CCR—催化剂循环速率，kg/h

Y—燃烧区入口氧浓度，摩尔百分数

A_T —燃烧空气总量，Nm³/h

白烧条件下（只从下部注入空气）： $A_T = A_L - V_L$

其中： A_L —去干燥区的空气，Nm³/h

V_L —过剩空气排放，Nm³/h

黑烧条件（只从上部注入空气）： $A_T = A_u$ ，

其中： A_u —去燃烧区的空气，Nm³/h

（4）燃烧区气体流量

燃烧区气体流量不被控制，流率是再生风机供给的最大流率。这个速率是风机额定流率和贯穿燃烧区回路压力降的函数。在连续不断的再生过程中，燃烧区的筛网可能渐渐地被催化剂碎片堵塞，会降低燃烧区气体流量及其烧焦潜力。当燃烧区气体流量降到其在筛网清洁时速率的 90%时，再生需要停工清洗筛网。

2、燃烧区床层/再加热区床层温度

再生部分的操作条件影响着燃烧区床层温度，床层温度很好地

说明了燃烧区烧焦的情况。从燃烧区的顶到底，床层温度形成了一个纵向分布图形，该床层温度分布图形有三个规则：第一：峰值温度应该处于燃烧区顶部向下约 40%处，此处烧焦速率最快；第二：二个再加热区床层温度应该相同（也即“平坦”图形），因为在燃烧区底部烧焦基本上完成了；第三：图形的变化提醒操作员再生器操作参数的变化。

该“床层温度”是燃烧区入口氧含量、催化剂循环速率、待生催化剂焦炭含量和再生气体流量的函数。烧焦速率上升，床层温度就上升。燃烧区最高峰值“床层温度”不得超过 593℃，温度过高会造成燃烧区催化剂和设备的损坏。再生器正常操作温度为 565℃，设计温度为 580℃。

注意：绝不能单独使用床层温度控制再生器操作。

四、苯抽提工艺参数

苯抽提是利用抽提蒸馏塔分离芳烃和非芳烃，溶剂与进料在塔内进行多级抽提蒸馏，塔顶得到非芳烃产品，塔底得到含芳烃的富溶剂；富溶剂进入溶剂回收塔，根据苯和溶剂的沸点差通过减压蒸馏分离出高纯度的苯。苯经过白土精制去除苯中微量烯烃，以保证酸洗比色合格。

1、抽提蒸馏塔工艺参数

（1） 溶剂比

溶剂比是抽提蒸馏塔贫溶剂流量和进料流量的比值。它是调节苯回收率的重要手段，一般溶剂比增大，苯回收率增加，但质量下降，而且会增加过程中的能耗；反之，情况相反。溶剂比的大小根据进料组成和进料量大小来决定，当进料量或进料组成有明显改变时，要及时调整溶剂量，保证溶剂比适当。一般在原料中，苯含量高及抽提温度较低时溶剂比可适当高些；反之则可低一点，但此时也要注意保证足够的溶剂抽余油比，因为这是保证苯回收率的一个重要因素。溶剂比过低，会使溶剂与油相互溶解，造成抽提不能进

行充分，这是应尽力避免的。本装置设计溶剂比为 4.2 左右。

（2） 压力

抽提蒸馏塔的操作压力应当保持稳定，当塔的进出物料速率有变化，或进料在较高温度下气化时，就会影响到压力的波动。采用分程控制系统克服压力波动的影响，即利用控制氮气进出抽提蒸馏塔回流罐的量维持一个恒定的压力，不需作经常的变化，尽量避免其波动。通常压力对抽提产品的纯度影响不大。

（3） 贫溶剂入塔温度

温度高则溶剂的溶解度大，但选择性降低，所以在操作中，温度一般是恒定的，只有在原料中重组分显著增多，溶解度降低时，才考虑升高溶剂温度。

（4） 灵敏板温度

灵敏板是指在精馏塔的逐板计算中，某一塔板和相邻的塔板相比组分变化较大，表现为温度变化大，在操作发生变化时，该板的温度变化最为灵敏，称为灵敏板。

控制灵敏板温度是同时保证苯产品纯度和收率的重要手段。当灵敏板温度过低时，苯中的非芳烃含量迅速上升，反之，当灵敏板温度过高时，则抽余油中损失的苯将大幅度提高，苯回收率减少，因此，灵敏板温度的控制值必须控制在合理的范围。由于控制系统的滞后大，在实际操作中应密切关注灵敏板区温度的变化，必要时进行手动超前调节，但一定注意调整的幅度不能过大。

（5） 塔底液面

塔底液面应保持平稳，一般控制在 60~80%，液面大幅度波动会引起塔内压力的波动。影响塔底液面的因素：塔底温度；塔内压力；塔底泵排出量；液面控制仪表失灵。

2、溶剂回收塔工艺参数

（1） 压力

塔顶压力控制在 -0.04MPa (g) ，而塔内压差则随着塔负荷包括溶剂负荷和苯负荷的增加而增加，但一般不超过 0.03MPa 。塔压高

则贫溶剂和苯分离效果下降，贫溶剂中苯含量增加；塔压低则反之，但塔压过低则回流罐苯蒸汽损耗增加，苯回收率下降。塔压一般保持恒定，尽量避免其波动。

（2）塔底温度

在一定真空度的前提下，塔底温度是控制贫溶剂中苯含量的重要手段之一，但塔底温度太高，也会使塔顶苯产品带溶剂，甚至造成非精制苯纯度不合格。当贫溶剂中含有苯时，此温度应适当高些，没有时可低些。溶剂回收塔塔底设计操作温度 176℃。

（3）温差

温差是灵敏塔板温度和苯沸点处塔板温度的差值，它是保证塔顶和塔底产品同时合格的主要手段，必须控制在温差灵敏区内。当温差高于指标上限时，塔顶苯产品溶剂含量不合格；当温差低于指标下限时，塔底贫溶剂苯含量不合格，且温差反应不灵敏。

（4）回流比

适当的回流比是控制产品不带溶剂的重要手段。回流比过高会造成贫溶剂含苯，苯回收率降低，在产品含溶剂量合格的前提下，要使回流比尽可能地少；低回流比既可降低能耗，又可降低贫溶剂苯含量，但回流比过低助溶剂会进入塔顶，影响塔顶非精制苯的纯度。

（5）塔底液面

塔底液面应保持平稳，一般控制在 60~80%，液面大幅度波动会引起塔内压力的波动。影响塔底液面的因素与抽提蒸馏塔相同。

3、白土罐工艺参数

（1）温度

白土精制处理步骤中最主要的参数是温度。白土吸附容量随着温度的增加而减少，但活性是随着温度的升高而增加的，因此对于进料量一定的情况下，提高温度可延长白土使用寿命。白土要在一定的温度下才具有活性，促使不饱和烯烃在白土上聚合烷基化。白土罐的设计温度为 180℃，当使用新白土时温度要相应地低一些（约

为 130~150℃)；当苯中不饱和烯烃含量增大或装置运转到后期时，则考虑提高白土罐的温度，如果控制温度低于 150℃，则白土的吸附能力高，催化活性低，其使用寿命缩短。。

另一方面，在达到一定的温度后，白土也能促使芳烃中的溶剂（环丁砜）或高聚物分解，影响到产品的铜片腐蚀试验和酸洗比色，导致苯产品不合格，所以白土罐的温度要根据生产的具体情况作相应的调节，避免温度过高导致芳烃中的溶剂或高聚物分解，影响产品质量。

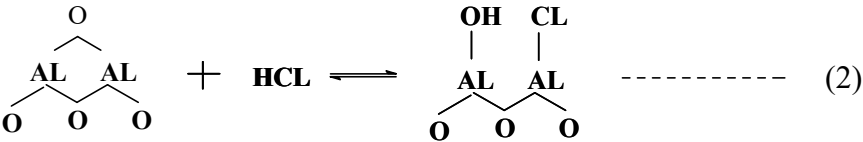
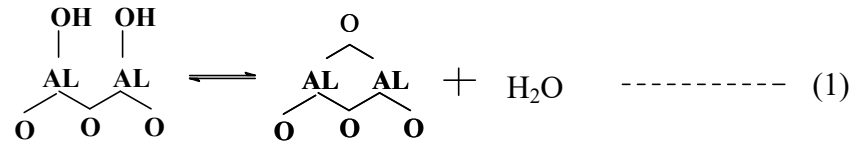
(2) 压力

因为苯在白土罐中气相精制反应效果不如液相好，因此白土罐要加压保证苯在高温下不气化而始终处于液相状态下运转，从而能保证白土罐的最大效率。白土罐设计操作压力为 1.5MPa。

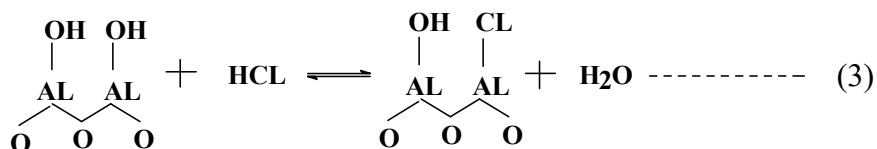
第三节 重整催化剂的水氯平衡

一、水氯平衡的基本原理

重整催化剂是以 $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ 为载体、全氯型的多金属或双金属催化剂。这些催化剂均具有双功能的催化性能，即金属活性和酸性活性，其中催化剂的酸性活性是由催化剂上的氯提供的。氯在催化剂表面上的状态可用下列反应方程式来描述：



把反应方程式（1）和反应方程式（2）合并，可得到反应方程式（3）：



从上述方程可看到， $\gamma - \text{Al}_2\text{O}_3$ 载体表面具有一定数量的羟基，这些羟基基团在一定温度和湿度的条件下，可以脱除部分水，而生成“氧桥”；“氧桥”又可与环境气氛中的HCl发生交换反应，使环境气氛中的氯与 $\gamma - \text{Al}_2\text{O}_3$ 载体表面羟基发生相互作用而被“固定”在氧化铝的表面上。同时从方程中还可了解到，这个反应是一个可逆反应，在一定温度和一定条件下可以相互转化，并达到平衡状态。也就是说，气相中氯含量高，则催化剂上的氯含量高，气相中水含量高，则催化剂上的氯流失。

催化重整装置的操作十分强调反应环境的控制，其中包括有毒物质和水氯平衡控制。在有毒物质得到良好控制的条件下，维持水氯平衡是重整催化剂在运转中能否发挥性能水平的关键。对“全氯型”单铂或铂铈、铂锡等重整催化剂，保持催化剂上适宜氯含量是很重要的。催化剂上的氯影响催化剂的活性、选择性、稳定性和产品分布；水是影响催化剂上氯含量的主要因素，水能够将催化剂上的氯洗掉，同时能使整个催化剂床层中的氯分布均匀。所以双、多金属重整催化剂一定要在适宜的水氯环境下运转以保证催化剂上有足够的氯含量，并使氯均匀分布。在正常操作情况下，重整催化剂的优良性能是否能够得到充分发挥的关键操作因素是水氯平衡操作。

重整催化剂水氯平衡的控制是要求重整装置操作人员通过调节注水量和注氯量，在反应系统水含量维持25ppm左右的情况下，使重整催化剂的氯含量保持在 $1.2 \pm 0.1 \text{ m\%}$ 左右，即工业装置运转时重整催化剂的氯含量控制在1.1~1.3m%的范围内（具体要求值，需要依催化剂专利商提供的技术资料为准）。

装置在实际运转过程中有时会出现水氯平衡失调的情况，即运转中催化剂的氯含量偏离了1.1~1.3m%的范围。此时重整装置的各

项技术参数会出现相应的变化，其中包括各反温降、产品辛烷值、循环气的组成、液态烃产率、产品的收率和芳烃含量等。当催化剂氯含量偏离适宜范围时，通过对这些技术参数内在联系的分析可以得到催化剂氯含量偏高或偏低的信息。

对连续重整装置分析判断催化剂氯含量是否在控制指标之内，最直接的办法就是对还原段催化剂和再生催化剂采样，分析催化剂的氯含量。

二、水氯平衡的调整

重整催化剂的金属功能和酸性功能之间的平衡，是通过调节注氯和注水量来控制的。

1、注水

重整催化剂要求在反应系统的气氛中含有适量的水，以保证氯在催化剂上良好的分散和各反催化剂氯含量分布均匀。在重整反应系统中，循环气中水控制为 15~35ppm。

水除了上述功能外，在反应中它对环烷烃的开环反应和烷烃的脱氢环化反应都具有抑制作用，因此水对这两个反应的相对重要程度与原料油类型有关。对于环烷基原料油，环烷烃含量高，环烷烃的脱氢反应是主要反应，烷烃的脱氢环化反应次于环烷烃脱氢反应，因此循环气中水偏高一些，25~35ppm 较适宜；对于石蜡基原料油，在中、深度加工时，烷烃脱氢环化反应是十分重要的，因此循环气中水应低一些，15~25ppm 较适宜。

调节循环气中水的办法是在重整进料中注入适量的水，注入的介质通常为分析纯乙醇或脱离子水等。

2、注氯

由于重整反应需要二种活性中心即金属中心和酸性中心，而这二种活性中心又需要达到某种平衡，以发挥催化剂最好的反应性能，为此必须将催化剂的酸性功能调节到与金属功能相匹配，所以重整催化剂的氯含量存在着最适宜值。通常重整催化剂的氯含量应控制

在 1.1~1.3m% 的范围内。对于不同类型的原料油，可以控制在该范围的上限或下限，例如对石蜡基的原料油可以将催化剂氯含量控制在 1.1 m%；而环烷基的原料油控制在 1.1~1.3m% 较为适宜。

在正常情况下，催化剂的氯保持能力会随催化剂的比表面积下降而减弱。催化剂在使用过程中，比表面积随再生次数的增加而下降。因此要根据催化剂比表面积的变化来提高系统的注氯量，使催化剂的氯含量保持在要求的范围内，即相应降低水氯分子比。

当催化剂需要进行氯含量调节时，不宜采用时注时停的间断注氯法，也不宜采用时多时少的波浪式注氯法，而应采用连续且均匀的连续注氯法。调整注氯量时，每次调节的量不要大于 0.5ppm。当需要作较大幅度的调整时，应分步进行。调整注氯量时，要密切注意一、四反的温降变化，因为一、四反催化剂对水氯调整是比较敏感的。正常情况下，注氯量不宜较长时间大于 3ppm。只有在集中补氯时，才采用大于 3ppm 的补氯量。

对于连续重整装置，调整注氯量除了开工阶段从原料中补氯外，一般在催化剂正常白烧期间采取调整再生注氯量和采样分析再生催化剂中的氯含量来进行调节。

第三章 装置联锁与控制方案

本装置控制采用集散型控制系统（DCS），以实现全装置的集中管理、分散控制。整个装置以稳定的单参数定值控制回路和主副参数串级控制回路为主，同时还采用了部分国内外同类装置中成熟、经典的特殊控制方案。催化剂再生部分采用的是美国 UOP 第三代技术 CycleMax 催化剂再生控制系统，即 CRCS 控制系统进行控制。

第一节 控制系统与联锁方案

一、DCS 控制系统

重整装置 DCS 系统与全厂的 DCS 系统构成一个完整的控制及管理网络，负责对整个装置进行监测和控制。现场机柜间 DCS 系统通过冗余光缆与中心控制室的 DCS 操作站相连，内操人员均在中心控制室对生产装置、公用工程系统进行集中操作和管理。重整装置的 DCS 控制机柜、安全栅柜、室内浪涌保护器机柜、ITCC 机柜、SIS 控制机柜等均集中安放在该现场机柜间内。在该现场机柜间内设置了 1 台 DCS 系统的只读 CRT 显示站供上述装置共用重整装置的 DCS 控制机柜、安全栅柜、室内浪涌保护器机柜、ITCC 机柜、SIS 控制机柜等均集中安放在该现场机柜间内。在该现场机柜间内设置了 1 台 DCS 系统的只读 CRT 显示站供上述装置共用。

催化剂连续再生控制采用的是 UOP 公司提供的 CRCS 控制系统，该控制系统由一套 Moore 公司的 APACS DCS 系统和 Triconex 公司的 TS3000 三重化系统组成，以实现催化剂闭锁料斗连续控制和催化剂再生过程的联锁逻辑控制功能，并能与重整装置 DCS 系统实现数据通讯，在重整装置的 DCS 系统操作站上可以实现催化剂再生过程的监控。

二、机组控制系统

延安石油化工厂大型离心机组均采用机组控制系统进行集中监控，同时也集中完成机组联锁逻辑控制、常规监控、防喘振、速度控制、超速停车等全部控制保护功能。由于采用同一种型号的 ITCC 机组控制系统，方便了系统联网及集中操作、维护，统一了备品、备件，极大的减少了机组静态试验的劳动强度，更为有利的是通过 ITCC 的 SOE 功能，能及时扑捉运行故障信号，便于故障原因分析和查找，大大的提高了机组的安全可靠运行。

机组 ITCC 控制机柜安装在现场机柜间，在中心控制室内为每台大型机组专门设立了操作站和报警画面监视站，有专门工程师站和 ITCC 远程机架，现场机柜间的 ITCC 系统与中心控制室内的操作站同样通过冗余光缆进行连接。机组 ITCC 与 DCS 系统通过 Modbus RS485 通讯方式进行数据交换。重整装置设有 ITCC 机组控制系统一套，用来对 1 套循环氢离心压缩机组、3 套增压氢往复压缩机组，2 套重整预加氢部分循环氢往复压缩机组、进行集中监控，以实现联锁逻辑控制、常规监控、防喘振、速度控制、超速停车等功能。但重整装置的 3 套氨冷冻机组采用机组自带的控制系统对机组实行独立控制，并与 DCS 系统进行数据通讯，在现场实现开/停车。

三、装置紧急停车和安全联锁系统

1、SIS 系统

紧急停车和安全联锁系统（ESD&SIS）的设置是为了在发生事故的瞬间自动采取措施，保护装置设备不超温、不超压，保护重要机组不受损坏，避免事故扩大，达到安全运行的一种应急措施。自保联锁有快速与准确的特点，从而起到消除或减轻事故危害的功能。

重整装置设立一套单独的 SIS 系统实现装置的安全联锁保护功能。在中心控制室内设立 SIS 系统操作员工作站及单独的报警画面监视站，并在报警画面监视站台面下部布置了紧急停车按钮、选择开关等元件。

2、装置主要联锁方案

除 CRCS 控制系统、压缩机控制系统外，本装置的主要联锁方案（具体的装置仪表逻辑联锁图见附录）如下：

容器隔离阀与其抽出泵联锁。

预加氢循环氢低流量联锁。

预加氢蒸发塔重沸炉入口低流量联锁。

加热炉燃料气压力低联锁。

重整余热锅炉进水低流量联锁。

重整循环氢低流量联锁。

重整产物分离罐高液位联锁。

脱戊烷塔重沸炉入口低流量联锁。

压缩机出入口切断阀联锁。

泵、电机的自保联锁。

加热炉余热回收系统联锁。

苯抽提罐 501-D-104、501-D-109 入口温度高或液位高联锁。

苯抽提真空泵 501-P-114、501-P-116 停泵联锁。

第二节 主要控制方案

一、预加氢单元

1、原料罐 601-D-101 压力控制

原料罐 601-D-101 压力采用分程控制。当压力 601-PIC0101 的测量值大于给定值时，调节器 601-PIC0101 控制先关小 601-PV0101A，直至 601-PV0101A 关死，如果压力还高，慢慢开大 601-PV0101B 阀门放低压瓦斯，直到 601-PIC0101 的测量值等于给定值；当压力 601-PIC0101 的测量值小于给定值时，调节器 601-PIC0101 控制先关小 601-PV0101B，直至 601-PV0101B 关死，此

时如果压力还低，则慢慢开大 601-PV0101A 阀门进行充压，直到 601-PIC0101 的测量值等于给定值。

2、预加氢加热炉 601-F-101 出口温度控制

预加氢进料加热炉 601-F-101 出口温度采用串级控制。温度控制器 601-TIC0201 与燃料气主火嘴压力控制器 601-PIC0801 组成串级控制。

3、蒸发塔 601-C-101 控制

（1）蒸发塔 601-C-101 回流罐 601-D-103 液位控制

蒸发塔回流罐 601-D-103 液位控制器 601-LIC0601 串级控制回流流量控制器 601-FIC0601，而 601-FIC0601 实际是回流流量 601-FI0601 和拔头油外送流量 601-FIC0602 的叠加值（即回流罐抽出总量）；拔头油外送流量 601-FIC0602 又与蒸发塔灵敏塔板（从下往上第 25 层，共 40 层）温度 601-TIC0506 组成串级控制。这种控制方法中，回流罐液位控制器是塔的物料平衡及热能量平衡的交叉点，当干扰出现，如暴雨使环境温度突变，空冷器出口冷却温度降低，外回流温度降低，塔内蒸汽量减少，回流罐液位下降时，调节器最终使外回流流量降低，促使塔顶温度回到给定值，塔的热平衡进入新的稳定状态。当塔顶温度控制要求塔顶馏出物流量变化时，液位控制器也会迅速感应到这个变化使外回流量迅速变化以满足塔顶温度控制的要求。

（2）蒸发塔重沸炉 601-F-102 控制

重沸炉是提供塔底热源的加热炉，一般宽馏分分馏塔通常采用控制加热炉出口温度的方法来控制其热量。由于催化重整装置中蒸发塔内处理物料为窄馏分油品，这种窄馏分油品，当气化率和热负荷变化不大时，温度几乎不变，而只有当气化率和热负荷变化很大时，温度才会有很小的变化。所以，重沸炉出口温度不能灵敏地反映气化量和重沸炉的供热量，使塔的操作很难平稳。

偏心孔板适于检测气液两相物流流量的变化。当重沸炉出口气化率增加时，气体量增加，偏心孔板前后压差相应增加，塔底热量

也相应增加。因此控制偏心孔板前后的压差恒定，就能有效的控制塔底加热量的恒定，保证塔的平稳操作。装置蒸发塔重沸炉 601-F-102 燃料气压力 601-PIC0804 由加热炉出口物料的气化率控制，601-F-102 出口物料线上设置的偏心孔板两端的差压 601-PDIC0502 的大小可以反映气化率的变化，由偏心孔板的差压 601-PDIC0502 与重沸炉 601-F-102 燃料气压力 601-PIC0804 串级控制，可以使蒸发塔 601-C-101 操作平稳。

（3）蒸发塔 601-C-101 液位控制

当预加氢在生产精制油时，蒸发塔 601-C-101 液位控制器 601-LIC0501 串级控制精制油流量 601-FIC0501，保持液位平稳。正常生产时，因为重整进料一般不允许随便调整，蒸发塔 601-C-101 液位 601-LIC0501 由操作员通过控制预加氢进料量来进行间接控制，所以有一定的滞后。

二、重整单元

1、重整分液罐和再接触罐压力控制

重整分液罐压力控制 602-PIC801 实际上是一个串级分程控制器。首先将串级信号送给 1 号再接触罐压力控制器 PIC1001，再由 PIC1001 来分程控制，它输出 50%-100%的信号是控制循环机出口火炬阀门开度（PV1001A），0%-50%的信号是控制脱氯罐后氢气放燃料气管网阀门开度（PV1001B）

2、重整加热炉出口温度控制

控制方法同预加氢进料加热炉 601-F-101 出口温度控制，由炉出口温度控制器与燃料气主火嘴压力控制器组成串级控制。

3、脱戊烷塔 602-C-201、脱丁烷塔 602-C-202、脱 C6 塔 602-C-203 回流罐液位控制

控制方法同预处理蒸发塔 601-C-101 回流罐液位控制，由回流罐液位控制器串级控制回流流量控制器（回流罐抽出总量），灵敏塔板温度串级控制回流罐外送流量。

4、606-D-601 汽包液位控制

606-D-601 汽包液位是个非常重要的控制参数，维持汽包正常操作的主参数是汽包水位 606-LIC0101，液位过高将降低汽液分离效果，造成汽包出口饱和蒸汽带水；液位过低由于汽包水量少，水位变化很快，容易造成汽包干锅，严重时造成取热管爆裂，因此必须严格控制汽包水位在正常范围。

影响汽包水位 606-LIC0101 的主要参数是蒸汽流量 606-FI0103 和给水流量 606-FIC0101，即称三冲量（606-LIC0101、606-FI0103、606-FIC0101）。在正常的操作运行中，一般外界对液位调节系统的干扰有两个。一是蒸汽负荷变化对液位的影响。当系统管网蒸汽用量突然增大时，系统管网蒸汽压力下降，蒸汽流量 606-FI0103 增加引起汽包内压力减小，汽化强度增大，蒸发面以下产生的汽泡增多，气泡挤占蒸发面下水的空间，造成水位不仅不下降反而上升的“虚假水位”。为了克服“虚假水位”的影响，水位控制器输出回路中引入了蒸汽流量前馈信号，使水位控制回路产生一个令给水量与蒸汽量同方向变化的信号，减少或抵消了“虚假水位”可能引起的给水量调节误动作。二是给水流量变化对液位的影响。由于给水温度较低，当给水量增加后，使汽包内汽泡量减少，即使给水量突然增加，汽包的水位一开始也不会增加，而要经过一段时间后，液位才能上升。水位控制与给水流量控制采用串级控制，给水流量控制作为水位串级控制回路中的付回路，可以超前于水位快速和有效地克服来自给水流量本身所产生的波动，减少了调节滞后时间，提高了调节品质，保证汽包水位在正常范围内操作。这种控制方案是传统的汽包三冲量复杂控制，属前馈加串级的控制系统。

三、苯抽提单元控制

1、抽提蒸馏塔 501-C-101 压力控制

抽提塔的压力 501-PIC0202 采用了分程控制方案，通过控制回流罐 501-D-102 泄压和补氮来控制压力。当压力低于给定值时，阀 501-PV0202A 关闭停止泄压，阀 501-PV0202B 打开用 N₂ 气补压。当

压力高于给定值时，阀 501-PIC0202B 关闭停止补压，阀 501-PIC0202A 打开向放空罐泄压。这个控制方案能使抽提塔的压力保持恒定。

2、抽提蒸馏塔 501-C-101 底温度控制

抽提蒸馏塔再沸器 501-E-104 以 2.2MPa 蒸汽为热源，蒸汽分两路，一路（约 80%）由主蒸汽流量 501-FIC0203 控制，另一路（约 20%）采用灵敏板（第 21 块，共 86 块塔板）温度 501-TIC0207 与蒸汽流量 501-FIC0202 串级控制。

3、溶剂回收塔 501-C-102 的苯回流量控制

在溶剂回收塔 C-102 中，第 24 层与 39 层塔盘（共 44 层）之间的温差 501-TDI0406 决定苯回流量的大小，由回流流量 501-FIC0501 来完成最终控制。

温差 501-TDI0406 控制的检测点是苯沸点温度处的塔盘和灵敏塔盘，其位置由工艺计算确定。所谓灵敏塔盘即该塔盘处的温度对苯纯度的变化十分灵敏，当温差变化较大时，产品纯度才有微小的变化。当压力微小波动时，尽管各层塔盘温度随之发生变化，但温度变化的方向是一致的；而温差是个相对值，使塔盘温度变化后的温差不变或变化很小，从而克服了压力波动对苯产品质量的影响，提高了控制精度。

4、溶剂回收塔回流罐 501-D-104 液位控制

溶剂回收塔回流罐 501-D-104 液位 501-LIC0501 采用串级、选择控制。液位控制器 501-LIC0501 串级控制苯产品外送量 501-FIC0901，而 501-FIC0901 与白土罐 D-105A/B 出口压力控制器 501-PIC0901 组成选择控制系统。正常运行时，系统压力高于设定值（1.5MPa），由 501-FIC0901 通过选择器 501-FU0901 控制调节阀 501-FV0901；只有当系统压力低于设定值时，改由 501-PIC0901 经选择器 501-FU0901 控制调节阀 501-FV0901，从而保证白土罐压力不低于 1.5MPa，苯始终保持液相不发生气化。

第三节 催化剂再生单元控制

一、CRCS 控制系统简介

UOP CycleMax 催化剂再生控制系统 CRCS 是一个可编程的控制包，专门用于催化剂再生系统。它与 DCS 一起使用，对催化剂再生系统进行闭锁料斗阀门斜坡控制和逻辑控制，调节通过再生器和反应器系统的催化剂流量。CRCS 控制包使用两个不同的程控电子系统（PES）：一个控制 PES（APACS）和一个保护 PES（Triconex）；另外还有一个紧急停车开关。PES 是使用定制逻辑程序来控制过程循环的设备。CRCS 控制系统接受来自过程开关和阀位定位开关的输入，并产生输出对阀门和警报进行操纵，也可响应异常的工艺偏差而启动停车程序。该系统包括进行工艺状态指示的操作员接口和各项控制硬件及专有软件。

1、紧急停车开关

紧急停车开关供紧急停车用。这个开关提供了独立于控制 PES 和保护 PES 的使再生器处于安全状态的第二套设施。开关一转到“STOP”位置就切断了保护 PES 控制的所有设备电源，使之处在故障安全位置。

2、控制 PES

控制 PES 是美国 Moore 公司为 UOP 制造的 APACS 先进控制模块，具有阀门斜坡控制功能。它的主接口去 DCS 系统。它有以下作用：

（1）催化剂流量控制。

（2）提供硬接线复位和去保护 PES 的跳闸信号并读保护 PES，以便信号能传送到 DCS。

（3）控制 PES 通过保护 PES 发送操作指令控制电加热器 603-EH-301～EH304。

（4）控制闭锁料斗运行，包括补偿阀 603-XV1305 的三种运行模式。

3、保护 PES

保护 PES 是具有三重冗余内部逻辑功能的 Triconex 第九版。主要用途是监视工艺过程和使阀门动作，在工艺偏差超过设备或操作范围极限值时提供保护。另一个用途是确保设备正确操作，避免操作不当引起人员伤害、设备和催化剂损坏。受保护 PES 控制的有：

- (1) 1#催化剂加料系统。
- (2) 2#催化剂加料系统。
- (3) 粉尘收集系统。
- (4) 冷停车系统。
- (5) 热停车系统。
- (6) 上、下隔离系统。
- (7) 化学品系统：
 - a) 氮气系统（控制 603-HS-1503）；
 - b) 空气系统（控制 603-HS-1501）；
 - c) 下部空气系统（控制 603-HS-1502）；
 - d) 氯化物系统（控制 603-HS-1002 及 603-P-302 的开停）。
- (8) 氮气污染停车系统。
- (9) 电加热器系统。

CRCS 控制系统自带一个控制柜和提供与 DCS 通讯的接口，操作员可在控制柜中监视和控制再生系统。操作员也可以在 DCS 操作站操作和监视包括：阀门命令，阀位，循环时间等等。与 DCS 通讯所需的系统硬件包括在控制 PES 内。CRCS 有两种操作方式：LOCAL 和 DCS，由安装在 CRCS 机柜内的 DCS/ LOCAL 选择开关进行选择。当开关处于 LOCAL（就地）时，DCS 只能监视不能控制，再生所有控制在 CRCS 控制柜实现；在 DCS 方式时，所有的按钮功能和催化剂循环速率设定都在 DCS 操作员站上实施。

从一个控制方式切换到另一个控制方式时系统状态保持不变，在切换时也不会丢失。系统继续按照切换前的最后一个 DCS 命令或操作员接口计算机按钮命令进行操作，直到访问一个新的 DCS 命令

或按钮。

操作员通过 DCS 操作员站可以控制下列功能：

再生器运行/停止；

- (1) 催化剂流动/停止；
- (2) 闭锁料斗方式控制：差压方式和斜坡方式；
- (3) 氮气开/关；
- (4) 空气开/关；
- (5) 下部空气开/关；
- (6) 氯化物开/关；
- (7) 1 号还原气电加热器；
- (8) 2 号还原气电加热器；
- (9) 再生气电加热器；
- (10) 空气电加热器；
- (11) 再生催化剂提升管阀门控制；
- (12) 催化剂循环速率设定；
- (13) 待生催化剂隔离系统开/关；
- (14) 再生催化剂隔离系统开/关；
- (15) 紧急停车（通过硬接线）开关。

二、隔离系统控制

隔离系统把可燃气体与空气隔离开，当差压偏离设定值时提供隔离。有两个独立的隔离系统：待生催化剂隔离系统和再生催化剂隔离系统。待生催化剂隔离系统把反应器与待生催化剂提升系统隔离开，再生催化剂隔离系统把氮封罐与闭锁料斗隔离开。

1、待生催化剂隔离系统

待生催化剂隔离系统的控制有两种方式：开和关。由 DCS 或 CRCS 控制柜操作界面控制。初始时，待生催化剂隔离系统关闭。

(1) “开”的方式

当操作员按待生催化剂隔离系统开关 603-HS-0302 处于 “ON”

时，控制系统将：

关闭待生催化剂隔离充氮阀 603-XV-0304。

确认待生催化剂隔离充氮阀 603-XV-0304 关闭。

打开上、下待生催化剂隔离阀 603-XV-0305、603-XV-0306。

（2）“关”的方式

当操作员按待生催化剂隔离系统开关 603-HS-0302 处于“OFF”

时，控制系统将：

关闭上、下待生催化剂隔离阀 603-XV-0305、603-XV-0306。

确认上、下待生催化剂隔离阀 603-XV-0305、603-XV-0306 关闭。

打开待生催化剂隔离充氮阀 603-XV-0304（如果不能确认 603-XV-0305、603-XV-0306 关闭，充氮阀 603-XV-0304 也打开）。

（3）自动关闭方式

当下面任何一种情况发生时，待生催化剂隔离系统自动关闭：

热停车；

待生催化剂二次提升气/反应器吹扫气差压 603-PDI-0701、603-PD-I0702 同时低低（二取二）；

还原区料位仪 603-LALL0201 指示料位低低。

2、再生催化剂隔离系统

再生催化剂隔离系统的控制有两种方式：开和关。由 DCS 或 CRCS 控制柜操作界面控制。初始时，再生催化剂隔离系统关闭。

（1）“开”的方式

当操作员按再生催化剂隔离系统开关 603-HS-1303 处于“ON”

时，控制系统将：

关闭再生催化剂隔离充氮阀 603-XV-1306。

确认再生催化剂隔离充氮阀 603-XV-1306 关闭。

打开上、下再生催化剂隔离阀 603-XV-1307、603-XV-1308。

（2）“关”的方式

当操作员按再生催化剂隔离系统开关 603-HS-1303 处于“OFF”

时，控制系统将：

关闭上、下再生催化剂隔离阀 603-XV-1307、603-XV-1308。

确认上、下再生催化剂隔离阀 603-XV-1307、603-XV-1308 关闭。

打开再生催化剂隔离充氮阀 603-XV-1306（如果不能确认 603-XV-1307、603-XV-1308 关闭，充氮阀 603-XV-1306 也打开）。

（3）自动关闭方式

当下面任何一种情况发生时，再生催化剂隔离系统自动关闭：
热停车；

氮封罐 603-D-307/再生器 603-R-301 差压 603-PDI-1206、
603-PDI-1204 同时低低（二取二）；

氮封罐 603-D-307/闭锁料斗 603-D-308 差压 603-PDI-1203、
603-PDI-1205 同时低低（二取二）。

（4）再生催化剂隔离系统——装料方式

CRCS 机柜内的装料开关允许在向闭锁料斗加催化剂时打开再生催化剂隔离系统。该开关旁路掉正常需要的氮封罐/再生器和氮封罐/闭锁料斗的差压允许值，打开隔离系统。

只有当再生器运行开关 603-HS-1101 在“停止”位置时，再生催化剂隔离系统才能在该方式下操作。当紧急停车开关处于“停止”位置或再生器运行开关处于“运行”位置时，再生控制系统会自动解除装料方式。

三、闭锁料斗系统

闭锁料斗系统用来调节经过闭锁料斗的整个再生器和反应器系统的催化剂循环速率。通过闭锁料斗中的闭锁料斗区以小批量输送催化剂，这个批量操作的循环时间被用作确定催化剂再生系统的催化剂循环速率。

闭锁料斗系统有四大功能：

（1）以预定方式斜动上、下两个平衡阀 603-XV-1303、
603-XV-1304 开、关（详细内容见“闭锁料斗循环”）。

（2）用差压、斜动或自适应方式控制补偿阀 603-XV-1305（详

细内容见“补偿阀控制”）。

（3）确定催化剂实际循环速率 603-HIC-1301，并调节再生催化剂提升管线差压控制器 603-PIDC-1301 的设定值（详细内容见“催化剂流动控制”）。

（4）使待生催化剂的提升速率限制器 603-LY-0201A 启动（详细内容见“待生催化剂提升速率限制器”）。

当操作员按下催化剂流动按钮，使之处于“ON”时，控制系统将开始闭锁料斗循环、补偿阀控制、催化剂流动控制和待生催化剂提升速率限制器系统。

当操作员按下催化剂流动按钮 603-HS-1301，使之处于“OFF”或发生热停车时，控制系统将停止闭锁料斗循环、补偿阀控制、催化剂流动控制和待生催化剂提升速率限制器系统。

1、闭锁料斗循环

CRCS 控制系统以程序方式操作闭锁料斗，闭锁料斗循环共分为五个阶段：准备、升压、卸料、降压和装料。目的：利用程序控制闭锁料斗上、下平衡阀的开、关来升压和降压闭锁料斗的闭锁料斗区，使催化剂交替地从闭锁料斗区流入闭锁料斗缓冲区，然后从闭锁料斗分离区流入闭锁料斗区。

闭锁料斗循环各阶段说明见表 3-1。

（1）阶段指示

控制系统用点亮阶段图形符号指示灯来指示当前阶段。任何时间只点亮五个阶段指示灯中的一个；如无指示灯亮，则表明闭锁料斗循环停止。

（2）阶段与步骤

每个阶段含一个或更多步骤，每个循环共有 7 个步骤。具体后面介绍。

表 3-1 闭锁料斗循环阶段说明

阶 段	说 明
Ready	循环间的正常休止阶段
Pressure	闭锁料斗区升压，使其压力与闭锁料斗缓冲区的压力匹配
Unload	将催化剂从闭锁料斗区转移到闭锁料斗缓冲区
Depressure	闭锁料斗区降压，使其压力与闭锁料斗分离区压力匹配
Load	将催化剂从闭锁料斗分离区转移进闭锁料斗区

（3）步骤推进

只有当目前步骤的所有条件都满足之后，程序才能进入下一步。所谓条件可以是确认阀位正确或定时器计时到时结束等。

（4）起步程序

满足下列所有条件时，闭锁料斗才开始循环：

再生系统没有处于热停车状态；

当操作员一按下催化剂流动按钮 603-HS-1301 的“ON”按钮，催化剂流动按钮指示灯从“OFF”转到“ON”，闭锁料斗就从降压阶段开始循环。

（5）停止程序

当出现下列任何一个情况时，闭锁料斗循环自动停止：

再生系统发生热停车；

按下催化剂流动按钮 603-HS-1301 的“OFF”按钮，使之处于“关”的位置。

（6）闭锁料斗循环步骤

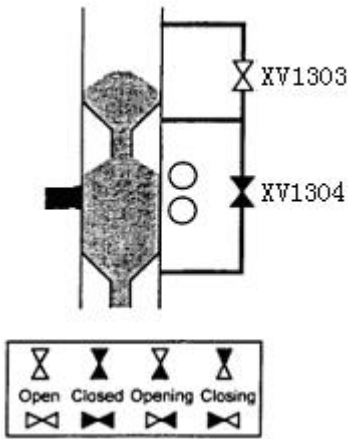
在闭锁料斗阶段和步骤的说明中引用了下列仪表标记。

表 3-2 闭锁料斗阶段和步骤仪表标识

标识名	说 明
603-XV-1303	闭锁料斗上平衡阀
603-ZSL-1303	闭锁料斗上平衡阀关闭位置传感器
603-XV-1304	闭锁料斗下部平衡阀
603-ZSL-1304	闭锁料斗下平衡阀关闭位置传感器
603-LI-1301	闭锁料斗区料位（包括切换点 603-LSL-1301 和

	603-LSH-1301)
603-LI-1302	闭锁料斗缓冲区料位

①准备阶段



准备阶段是循环间的正常的休止期。在停车状态首次运行时，闭锁料斗是从第 5 步降压阶段程序开始的。正常程序从准备阶段开始。准备阶段只有一个步骤：

步骤 0

闭锁料斗上平衡阀 603-XV-1303 开启；
闭锁料斗下平衡阀 603-XV-1304 关闭。

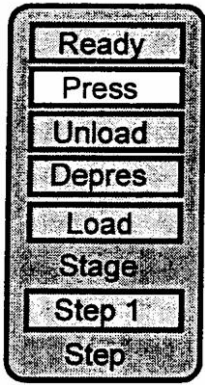
在下列情况程序步进到下一个步骤：

催化剂流动按钮在 ON 位置且以下两个情况中有一个发生：

603-LI-1302（闭锁料斗缓冲区料位）降至 40%以下。

603-LI-1302 自催化剂流动按钮切换到 ON 位置后还未上升到 40%以上，而且闭锁料斗的估计循环定时器估计时间到时结束（见本章后面的闭锁料斗循环频率限制器）。

② 升压阶段

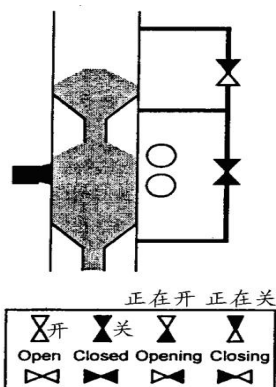


升压阶段是为闭锁料斗区的卸料阶段做准备，方法是用氢气给它升压，使之与缓冲区压力匹配。

升压有两个步骤：

步骤 1

步骤 2



步骤 1

603-XV1303 斜坡关闭，卸料定时器启动。闭锁料斗循环计时器重新启动。如果快速 / 慢速卸料报警在上一个循环中被激活，则该报警复位。

在下列情况该程序步进到下一个步骤：

603-XV-1303 完成其斜坡关闭且 603-ZSL-1303（闭锁料斗上平衡阀关闭位置传感器）指示关闭位置。

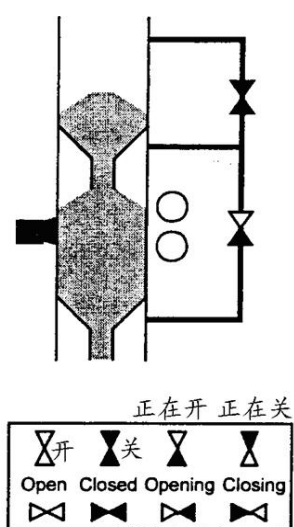
步骤 2

603-XV-1304 斜坡打开。

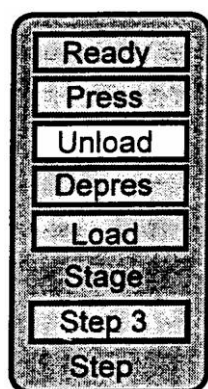
如果该步骤结束之前（在 603-XV-1304 斜坡打开过程中）603-LSL-1301 闭锁料斗区料位指示料位低，快速卸料报警就会激活并且循环不经过卸料阶段而是立即步进到降压阶段。

在下列情况该程序步进到下一个步骤：

603-XV-1304 已完成斜坡打开。

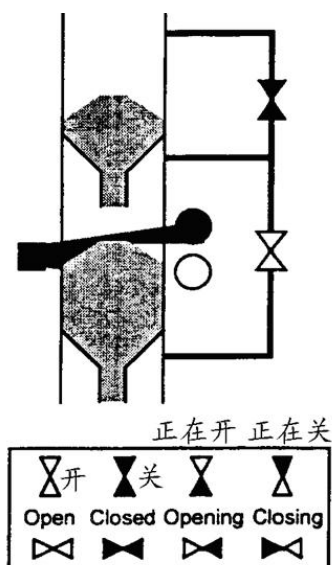


③ 卸料阶段



该卸料阶段可将催化剂从闭锁料斗区转移到闭锁料斗缓冲区

卸料阶段有一个步骤 3：



步骤 3

卸料步骤定时器启动。

快速卸料定时器启动。在该定时器到时后，慢速卸料定时器就会启动。

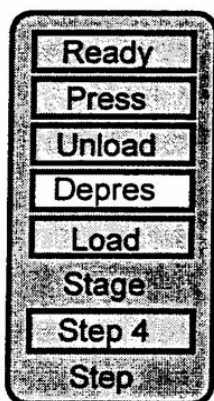
如果在快速卸料定时器到时之前 603-LSL-1301 闭锁料斗区料位显示的料位较低，快速卸料报警就会激活并且循环立即步进到降压阶段。

如果慢速卸料定时器到时，603-LSL-1301 闭锁料斗区料位未显示低料位，慢速卸料报警就会激活并且循环立即步进到降压阶段。

在下列情况该程序步进到下一个步骤：

603-LSL-1301 指示闭锁料斗料位低或慢速卸料定时器到时结束。

④ 降压阶段

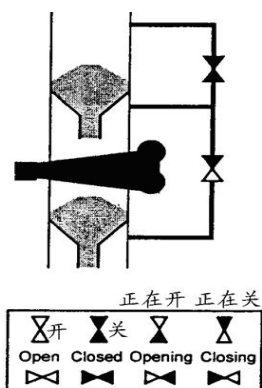


降压阶段，闭锁料斗区的压力要降低，以与分离区的压力匹配。

降压有两个步骤：

步骤 4

步骤 5



步骤 4

603-XV-1304 斜坡关闭, 装料定时器启动。

如果快速 / 慢速装料报警在上一个循环中被激活, 则该报警复位。

在下列情况下该程序步进到下一个步骤:

603-XV-1304 完成斜坡关闭且

603-ZSL-1304 (闭锁料斗下平衡阀关闭位置传感器) 指示关闭位置。

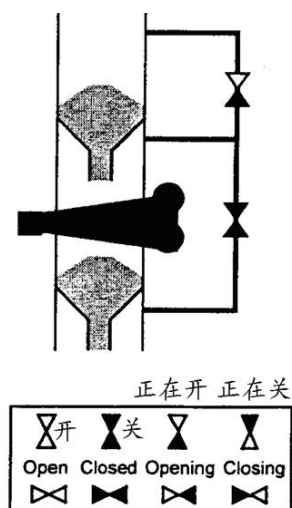
步骤 5

603-XV-1303 斜坡打开。

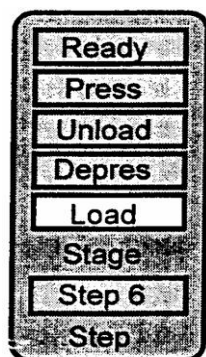
如果 603-LSH-1301 (闭锁料斗区料位计) 在本步骤结束之前指示的料位较高, 则快速装料报警就会激活。

在下列情况下该程序步进到下一个步骤:

603-XV-1303 已完成斜坡打开。



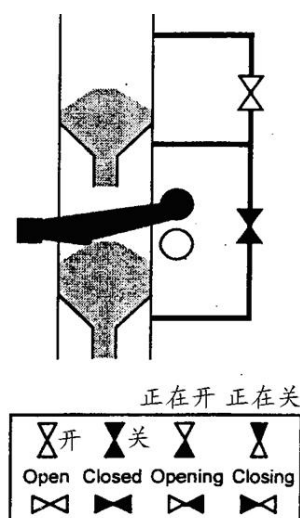
⑤ 装料阶段



该装料阶段将催化剂从分离区转移到闭锁料斗区。

装料阶段有一个步骤:

步骤 6



步骤 6

装料步骤定时器启动。

快速装料定时器启动。如果该定时器到时，慢速装料定时器就会启动。

如果 603-LSH-1301 在快速装料定时器到时之前显示的料位较高，快速装料报警就会激活并且循环立即步进到准备阶段。

如果慢速装料定时器到时，603-LSH-1301 仍未指示料位较高，则慢速装料报警就会激活。

在下列情况下该程序步进到下一个步骤：

603-LSH-1301 闭锁料斗区料位计指示的料位较高。

(7) 闭锁料斗联锁中断阀

闭锁料斗联锁中断阀 603-XV-1309 在闭锁料斗缓冲区料位降至 10%以下或催化剂流动按钮在“OFF”位置的情况下关闭。

如果闭锁料斗缓冲区料位降至 10%以下，催化剂就会停止流动（关闭再生提升二次气）并且控制系统会关闭闭锁料斗中断阀，直至料位在催化剂流动情况下超过 40%该阀门才会重新打开。如果该阀门因催化剂流动按钮 603-HS-1301 在“OFF”位置的情况下关闭，在催化剂流动恢复情况下，只要闭锁料斗缓冲区料位计指示值在催化剂流动停止期间保持在 10%以上，该阀门就会重新打开。

(8) 闭锁料斗循环频率限制器

在开车期间，当闭锁料斗缓冲区装料时，闭锁料斗循环频率限制器能防止催化剂快速循环通过再生器。当催化剂流动开始后，如果闭锁料斗缓冲区料位 603-LI-1302 还低于 40%，则只有当闭锁料斗估计循环计时器结束时，控制系统才开始使闭锁料斗循环。闭锁

料斗循环将会因定时器到时而持续触发，直到闭锁料斗缓冲区料位高于 40%后，闭锁料斗循环频率才模拟正常闭锁料斗循环。

一旦闭锁料斗缓冲区料位超过 40%，只有闭锁料斗缓冲区料位重新低于 40%，闭锁料斗循环才会开始。

2、相关解释和报警

（1）闭锁料斗循环时间

闭锁料斗循环时间是从闭锁料斗一个循环（即升压阶段）开始到下一个循环开始之间的时间。闭锁料斗缓冲区的低料位触发循环开始。CRCS 根据闭锁料斗循环时间测量值计算催化剂实际循环速率。

催化剂实际循环速率（%）

$$= \frac{\text{标定的闭锁料斗容量（千克）} \times 3600 \times 100\%}{\text{设计的催化剂循环速率（千克/小时）} \times \text{闭锁料斗实际循环时间（秒）}}$$

上式中：闭锁料斗容量按照开车准备和开车程序标定。

催化剂实际循环速率输出两个值，第一个是瞬时速率，在闭锁料斗每次循环结束时更新，也就是上面所示的催化剂实际循环速率。第二个是最近 n 个瞬时速率的平均值，叫作催化剂平均循环速率。n 值取决于用于计算平均循环速率所需的闭锁料斗循环次数。

（2）长循环报警

如果闭锁料斗估计的循环时间和长循环延迟定时器延迟时间结束，闭锁料斗还没有进入新循环，则触发报警。闭锁料斗估计循环时间（L. H. E. C. T）是闭锁料斗两个连续循环的步骤 1（升压步骤）之间的估计时间。

L. H. E. C. T.

$$= \frac{\text{标定的闭锁料斗容量}(kg)}{\text{设计的催化剂循环速率}(kg/h) \times \text{催化剂实际循环速率设定值}(\%)} \times 3600$$

长循环延迟定时器补偿再生提升管差压控制器设定值的斜坡功

能。当设定值斜动时，催化剂循环速率可能会慢些，这可能会引起闭锁料斗长循环报警。长循环延迟定时器延迟范围是 300–1800 秒。

长循环延迟时间（秒）

$$= \text{闭锁料斗估计的循环时间} \times \left(\frac{\text{再生提升管目标设定值}}{\text{再生提升管实际设定值}} - 1 \right) + 300$$

当启动催化剂流动时，如果闭锁料斗缓冲区的料位高于 40%，则禁止长循环报警，直到料位首次下降到低于 40%。

（3）短循环报警

短循环报警提醒操作员上一次循环时间不够就进入了一个新循环。如果闭锁料斗循环结束前缓冲区料位下降到低于 40%，则触发短循环报警。如果启动催化剂流动时，闭锁料斗缓冲区中的料位低于 40%，则禁止报警，直到料位第一次上升到高于 40%。如果两个连续循环都发生短循环报警，则发生热停车。停车报警状态将持续一分钟，然后复位。

（4）异常卸料/装料报警

闭锁料斗的装料和卸料报警有四种。如果两个连续的闭锁料斗循环都发生报警，则发生热停车。可用催化剂流动调节画面在 0–120 秒范围内调节四个报警定时器的设定值。

① 快速卸料报警

快速卸料报警提醒操作员闭锁料斗区卸料太快。当进入卸料步骤时，快速卸料定时器开始倒计时。在快速卸料定时器定时结束前闭锁料斗卸料到低于低料位，则触发快速卸料报警。

② 慢速卸料报警

慢速卸料报警提醒操作员闭锁料斗卸料太慢。快速卸料定时器定时结束后，慢速卸料定时器开始倒计时。在慢速卸料定时器定时结束时，闭锁料斗还没有卸料到低于低料位，则触发慢速卸料报警。

③ 快速装料报警

快速装料报警提醒操作员闭锁料斗区装料太快。当进入装料步骤时快速装料定时器开始倒计时。如果在快速装料定时器定时结束

前闭锁料斗装料到高料位，则触发快速装料报警。

④ 慢速装料报警

慢速装料报警提醒操作员闭锁料斗区装料太慢。当快速装料定时器定时结束后，慢速装料定时器开始倒计时。如果慢速装料定时器定时结束后，闭锁料斗还未装料到高料位，则触发慢速装料报警。

(5) 闭锁料斗循环计数器

闭锁料斗循环计数器计算闭锁料斗卸载满斗催化剂的次数。当闭锁料斗装料到高料位后又卸料到低于低料位以下，计数器前进一个数字。采用这种方式闭锁料斗计数器只有在闭锁料斗输送完满斗催化剂后，才计数一次。

(6) 卸料 / 装料定时器

卸料 / 装料定时器分别给闭锁料斗每个循环中总的卸料时间和装料时间计时。最近的卸料和装料时间显示在控制板上，便于查找故障。

当上平衡阀关闭开始升压时，卸料定时器开始计时。当发生下列任何一种情况时停止计时，显示已用卸料时间：

- ① 催化剂流动按钮指示灯从运行切换到停止；
- ② 闭锁料斗区卸料到低于低料位以下；
- ③ 慢速卸料定时器计时结束。

当下平衡阀关闭开始降压时，装料定时器开始计时。当发生下列任何一种情况时停止计时，显示已用装料时间：

- ① 催化剂流动按钮指示灯从运行转变到停止；
- ② 闭锁料斗区装料到高料位；
- ③ 慢速装料定时器计时结束。

(7) 闭锁料斗装卸步骤定时器

闭锁料斗装卸步骤定时器监控闭锁料斗每个循环中卸料步骤和装料步骤所用的时间。该定时器的查看可以在操作员接口和 DCS 上进行。

表 3-3 装卸步骤定时器

标识名	定时器	说明	范围（秒）
ULDSTTIME	卸料步骤	进行卸料阶段计时（第 3 步）。定时器值每到闭锁料斗循环进行到第 4 步时就更新。	0-240
LSDSTTIME	装料步骤	进行装料阶段计时（第 6 步）。定时器值每到闭锁料斗循环进行到第 0 步时就更新。	0-2100

（8）闭锁料斗料位开关故障报警

闭锁料斗料位开关故障报警提醒操作员料位仪表故障。如果闭锁料斗区同时出现高料位和低料位并超过规定时间（通常是两秒），则料位开关故障报警。这个报警引起热停车。

（9）闭锁料斗平衡阀报警

有两个报警提醒操作员闭锁料斗平衡阀阀位故障。每个阀门上的位置开关指示阀门何时关闭。

① 闭锁料斗平衡阀校验报警

阀门收到指令后到实际移动有一个确定时间，定时器（可在 5—15 秒之间调节）监视阀门移动时间。如果要求阀门开启或关闭，在定时器计时结束前，阀门没有开启或关闭（由阀位指示器指示），则触发闭锁料斗平衡阀校验报警。

② 闭锁料斗平衡阀故障报警

如果两个平衡阀同时打开，则催化剂循环和再生器运行破坏。如果两个阀同时打开（即阀位指示器指示没有关闭）超过两秒，则触发闭锁料斗平衡阀故障报警。这个报警也会触发热停车。

3、补偿阀 603-XV1305 控制

补偿阀系统的作用在于缓解闭锁料斗平衡阀的开、关对闭锁料斗缓冲区所产生的压力影响。目的在于保持闭锁料斗缓冲区与再生催化剂二次提升气之间的差压 603-PDI1303 恒定，以减少压力波动对再生催化剂提升速率的影响。

补偿阀可以调节进入闭锁料斗缓冲区的补偿气的流量，来保证闭锁料斗缓冲区与二次提升气之间差压的稳定。

当催化剂流动按钮 603-HS-1301 处于“开”时，补偿阀 603-XV1305 可以用下面三种方式之一来运行：差压方式，斜动方式，自适应方式。差压方式和斜动方式能用 DCS 或 CRCS 控制柜进行选择，而自适应方式只能从 CRCS 控制柜进行选择。开工初期选择差压方式。

表 3-4 补偿阀动作表

方式	目的	说明
差压	用于当催化剂流动停止，603-D-308 重新启动的开始 0~5 个循环。	603-PDIC-1303 差压控制器输出控制其自身的 PDV1303 及 603-XV-1305 补偿阀。
斜动	正常运行方式用于保持稳定的差压。	控制系统中的补偿阀斜动来控制 603-XV-1305。
自适应	当补偿阀斜动改变时使用。	改变控制系统中的补偿阀斜动表来改进差压控制。

差压方式循环计数器：

该设定允许在催化剂开始流动后，补偿阀在进行斜动方式以前，先按差压方式进行几个闭锁料斗循环。

能调节的差压方式循环计数器的范围是 0~5 次。

4、催化剂流动控制

催化剂流动系统的目的是控制通过整个再生器和反应器系统的催化剂循环速率。催化剂再生控制系统 CRCS 监测闭锁料斗循环一次所需时间，据此确定催化剂循环速率，然后通过调节再生催化剂提升线差压控制器的设定值来获得所需的催化剂循环速率。为了避免再生催化剂提升线差压控制器设定点的突然变化，通过使用输入再生催化剂提升线差压斜动速率（再生催化剂提升线差压设定值改变的每分钟百分比率）来使设定点斜动到目标值。

当催化剂流动打开（603-HS-1301 处于开的位置），再生催化剂提升差压控制器 603-PDIC-1301 设定点初始为零，然后控制系统对该设定点进行斜动到一个值，该值所产生的催化剂循环速率估计为设定的催化剂循环速率的一半。此时，如果闭锁料斗缓冲区料位

603-LI-1302 高于 40%，控制系统就使用设定的再生催化剂提升线差压斜动速率。如果闭锁料斗缓冲区料位 603-LI-1302 低于 40%，控制系统就使用 2%/min 的再生催化剂提升线差压斜动速率来斜动，直到其料位第一次上升到 40%以上。

再生催化剂提升差压控制器 603-PDIC-1301 保持在上述估计的值，直到闭锁料斗循环多次，然后闭锁料斗重新计算实际的催化剂循环速率，最后控制系统使用斜动速率来调节设定点，使催化剂循环速率达到需要值。

5、再生催化剂提升控制：

（1）工艺过程：

如图-1，来自再生器的再生催化剂，经氮封罐至闭锁料斗，连续输送到 L 阀组后到达提升管，靠增压氢气提升到反应器顶部的还原段。再生催化剂提升管的差压（603-PDIC-1301）保证催化剂的提升，二次气流量（603-FIC-1302）控制催化剂的提升量。为了使催化剂顺利提升，要保证提升管的差压在一定范围内，差压太小，催化剂无法提升，差压太大，催化剂流速过快，会在弯头处加剧催化剂和管线的磨损。二次提升气的流量也要控制在一定范围，流量过大，大量催化剂进入提升管，易造成堵塞；流量过小，催化剂来不及提升，会导致闭锁料斗缓冲区料位（603-LI-1302）不能按要求的速率下降，从而影响闭锁料斗的循环，不能保证一定的循环速率。

（2）控制机理：

如图-2，再生催化剂的提升是由一个串级控制回路构成的，603-PDIC-1301 是主调节器，603-FIC-1302 是副调节器。差压调节器的给定值（603-HIC-1301）来自 CRCS 的输出，可以将其理解为一个广义的调节器，该调节器的测量值实际上是计算值，计算公式如下：

$$\text{实际催化剂循环率}(\%) = \frac{\text{标定的闭锁料斗尺寸(Kg)} \times 3600 \times 100\%}{\text{设计催化剂循环率(Kg/H)} \times \text{实际闭锁料斗循环时间(S)}}$$

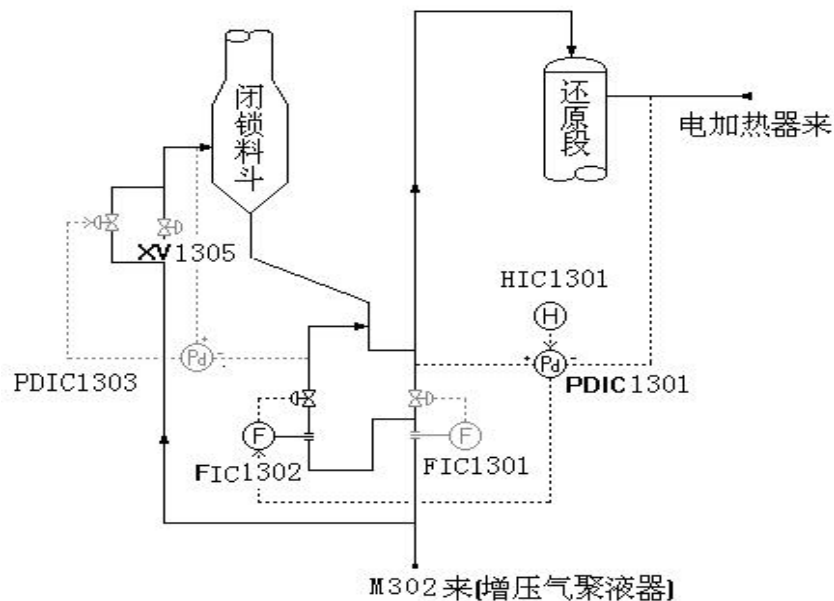


图-1 再生催化剂提升控制原理

将操作员给定的催化剂循环率 603-HIC-1301 与计算出的实际催化剂循环率比较，经过运算，得到的输出作为 603-PDIC-1301 的给定值。假设计算出的实际催化剂循环率低于给定值，CRCS 的运算结果会将输出提高，即 603-PDIC-1301 的给定值提高，流量调节器 603-FIC-1302 给定值增加，二次气流量增加，引起催化剂提升量增加，闭锁料斗缓冲区料位下降速度加快，导致闭锁料斗循环时间减小，由上述计算公式可得实际催化剂循环率增加，最终调节的结果是实际催化剂循环率基本等于循环速率给定值。

四、还原区/1#反应器差压系统控制

还原区与 1#反应器差压有两块差压测量仪表 603-PDI-0101 和 603-PDIC-0102，603-PDIC-0102 由差压控制器 603-PDIC0102 控制，在正常生产时，通过控制还原区排出气体管上的调节阀 603-PDV-0102A 保持还原区压力比 1#反应器稍高。

603-PDI-0101 是还原区/1#反应器的差压变送器，它用来监视差压。如果 603-PDI-0101 太高或太低，则由电磁阀控制的三个切断阀 603-XV0101（到还原区的循环气体阀）、603-XV0201（还原区的排气阀）、603-XV-1401（还原气体切断阀）发生联锁。

表 3—5 还原区/1 号反应器差压系统

差压（压力）条件	动作说明
差 压 大 于 603-PDSLL-0101 且 低 于 603-PDSHH-0101	电磁阀 603-XV-1401 通电打开还原气体切断阀。 电磁阀 603-XV-0201 通电打开还原区的排气阀。 电磁阀 603-XV-0101 通电关闭到还原区的循环气体阀。
差 压 小 于 603-PDSLL-0101	电磁阀 603-XV-1401 通电打开还原气体切断阀。 电磁阀 603-XV-0201 断电关闭还原区的排气阀。 电磁阀 603-XV-0101 断电打开到还原区的循环气体阀。
差 压 大 于 603-PDSHH-0101	电磁阀 603-XV-1401 断电关闭还原气体切断阀。 电磁阀 603-XV-0201 通电打开还原区的排气阀。 电磁阀 603-XV-0101 通电关闭到还原区的循环气体阀。

当 603-PDI-0101 低低时，关闭 603-XV0201，打开 603-XV0101，确保还原区的压力总比 1#反应器高，防止轻烃介质流入还原区，使还原区产生高温和结碳。

当 603-PDI-0101 高高时，关闭 603-XV-1401，确保还原区不超压。由于 603-XV-1401 关闭，603-EH-301、603-EH-302 低流量联锁停，最终引起还原区温度低导致再生器热停车。同时，提升气流量继续进入还原区，防止产生 603-PDI-0101 低低联锁。

注意：一旦发生了联锁，则在恢复正常前应在 DCS 中手动复位相关阀门。

五、还原区料位控制

还原区料位的控制是一个复杂的控制系统，实际上是通过控制待生催化剂的提升量来实现的。

1、待生催化剂提升控制

1) 工艺过程：

如图-3，催化剂从最后一级反应器进入反应器底部的收集器，逆着氮气经 L 阀组下降到提升管，靠提升管差压将待生催化剂提升到分离料斗，为了使催化剂顺利提升，要保证一次提升气与分离料斗淘析气之间的差压（603-PDIC0704）在合适范围内，差压太小，催化剂无法提升；差压太大，催化剂流速过快，会在弯头处加剧催化剂和管线磨损。该差压的控制是靠改变二次气流量来实现的。二次提升气与收集器置换气之间的差压 603-PDIC0703 通过调节 603-K-303（除尘风机）出口补氮气阀 603-PDV0703 来控制，保证催化剂顺利靠重力向下流动，差压太小，催化剂流量过大，易造成堵塞，同时反应器中氢气可能会串到提升氮气中，造成危险；差压太大，气流会托住催化剂，使其无法向下流动。二次提升气的流量（603-FIC0701）决定了进入 L 阀组件的催化剂量大小，也即催化剂的流率。若二次提升气流量过大，容易造成二次提升气与收集器置换气之间的差压过大，将阻止催化剂向下流动，二次提升气与收集器置换气之间的差压调节器（603-PDIC0703）对二次气流量有一定的约束作用，限制催化剂提升速率改变的大小和速度，以确保系统的稳定。

2) 控制机理：

如图-4，还原段料位调节器（603-LIC0201）的输出与催化剂提升速率限制器（603-LY0201）经低选器（603-LU0201）低选后与 603-PDIC0704 串级，603-PDIC0704 的输出与 603-FIC0701 串级，最后输出到调节阀 603-FV0701。

603-LY0201 是在刚开始建立催化剂流动时使用的，在刚开始建立催化剂流动初期，靠 603-LY0201 输出改变 603-PDIC0704 的设定值，逐步增加待生催化剂的提升率，以免催化剂提升率增加太快，引起堵塞。603-LY201 是由再生控制系统（CRCS）给出的，开始的设定值为“0”，当催化剂开始流动后，该值从 0 逐步增加，当该值大于 603-LIC0201 的输出时，603-PDIC0704 改由还原段料位串级控制；603-LY201 的输出值一直增加到正常工况下的值“100”。再生

系统热停车或催化剂流动中断都将会使 603-LY201 的值为“0”。正常情况下，二次气流量 603-FIC0701 由 603-PDIC0704 串级控制。

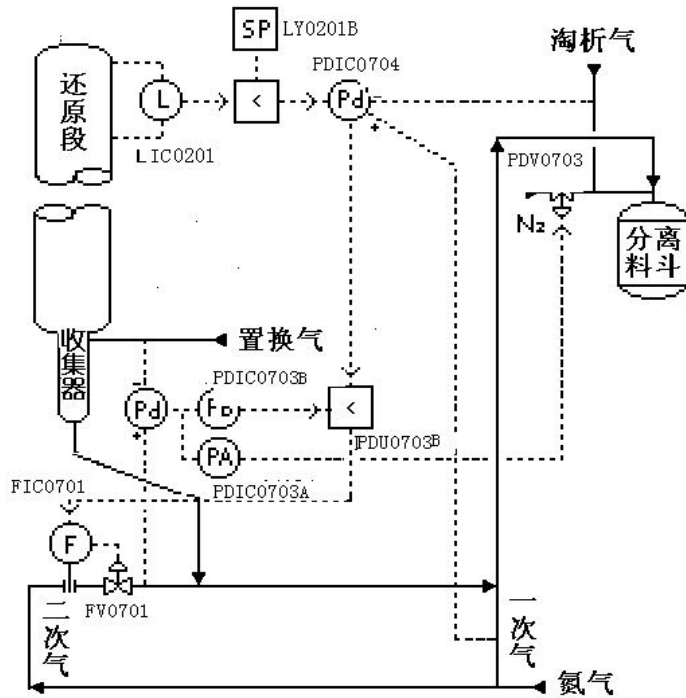


图-3 待生催化剂提升控制原理

2、待生催化剂提升速率限制器

1) 作用

待生催化剂提升速率限制器 603-LY201B 是为了使待生催化剂提升速率递增慢一些，从而可减少对待生催化剂二次气/反应器吹扫气的差压 603-PDI0702、603-PDI0701（二取二仪表）的干扰。如果待生催化剂二次提升气增加太快，对 603-PDI0702、603-PDI0701 差压会变得太高而阻止催化剂流出反应器。

当催化剂流动系统打开后，限制器的值初始为零，然后限制器以输入的速率斜动待生催化剂提升线差压控制器 603-PDIC0704 的设定点，当限制器的输出变得大于还原区料位控制器 603-LIC0201 的输出时，料位控制器通过信号选择器进行控制。待生催化剂流动中断后，当还原区料位升至超过 50%时，该限制器也将被激活，从

零开始以输入的速率斜动待生催化剂提升线差压控制器 603-PDIC0704 的设定点。

除非待生催化剂速率限制超驰开关在开的位置，否则限制器会完成其斜动并保持 100 这个数值。催化剂流动停止、热停车或待生催化剂流动中断会使限制器的值回复到零。

2) 待生催化剂速率限制超驰

待生催化剂速率限制超驰会进一步限制待生催化剂提升最大速率。当超驰开关处于关位置，待生催化剂提升速率限制器会斜动到最大值 100，当超驰开关处于开位置，待生催化剂提升速率限制器由如下公式决定：

$$\text{限制器的最大值} = A \times B + C$$

式中：A 是输入到催化剂循环速率设定点的需要的催化剂循环速率。

B 是为了催化剂循环速率变化的需要而发生的变化。该数值在 CRCS 控制柜或 DCS 中输入。

C 是无提升时的差压加上催化剂循环的差压。该数值在 CRCS 控制柜或 DCS 中输入。

该超驰限制还原区料位控制器设定比待生催化剂提升线差压控制器所需的循环速率有更高的设定点的能力。如果通过还原区的催化剂循环速率过高，有可能引起还原区内高温区偏移的话，超驰将是有用的。

六、再生气氧含量和温度控制

1、工艺过程

为了使待生催化剂恢复活性，使其尽可能接近新鲜催化剂，对结焦的催化剂要进行再生，待生催化剂在再生器内依次进入烧焦区、再加热区、氯化区、干燥区和冷却区。烧焦是有氧气存在下的燃烧反应，氧量不足或温度过低，会导致燃烧不彻底，反之，高温会对催化剂造成永久性的损害，因此，再生器的氧含量和温度控制对烧

2、温度控制

3、氧含量控制

96

(603-AIC0901)直接控制干燥区入口空气流量阀 603-FIC0803 的开度来控制再生器氧含量。而在开工情况下(黑烧),手操器 603-AY0901 切至黑烧位置,用氧含量调节器(603-AIC0901)与再生器上部燃烧空气流量调节器(603-FIC0801)串级,控制再生器氧含量。由于氧含量的控制直接影响再生器的烧焦程度,氧含量的测量精度就非常重要,需进行压力补偿。如图-6,氧含量(603-AI0901)、工作压力(603-PI0802)及大气压(603-PI0901)测量值分别引入计算模块进行压力补偿计算,计算公式如下:

$$\text{补偿后的氧含量} = \text{AI0901} \times \frac{\text{设计的工作压力}}{\text{设计的大气压力}} \times \frac{\text{PI0901}}{\text{PI0802} + \text{PI0901}}$$

式(2)

补偿后的氧含量输出给氧含量调节器 603-AIC0901。

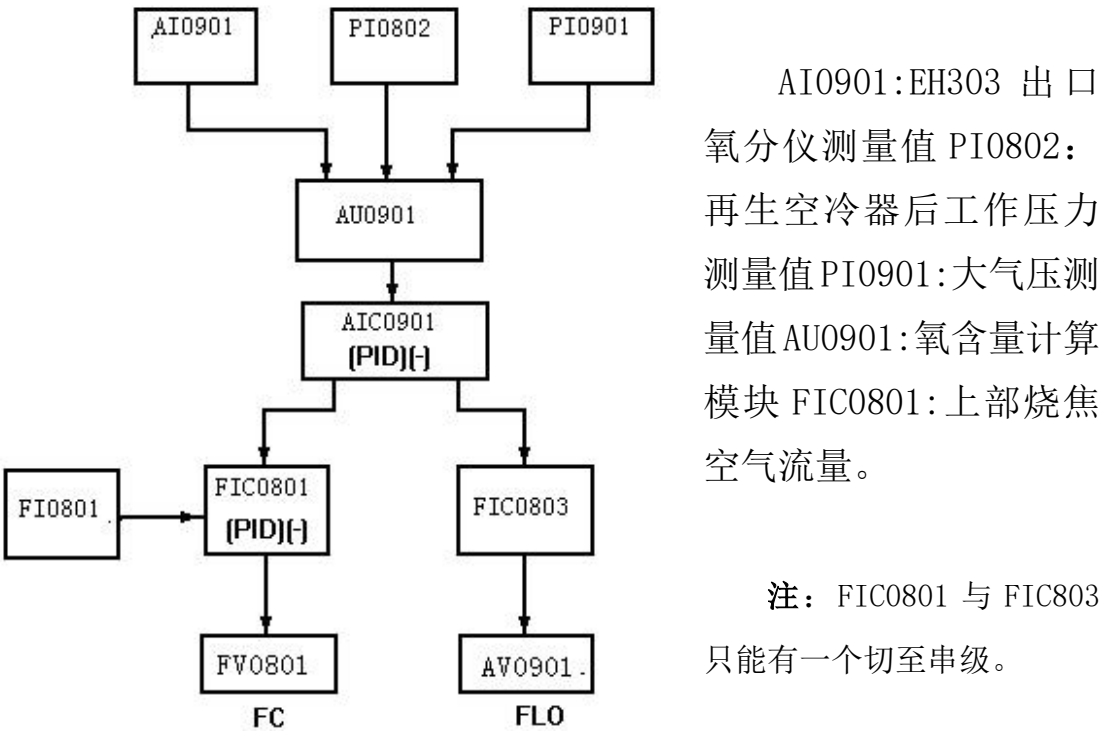


图-6 再生气氧含量控制 DCS 连接

七、氮封罐与再生器底差压/氮封罐与闭锁料斗差压选择控制

1、工艺过程

如图-7，催化剂由再生器下降到氮封罐，再到闭锁料斗，由于再生器是处于氧环境，闭锁料斗是氢环境，二者必须严格隔离，氮封罐就是利用充氮气，使得氮封罐的压力高于再生器和闭锁料斗的压力，从而起到隔离作用。

2、控制机理

为了使氧环境和氢环境完全隔离，氮封罐的压力要高于再生器和闭锁料斗的压力，如果氮封罐压力太高，会影响催化剂的正常流动，所以，再生器、氮封罐、闭锁料斗之间的差压控制很重要，这里所采用的差压控制方案就是通过调节充氮气阀 603-PDV01207 的开度，改变氮封罐的压力，使氮封罐与再生器底差压（603-PDIC01208）和氮封罐与闭锁料斗差压（603-PDIC01207）基本相等，催化剂靠重力作用从再生器下降到氮封罐，一定的差压保证催化剂保持一定的流速，既不会因差压太高无法下降，也不会因差压太低而下降太快；从氮封罐到闭锁料斗的催化剂靠差压（603-PDIC01207）进行流动。这种差压控制是靠选择控制方案实现的，如图-8，603-PDIC01208 与 603-PDIC01207 的输出，经高选器（603-PDY1207）选择后控制氮封罐补氮气阀 603-PDV01207 的阀门开度，从而保证氮封罐的压力高于再生器和闭锁料斗的压力。

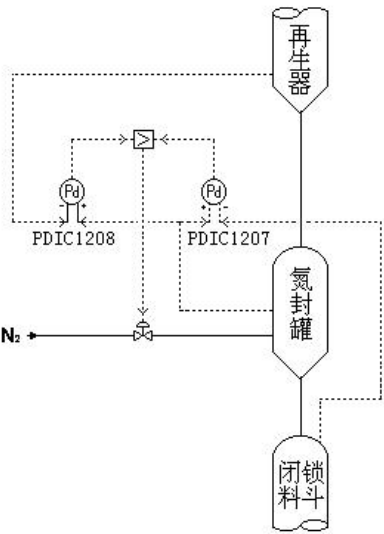


图-7 氮封罐差压控制原理

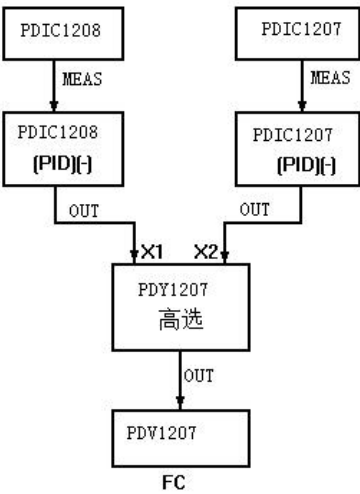


图-8 氮封罐差压控制 DCS 连接

第四章 装置开工方案

第一节 催化剂的装填

1、R101 预加氢催化剂、R102 高温脱氯剂、R103 制氢催化剂的装填

一、装填准备工作

- 1、清扫好工作场地，保持反应器内及周围环境干净。
- 2、反应系统干燥完毕，确保系统无水，避免催化剂装入后吸水。
- 3、根据工艺要求，确定预加氢反应器 R-101、脱氯反应器 R-102 和制氢反应器 R103 中催化剂和瓷球的装入量，准备好催化剂和瓷球，并绘制好催化剂装填尺寸图。
- 4、准备好装剂工具，包括：吊车一辆（> 20 米高度）、装催化剂斗两个、叉车两辆、枕木、软梯、帆布袋、耙平工具、磅称、低压照明灯、卷尺、长管式空气呼吸器、装填人员需穿戴的防护作业服、手套、鞋、口罩等。
- 5、做好反应器的隔离工作。在反应器底部加上隔离盲板，待催化剂装填完毕后，再拆除盲板；特别要注意与反应系统相连的氮气线 40-NG-610201、40-NG-610203，必须加盲板隔离。
- 6、催化剂装填属无氧作业，进入反应器前必须化验采样分析反应器内可燃有毒气体浓度合格，并办理《受限空间安全作业票》方可进入反应器。
- 7、检查反应器内部的出口收集器是否松动，底部卸料口制动器安装是否正常，并塞好陶纤。
- 8、应根据催化剂装填图在反应器器壁标出每一层瓷球、催化剂的高度标记。
- 9、各种规格的瓷球拉到现场，瓷球必须干净、干燥、符合质量

指标。

10、催化剂的合格证、化验单已取得，有催化剂的组成、堆比、强度等分析。

11、预加氢催化剂装填、干燥、硫化方案由催化剂厂家或催化剂研发单位提供。

二、装剂注意事项

1、所有操作人员认真学习装填方案。

2、指定专人负责催化剂的运输、计量和管理，分别记录装入的催化剂的桶数、重量以及装填高度，以便核实装填量和存档。

3、每桶催化剂必须采集适量样品留样。

4、在装剂过程中，当需扒平或发现异常情况需人进入反应器内部检查，必须先做好反应器进入前的准备工作，进入反应器的人员，必须戴好长管式空气呼吸器及相应的面罩、手套，带入反应器的物品必须逐一登记，严防杂物遗留在器内。

5、决不允许自然通风的空气在任何时候通过反应器床层，不管催化剂处于何种状态，长时间的空气流动会引起催化剂和反应器内件的损害。

6、由于装剂时装置可能有氮气、瓦斯、油品等物料，必须采用加盲板隔离的方法防止上述物料窜入反应器内。

7、进入反应器的绳梯应检查、确认捆扎牢固，安全灯具及引线要符合安全用电要求，通风面罩、风管应检查完好，确保进入反应器人员安全。在有人进入反应器时，必须有专人现场监护，监护人员与器内人员之间必须有可靠的联系手段，同时要求器外人员能及时采取安全救护措施。

8、装剂需选择晴好天气进行，尽可能在一天内装完，如果一天内装不完，必须封上拆开部位，防止空气侵入。装剂完毕及时加封头盖，并充氮气至微正压，防止湿空气进入。

9、催化剂装填过程及装填后要做好防水、防潮等保护工作。反应器装填瓷球、催化剂之前和装填完毕封口恢复前，由车间提出申

请，技术质量部组织相关单位联合检查确认。

三、装填步骤

1、装卸料管内瓷球：用吊桶将 $\phi 6$ 瓷球吊入反应器，人在反应器内将 $\phi 6$ 瓷球倒入卸料管内，直到 $\phi 6$ 瓷球装至离卸料管上口 100mm 处的高度，然后再用 $\phi 3$ 瓷球装满卸料管；装填完毕，检查有无瓷球掉落在反应器底部，若有则应该捡干净。

2、根据装填图按照顺序装填 $\phi 20$ 、 $\phi 6$ 、 $\phi 3$ 等不同的瓷球和催化剂。

3、催化剂装填过程需用吊车吊装催化剂。

4、装反应器底部瓷球时用吊袋将一定数量的瓷球吊至反应器顶部装剂漏斗处，再解开袋子底部绳子倒出。注意塑料袋及玻璃绳不能留在里面。

5、装底部瓷球时，应将漏斗底部帆布袋伸至反应器底部，人为缓慢控制瓷球的下落速度，以免破碎。

6、根据反应器内刻的高度，准确装入瓷球和催化剂，每装完一层瓷球应耙平一次。

7、装催化剂时速度应缓慢，防止催化剂破损。

8、催化剂床层每升高 0.5 米，进入耙平一次。帆布袋与催化剂床层高度不超过一米。

9、催化剂床层装完后，再装积垢篮，上面的盖子要盖好，用链条固定。

10、再依次装入催化剂、瓷球，平整床层，取出积垢篮上的盖子，并检查篮内有无杂物，确认无杂物后，方可进行顶部内件的安装，完毕后及时封装反应器头盖。

11、清查核实反应器内实际装入的催化剂重量、体积。

2、重整催化剂的装填

一、催化剂装填部位及说明

重整催化剂的装填部位包括：反应器顶还原段、四个反应器

R-201~R-204、催化剂收集器、分离料斗 D-303、再生器 R-301、氮封罐 D307、闭锁料斗 D-308，装剂按下列二组进行：

1、反应器顶还原区、四个反应器 R-201~R-204、催化剂收集器分为一组，共 63.2 吨催化剂，装填口选择在反应器还原区的催化剂入口，以下简称反应区催化剂装填。

2、分离料斗 D-303、再生器 R-301、氮封罐 D-307、闭锁料斗 D-308 为另一组，共 18.4 吨，装填口选择在分离料斗 D-303 顶部的催化剂入口，以下简称再生区催化剂装填。

二、准备工作

1、确认所有系统氮气线加盲板隔离。防水、防潮措施落实到位。

2、反应器的检查及装剂前准备。

(1) 要求具备的条件：

a、进反应器办理好《受限空间安全作业票》。

b、接好防爆照明灯，拖线要能到达每个反应器的底部。

c、带刻度铅垂，长 7.5m。

d、两个 15 米长的绳梯。

e、四个反应器的扇形筒盖板。

f、工业用吸尘器，软管长应 19 米以上，以便清洁扇形筒。

g、用于封堵两个卸料管口的石棉绳。

h、不锈钢丝，用来扎紧反应器盖板销子。

i、四个装催化剂料斗（料斗内装好筛网）。

j、搭设脚手架，以便将装料料斗放置于反应器还原区正上方及分离料斗 D-303 顶法兰正上方。

k、一个装料用平台。

l、一辆叉车。

m、人孔、盲板和接管用的新垫片，因为清洁容器及催化剂装填期间要打开上述部分，回装时需使用新垫片。

(2) 反应器的准备：

a、盲板隔离一反 R-201 进口，四反 R-204 出口。

b、将位于催化剂收集器出口及手动球阀之间的第一个“8”字盲板的螺栓松掉，将反应器和催化剂收集器内水排掉，反应器底部的积水可能很多。

注：盲板的顶部可能有残屑，碎片或水，严禁将此类杂物掉进催化剂管道内。

c、开始将干燥仪表风扫入催化剂收集器 R-204 底，其目的是不要有空气(高湿度的)进入反应器，将仪表风流量调至尽可能大，但不要干扰仪表风风源的压力，将反应器顶部的排空阀打开使仪表风能排出。

d、将反应器的孔上的螺栓松开，当反应器内无作业时，人孔法兰用手把紧两条螺栓，法兰保持较紧的关闭状态，以最大限度提高仪表风吹扫效果。

(3) 还原段的准备工作

a、联系仪表关掉还原区核料位仪，并上锁，避免核辐射；

b、还原段两个进口管嘴和一个出口管嘴用盲板隔离；

注：将催化剂提升管的球阀 XV-0202 拆下，盖好，存放在干燥的地方。

c、分析还原段气体，氧含量达到 19.5-21%后，签发《受限空间内安全作业票》。

e、进入还原段，彻底清洁，用铅垂逐根检查催化剂输送管，确保没有碎屑。

(4) 准备反应器内构件

a、化验分析反应器内气体，氧含量达到 19.5-21%后，签发《受限空间安全作业票》。

注：只有在盲板全部盲掉，反应器内氧含量分析合格后才能进入罐内。

b、开始清洁 R-201 的盖板区，盖板及扇形筒要用真空泵清掉所有碎屑，每根扇形筒吸干净后要用金属盖子盖上，这些盖子要一直盖住直到催化剂装完，盖板全部清洁后再拿掉。

c、拆开可拆卸盖板中的三块，其位置在中心管周围，大约相等间距的位置，以便检查每个催化剂输送管的底部。从最靠近人孔处的一个开口处将软梯放下，直到反应器底部，检查并清洁反应器底部。

d、彻底清洁每一个反应器，包括扇形筒底部的内侧，所有内部杂物需彻底清理。

e、催化剂输送管用铅垂检查，要确认输送管畅通。

f、各个反应器清洁后，开始检查反应器的内构件，确认是否在干燥中有因热膨胀带来的问题。

g、当一反 R-201 查完后，继续往下查，重复上述步骤检查 R-202、R-203、R-204，当各个反应器都清理完成，联合验收达标后，移开软梯，封堵人孔，所有人员不得再进入反应器内。

(5) 催化剂收集器的准备

a、搭好脚手架以达到催化剂收集器环形法兰的位置。

b、当 R-204 内部检查完后，封堵所有反应器的孔，中断仪表风吹扫至催化剂收集器。

c、卸掉螺栓，拆下催化剂收集器的底部法兰，重点清理催化剂收集器，催化剂收集器内可能有水。

注：盲板上可能有碎屑、水，严禁将此类杂物掉进催化剂管道内。

d、催化剂收集器打开清理。

e、环形法兰此时可回装，法兰回装时必须选用正确规格的新垫片。

f、尽快恢复吹扫仪表风。

g、催化剂收集器下的催化剂管复原、确定催化剂收集器下的“8”字盲板畅通，催化剂收集器下的手动球阀关闭。

3、再生部分的准备和检查。

CCR 临氢部分用干燥仪表风置换，完成从氮气状态改成干燥仪表风状态，再生部分也因吹扫后从氮气状态变成干燥仪表风状态，

再生部分仍要与反应部分隔开。

(1) 分离料斗 D-303

- a、确定所有接至分离料斗 D-303 的 N2 连接管线均已盲板隔离。
- b、盲板隔离淘析气进口法兰线 200-NG-630705。
- c、关闭分离料斗核料位仪核源，并上锁。
- d、打开分离料斗 D-303 的人孔。
- e、分析容器内气体，合格后签发《受限空间安全作业票》。

注：只有在盲板全部盲掉，容器内氧含量分析合格后才能进入罐内。

f、在干燥操作后，容器内可能有碎屑，应对容器进行检查，必要时进行清理。

g、UOP 工作人员对清洁情况作检查。

h、打开分离料斗 D-303 下催化剂输送管上的临时盲板。

注：盲板上可能有碎屑、水，严禁将此类杂物掉进催化剂管道内。

(2) 再生器 R-301

- a、确定所有进再生器 R-301 的氮气管线都已盲板隔离。
- b、分析容器内气体成份，合格后签发《受限空间安全作业票》。

注：只有盲板全部盲掉，容器内氧含量分析合格后才能进入罐内。

c、拆下再生器 R-301 再生气出口线，放入软梯至燃烧区底部。

d、打开内部人孔和内锥体，进入再生器的氯化区、干燥区、冷却区。

e、经干燥操作以后，容器内可能有碎屑，应对容器作检查，必要时进行清理。

f、如有因干燥过程中损坏的热电偶或热电偶套管应予调换，新的热电偶套管必须从密封板穿入内筒里的测温位置。

g、UOP 工作人员进一步检查清洁情况。

h、将绳梯取出，封堵内部人孔、内锥体，回装再生器出口法兰。

i、将再生器 R-301 下部的“8”字盲板倒通至开的位置。

注：盲板上可能有碎屑、水，严禁将此类杂物掉进催化剂管道内。确定再生器 R-301 下的手动 V 型球阀是关闭的。

(3) 氮封罐 D-307

a、确定所有进氮封罐 D-307 的氮气管线均已盲板隔离。

b、打开氮封罐 D-307 人孔。

c、分析罐内气体成份，合格后签发《受限空间安全作业票》。

注：只有在盲板全部盲掉，容器内氧含量分析合格后才能进入罐内。

d、在干燥操作后，容器内可能有碎屑，要对容器进行检查，必要的话要进行清理。

注：对氮封罐内立管需重点检查，要确定无碎屑，否则会影响催化剂流动。

e、UOP 工作人员对清洁情况作检查。

f、倒通氮封罐 D-307 下面催化剂输送管的“8”字盲板。

注：盲板上可能有碎屑和水，严禁将此类杂物掉进催化剂管道内。确定氮封罐 D-307 下部的再生催化剂隔离阀关闭。

(4) 闭锁料斗 D-308

a、关闭闭锁料斗核料位仪 LT-1302、LT-1302、LT-1301，并上锁。

b、打开三只 DN200 检查门。

c、检查容器内气体成份，合格后签发《受限空间安全作业票》。

注：只有盲板全部盲掉，容器内氧含量分析合格后才能进入罐内。

d、在干燥操作之后，容器内可能有碎屑。要对容器进行检查，必要的话进行清理。闭锁料斗、闭锁料斗区和缓冲区的立管需重点检查，要确定无碎屑，否则会影响催化剂流动。

e、UOP 工作人员将通过每个检查口检查清洁情况。

f、将闭锁料斗下的两个“8”字盲板倒通至开的位置。

注：盲板上可能有碎屑和水，严禁将此类杂物掉进催化剂管道内。确定两个手动球阀关闭。

4、催化剂装填准备。

(1) 反应器催化剂装填料斗准备。

a、装填料斗必须置于还原段上面 DN65 的催化剂输送管线上。

b、搭设一个防风脚手架，四周遮盖帆布，防止框架顶部的风直接吹到装料料斗，使得催化剂从提升料斗倒进装料料斗更加容易操作，防止催化剂外漏。

c、提升料斗和装料料斗上必须有 2mm 直径的线制成的 3 目不锈钢筛网，孔长 6.4mm，筛网点焊安装在料斗内。

d、装料料斗出口需安装一个 DN50 直径的软管，延伸到还原段顶部的 DN65 催化剂提升线法兰的下部 700mm，装料人员用装料料斗上的滑阀来控制催化剂流量。

(2) 分离料斗、装料料斗和其他设施。

a、搭设一个防风脚手架，四周遮盖帆布，防止框架顶部的风直接吹到装料料斗，使得催化剂从提升料斗倒进装料料斗更加容易操作，防止催化剂外漏。

b、提升料斗和装料料斗要装 2mm 直径的线制成的 3 目不锈钢筛网，孔长 6.4mm，筛网点焊安装在料斗内。

c、一根直径 3"（英寸）的软管通过 DN200 顶部出口法兰进入分离料斗 D-303 中心，装料人员通过装料料斗上的滑阀来控制催化剂流量。

(3) 装料平台、提升料斗、催化剂及罐的存放区。

a、应搭设装料平台，在地面上将提升料斗装满。一个提升料斗在装料平台边装料时，另一个提升料斗正在向加料料斗加料，装料平台应大些，要能平放二只催化剂桶，比提升料斗矮 300mm。

b、采用一辆平板车将催化剂桶自仓库运至 CCR 重整装置，再用叉车将整桶催化剂从平板车卸至装料平台。

c、另外要有一片空地放置空桶。

注：空桶要保持完好，用来回收催化剂细粉及废催化剂，以便外送，完成对催化剂贵金属的回收。

三、注意事项

1. 在催化剂装载过程中，装填料斗的筛网的网孔目数要符合要求，以免发生直径比催化剂大的异物掉进反应器，严禁有杂物留在或掉进反应器内。

2. 所有装运催化剂的设备，如料斗、软管、筛网等在使用前必须清洗干净。严禁混入其它催化剂或催化剂粉尘。

3. 在催化剂装载过程中，严禁催化剂外撒浪费。

4. 催化剂空桶集中存放在干燥的地方，可用来回收催化剂粉尘。

5. 如遇雨天、大风或空气湿度较大的天气时，停止催化剂装填，用帆布全部遮盖并妥善存放在托盘上。

6. 由于反应器打开后空气会进去，因此要尽快重新封上反应器，反应器内所有工作完成后要尽快封堵人孔，严禁同时开两个人孔（包括顶部的人孔，如遇下雨或空气湿度较大时，严禁反应器的孔敞开）。

四、反应器装催化剂步骤

装填催化剂时应准备两个提升料斗，一个提升料斗往还原段上部的加料料斗内装填催化剂，另一个提升料斗在地面装填催化剂，催化剂桶要等装料进入提升料斗前一刻才可拆开密封，空桶堆放时要有计划，严禁与正在装料的桶混起来，在贮存空桶用于回收废催化剂时，应记录每只往加料料斗加催化剂的桶的批号。此外，在装料时收集混合催化剂样品供今后参考，每一桶混合取样量为 6g。混合催化剂应贮存在防潮的密封钢制容器内。

1. 四反 R-204 装入。

a、确定催化剂收集器下两只“8”字盲板倒通，确定两个手动阀关着。

b、确定装料料斗及两只提升料斗内无碎屑、杂物。

c、开始自还原段上的装料料斗向反应器装催化剂。

d、每只向料斗内装催化剂的催化剂桶都要留 6g 的催化剂试样，并记录下采样的桶号。

e、在四反 R-204 的盖板观察反应器平稳装入催化剂，观察催化剂在各催化剂输送管流动情况，当床层界面上升到距催化剂输送管近 500mm 处装料暂停，然后缓慢装料，每装两桶测量剩余容量直至反应器装满。

f、记录下装满反应器催化剂用量（桶数），记录装最后一桶前的剩余容量。

2. 三反、二反、一反(R-203 / 202 / 201)装填步骤。

a、按四反相同的步骤装入(步骤 a~f)。

b、下表显示各反应器催化剂装填数量。

容 器	体 积	需装催化剂处 理量	大致需要桶数	合计桶数
	m ³	kg	RC011 铂锡催化 100kg/桶	桶
还原段	3.81	2134	22	615
一反	19.0	10640	107	
二反	21.83	12225	123	
三反	25.94	14526	146	
四反	36.68	20541	206	
催化剂收集器	1.82	1019	11	

3. 还原区标定

在反应器催化剂装填结束后，核料位仪要标定，以便核对其响应情况及线性度。

a、催化剂加至一反 R-201 上部催化剂输送管下面。

b、再加入催化剂达到还原段辐射点源 LALL-0202 的位置，要确定催化剂处于正确的位置。

c、再加入 1 桶催化剂进入还原段，使料位从 LALL-0202 点源到连续核料位仪的 LT-0201 的 0%位置，再每次加 0.5 桶催化剂至探

测器所测放射线开始下降。当界面探测器响应后，停止装入催化剂。

d、按要求设定核料位仪界面探测器的零位。

e、再往还原段加 0.5 桶催化剂，会抬高催化剂界面，界面变送器输出也相应增加。

f、按要求再次校对核料位仪界面探测器，输入所测界面。

g、重复 e 到 f 的步骤，直至所测界面达到 100%。

h、当还原段连续界面探测器 LT-0201 标定完成后，输入总的点数，贮存标定曲线。

五、再生部分催化剂装载

1. 准备好将催化剂从分离料斗 D-303 顶部出口法兰装入的装填工具。

2. 确定分离料斗 D-303、再生器 R-301、氮封罐 D-307 和闭锁料斗 D-308 下部的 8 字盲板倒通。

3. 确定再生隔离阀 XV-0305、和 XV-0306 关闭。在标定分离料斗 D-303 核料位仪时，这些阀均要关闭。当分离料斗核料位仪标定完后，通过切换 CRCS 到“装料”模式来打开这些阀。

4. 确定再生器 R-301 下的手动 V 阀关闭，此阀要保持关闭直至分离料斗核料位仪标定完成。

5. 在装填过程中，再生区催化剂的装填量要准确记录保存，此外催化剂装填过程中应按要求采集留取催化剂样品。

6. 再生部分装催化剂的具体步骤如下：

(1) 确定催化剂流入再生器 R-301。

(2) 标定分离料斗连续界面探测器 LT-0501、LALL-0503，具体见下面①。

(3) 标定闭锁料斗缓冲区界面指示 LT-1302，具体见下面②。

(4) 待催化剂循环建立后标定闭锁料斗的负荷量，该过程会在 CCR 开工步骤中讨论。

① 分离料斗标定

先检查核料位仪 LALL-0502 上辐射源的开关情况。同时还要标

定核料位仪 LT-0501，以便检查在催化剂加入时的响应情况及线性度。为了准确地标定连续界面仪，必须按仪表量程范围加催化剂，催化剂加到 50% 时停止加入，因为重整反应器的总的催化剂体积会因反应器升温而增大。

注：一旦再生器催化剂装满，催化剂装填就应停止，不得立即将催化剂加入分离料斗 D-303。

a、确定分离料斗、再生器和氮封罐下的盲板都已拆除。

b、确定再生隔离阀 XV-0305 和 XV-0306 关着。

c、开始通过顶部出口法兰向分离料斗加催化剂，往再生器 R-301 和分离料斗 D-303 加催化剂到核料位仪 LALL-0502 点辐射源时停止。

d、继续装催化剂进分离料斗，从点辐射源加起，加至连续核料位仪 LT-0501 的 0% 刻度。为了确保核料位仪界面探测器响应正确的界面。先加入 1 桶催化剂，再每次加入 0.5 桶催化剂，当界面探测器开始响应时停止加入催化剂。

e、将核料位探测器定在 0 位。

f、继续每次加入 0.5 桶催化剂进分离料斗。催化剂界面会提高，界面变送器也相应增加。

g、再次标定核料位仪探测器，输入所测界面。

h、继续重复 f 和 g 步骤直至所测界面达到 50%。

i、当分离料斗连续界面探测器 LT-0501 标定完成后，输入总的点数，贮存标定曲线。

② 闭锁料斗缓冲区标定。

闭锁料斗缓冲区的核料位仪 LT-1302 要作校正，以便在催化剂加入容器时检查其响应情况和线性度，为了能正确地标定连续界面检测仪，必须按仪表量程范围来加入催化剂，详细核料位仪标定步骤由 UOP 仪表顾问发出。

a、确定闭锁料斗缓冲区的检查孔打开，它也用来在标定闭锁料斗缓冲区核料位仪时计算催化剂预留空间量。

b、确定再生器 R-301 下手动 V 球阀关闭。此外确定闭锁料斗下

的 XV1309 和一只手动球阀关闭。

c、将切换开关置于“加料”位置，打开再生隔离阀 XV-1307 和 XV-1308。

d、通过开、关再生器下的手动 V 型球阀，将催化剂装入闭锁料斗缓冲区，直至催化剂界面刚好在 LT-1302 零位上一点。

e、将核料位仪探测器设定零位。

f、通过打开和关上再生器下手动球阀，来标定核料位 LT-1302。

g、再次标定核料位仪，然后输入所测界面。

h、继续重复 f 和 g 步骤，直至所测界面达到 100%。

i、当闭锁料斗缓冲区连续界面探测器标定完成后，输入总的点数，贮存标定曲线。

j、在继续装入催化剂之前，关闭闭锁料斗缓冲区的检查孔。

③ 闭锁料斗的闭锁料斗区标定。

闭锁料斗的闭锁料斗区必须标定，以便于设定闭锁料斗负荷量，即闭锁料斗每次循环中闭锁料斗输送的催化剂的数量，准确测出闭锁料斗的负荷量是很重要的，因为它是设定所希望的催化剂循环速度的基础，采用这个标定方法，可通过调节核料位仪 LT-1302 的位置，使闭锁料斗负荷量定在 45 至 46 公斤，闭锁料斗的闭锁料斗区的标定将在催化剂循环建立以后进行。具体标定步骤在再生开工步骤中介绍。

六、复位

1. 反应器的孔

(1) 各反应器的可拆卸盖板打开部分全部复原，确定所有锁定销子和不锈钢丝都正确安装。

(2) 盖板上都用真空泵清理，所有催化剂粉尘都已清理干净，清理干净后将扇形管盖板拿走。

(3) 人孔封堵回装，必须使用新垫片。

2. 还原段

(1) 拿走装料料斗、脚手架和其他装料工具。

(2) 再生剂提升和冷剂循环两根催化剂提升线法兰及热电偶套管、一号还原气管线重新回装。

3. 再生部分

(1) 回装分离料斗 D-303 顶部的法兰，必须使用新垫片。

(2) 闭锁料斗 D-308 两只检查孔封堵回装，必须使用新垫片。

4. 关掉反应器和再生部分余下的各点

(1) 反应器管嘴上的盲板先不拆除，直至重整装置开工时，再拆除盲板，紧固法兰，必须使用新垫片。

(2) 停止干燥仪表风吹扫并断开吹扫管线。

(3) 继续保持反应器和再生部分正压，直至开工。

第二节 临氢系统气密、置换

一、预加氢系统气密

1. 气密前的准备

(1) 加好气密所用盲板和隔离工作。

①关闭预加氢气液分离罐 D-102 液位控制上、下游阀及旁路阀。

②关闭预加氢气液分离罐 D-102 水包界面控制上、下游阀及旁路阀。

③关闭预加氢循环压缩机 (K-101/A、B) 的出入口阀。

④关闭预加氢进料泵 (P-101/A、B) 出口阀。

⑤加好注水线上的盲板 (E-101/C 处，A-101/A、B、C 处)。

(2) 准备好气密用具 (肥皂水、喷壶、板刷、记录本、标准压力表)。

(3) 所有仪表灵活好用。

(4) 制氢催化剂和预加氢催化剂装填完毕，反应器大盖及相关设备人空已封好。

(5) 所有低点排凝阀关闭。

(6) 转动设备（泵、压缩机、空冷风机等）均处于备用状态，随时可以启动。

(7) 所有安全阀处于关闭状态。

2、气密流程如下：

E-101/A~D(壳) → F-101 → R-101 → R-102 → R-103 → E-101/A~D(管) → A-101/A、B、C → E-102/A、B → D-102 → D-105 → K-101

3、预加氢反应系统气密

(1) 关闭临氢系统中所有压力表的手阀，打开所有孔板的引压阀，使所有仪表的引压管包括在抽真空和气密试验的范围内。

(2) 打开所有液位计和液位指示仪表的截止阀。

(3) 由循环压缩机出口引氮气，使预加氢气液分离罐（D-102）压力分别为 0.6 MPa、1.5 MPa、2.5MPa，进行三个阶段的气密。用肥皂水检查临氢系统所用法兰和焊接处是否泄漏，并对出现泄漏的部位进行整改。

二、重整系统气密、置换

1、重整临氢系统气密、置换

(1) 置换、气密原则

重整单元反应系统气密与再生单元的临氢系统同时进行（包括还原气系统、闭锁料斗系统及增压气聚集器部分）；重整循环机、增压机和级间分液罐单独进行置换；重整单元的再接触部分可与反应系统同时进行，也可隔离开单独进行，本方案采用单独进行。再生单元的再生器、氮封罐等工况为非氢气介质的系统与其它系统隔离，单独进行 N₂ 置换。

(2) 改流程以及做好以下隔离工作：

①重整反应部分

将重整进料控制阀 602-FV0601 上下游阀、副线阀关掉，进料过滤器 602-SR-205/A/B 前后切断阀关掉，采样器 602-SN-201 上的切

断阀关掉，重整进料至脱戊烷塔开工垫油线 200—P620603 用阀门隔离。

②将 602-K-201 进出口切断阀关闭，进出口线上的“8”字盲板处于通的状态。将 602-K-201、602-K202 进出口的氢/氮吹扫线用三阀组隔离。

③关 602-P-201/A、B 出入口阀门，泵出口至 602-E-205 和开工垫油线用三阀组隔离，关 602-D-201 底部密闭排凝总管及含油污水线手阀。

④将反应器部分注氯、注硫、注水管线由三阀组隔离。

⑤关 602-E201 底部密闭排凝总管手阀。

⑥投用 602-FV0501B、602-HV0601 控制阀，确定控制阀 100%全开。

⑦关下列现场仪表、分析仪的手阀，待置换结束后再打开。

名称	代号
氢分仪	602-AI0801
水分仪	602-AI0802
602-E201 出入口	602-PG0601, 602-PG0602
四个反应器出入口	602-PG0501~0508
602-D-201 压力	602-PG0805, 602-PI0801

⑧抽空器 602-M201 至 602-K-201 入口第一道阀关，其它与 602-M201 相连的五根管线用盲板盲死。

（3）再生临氢系统作好以下隔离准备工作

由于再生系统的 603-EH-301、603-EH-302、603-E-301、603-E-302、603-M302、603-D308 等设备及其相关管线与重整反应系统同时置换，而再生系统的再生部分单独进行，因此，要做好以下隔离工作。

①把 602-R204 底催化剂管线上的两个盲板处于开的位置（其中第一道盲板在装催化剂前已换向），同时检查确认底部两个手动球阀关闭。

②确认 603-D308 底部催化剂管线上的两个盲板处于开的位置，同时检查确认底部手动球阀和 603-XV1309 关闭。

③602-K-201 出口到 603-M302 的临时干燥线加盲板。

④602-D204 至 603-M302 管线用三阀组隔离。

⑤关还原段顶部 603-XV0202 阀门。

⑥603-M302 底排凝液线三阀组隔离。

⑦603-D308 至 602-A-201 管线改通。开 603-XV1303、603-XV1304 及其三个手阀，投用 603-PDV1303、603-FV1301A、603-FV1302，阀位全开，并确定上述控制阀的上下游手阀开着。

⑧还原气至还原区和还原废气至 602-D-204 流程改通。603-PDV0102、603-PV1401、603-FV0101A、603-FV0102A 投用，100% 全开，603-XV201 处于开的位置；还原尾氢过滤器同时投用；并确定上述控制阀的上下游手阀开着。

（4）再生系统再生部分隔离和改流程

①确定氮气经 603-PDV1207 至 603-D307。

②确定待生催化剂隔离系统、再生催化剂隔离系统关着，N₂ 已进入隔离系统。

③确认 603-D307 底催化剂管线上的临时盲板已拆（在装催化剂前已拆）。

④确认 603-R301 底催化剂管线上的“8”字盲板已拆（在装催化剂前已拆）。

（5）重整单元再接触系统隔离和改流程

①602-D205 燃料气去 602-D202 管线用三阀组隔离。

②602-K202 一级入口、二级出口阀门关闭，加“8”字盲板隔离。

③602-D202、602-D203 底部密闭排凝总管及含油污水线手阀关。

④602-P-201、602-P202 出入口阀门关死。602-D203、602-D204/A、B 安全阀投用。

⑤602-D203 液控阀 602-FV1503、压控阀 602-PV1502 上下游截

止阀、副线全关。

⑥602-E-205 管程放火炬线 25—RV621001 用双阀关死。

⑦602-D204/A、B 出口三阀组隔离，入口阀门开，并联投入。

⑧隔离系统内所有的压力表、压力变送器、液面变送器和流量变送器。

2、重整反应系统（包括再生临氢系统）、重整 H₂ 再接触系统依次开始气密、N₂、H₂ 置换。

给系统充氮气，使分液罐（D-201）压力为 0.3 MPa，进行临氢系统气密。用肥皂水检查临氢系统所用法兰和焊接处是否泄漏，并对出现泄漏的部位进行整改。

第三节 预加氢催化剂干燥

一、催化剂氮气低温干燥

1、预加氢系统氮气气密合格后，将系统压力降至 1.5MPa。

2、循环氢压缩机全量循环，禁止氢气和烃类串入干燥系统。

3、按催化剂干燥表中的控制条件升温、干燥脱水。

4、冷却器保持最大程度冷却以尽可能多地除去循环气中的水分，干燥过程中，高分每 2 小时脱水一次并计量。

5、联系相关单位在 150℃和 250℃恒温脱水过程中进行热紧。

6、确认高分连续两小时无水脱出，则视为干燥结束。

7、以 20℃/h 速度降温，同时以 1.0MPa/h 速度进行降压操作，反应器入口温度控制在 150° C，系统压力降至 0.5 MPa。

预加氢催化剂干燥阶段控制条件

干燥阶段 °C	升温速度 °C/h	恒温时间 h	干燥介质	系统压力 MPa
常温~150	10~15	4	N ₂	1.5
150~250	10~15	8(至高分无水)	N ₂	1.5

第四节 分馏系统油运

一、准备工作

- 2、开工方案、预案已制定并组织培训。
- 3、水、电、汽、风等公用工程具备条件。
- 4、原料油准备充足，罐区已具备向装置送油条件。化验分析各项指标符合开车用油条件。

5、联系生产调度，做好相关物料准备，落实好相关产物去向。

- 6、安全消防器材配备齐全。
- 7、开工所需用具（对讲机、阀门扳手等）齐全。

二、注意事项

1、在热油循环时，当热油经过冷换设备时，如果只有一程走介质，那么另一程必须打开放空。而空冷器和冷却器则应及时投用。

2、随着温度上升，各塔，容器等设备要防止憋压，及时启用压控。

3、加热炉点火必须严格遵守加热炉点火操作规程，防止正压回火。

- 4、严禁乱排油，严格动火制度，防止出现火灾。
- 5、各罐加强脱水，每小时一次，脱水时要专人负责防止跑油。
- 6、各控制阀、换热器付线在油运时间段打开。

三、垫油、建立冷油循环脱水

1、按开工方案的要求对流程进行四级检查确认，确认引油流程和装置盲板无误，引油时必须“人跟油走”，出现异常事故立即处理。

2、各塔汽提除氧塔 601-C-103、蒸发塔 601-C-101、拔头油汽

提塔 601-C-102、脱戊烷塔 602-C-201、脱丁烷塔 602-C-202、脱 C6 塔 602-C-203 用蒸汽吹扫 10~15 分钟，消除塔内的空气。原料缓冲罐 601-D-101 氮气置换 2 遍后，投用压控 601-PV0101A/B，控制压力 0.35MPa；投用汽提除氧塔 601-C-103 压控 601-PV10001，控制压力 500KPa；投用蒸发塔 601-C-201 压控 601-PIC-0601，控制压力 1.2MPa；投用脱戊烷塔 602-C-201 压控 602-PV1701，控制压力 1.0MPa；投用脱 C6 塔 602-C-203 压控 602-PV2302A/B，控制压力 0.05MPa，准备引油入系统。

3、改好垫油流程并进行四级检查确认，联系生产调度和储运单元，向装置供油，对 C103、C201、C203 垫石脑油，C101 垫精制油。

4、启动精制油泵 601-P101A，向蒸发塔垫油，校对蒸发塔 601-C-101 塔底液面仪 601-LIC0501（结合塔底玻璃板液面计），当蒸发塔 601-C-101 液面达 80%~90%时，启动蒸发塔底循环泵 601-P-102，联系生产调度和储运停止引精制油进装置，停精制油泵 601-P101A。注意控制 601-C-101 液位为 80%~90%。

5、检查确认自储运来石脑油进汽提除氧塔 601-C-103 流程，流程改通后向汽提除氧塔引石脑油，待汽提除氧塔液位上涨至 70-80%后，停止引油，静止脱水。

6、检查确认自储运来石脑油进原料缓冲罐 601-D-101 流程和原料缓冲罐经过重整循环氢分液罐底泵 602-P-202 到脱戊烷塔 602-C-201 流程，流程改通后向原料缓冲罐 601-D-101 引石脑油，流程改通后向原料缓冲罐引石脑油，待原料缓冲罐液位上涨至 70-80%后，启动预加氢进料泵 601-P-101 经开工旁路线送至 602-P-202 入口，向脱戊烷塔 602-C-201 引油。控制垫油量与精制油进装置量平衡。注意控制 601-D-101、602-C-201 液位平稳。

7、当脱戊烷塔 602-C-201 塔底液面将上升后，校对 602-C-201 塔底液面仪 602-LIC1601（结合塔底玻璃板液面计），当脱戊烷塔 602-C-201 液位达 80%~90%时，启动脱戊烷底循环泵 602-P-203 通过泵出口水运线向脱 C6 塔 602-C-203 转油。注意控制 602-C-201

液位为 80%~90%。

8、当脱 C6 塔 602-C-203 液面分别达到 70%~80%，改通双塔循环流程，启动脱 C6 塔底泵 602-P-207 向脱戊烷塔进料，待脱戊烷塔 602-C-201 和脱 C6 塔 602-C-203 液位分别为 80%~90%，联系生产调度和储运停止引石脑油进装置。

9、各塔、罐液位平稳以后，停预加氢进料泵 601-P-101、蒸发塔底循环泵 601-P-102、脱戊烷底循环泵 602-P-203、重整一号再接触罐底泵 602-P-202 和脱 C6 塔底泵 602-P-207，装置静止脱水。每两个小时各容器低点脱水一次。

10、各容器低点脱不出明水后，短时启动蒸发塔底循环泵 601-P-102、脱戊烷底循环泵 602-P-203，将炉管中的水置换出来，然后再静止脱水。静止脱水时间不得小于 8 小时。

11、重新启动蒸发塔底循环泵 601-P-102、脱戊烷底循环泵 602-P-203、脱 C6 塔底泵 602-P-207 建立系统循环。在满足各泵的负荷要求的情况下，循环流量尽可能大。循环过程中，注意控制各容器液位平稳并核对液位、流量指示是否准确。

四、热油循环、升温脱水

1、液位控制平稳、机泵运行正常后，蒸发塔重沸炉 601-F-102、脱戊烷塔重沸炉 602-F-205 分别点火升温，控制升温速度在 10~15℃ / h。脱 C6 塔重沸器 602-E-214 引 1.0MPa 蒸汽升温，控制升温速度在 5~10℃ / h，投用蒸汽前充分脱水。

2、投用除氧塔水冷 601-E112、投用蒸发塔 601-C-101 顶空冷 601-A-102、水冷 601-E-105，投用脱戊烷塔 602-C-201 顶空冷 602-A-204、水冷 602-E-207，投用脱 C6 塔 602-C-203 顶空冷 602-A-207、水冷 602-E-215，602-C-203 产品外送冷却器空冷 602-A-206、水冷 602-E-213。

3、当各塔底温度达 130℃时，停止升温，进行 130℃恒温脱水，直至各塔底采样分析无明水痕迹。各炉和塔底重沸器继续以 10~15℃ / h 的速度进行升温，随着塔底温度上升，逐步提高塔压。

4、当蒸发塔重沸炉 601-F-102 出口温度升至 230℃，塔压控制 1.2MPa，脱戊烷塔底重沸炉 602-F-205 出口温度升至 220℃时，塔压控制 1.0MPa，脱 C6 塔底温度升至 160℃，塔压保持 0.07MPa，停止继续升温，保持温度稳定。联系保运对温度高于 150℃部位进行热紧。

5、在升温过程中，随着温度的升高，回流罐将见液面。当各回流罐液面达 50~60%可启动回流泵建立塔的回流操作，回流罐见液位后，进行脱水操作每小时一次。如各塔液面下降较大，低于 30%时，联系补充石脑油，保持塔底液面的平稳。

6、蒸发塔 601-C-101 垫油为精制油，低温升至 195-200℃恒温，当回流罐 601-D-103 液位上涨，启动回流泵 601-P-103 进行全回流控制，注意不启动外送泵 601-P-104；待系统联动后根据回流罐 601-D-103 液位，启动外送泵 601-P-104 将拔头油减向拔头油汽提塔 601-C-102，601-C-102 经开工补压线充压，601-C102 底油减至脱丁烷塔。

7、脱戊烷塔 602-C201 建立好稳定的回流后，回流罐 602-D205 液位仍然上涨，将 602-D205 戊烷油减向脱丁烷塔 602-C-202。

8、检查各泵、风机运行情况，每 8 小时切换一次泵。

五、调整操作，等待反应进油

1、预处理部分 601-C-101 进行单塔循环，等待制氢。

2、重整分馏部分 602-C-203 底油走循环线进 602-C-201，602-C-201、602-C-203 进行双塔循环，等待重整反应进油。

3、调整各塔操作，尽量按照设计的工艺指标进行控制。

第五节 制氢

一、技术简介

随着重整 cat 的研究、开发，双金属重整催化剂在国内外得到了广泛启用。双金属氧化态重整催化剂，进油前必须用高纯氢还原。

该技术以 80~180℃ 馏分的精制油为原料。采用精制油经过催化脱氢过程生产氢气，供重整装置开工用。

二、工艺原理

制氢过程的基本原理是用精制油为原料，在一定的反应条件及 cat 作用下，使原料油中的环烷烃进行脱氢反应，生成同碳原子油的芳烃和氢气，环烷烃的脱氢反应速度很快。因而可以采用比较低的反应温度和比较高的空速。由于反应条件缓和。过程的副反应很少，因此氢气纯度很高。



三、精制油及产品性质及要求。

1. 精制油性质

- ① 馏程 80~180℃
- ② 环烷含量 37% (m)
- ③ 杂质含量 $S \leq 0.5 \text{ ppm (m)}$ $As \leq 1 \text{ ppb (m)}$
- ④ 密度 (20℃) 746.9 kg/m³

2. 氢气的要求及性质

要求	性质
$H_2 > 97.5\%$, (V)	$H_2 > 98.5\%$, (V)
$C_2^+ < 0.5\%$, (V)	$C_2^+ < 0.5\%$, (V)
$H_2O < 50 \text{ ppm (V)}$	$H_2O < 50 \text{ ppm (V)}$
$H_2S < 1 \text{ ppm (V)}$	$H_2S < 1 \text{ ppm (V)}$

四、工艺指标

R-103 反应温度	380~440℃ (410℃)
反应压力	1.0~1.1 MPa (1.18 MPa)
反应空速 (V)	10~30 h ⁻¹ (20 h ⁻¹)
氢油比 (V)	300~500

五、生产规模

制氢气时精制油进料量: 25 t/h

氢气产率: 40 NM³ / T 精制油

临氢系统体积 9000 M³，其中反应部分 3000 M³，再接触部分 800 M³，再生部分 2500 M³，预加氢部分 2700 M³。

六、制氢部分投运

（一）准备工作

- 1、准备好足够合格的精制油。
- 2、各岗位操作人员应熟悉工艺流程和开工制氢方案。
- 3、电气，仪表处于良好状态。
- 4、重整反应部分具备引氢气开工条件。

（二）制氢过程

1、拆除开工所加盲板，改好预加氢部分流程，将 R101、R102 切出系统。

2、制氢系统引氮气 D102 升压至 1.0MPa，启动 K-101，保持 K-101 全量循环，D-102 压控投自动，控制 1.0MPa。

3、F-101 按规程点火，冷却器给水，启动空冷。炉出口以 20-30℃/h 的升温速率向 150℃升温。

4、在 150℃恒温 2 小时，进行干燥脱水和热紧。

5、以 20-30℃/h 向 250℃升温。

6、在 250℃恒温 2 小时，进行干燥脱水和热紧。

7、待高分切水量≤100ml 时，炉出口以 30—50℃/h 向 370℃升温。

8、当床层温度到达 370℃并稳定后，启动 P101，以 25t/h 向系统进料。

9、进油后在一小时内升温到 390℃，维持 D102 压力 1.0MPa 不变，当系统开始产氢后，联系化验中心取样分析 D102 氢纯度，当氢纯度到达 97.5%时开始向重整系统充氢置换，等待重整部分开工。

10、根据制得合格氢气及其产率的需要，调整制氢工艺条件。

第六节 重整部分开工方案

一、准备工作

1、检修任务已完成，通过开工安全检查，具备开工条件。

2、系统盲板拆加完毕并正确无误；所有仪表处于完好待用状态；所有的安全阀都正常投用。

3、再生注氯罐 603-D-312 已装满四氯乙烯，重整注氯泵 602-P-209、注水泵 602-P-210、重整注硫泵 602-P-212、开工注氯泵 602-P-211 已调试校验完毕。

4、冷冻系统的液氨已加完，并调试完毕，具备开氨压机 602-K-241 条件。公用工程已投入正常运行。确认开工用氢质量合格。确认锅炉产汽系统锅炉水处理剂溶液已配好，具备投用条件。

二、启动 602-K-201，建立 H₂ 循环

1、准备工作：

(1) 602-D-201 顶压控投用，放火炬线上下游截止阀开。

(2) 投用 602-A-201，602-A-202，602-D-204A/B，602-E-205。

(3) 确认循环氢至再生系统临时干燥线上的盲板已盲掉。

(4) 确认 602-K-201 出入口管线上的盲板调通。

(5) 确认 602-K-201 进出口阀门已开，系统流程畅通。重整临氢系统进行先 N₂ 后 H₂ 的置换，通过在压缩机进口补 H₂，在 602-D-201 顶手动放火炬。

2、系统置换氢纯度>95% (v) 时，将 D201 升压至 0.24MPa，保持 602-D-201 压力 0.24MPa。

3、按启机程序要求启动 602-K-201，建立系统 H₂ 循环。

4、开循环氢至二段还原气入口的手阀和 603-XV0101，建立还原区与一反的差压。开还原废气出口线上的 603-XV0201，投用 603-PDV0102，尝试建立正常差压 0.12MPa。

5、投用 602-E202，将 602-FIC0501B 设定在 600Nm³/h，

602-HV0601 控制阀手动设定在 75%。

三、启动 602-K202

1、K201 循环正常后，制氢产的多余氢气可以置换 K202 一级出口至 D203。确认 602-K202 一级出口和 D203 顶部出口 “8” 字盲板调通。

2、K202 单独充 N₂ 进行气密试漏，合格后进行 N₂ 置换，最后进行 H₂ 置换。

3、改好启动 602-K202 流程。

(1) 开 602-K202 一级出入口、二级出入口阀门，投用 602-A-203。

(2) 确认 602-PV1001A/B、602-PV1502 手动全关。

4、按规程启动 602-K202，提至所需负荷。

5、投用 602-D203 出口增压氢压控 602-PIC1502，设定在 2.1MPa，现场打开放火炬阀 602-PV1502 的上下游截止阀。

6、开始缓慢提高 602-K202 负荷，直到 602-D202、602-D203 的压力分别达到 0.58MPa 和 2.05MPa。在此过程中，在 602-K-201 入口不断补充 H₂，保持 602-D-201 压力稳定在 0.24MPa。

四、再生临氢系统启用

1、将增压氢引入增压气聚集器 603-M302。

(1) 确认循环氢至再生系统临时干燥线上的盲板已盲掉。

(2) 确认一段、二段还原气入口手阀开。

(3) 确认 603-XV-1401、603-FV1301A、603-FV1302、603-PV1401、603-XV1305、603-PDV1303 处于关的位置。

(4) 开 603-M302 入口阀门，把增压气引入 603-M302。

2、建立还原气流量。

(1) 先把 603-PDV-0102A 手动关掉。

(2) 打开 603-XV-1401 上游的双切断阀。

(3) 将还原气过滤器一个正常投用，另一个关闭作备用。

(4) 打开 603-XV0201、603-XV-1401，注意调节 603-PDV-0102A 开度，防止差压高高联锁。

(5) 将还原气压控 603-PIC1401 改手动，定于 20%，手动调节还原气压力，提至 1.3MPa，稳定后改自动。

(6) 手动调节 603-FV0101A、603-FV0102A，使流量缓慢增加至正常值，稳定后投自动。

(7) 关闭 603-XV0101，调节 603-PDV0102 控制还原区与一反的差压，一旦差压稳定下来，将 603-PDIC0102 置于自动，压差设定为 0.12MPa。

3、建立再生催化剂提升气流量

(1) 打开再生催化剂提升管上的球阀 603-XV0202，确定闭锁料斗 603-D308 下 603-XV1309 和一个手动球阀关着。

(2) 手动建立再生催化剂提升气总流量，缓慢开 603-FV1301，调节工艺流量达到设计值，然后将 603-FIC1301A 投自动。

(3) 手动建立再生催化剂提升气二次气流量，缓慢开 603-FV1302，调节工艺流量达到设计值，然后将 603-FIC-1302 投自动。

注：该流量仅维持较短一段时间，目的用于测试，然后关掉，直至 CCR 开工。

4、将增压气引入 603-D308。

(1) 闭锁料斗气至 603-A201 后路改通。

(2) 增压气引入闭锁料斗。

(3) 确定 603-PDV1303 和 603-XV1305 的上下截止阀开，手动启用 603-PDV1303，使 603-D308 缓慢增压。当 603-PDIC1303 接近 0KPa 时，将 603-PDIC1303 投用自动，设定为 0KPa。此时，补偿阀 603-XV1305 用差压模式控制。

五、投用蒸汽发生器系统

蒸汽发生器系统必须在“四合一”炉点火前投用正常。

1、启用前的检查和准备

- (1) 检查温度计、水位计、压力表、安全阀等是否安装齐全。
- (2) 检查汽包加药管线、连续排污管线、汽水分离设施是否完好，汽包内无杂物，封好汽包人孔。
- (3) 检查蒸汽、水管线上所有阀门是否完好，开关灵活、无内漏。
- (4) 投用汽包安全阀。

2、引除盐水，建立水循环。

(1) 联系调度与相关单位，引除盐水至除氧器 606-D602，在各排污口排污，干净之后建立 606-D602 液面至 70%，投用 606-D602 液控 606-LIC0201。

(2) 引 0.4MPa 除氧蒸汽至 606-D602，稍开 606-D602 顶部放空阀门，投用除氧器压控 606-PV0202，控制 606-D602 压力在 0.02～0.03MPa，脱除除盐水中的氧。

(3) 启动 606-P602 建立循环，并不断在各排污口排污，排污干净后向 606-D601 送水，建立 606-D601 的液面至 70%，启动 606-P601 建立循环，继续在各排污口排污，直到各排污口排出的水干净为止。

(4) 当 606-D601 液位在 60% 稳定后，停止补水，606-P602 循环至 606-D602。

3、投用 100-LS600101 汽包过热段 1.0MPa 蒸汽开工线，在过热段出口放空。

六、重整反应系统开始升温

1、注意事项：

(1) 在升温阶段，要定期检查 U 型管，要确保炉管畅通，没有局部过热现象。

(2) 对整个反应部分和再生部分的热膨胀进行详细检查。

2、联系仪表，投用所有与重整加热炉有关的仪表。

3、严格按加热炉操作法，点燃 602-F201～F204，先点长明灯，然后根据升温需要再增点主火嘴。

4、投用“四合一”炉加热炉联锁。

5、及时调整锅炉产汽系统的操作，汽包上水维持液面平稳。产生的蒸汽先在汽包顶部少量放空，当汽包压力升至 0.4MPa 后，停用汽包过热段 1.0MPa 蒸汽开工线，产汽改在过热段出口放空。

6、调整催化剂收集器置换气温度 602-TIC0501 至 185℃。

七、再接触部分投运

1、严格按操作法开氨压机 602-K241A。

2、602-K241A 正常后，投用 602-E-205。

3、把 602-D202 底油缓慢改去 602-D203，同时关去 602-C-201 的阀门。

4、当 602-D202 液面达到 25%时，同时启动 P202，将 602-D202 底油减至 602-D203，并控制 602-D203 液面在 40%，借助 602-D203 自压，投用 602-FV1503，将 602-D203 底油减至 602-C-201。

5、调节氨压机负荷（或增开一台），使 602-D202 氢烃入口温度 602-TI1001 降至 0~5℃。

八、重整投料

1、确认 602-D-201 放火炬阀 602-PV01001A/B 投用，后路畅通。

2、确认 602-K-201、602-K202 运转正常，602-C-201、602-C-203 双塔热循环正常。

3、各重整加热炉按规程点火，并以 40-50℃/h 升温速率向 370℃ 升温，在温度升至 250℃，恒温 2 小时，每 1 小时在各低点放水一次。

4、引精制油经 601-P-101 至 601-C-101，确定 601-C-101 操作正常。

5、重整进料前，应提 602-K-201 转速，确保氢油比合适。

6、各反应器温度均达到 370℃ 后，自 601-C-101 底引油至 602-FV0601 前，先走旁路，副线控制流量在 90T/h，流量稳定后投用重整进料流控 602-FIC0601 控制流量在 90T/h。

7、当重整进料后，应开始以 20-30℃/h 的升温速率向 480℃ 升温，温度升到 460℃ 后进行催化剂的脱水干燥和操作调整，然后升温到 480℃，进一步进行催化剂的脱水干燥和操作调整。

8、一旦反应器进料，就应根据循环氢的气中水含量，投用注氯设施，进行水氯平衡的调节。确定注氯罐 603-D312 装满四氯乙烯，在重整进料前应充满注氯管一直到注氯点切断阀上游。打开原料注氯线上的阀门，启动 602-P211 开始注氯，注入量开始为进料浓度 50ppm，并根据循环氢的气中水含量大小调整注氯量。根据注氯泵入口的玻璃板液面计核对注入量。

9、根据精制油硫含量分析数据决定是否向重整进料注硫。确定注硫罐装满 DMDS，在重整进料前应充满注硫管一直到注硫点切断阀上游。注硫时，打开原料注硫线上的阀门，启动 602-P212/A、B 开始注硫，注入量为使精制油硫含量控制在 0.25ppm。根据注硫泵入口的玻璃板液面计核对注入量。

10、及时调节 602-PIC0801，控制好 602-D-201 的压力。

11、专人监视 602-D-201 液面，当 602-D-201 液面达到 25% 时，及时启动 602-P-201，防止液面超高引起 602-K-201 联锁。及时投用 602-LV0801，控制 602-D-201 液面在 30%，602-D-201 底油经 602-P-201 先改去 602-D202。

12、当 602-D202 液面上升至 15% 时，及时启动 602-P202，投用液控，将 602-D202 底油减至 602-C-201，并控制 602-D202 液面在 25%。

13、现场打开 602-PV1502 上下游截止阀门，将增压氢并入系统 H₂ 管网；根据产氢量，调整 602-K202 负荷，控制好 602-D-201、602-D203 压力。

14、当 602-D202 液面达到 25% 时，将 602-D202 底油减至 602-D203，同时关小 D202 去 602-C-201 的阀门并控制 602-D203 液面在 40%，借助 602-D203 自压，投用 602-FV1503，将 602-D203 底油减至 602-C-201。

15、重整产氢正常后，引重整氢气至预处理反应部分前。

(1) 601-R-103 入口温度降至 370℃停止预加氢制氢进料。

(2) 入口温度降至 350℃保持制氢系统的热氢循环带油不小于 8 小时。并在 D102 减油。

(3) 氢气继续循环，待 D102 不来油时，保持 D102 液位 40%，以 30-40℃/h 降温至 100℃以下，切入 601-R101。

(4) 将 601-R103 切出系统，并加好盲板。

(5) 601-R103 泄压，用 N₂ 置换 R103 内的氢气，合格后充 N₂ 至 1.0MPa。

16、当循环氢的气中水小于 200ppm 后，将各反入口温度先提至 490℃；当循环氢的气中水含量小于 50ppm 时，可按正常水氯平衡要求进行注氯，同时可提温生产所要求的合格重整产品。

17、调整锅炉产汽系统操作，当汽包压力 607-PI0101 达到 3.5MPa、过热段蒸汽出口温度 607-TI0105 达到 420℃，蒸汽分析合格后 3.5MPa 蒸汽并网。并网过程应注意要平稳，一边缓慢关小过热段蒸汽放空量，同时缓慢打开过热蒸汽至管网阀门。

18、将催化剂收集器置换气温度 602-TIC0501 缓慢升至设计值 320℃。

九、 建立正常操作

1、注氯

注氯在重整进油的同时开始，进油初期的注氯量根据循环氢中的水含量确定，操作可参照下表进行：

循环氢气中水含量与注氯量对应关系如下：

循环氢气中水含量 mol, ppm	注氯量 wt, ppm (对进料)
>500	30
300~500	18
200~300	12
100~200	6

2、调整分馏部分操作，使各塔操作参数正常。

(1) 当 602-C-201 有正常进料后，602-C-203 底油不再循环进 602-C-201，直接改汽油线出装置。

(2) 当 602-C-201 回流罐 602-D205 液面上涨后，602-D205 戊烷油改入 602-C-202 做进料，

(3) 当 602-C-202 操作正常后液化气和轻汽油送出装置。

(4) 当 602-C-203 回流罐 602-D208 液面上涨，C6 馏分油分析合格后，送至抽提原料缓冲罐。

(5) 调整各分馏塔操作，尽快使各塔操作参数正常，产品质量合格。

第七节 预加氢催化剂预硫化

一、硫化目的

催化剂的活性金属组分(Mo、Ni)是以氧化态形式存在的。这些氧化态的金属组分在加氢反应过程中的活性较低，只有当其转化为硫化态时才有较高的活性。催化剂硫化的目的就是把活性金属由氧化态转化为硫化态。常用的硫化剂有 CS₂、C₂H₆S₂(DMDS)、SulfrZol® 54（简称 DMDS）等。近年来开工硫化的硫化剂为 DMDS，因此，这里只介绍 DMDS 作为硫化剂时的化学反应。二甲基二硫醚(DMDS)，是一种常用的加氢催化剂硫化剂。纯的 DMDS 是一种具有特殊味道、无色或微黄色的液体，不溶于水，溶于乙醇和乙醚。其分子结构和物理性质如下：

DMDS 物理和化学性质

项目	单位	数值
分子式	--	CH ₃ -S-S-CH ₃

相对分子质量	--	94.2
密度(20℃)	g/cm ³	1.057
沸点	℃	117.0
蒸气压(25℃)	kPa	3.8
闪点	℃	24.4
熔点	℃	-84.7
分解温度	℃	200
含硫量	%	68.0

二、硫化剂用量

本周期使用的 THFS-2 重整预加氢催化剂的活性金属组分均为 NiO、MoO₃。在硫化过程中，这些金属氧化物与硫化剂(DMDS)和氢气在一定条件下发生如下主要化学反应：



根据上述化学反应方程式及催化剂中活性金属组分含量可计算出单位重量催化剂硫化完全时所需硫化剂的理论量和生成水的理论量。催化剂硫化时，硫化剂(DMDS)理论用量及生成水理论量的计算结果列于表。

硫化剂用量和生成水量的理论计算结果

催化剂名称	THFS-2
催化剂组成	Ni-Mo
催化剂设计装填量，t	30.0
硫化剂理论用量，kg/吨催化剂	145
生成水理论量，kg/吨催化剂	80

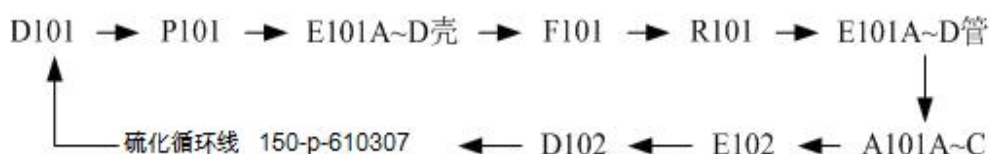
硫化剂理论量, t	4.35
生成水理论量, t	2.4

考虑到催化剂硫化过程中硫部分损失等因素, 因此硫化剂 (DMDS) 准备量应为理论量的 1.3 倍, DMDS 实际需求量约 6 吨。

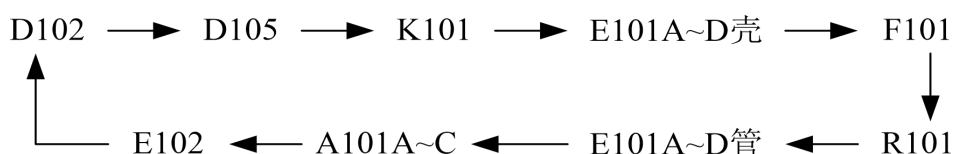
注: 若催化剂装填量增加, 按照每吨催化剂需求 145kg 硫化剂计算。

三、预硫化流程

1、油流程



2、氢气流程



四、硫化前准备

(1) 空分: 准备足够量纯度 99.5v% 以上的合格氮气, 用于系统置换和事故处理。

(2) 仪表: 对于临氢系统的仪表、控制阀、自保联锁系统和循环氢纯度分析仪等作进一步检查, 使之处于复位、完好、待用状态。

(3) 化验: 作好 N₂ 和 H₂ 纯度、反应器流出口气体中 H₂S 浓度、高分排放水中 H₂S 浓度及水量分析的准备, 作好现场测定循环氢露点的准备。

(4) 氢气: 作好连续稳定提供纯度大于 95v% 的合格新氢的准备。

(5) 硫化油: 要求干点 ≤ 180℃, 溴价 ≤ 2 gBr/100g 杂质含量符合要求的直馏石脑油。

硫化油的质量要求

分析项目	指标
干点, °C	≤180
氮含量, μg/g	≤5
溴价, gBr/100g	≤2
氯, μg/g	≤8
氟, μg/g	≤2
硅, μg/g	≤0.5
砷, ng/g	≤50
铅, ng/g	≤20
铜, ng/g	≤20
总金属含量, ng/g	≤100

五、催化剂的硫化步骤

1) 将脱氯罐从循环系统切除, 控制预加氢反应器入口温度≤150℃, 氢气全量循环, 系统压力升至最高操作压力;

2) 循环稳定后向反应系统进硫化油, 根据装置具体情况逐步提升进油量(起始进油量可为30%设计负荷, 待温波通过催化剂床层与高压换热器温度稳定后, 再将进油量提至80%设计负荷), 外甩2h(视生成油污浊程度控制), 待外甩油澄清后, 建立反应系统循环。

3) 反应器入口温度以15~20℃/h的速度升温至175℃, 启动注硫泵, 以100kg/小时的速度注入硫化剂, 无明显温升后将注硫速度提高至300kg/h, 密切注意催化剂床层温度的变化, 若温升大于30℃就须降低注硫量。硫化阶段要定时检测循环氢纯度, 要保证氢纯度≥80%, 否则要排放尾气, 并补充新氢。

4) 当温波全部通过催化剂床层后, 以≤10℃/h的速度平稳升高反应器入口温度, 在反应器R101出口循环氢中测出H₂S前, 不允许反应器内的任何温度点超过215℃。若超过就应降低反应器入口

温度，使反应器内的温度不超过 215 °C。

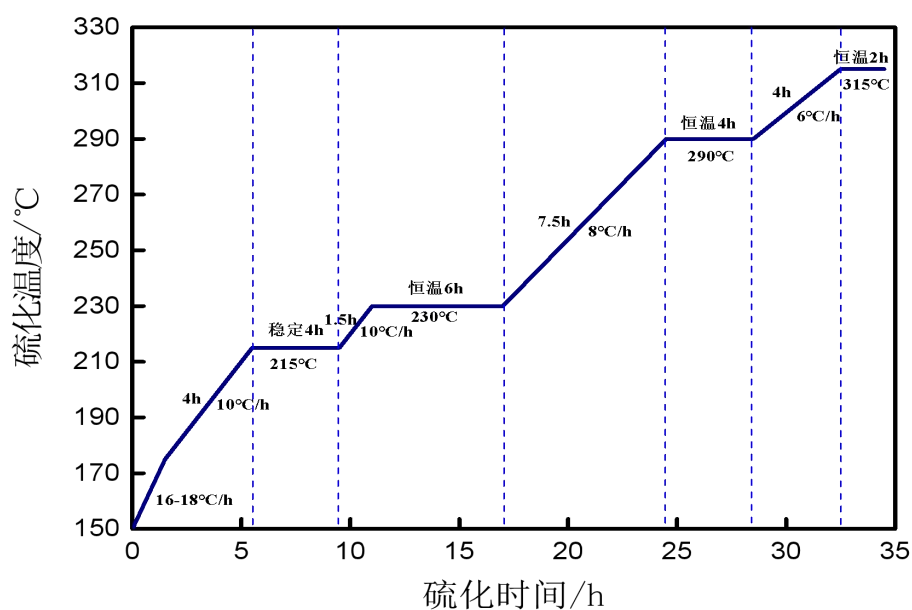
5) 当循环氢中 H_2S 浓度大于 0.1v% 时 (H_2S 完全穿透)，以 $\leq 10^\circ\text{C}/\text{h}$ 的速度升高反应器入口温度至 230°C ，恒温硫化 6 h。恒温期间，循环氢中 H_2S 浓度应维持在 0.1~0.5 v% (要求 1 小时内两次检测硫化氢浓度在 0.3 v% 以上)。

6) 230°C 恒温硫化结束后，调整硫化剂的注入速率，使循环氢中硫化氢浓度达到 0.5~1.0v%。以 $\leq 8^\circ\text{C}/\text{h}$ 的升温速度将反应器入口温度升到 290°C ，反应器入口达到 290°C 后，恒温 4 小时。(控制 H_2S 浓度在 5000~10000ppm，根据 H_2S 含量调整注硫量)

注：在升温阶段，循环氢中的 H_2S 浓度应高于 3000ppm。若 H_2S 浓度降至 1000ppm 以下，应停止升温，直到循环氢中的 H_2S 浓度恢复到 3000ppm 以上。

注：若 H_2S 浓度超过 20000ppm 以上，降低注硫量，监测 H_2S 含量和注硫量，检查剩余的硫化剂量，确保硫化剂量足够完成催化剂硫化。

7) 290°C 恒温结束后，保证循环氢中 H_2S 浓度至 5000~10000 ppm，以 $\leq 6^\circ\text{C}/\text{h}$ 的速度将反应器入口温度升至 315°C ，恒温 2 h。至高分无水切出，表明硫化结束。(恒温期间，控制 H_2S 浓度在 10000~15000ppm，根据 H_2S 含量调整注硫量)。催化剂硫化曲线见下图。



催化剂硫化升温曲线

催化剂预硫化程序及硫化氢控制

硫化阶段	升温速度, °C/h	耗时, h	循环氢中 H ₂ S 浓度, v%
150°C~175°C升温阶段	16~18	1.5	0
175°C~215°C升温阶段	10	4	0
215°C恒温阶段	—	4	0.05~0.5
215°C~230°C升温阶段	10	1.5	0.1~0.5
230°C恒温阶段	—	6	0.1~0.5
230°C~290°C升温阶段	8	7.5	0.5~1.0
290°C恒温阶段	—	4	0.5~1.0
290°C~315°C升温阶段	6	4	0.5~1.0
315°C恒温阶段	—	2	1.0~1.5

8) 硫化结束的条件

若满足以下条件, 即可确认催化剂硫化结束。

a、硫化剂的注入量已达到或超过催化剂硫化理论需硫量的 100%

b、已达到硫化温度与硫化时间

c、催化剂床层基本无温升，高分生水量无明显增加

d、硫化结束后，即停止注硫，以 15~20℃/h 将反应器入口温度降至 280℃，准备切换原料油。降温阶段需保持系统循环氢中 H₂S 浓度≥0.1v%，根据需要确定是否向系统补充硫化剂。

9) 预硫化开始后分析项目和分析频次见下表。

硫化期间分析项目与频次

气体	分析项目	分析频次
循环氢	H ₂ S 含量	1 次/0.5 小时 (H ₂ S 穿透前) 1 次/1 小时 (H ₂ S 穿透后)
	氢气纯度	1 次/8 小时
	气体组成	1 次/8 小时
新 氢	氢气纯度	1 次/8 小时
	气体组成	1 次/8 小时

第八节 预处理系统开工

自燃料气管网引燃料气，建立原料缓冲罐（D-101）压力为 0.5MPa，而后引全馏分石脑油进原料缓冲罐（D-101），控制其液位在 70%左右。

一、预加氢反应部分开工

1、活化结束后，联系罐区向装置送直馏石脑油，同时切断 D-102 底油至 D-101 的阀门，改走预硫化退油线至污油出装置线。外送 4 小时后，连续两次采样分析 D-102 底油（硫含量 < 0.5 Ppm）合格后，停止排污油，改进 C-101 同时慢慢关小 C101 精制油垫油线阀，直至垫油线阀门关死，注意保持 C101 液位平稳。C-101 回流罐 D-103 液面上涨后拔头油可改入 C-102。

2、启动 P-108，向 C-101、C-102 顶注缓蚀剂，注入量为：0.05~

0.1Kg/h（60%负荷时）。

3、至此，预处理部分和重整反应部分联动。按照工艺指标调整操作。

4、适时投入除氧塔，缓慢打开除氧塔进油阀门，为除氧塔垫油，待除氧塔液位 70-80%时，关闭进油阀门，投用塔底重沸器，以 30℃/h 升温至操作温度（150℃），再次缓慢打开进油阀门，同时投用除氧塔塔底去 D-101 调节阀，调整除氧塔至正常指标。

二、C102 的开工

1、当 D103 液位开始上涨时，启动 P104 向 C102 进油。

2、当 C102 见液位后开始缓慢投用 E109，同时投用 E107，D104 压控。

3、当 D104 液位升至 40%时，启动 P105 建立回流。

4、全面调整 C101，C102，便于趋于正常。

第九节 再生系统的开工

一、具备条件

1、空气干燥器 603-DR-301 已启用。

2、CCR 氮气总管氢烃分析仪 603-AI0071 已经过标定。

3、燃烧区气体氧含量分析仪 603-AIC0901 已经过标定。

4、注氯管线已充满氯一直到注氯阀 603-XV1001 为止。

5、确保以下所有停车旁路处于正常位置：

（1）CCR 氮气总管杂质含量。

（2）氧分析仪故障。

（3）燃烧区氧气分析仪故障。

（4）空气加热器气体流量。

二、系统最终 N₂ 置换

再生系统最终 N₂ 置换主要是指 603-D303、603-R301、603-D307 以及相关管线的吹扫，而再生系统临氢部分的吹扫、置换在重整投料前已完成。

1、氮气吹扫的准备工作

(1) 检查确认反应器下面待生催化剂输送管线上的两只手动球阀关死。

(2) 确定待生催化剂隔离阀 603-XV0305、603-XV0306 关着。

(3) 把待生催化剂总提升气流量控制器 603-FIC0702A、二次提升气流量 603-FIC0701 设定为手动，打开到 100% 阀位。

(4) 将上部空气流量 603-FIC0801 设定为手动，关至 0%。

(5) 将干燥区流量控制器 603-FIC0804A 设定为手动，关至 0%。

(6) 将再生器差压控制器 603-PDIC1101 设定为手动，关至 0%。

(7) 打开再生器 603-R301 和氮封罐 603-D307 之间的催化剂管线上的手动球阀。

2、吹扫分离料斗区 603-D303

(1) 缓慢手动打开待生催化剂隔离差压控制阀 603-PDIC0703。将除尘风机 603-K303 出口压力 603-PI0705 升至 0.35MPa。

(2) 打开提升气风机 603-K304 出口管线上的氮气吹扫阀，将待生催化剂提升管线压力 603-PI0701 提至 0.35MPa。

3、吹扫再生器 603-R301

(1) 按下 CRCS 氮气按钮，将氮气进入再生器 603-R301。

(2) 手动慢慢打开冷却区流量控制器 603-FIC0804A，将再生器压力 603-PI0802 缓慢升至 0.25MPa。

4、再生器和分离料斗区泄压

(1) 首先，手动打开再生器差压控制器 603-PDIC1101 使再生器 603-R301 泄压，当再生器压力 603-PI0802 降至 0MPa 时，手动关闭 603-PDIC1101。

(2)将提升气风机 603-K304 进口上的排气阀打开使提升气系统泄压，当待生催化剂提升管线压力 603-PI0304 降至 0MPa 时，关掉排气阀。

(3)将淘析气阀 603-FV0705 上游的排气阀打开，使除尘气系统泄压，风机出口压力 603-PI0705 降至 0MPa，关闭排气阀。

5、上述步骤 3 至步骤 5 至少重复三次，直至这两部分空气置换完全。

6、再生器 603-R301 升压

(1) 将再生器差压控制器 603-PDIC1101 设定为自动控制，定在 0MPa。

(2) 将冷却区流量控制器 603-FIC0804A 设定为自动控制，定在 600 Nm³/h。

(3) 开始将氮气引入氮封罐 603-D307，将氮封罐差压控制器 603-PDIC1207 和 603-PDIC1208 设定在 2.5KPa。

7、分离料斗区升压

(1) 手动缓慢打开待生催化剂隔离差压控制器 603-PDIC0703，使除尘气回路及提升气回路升压，升压结束后，将 603-PDIC0703 设定为自动控制在 15KPa。

(2) 将提升风机回流控制器 603-FIC0703 设定在自动控制，按 330 Nm³/h 控制。

(3) 603-K303、603-K304 风机投运。

(4)将淘析气流量控制器 603-FIC0705 设定为自控，定在 3700 Nm³/h 控制。

(5) 将待生催化剂总提升气流量控制器 603-FIC0702A 设定为自控，定在 320 Nm³/h 控制。

(6) 将待生催化剂二次提升气控制器 603-FIC0701 设定为手控，定在 0%。

8、启用待生催化剂隔离系统

(1) 确定待生催化剂隔离差压控制器 603-PDIC0703 正处于

自控状态，控制 15KPa。

(2) 打开反应器下面的催化剂输送线上两只手动球阀。

(3) 按下 CRCS 再生器运行开关按钮 603-HS-1101 到 RUN(运转) 位置。

(4) 按下 CRCS 待生催化剂隔离按钮 603-HS-0302 到开位置。

9、再生催化剂隔离系统投用

(1) 确定再生器 603-R301 和氮封罐 603-D307 之间催化剂线上的手动球阀开着。

(2) 确定氮封罐差压控制器(603-PDIC1207 和 603-PDIC1208) 都处于自控状态，控制 2.5KPa。

(3) 按下 CRCS 再生催化剂隔离系统按钮 603-HS-1303 至打开位置。

三、建立催化剂循环

1、还原气部分的准备

(1) 将一号还原气加热器 603-EH-301 流量 603-FI0101B 控制在 2420 Nm³/h。

(2) 将二号还原气加热器 603-EH-302 流量 603-FI0102B 控制在 1054 Nm³/h。

(3) 一号还原电加热器按 30~40℃ / 小时升温至 397℃。

(4) 二号还原电加热器按 30~40℃ / 小时升温至 497℃。

2、在继续下一步工作前先确定的以下条件是否具备

(1) 待生催化剂隔离差压 603-PDIC0703 和 603-PDIC0704 处于自控，控制差压 15KPa。

(2) 再生催化剂隔离差压 603-PDIC1207、603-PDIC1208 处于自控，控制差压 2.5KPa。

(3) 待生催化剂隔离系统处于开位置。

(4) 再生催化剂隔离系统处于开位置。

(5) 待生催化剂总提升气流量控制器 603-FIC0702A 处于自控，控制流量在 320 Nm³/h，待生催化剂二次提升气控制器

603-FIC0701 手动控制，流量为 0 Nm³/h。

(6) 再生催化剂总提升气流量控制器 603-FIC1301A 处于自动控制，控制流量为 485Nm³/h，再生催化剂二次提升气流量控制器 603-FIC-1302 手动控制，流量为 0Nm³/h。

(7) 再生器压力控制 603-PDIC1101 自动控制，差压为 0KPa。

(8) 闭锁料斗缓冲区 / 催化剂 L 阀组差压控制 603-PDIC1303 自动控制，差压为 0KPa。

(9) 置换气进催化剂收集器流量控制器 602-FIC0501B 投自动控制，流量按设计要求，置换气温度 602-TIC0501 控制约 320℃。

3、在 CRCS 上将下列“停车”旁路

- (1) 氧分析仪故障。
- (2) 燃烧区气体低流量。
- (3) 干燥区气体低流量。

当所有的热停车条件都消除后，催化剂就可以开始循环。

4、催化剂开始循环

- (1) 把催化剂循环速率设定为设计循环速率的 70%。
- (2) 按下 CRCS 催化剂流动按钮开关 603-HS-1301 至“ON”位置。

(3) 缓慢提高再生催化剂二次提升气流量 603-FIC-1302，当催化剂流量增加时，再生催化剂提升线差压 603-PDIC-1301 也将增加，当提升线差压 603-PDIC-1301 稳定后，将二次提升气流量 603-FIC-1302 串级至提升线差压 603-PDIC-1301，调节提升线差压 603-PDIC-1301 设定值，直至催化剂循环速率保持在 70%。当循环稳定下来后将提升线差压 603-PDIC-1301 串级至催化剂循环速率设定控制器 603-HIC-1301。

(4) 缓慢提高待生催化剂二次提升气流量 603-FIC0701，当催化剂流量增加后，待生催化剂提升线差压 603-PDIC0704 也将增加，当提升线差压 603-PDIC0704 稳定后，将二次提升气流量 603-FIC0701 串级至提升线差压 603-PDIC0704，调节提升线差压

603-PDIC0704 设定值，将还原区料位 603-LIC0201 维持在大约 50%。当循环建立且料位稳定下来后，将提升线差压 603-PDIC0704 串级至还原区料位控制器 603-LIC0201，还原区料位设定在 50%。

5、建立再生器正常操作

(1) 调节再生风机密封吹扫气差压 603-PDCV0901 至 20KPa，将再生风机 603-K301 开起来，启动马达低速运转，进口气体温度超过 250℃时，才可将马达置于高速运转档。

(2) 再生冷却风机 603-K302 投用。

(3) 调节氮气流量进再生器 603-R301。

将冷却区总流量 603-FIC0804A 置于自动控制，流量为 560Nm³/h。

(4) 氮气总管的氢烃分析仪 603-AI0071 和燃烧区气体氧含量分析仪 603-AIC0901 已经过标定，投用正常，现读数均为 0。

6、催化剂循环升温

(1) 将所有 CRCS 停车旁路开关复位到正常位置。

(2) 投用电加热器使再生器 603-R301 升温。

①将干燥区进口温度控制器 603-TIC1007 置于手动控制，输出控制在 0%。

②将燃烧区进口温度控制器 603-TIC0901 置于手动控制，输出控制在 50%。（因为它是一个分程控制器，50~100%输出对应于 0~100%加热器功率输出）。

按下空气电加热器按钮 603-HS-1001 和再生电加热器按钮 603-HS-0901 至“开”的位置。

启动再生空冷风机 603-K-302，投用 603-E-306，控制 TIC0504 在 138℃。

③ 按 30~40℃/时速度提高电加热器出口温度，将燃烧区进口温度 603-TIC0901 提高至 480℃，干燥区进口温度 603-TIC1007 提至 565℃。

(3) 当燃烧区进口温度 603-TIC0901 高于 250℃，再生风机进

口气体温度 603-TI0907 也超过 250℃时，将再生风机 603-K301 换至高速档运行。

(4)在继续下一步开工步骤前，先核对一下以下条件是否具备。

① 待生及再生催化剂隔离系统用差压控制器按设计要求打开。

② 603-AIC0901 手控 0%。

③ 冷却区流量控制器 603-FIC0804A 自动控制，控制流量 560 Nm³/h。

④ 603-LI0301 测出正常的分离料斗催化剂料位。

⑤再生器差压控制器 603-PDIC1101 自动控制，设定值为 0KPa。

⑥待生催化剂总提升气流量控制器 603-FIC0702A 自动控制，控制流量 320Nm³/h。

⑦再生催化剂总提升气流量控制器 603-FIC1301A 自动控制，控制流量为 485Nm³/h。

⑧电加热器按正常温度操作和控制：

空气加热器 603-EH304	干燥区进口 565℃
-----------------	------------

再生加热器 603-EH303	燃烧区进口 487℃
-----------------	------------

1 [#] 还原气加热器 603-EH-301	上还原区进口 397℃
----------------------------------	-------------

2 [#] 还原气加热器 603-EH-302	下还原区进口 497℃
----------------------------------	-------------

7、催化剂循环的初期

(1)催化剂循环的初期，细粉比平时多，粉尘收集器 603-S302 一个班要反吹几次，每个班至少卸一次粉尘。

(2) 调节淘析气流量 603-FIC0705，直至所收集的细粉中整颗粒催化剂占 20%~30%，要经常做化验分析，分析检查其颗粒分布情况，以核对所收集的细粉是否合理，必要时调节淘析气流量。

(3) 从分离料斗 603-D303 底取出待生催化剂样品，当待生催化剂焦含量达到了 3~4wt%时，可进行催化剂黑烧。

四、催化剂黑烧

当含焦催化剂出现在氯化区，干燥区和冷却区，就必须以黑烧形式开工。下列几种情况都可能造成含焦催化剂出现在这些区域：

在再生器 603-R301 初次开工时或含焦催化剂已循环，但催化剂未进行再生时。

再生器已卸空并重新装载催化剂，分离料斗 603-D303 内有含焦催化剂。只要分离料斗内催化剂用于再生器 603-R301 的重新装载，则氯化区和干燥区必然会出现含焦催化剂。

当再生器 603-R301 已停用并在冷停车状态冷却下来或为维修冷却下来，由于容器收缩和膨胀，部分催化剂可能会在容器中移动。

当闭锁料斗 603-D308 因维修需要停下来，然后泄压，正常通过闭锁料斗的氢气也停掉了。催化剂会积聚在容器的底部，容器的上部会出现空的空间。当再生催化剂隔离系统重新被打开，催化剂从再生器 603-R301 出来重新装满闭锁料斗 603-D308，这样也会造成含焦催化剂转移至氯化区和干燥区。

有时候含焦多的催化剂再生时，由于催化剂并没有全部在燃烧区烧掉，也会造成含焦催化剂进入氯化区，干燥区和冷却区。

当燃烧区下方存在含焦催化剂时如果采用白烧形式，含焦催化剂在充满空气（21%氧）及高温条件下，烧焦不在受控状态下进行，因此局部燃烧温度可能超过 800℃。处于这种情况下的催化剂载体可能会转变成其他不希望的状态，快速烧焦可能会引起催化剂球体破裂成碎片和细粉；同样的，高温条件下氧化铝载体会变化而产生白色的、皱缩的球体，称为白色萎缩。在极高的温度下，催化剂会熔化形成大块的催化剂块，而达到能熔化成大块催化剂的温度，同时也就足够造成再生器的金属内构件变形甚至熔化。这将会严重损坏催化剂及再生器。

注意：如果你不能确定含焦催化剂是否出现在氯化区、干燥区和冷却区，为安全起见，必须用黑烧形式开工。

1、按催化剂流动按钮 603-HS-1301 至“OFF”，暂停催化剂循

环。

2、确定现场连线阀即下部空气阀 603-XV0802 关着，用手动完全关闭上部燃烧空气 603-FIC0801。打开上部燃烧空气管线上 603-FV0801 下游的切断阀。

3、按下 CRCS 上的空气按钮 603-HS-1501 来打开空气阀 603-XV0801，缓慢增加上部空气流量，同时观察燃烧区氧含量 603-AIC0901，氧含量 603-AIC0901 不要超过 1.0%（摩尔）。燃烧区的床层温度 603-TI1103 到 603-TI1116 都不要超过 593℃，燃烧区出口温度 603-TI1117、603-TI1118 不要超过 565℃。

4、氧分析仪 603-AIC0901 上读出的氧含量比较稳定后，注意上部燃烧空气流量 603-FIC0801，将上部燃烧空气流量 603-FIC0801 串级至氧含量控制器 603-AIC0901，设定值为 0.5~1.0 摩尔%。当燃烧区氧含量稳定在 603-AIC0901 设定的氧含量，并且上部燃烧空气流量 603-FIC0801 降至初始流量的一半时，按下催化剂流动按钮 603-HS-1301 至“ON”，重新建立催化剂循环。循环速率由再生通用操作曲线确定（低于或等于催化剂最大循环速率 100%）。

5、根据催化剂焦炭含量、燃烧区气体流量和设定的燃烧区入口氧含量 603-AIC0901，按再生通用操作曲线来设定催化剂循环速率。燃烧区床层的温度 603-TI1103~603-TI1116 一般控制在 490~530℃，烧焦在燃烧区进行。设定一个恒定的燃烧区入口氧含量，按下列要求，建立稳定的烧焦条件。

（1）如果燃烧区床层最高温度在 603-TI1103，这表明进入燃烧区的焦不多。在热电偶 603-TI1103 处或在 603-TI1103 以上的区域烧焦是危险的，由于实际燃烧温度不知道，再生器内构件也可能因此损坏，此时应增加催化剂循环速率。

（2）如果燃烧区床层最高温度接近 593℃，表明催化剂含焦量很高。高于 593℃的温度可能会损坏催化剂或再生器内构件并将引发热停车，此时应减少催化剂循环速率。

（3）通过增加或减少催化剂循环速率，使烧焦集中在热电偶

603-TI1105 上下附近位置，即燃烧区床层最高温度在 603-TI1105。

(4) 一般来讲，603-TI-1111、603-TI-1112、603-TI-1113、603-TI-1114 温度应相同，都低于 500℃。如果其中有一个指示温度开始上升，那就表明含焦催化剂从燃烧区往下移，可能要进入氯化区，此时应减少催化剂循环速率。

(5) 在建立稳定的烧焦后，严密监视以下情况：

燃烧区进口温度 (603-TI1103)	477℃
燃烧区出口温度 (603-TI1118)	≤565℃
燃烧区床层温度 (603-TI1103~1116)	≤593℃
燃烧区进口氧含量 (603-AIC0901)	≤1.0 摩尔%
干燥区进口温度 (603-TIC1007)	565℃
催化剂循环速率	≤907 Kg/h

6、再生催化剂采样

再生器内的催化剂完成一次循环后，开始每二小时一次对氮封罐 603-D307 下面的再生催化剂采样进行碳分析。直到所采催化剂样品符合下列所有标准：

- (1) 焦炭含量应为 0.2wt% 或更少。
- (2) 催化剂颗粒中心应无焦。
- (3) 基本上无全黑颗粒。

连续两次采样的再生催化剂符合上述要求，则开工可进行到下一步，否则要继续黑烧操作。

五、催化剂从黑烧到白烧切换

1、当再生器 603-R301 氯化区、干燥区内无含焦催化剂，可以将黑烧切换到白烧。从黑烧切换到白烧是 CCR 的一个很关键的操作，如果操作处理不当，会造成损坏催化剂和再生器。从黑烧切换到白烧前必须满足以下条件：

(1) 在连续黑烧过程中，再生器 603-R301 内的催化剂装量已全部置换过，也就是在黑烧时闭锁料斗至少循环了 175 次，再生催化剂连续二次采样，含焦量<0.2wt%。

(2) 在黑烧操作时, 燃烧区内氧含量决不能低于设定值 0.1 % (摩尔)。在黑烧期间, 要核对 603-AIC0901 趋势, 如果氧含量太低, 则可能没有足够的氧烧掉燃烧区出来的催化剂上的焦, 这样带焦的催化剂将进入氯化区、干燥区和冷却区。

(3) 在黑烧阶段, 燃烧区的温度也稳下来, 603-TI-1114、603-TI-1115、603-TI-1116 已趋于相同, 均低于 500℃, 如果有一个温度指示较长地同时在 505℃ 以上, 必定有带焦的催化剂进入氯化区、干燥区和冷却区。

达不到以上这些要求不要切换成白烧! 注意: 如果氯化区、干燥区、冷却区内催化剂带焦, 而改换成白烧, 将会严重损坏催化剂及再生器。

1、将 603-FIC0804A 保持在 771Nm³/h。

2、在以下的各步骤密切关注燃烧区温度及干燥区的出口温度, 如果下列位置的燃烧区温度 603-TI-1111、603-TI-1112、603-TI-1113、603-TI-1114 超过 500℃, 或者干燥区出口温度高于 450℃, 重新打开氮气阀 603-XV0803 并立即关闭下部空气阀 603-XV0802, 仍进行黑烧。

3、用单回路自动控制上部燃烧空气流量 603-FIC0801, 其设定量与上述保持燃烧区氧含量稳定时所需要的空气量相同。记下 603-FIC0801 流量, 此流量即为所需总的燃烧空气量。

4、按下下部空气阀按钮, 打开下部空气阀 603-XV0802, 立即按下氮气按钮 603-HS-1503, 关闭氮气阀 603-XV0803。此时, 上部、下部空气将进入再生器, 总的燃烧空气为 603-FIC0801 和 603-FI0803 之和, 可能超过所需燃烧空气的流量。

5、保持总的干燥区流量 603-FIC0803 在 211Nm³/h, 开始减少上部燃烧空气流量 603-FIC0801, 直至 603-FIC0801 和 603-FI0803 之和与所需总的燃烧空气量大致相等。继续调节, 直至上部燃烧空气 603-FIC0801 为 0, 将 603-FV0801 改手动全关。

6、用 603-FIC-0803 调节氧含量, 直至氧含量稳定下来, 接近

原先的设定值。然后按原先的设定值将 603-FIC0803 改由氧含量控制仪 603-AIC0901 控制。

7、重新建立稳定的烧焦，并监视燃烧区燃烧情况。

8、调节冷却区流量 603-FIC0804A，将氮封罐 603-D307 催化剂床层温度 603-TI1201 控制在 150℃。

9、关掉上部燃烧空气管路上 603-FV0801 下游的手动切断阀。

10、再生器开始注氯。

（1）将现场注氯泵 603-P302A 定在自动档。

（2）打开注氯阀 603-XV1001 下游的球阀。

（3）按下注氯按钮 603-HS-1002A，启动泵，打开注氯阀 603-XV1001。

（4）调节泵的冲程，按照待生催化剂含氯量的分析情况，来设定其注氯量，使再生催化剂的含氯量回到 1.25%。要按 603-D312 的玻璃液泣计来确认泵的流量，持续 1 到 2 分钟，按需要调节泵的冲程。

（5）保持再生部分正常操作，催化剂在再生器、闭锁料斗、还原区完成一个循环后，停掉泵 602-P209 或 602-P211，停止向混合进料换热器 602-E201 上游的重整进料注氯。

第十节 苯抽提部分开工

一、开工准备

1、开工方案、预案已制定并组织培训。

2、水、电、汽、风等公用工程具备条件。

3、联系生产调度，做好相关物料准备，落实好相关产物去向。

4、安全消防器材配备齐全。

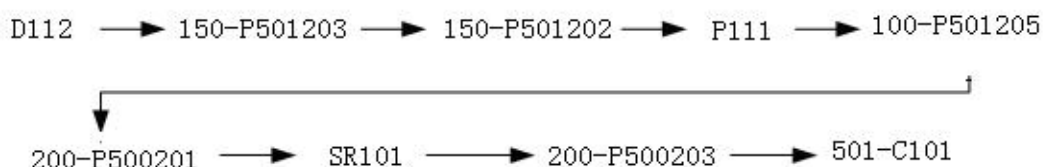
5、溶剂罐装填溶剂完毕，储备待用，分析溶剂 PH 值，水含量

等指标并留取样品。单乙醇胺等辅助料准备就绪。白土罐装填白土完毕，设备复位。

6、装置的气密试验，真空系统的真空试验合格。系统内的设备、管线 N_2 置换合格，氧含量 $<0.5\%$ 。

二、系统垫溶剂及溶剂冷循环

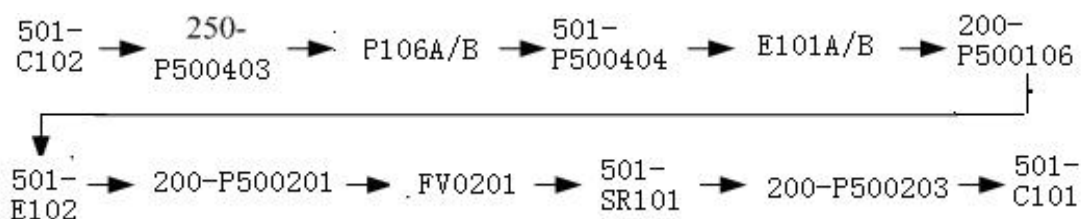
1、抽提蒸馏塔回流罐顶 501-D-102 引氮气，投用压力分程控制，压力控制在 60KPa。启动湿溶剂泵 501-P-111A/B，将无水新鲜环丁砜溶剂从新鲜溶剂罐 501-D-112 经贫溶剂过滤器 501-SR-101 向抽提蒸馏塔 501-C-101 垫溶剂。按下述流程向 604-C101 垫溶剂：



2、当 501-C101 液位达 50% ~ 60%，投用液位控制 501-LIC0201，启动富溶剂泵 501-P103A/B 将溶剂送入溶剂回收塔 501-C-102。按下述流程 501-C101 向 501-C102 垫溶剂：



3、当 501-C102 液位达 50% ~ 60%，启动贫溶剂泵 501-P106A/B 将溶剂经抽提蒸馏塔原料/贫溶剂换热器 501-E101A/B 管程、贫溶剂水冷器 501-E102 循环回 501-C101。注意与本系统连接管线的阀门必须关闭，按下述流程 501-C102 溶剂循环回 501-C101：



4、当 501-C101、501-C102 两塔建立溶剂冷循环后，停止 501-P111A/B 向系统补充无水环丁砜溶剂。501-P106A/B 返回 501-C101 的溶剂流量通过 501-FIC0201 控制，维持 501-C101 和 501-C102 的液位稳定。501-C101 的液位 501-LIC0201 和 501-P103A/B 流控 501-FIC0401 投串级控制。

5、用助溶剂泵 501-P112 将助溶剂罐 501-D114 中的助溶剂送入抽提蒸馏塔 501-C101。助溶剂加入量与无水新鲜溶剂加入量的比值约为 1：5。逐渐调整增加溶剂的循环流量到 120t/h。

6、维持两塔溶剂冷循环，泵的过滤器及时清洗，在此循环期间应对有关液位，流量仪表检查校验。采样分析循环溶剂组成，通过新鲜溶剂泵 501-P110 或助溶剂泵 501-P112 向抽提蒸馏塔 501-C101 中加入新鲜无水环丁砜溶剂或助溶剂，使循环溶剂中助溶剂含量为 15~20%。

三、装置升温，建立溶剂热循环。

1、投用 501-C101、501-C102 的塔顶空冷器 501-A101、501-A102；开启循环水阀门，投用塔顶水冷器 501-E103、501-E105 和抽真空冷却器 501-E114A/B。

2、检查 501-E114B 出口液相、气相管线，保证管线上的阀门全部打开。打通溶剂回收塔回流罐 501-D104 至放空罐 501-D116 的流。
501-D104 → UV0501 → PV0401 → 50-P500509 → UV0701 → 501-SR102 → 501-P114



501-E114B → FT0701 → 80-RV500701 → 300-NFL501401 → 501-D116

3、将 501-C101 压控 501-PIC0202，501-C102 压控 501-PIC0401 等置手动位置。严格按照回收塔抽真空泵的操作程序，启动回收塔真空泵 501-P114，对溶剂回收系统进行抽真空，使回收塔 501-C102 塔压 501-PIC0401 控制在 -40KPa~-20KPa。投用 501-D104 入口温度、

液位联锁和 501-P114 联锁系统。

4、联系调度将 3.5MPa 蒸汽引进装置进行暖管，引进除氧水，并投用减温减压器。手动控制 501-PV1701 使减温减压蒸汽控制在 2.2MPa，手动控制 501-TV1701 使蒸汽温度在 250℃左右。

5、将 2.2MPa 蒸汽缓慢引入抽提蒸馏塔再沸器 501-E104 和溶剂回收塔再沸器 501-E106，在开主蒸汽阀之前先开旁路阀暖管，开低点放空阀疏水，避免产生水击。手动打开蒸汽流控 501-FIC0202、501-FIC0203 缓慢升温，控制 501-C101 底温度在 175℃左右。501-E104 投用蒸汽后，要控制好抽提蒸馏塔再沸器冷凝水罐 501-D103 的液位 501-LIC0202 为 50%。501-E106 的蒸汽流控 501-FIC0402 投手动，缓慢增加蒸汽量，控制 501-C102 底温度在 176℃左右。控制升温速度不要超过 15℃/h，升温过程中严防溶剂超温（<180℃），同时 501-E104 和 501-E106 升温速度应大致相同，两塔塔底温度相差要求小于 10℃。在首次开工给溶剂升温一定要缓慢。

6、当循环溶剂温度达到 150℃左右时，蒸汽流控投自动控制，对再沸器及有关设备进行热紧。在首次开工溶剂升温过程中，在溶剂里的微量防冻水和吹扫产生的残余水会被蒸发并收集在 501-D102 和 501-D104 水包中。

7、在保持温度和连续升温期间，501-C101 和 501-C102 塔釜的液位下降时，要根据溶剂的采样分析，通过新鲜溶剂泵 501-P110 和助溶剂泵 501-P112 及时补充溶剂量。

四、抽提进料循环及调整

1、投用抽提蒸馏塔进料缓冲罐 501-D101 罐顶的氮封 501-PCV0101，重整 602-C-203 顶 C6 馏分油合格后改进 501-D101。注意 501-D101 罐位，必要时 C6 馏分油停进 501-D101，直接改汽油出装置。

2、启动抽提蒸馏塔进料泵 501-P101A/B，由抽提进料流控 501-FIC0102 控制 60%（15t/h）左右负荷经 501-E101A/B 壳程向

501-C101 进料。投用 501-C101 灵敏板温控 501-TIC0207 与塔底加热蒸汽流量 501-FIC0202 的串级控制。

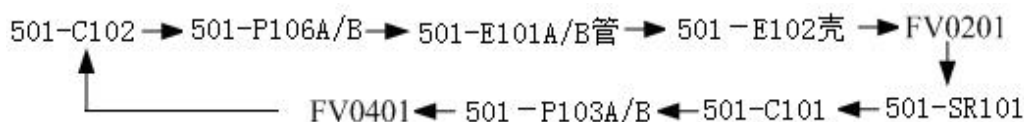
3、调整 501-E104 和 501-E106 的蒸汽量，保持两塔温度稳定并接近操作温度指标。稳定 501-C101、501-C102 液位在 60%~80%。

4、当 501-D102 液位达 60%左右时，启动 501-P102A/B 经回流流控 501-FIC0301 向 501-C101 顶打回流，并逐步调整回流比到设计值。投用 501-D102 液控 501-LIC0301 与非芳烃流控 501-FIC0302 的串级控制，不合格非芳烃抽余油经开工循环线返回 501-D101。

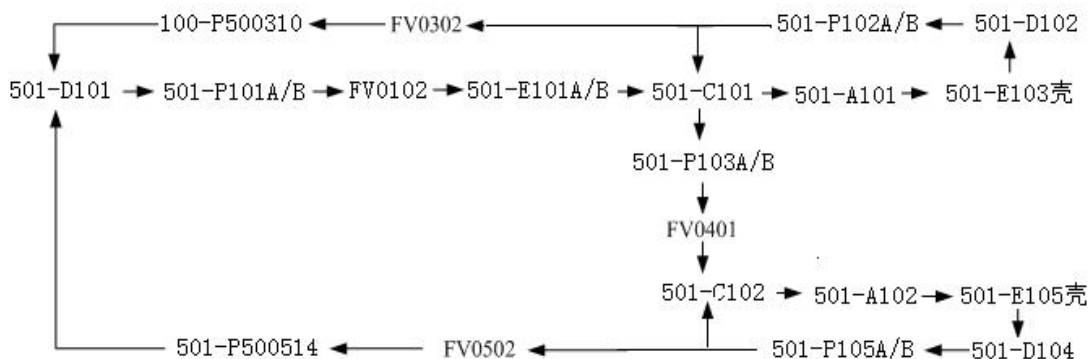
5、当 501-D104 液位达 60%左右时，启动 501-P105A/B 经回流流控 501-FIC0501 向 501-C102 顶打回流，并逐步调整回流比到设计值。同时根据 501-D104 液位，将不合格苯经苯循环流控 501-FIC0502 控量返回 501-D101。

6、按下述流程在 501-D101、501-C101、501-C102 间建立稳定的溶剂热循环和油循环。

溶剂循环流程：



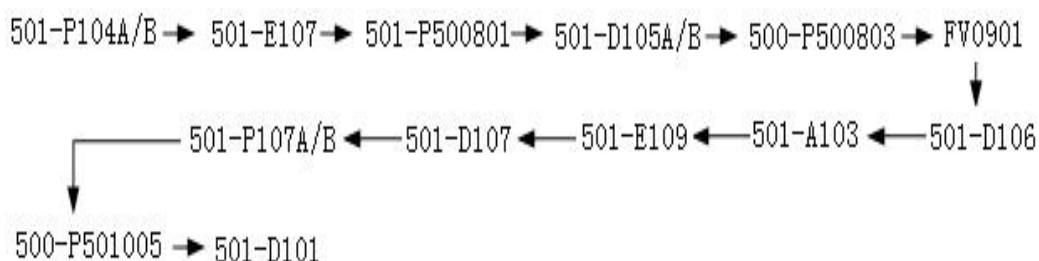
油循环流程：



7、根据采样分析结果，维持 501-C102 底贫溶剂中助溶剂含量为 15~20%，水含量≤200ppm。必要时可加入无水新鲜环丁砜溶剂

或助溶剂。

8、进行采样分析，当 501-D104 苯的纯度合格、环丁砜浓度小于 5ppm 时，启动白土罐进料泵 501-P104A/B 从 501-D104 抽出苯向白土罐进料。白土罐充液完成前，苯大部分走白土罐的旁路。苯经由白土罐 501-D105A/B 后不进入苯产品检验罐 501-D111A/B，走 501-D111A/B 旁路经不合格产品线与不合格非芳烃混合后，经开工循环线返回 501-D101（或作为汽油调合组分送出装置）。具体流程如下：



五、白土罐充液和操作

1、开启白土罐 501-D105A/B 的底出口旁路充液阀，用苯对 501-D105A/B 自下而上充液。充液应缓慢进行，不要使白土飞溅；打开 501-D105A/B 顶视镜两端阀门（安全阀旁路），让气体从顶部放空去火炬系统。

2、当视镜中有液体流出时，说明 501-D105A/B 已充满。此时停止充液，关闭安全阀旁路阀，浸泡白土 4 小时。打开安全阀旁路阀，从视镜看，若还有气体，必须恢复充液，直至视镜中看不到气体。一旦一台白土罐充液完毕后，将白土罐切入主流程。

3、改变 501-D105A/B 的苯流向，让苯自上而下经过 501-D105A/B，缓慢关闭 501-D105A/B 的旁路阀。苯产品冷却器 501-E109 给上冷却水，投用 501-D104 液控 501-LIC0501 和苯产品流控 501-FIC0901 的串级控制，手动关闭苯循环流控 501-FIC0502。

4、投用白土罐加热器 501-E108，以 25℃/h 的速度升温。根据

白土罐入口物流和出口物流的分析数据，适当对白土罐温度作进一步调整。实际生产中白土罐操作温度一般控制在 130~188℃。初期温度控制在 130~160℃，末期温度控制在 160℃~188℃。

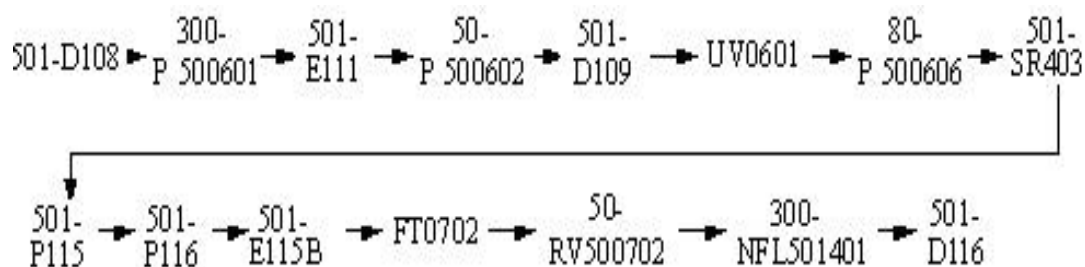
5、调节 501-E109 的冷却水，控制苯产品冷后温度在 40℃ 以下。

六、溶剂再生系统开工

1、在抽提蒸馏系统全循环后，就可以开溶剂再生系统，使溶剂连续再生，保证溶剂的质量。投用溶剂再生罐冷凝器 501-E111 冷却水，手动打开待生贫溶剂流控 501-FIC0601 向溶剂再生罐 501-D108 内填充溶剂，使 501-D108 液位 501-LIC0601 达到 40%。注意 501-D108 的液位不能控制过低，一定要保证液位满过溶剂再生罐加热器 501-E110 的蒸汽管束。

2、开启循环水阀门，投用抽真空冷却器 501-E115A/B。

3、检查 501-E115B 出口液相、气相管线，保证管线上的阀门全部打开。打通 501-D108 至 501-D413 的流程。



4、严格按照再生罐抽真空泵的操作程序，先启动再生罐抽真空泵 501-P116，再启动再生罐抽真空泵增压器 501-P115，对溶剂再生系统进行抽真空，使溶剂再生罐 501-D108 压力 501-PIC0601 控制在-96KPa。投用再生溶剂罐 501-D109 入口温度、液位联锁和 501-P116 联锁系统。

5、打开 501-E110 蒸汽进口管线与总管相连的阀，向 501-E110 通入小量蒸汽并逐渐增加，使溶剂以 30℃/h 的升温速度升温到设计值 177℃，使溶剂稳定蒸发。当 501-E110 投入使用后 501-D108 液位开始下降，501-D108 应引入贫溶剂，逐步增加贫溶剂量以维持其液位，当液位稳定时投用 501-LIC0601 和 501-FIC0601 的串级

控制。

6、当 501-D109 液位 501-LIC0602 达 60% 时，启用再生溶剂泵 501-P108 将再生后的溶剂送回至贫溶剂过滤器 501-SR101 入口管线，与贫溶剂汇合进入 501-C101（也可以送回至贫溶剂泵 501-P106A/B 入口管线）。投用 501-D109 液控 501-LIC0602 和再生溶剂流控 501-FIC0603 的串级控制，控制返回 501-D109 的溶剂量维持 501-D109 的液位在 50%左右。

七、调整操作参数

1、进行采样分析，并根据结果逐步调整各操作参数，使之达到设计值，进料负荷提至设计值的 80%（20t/h）左右。当非芳烃抽余油和苯产品指标合格后，则停止循环，改产品外送。非芳烃作为汽油调合组分送出装置，苯改进苯产品检验罐 501-D11A/B，检验合格后由苯产品泵 501-P109A/B 送出装置。

2、产品外送后重整 501-C203 顶 C6 馏分油适时改进 501-D101，实现重整苯抽提的联动，并根据 501-D101 罐位适当提降抽提进料负荷。

3、如果 501-101、501-C102 塔釜液位偏低，系统溶剂量减少时，可根据混合溶剂组成从 501-D112 或 501-D114 向系统循环溶剂管线补入新鲜溶剂或助溶剂。如果两塔中溶剂液位过高，可以考虑经溶剂冷却器 501-E113 向湿溶剂罐 501-D113 或新鲜溶剂罐 501-D112 退出部分贫溶剂。

4、根据系统溶剂的 PH 值，必要时通过单乙醇胺罐 501-D110 向 501-D109 加入单乙醇胺，维持系统溶剂的 PH 值为 5.5~8.0。

5、当原料中苯含量较低时，可以通过 501-FIC0502 控制部分苯循环回原料缓冲罐 501-D101，使原料苯含量满足指标。

第十一节 紧急开工方案

1. 连续重整紧急开工方案

1.1 开工具备条件

- (1) 原料油准备充足，罐区已具备向装置送油条件。
- (2) 做好对外联系工作，通知调度，协调做好相应的准备工作。
- (3) 公用系统运行正常，水、电、汽、风、除盐水、瓦斯供应正常。

1.2 重整部分开工

(1) 重整 602-D201 压力 0.24MPa，按启机程序要求启动 602-K201，建立系统 H₂ 循环。

(2) 开循环氢至二段还原气入口的手阀和 603-XV0101，建立还原区与一反的差压。开还原废气出口线上的 603-XV0201，投用 603-PDV0102，尝试建立正常差压 0.12MPa。

(3) 投用 602-E202，将 602-FIC0501B 设定在 600Nm³/h，602-HV0601 控制阀手动设定在 75%。

(4) 重整各加热炉按规程点火，并以 40-50℃/h 升温速率向 370℃升温。

(5) 引精制油经 601-P101 至 601-C101，确定 601-C101 操作正常。

(6) 重整进料前，应提 602-K201 转速，确保氢油比合适。

(7) 各反应器温度均达到 370℃后，自 601-C101 底引油至

602-FV0601 前，投用重整进料流控 602-FIC0601 控制流量在 90T/h。

(8) 当重整进料后，应开始以 20-30℃/h 的升温速率向 460℃ 升温，温度升到 460℃ 后在此温度下至少停留 12 小时，然后升温到 480℃，调整操作。

(9) 一旦反应器进料，就应根据循环氢的气中水含量，投用注氯设施，进行水氯平衡的调节。

(10) 及时调节 602-PIC0801，控制好 602-D201 的压力。

(11) 监控 602-D201 液面，当 602-D201 液面达到 35%时，及时启动 602-P201，防止液面超高引起 602-K201 联锁。及时投用 602-LV0801，控制 602-D201 液面在 45%，602-D201 底油经 602-P201/A、B 先改去 602-D202。

(12) 当 602-D202 液面上升至 15%时，及时启动 602-P202，投用液控，将 602-D202 底油减至 602-C201，并控制 602-D202 液面在 25%。

(13) 重整产氢正常后启动 602-K202，根据产氢量，调整 602-K202 负荷，控制好 602-D201、602-D203 压力。

(14) 当 602-D202 液面达到 25%时，将 602-D202 底油减至 602-D203，同时关小 D202 去 602-C201 的阀门并控制 602-D203 液面在 40%，借助 602-D203 自压，投用 602-FV1503，将 602-D203 底

油减至 602-C201。

(15) 调整锅炉产汽系统操作，当汽包压力 607-PI0101 达到 3.5MPa、过热段蒸汽出口温度 607-TI0105 达到 420℃，蒸汽分析合格后 3.5MPa 蒸汽并网。并网过程应注意要平稳，一边缓慢关小过热段蒸汽放空量，同时缓慢打开过热蒸汽至管网阀门。

(16) 将催化剂收集器置换气温度 602-TIC0501 缓慢升至设计值 325℃。

(17) 投用 602-D203 出口增压氢压控 602-PIC1502，设定在 1.97MPa，现场打开放火炬阀 602-PV1502 的上下游阀。

(18) 开始缓慢提高 602-K202 负荷，直到 602-D202、602-D203 的压力分别达到 0.58MPa 和 1.97MPa。

(19) 氨冷冻投运，严格按操作法开氨压机 602-K241A，602-K241A 正常后，投用 602-E205。

1.3 预加氢开工

(1) 重整产氢正常后，引重整氢气至预加氢部分。F-101 按规程点火，R-101 入口以 30-40℃/小时升温，当升至 150℃时，启动 P-101 抽原料油向 R-101 进油，流量控制 90 吨/小时。

(2) 当 R-101 进口床层温度均为 280℃，联系调度灌区改好流程，引石脑油进装置，打开 D102 底至污油线手阀，联系质检科采样分析 D102 底有机硫含量，连续采样两次（间隔 2 小时）有机硫含量均 < 0.5PPm。停止向 C-101 垫精制油，装置联动，将 D-102 油减至 C-101，保证重整进料稳定。

(3) 重整提量提温，预加氢进料相应匹配重整进料量，调整操

作至正常。

1.4 建立正常操作

调整好注氯、注硫，调整分馏部分操作，使各塔操作参数正常。

1.5 再生临氢系统启用

(1) 将增压氢引入增压气聚集器 603-M302

1) 确认循环氢至再生系统临时干燥线上的盲板已盲掉。

2) 确认一段、二段还原气入口手阀开。

3) 确认 603-XV1401、603-FV1301A、603-FV1302、603-PV1401、603-XV1305、603-PDV1303 处于关的位置。

4) 开 603-M302 入口阀门，把增压气引入 603-M302。

(2) 建立还原气流量

1) 先把 603-PDV0102A 手动关掉。

2) 打开 603-XV1401 上游的双切断阀。

3) 将还原气过滤器一个正常投用，另一个关闭作备用。

4) 打开 603-XV0201、603-XV1401，注意调节 603-PDV0102A 开度，防止差压高高联锁。

5) 将还原气压控 603-PIC1401 改手动，定于 20%，手动调节还原气压力，提至 1.3MPa，稳定后改自动。

6) 手动调节 603-FV0101A、603-FV0102A，使流量缓慢增加至正常值，稳定后投自动。

7) 关闭 603-XV0101，调节 603-PDV0102 控制还原区与一反的差压，一旦差压稳定下来，将 603-PDIC0102 置于自动，压差设定为 0.12MPa。

(3) 建立再生催化剂提升气流量

1) 打开再生催化剂提升管上的球阀 603-XV0202，确定闭锁料斗 603-D308 下 603-XV1309 和一个手动球阀关着。

2) 手动建立再生催化剂提升气总流量，缓慢开 603-FV1301，调节工艺流量达到设计值，然后将 603-FIC1301A 投自动。

3) 手动建立再生催化剂提升气二次气流量，缓慢开 603-FV1302，

调节工艺流量达到设计值，然后将 603-FIC1302 投自动。

注：该流量仅维持较短一段时间，目的用于测试，然后关掉，直至 CCR 开工。

（4）将增压气引入 603-D308

1）闭锁料斗气至 603-A201 后路改通。

2）增压气引入闭锁料斗。

3）确定 603-PDV1303 和 603-XV1305 的上下截止阀开，手动启用 603-PDV1303，使 603-D308 缓慢增压。当 603-PDIC1303 接近 0KPa 时，将 603-PDIC1303 投用自动，设定为 0KPa。此时，补偿阀 603-XV1305 用差压模式控制。

（5）进行催化剂循环，视积炭量进行烧焦。

2. 苯抽提部分紧急开工方案

（1）引 C6 进装置。关闭 C6 至储运重整原料罐阀门，确认完全关闭后，再打开 C6 至苯抽提原料罐 D-101。

（2）将非芳从苯抽提原料罐 D-101 改至出装置。关闭非芳至苯抽提原料罐阀门，确认完全关闭后，打开非芳出装置阀门。

（3）将苯产品从原料罐改至苯产品罐。关闭苯至苯抽提原料罐阀门，关闭苯至产品罐 D-111A/B 阀门，打开苯至产品罐 D-111C/D 阀门。改完流程后对所有流程进行检查确认，开路改流程顺序遵循先关后开的原则。

第五章 装置停工方案

本方案按正常停工方案编写，石脑油加氢单元正常生产末期，在条件许可的情况下，通常需增加处理量，为重整单元下次开工贮备合格的精制石脑油；待备足精制油后，再生系统开始停工，再生系统停工正常后，再分别停预加氢系统和重整系统。苯抽提单元根据物料平衡决定停工时间。

一、停工前的准备与检查

- 1、联系生产调度，确定停工的具体时间，并统一协调，确保装置轻污油线、火炬线等系统管线畅通，同时保证有充足的 N_2 、工业风、蒸汽等停工所需介质的供给。
- 2、储备重整再次开工所需精制石脑油。
- 3、注意公用工程的操作平稳，特别是蒸汽管网、燃料气管网要平稳。
- 4、将必要的仪表联锁控制切至手动位置，切除有关联锁。
- 5、加强上下游装置的联系，做到停工互相协调，互相配合。
- 6、联系调度，要确保停工时 3.5MPa 蒸汽压力正常，以保证 602-K-201 稳定运行。

二、催化剂再生停工

- 1、停催化剂循环和再生注氯
 - 1) 再生手动热停车，将催化剂流动开关设定在“OFF”。
 - 2) 打开氮气阀 603-XV0803，关闭空气阀 603-XV0801、下部空气阀 603-XV0802。
 - 3) 将 603-FIC0804A 设定在设计值 771Nm³/h。

4) 切断 603-XV0801 的上游阀，切断空气管线。

5) 关闭 603-XV1001 及上下游截止阀和再生注氯泵系统的相关阀门；若时间超过 8 小时再停重整，则重整反应部分需根据循环氢气中水含量情况，进行注氯、注水操作。

2、再生器及还原段降温

1) 分别将电加热器 603-EH-301，603-EH-302，603-EH303，603-EH304 的温度控制 603-TIC0201，603-TIC0108，603-TIC0901，603-TIC1007 打手动，逐渐以 30℃/h 速度降温。

2) 当再生风机入口温度降至 250℃时，把再生风机 603-K301 切至低速档运行。

3) 当各电加热器 603-EH-301，603-EH-302，603-EH303，603-EH304 温度控制输出为零时（603-TIC0901 为 50%时），将各电加热器关闭，停电加热器。

3、停再生风机

1) 经 603-EH304 继续向再生器通入 N₂，并保持 603-FIC0803 的流量为 771Nm³/h，直至再生器各点温度均低于 60℃，停 603-K301、603-K302。

2) 在确保再生器压力稳定在 0.25MPa 基础上，逐渐减少再生器通入 N₂ 量，关闭上、下隔离系统，维持 N₂ 吹扫。

3) 将再生器运行/停车按钮设定在“STOP”位置。

4) 逐渐全开 603-FIC0703，停 603-K304。

5) 手动关闭 603-PDV0703A，停 603-K303。

4、停增压气部分

1) 手动停掉闭锁料斗补充氢和再生催化剂提升氢，手动关闭再生催化剂提升管线切断阀门 603-XV0202。

2) 停还原氢，手动关 603-PV1401、603-PDV0102 及上下游阀（此时 603-XV0101 自动打开，注意 603-PDI-0101 差压值）。

3) 关闭闭锁料斗 603-D308 去重整空冷双切断阀。

4) 关闭增压气聚液器入口阀门，停 603-E-302 加热蒸汽。

- 5) 做好重整和再生部分的隔离工作。
- 6) 再生系统泄压用 N_2 置换后保持系统 N_2 微正压。

三、预处理部分停工

1、降温降量

1) 以 $15\sim 30^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度，将重整各反温度降至 455°C ，在降温时，应注意余热锅炉的产汽情况，若产汽温度低于 380°C ，则应将蒸汽脱网直接放空；同时 602-K202 全部采用外供蒸汽。

2) 在降温至 482°C 后，逐渐将重整进料量降至 $90\text{t}/\text{h}$ ，在降量过程中要遵循先降温、后降量的原则。

3) 改通精制油流程，启动 P101/A(正常用 P101/B)，以进料量 $90\text{t}/\text{h}$ 向 C101 进料。

4) 将 D102 底油改至污油出装置线。

5) 以 $15\sim 30^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度，将预加氢 601-F101 出口温度 601-TIC0201 降至 260°C 。在降温的同时，遵循降温降量的原则。

6) 在反应降量时，应注意分馏塔 601-C-101、汽提塔 601-C-102、除氧塔 601-C103 的操作参数调整，保持分馏部分的正常操作条件。

2、切断进料及热氢带油

1) 联系罐区或上游装置停止向本装置进料，切 601-LIC-0101。

2) 当 601-D-101 液位降至 5% 时，停内操将进料流控 601-FIC0201 关闭，外操到现场关上、下游阀，切断反应器进料，停进料泵 601-P-101/B，切出除氧塔。

3) 保持加热炉 601-F101 出口温度为 260°C ，继续热氢带油至少 2 小时，直到 601-D102 脱不出油为止。

4) 继续降低 601-F101 出口温度，直到炉膛温度降至 250°C ，熄灭加热炉。

5) 当预加氢反应器床层温度（最高温度）降至 60°C 以下，按规程停 601-K101，停气体循环。

3、泄压，抽空及 N_2 置换

1) 以不大于 $0.05\text{MPa}/\text{min}$ 的速度，将预加氢反应系统压力向火

炬系统泄压至 0.035MPa。

2) 自循环机 601-K101 出口引 N_2 置换预加氢反应系统。

3) 系统氮气置换两遍后启用抽空器 602-M201, 对预加氢反应系统进行抽真空置换, 直到系统的真空度为 500~635mmHg。

4) 引 N_2 破坏真空度, 再重新抽真空至 500~635mmHg, 如此进行两次抽真空操作。

5) 系统采样化验分析, 烃+ H_2 <0.5%后, 系统用 N_2 保持微正压, 等待催化剂卸剂进行器外再生。

4、601-C-101、601-C-102 系统

1) 停止向重整进料后, 601-C-101、601-C-102 开始降温。

2) 601-F-102 以 30℃/h 的速度降温, 当降温到 100℃时, 熄灭加热炉。

3) 停 601-P-101A/B 后, 601-D-101 油放至地下污油管线。

4) 601-D102 的油全部经污油出装置线送出装置。

5) 601-D103 的液体经回流泵 601-P103A/B 全部打回 601-C-101, 切断 601-C-102 进料; 601-C-101 底油经 601-P-102A/B 送至污油线。

6) 601-D104 的液体经回流泵 601-P105A/B 全部打 601-C-102, 601-C-102 底拔头油靠自压退出装置。塔底油排尽后, 将塔压泄压至火炬系统。

7) 打开各低点放空阀向地下污油罐放油, 直到系统放油干净为止。

8) 塔系统准备开始蒸汽吹扫。

四、重整部分停工

1、切断进料

1) 当预加氢停工结束后将各反应器入口温度降至 455℃, 反应进料降至 90 t/h 时, 切断重整进料。

2) 若重整反应部分尚在注氯、注水、注硫, 则停注氯、注水、注硫。

2、停分离器操作和氢气提纯系统

1) 重整切断进料后，反应部分不久就停止产氢，602-D-201 压力就下降。此时应按规定停 602-K202，停止氢气出装置，关增压机出入口切断阀，保持 602-D203 压力。

2) 在 455℃ 热氢带油时，若 602-D-201 液面降至 5% 则停 602-D-201 底泵 602-P-201A/B，关液控阀，将 602-D-201 油排至地下罐（此时应缓慢排放，602-D-201 液体压空后应立即关闭排放阀门，避免 602-D-201 的气体串入地下罐）。

3) 停 602-K241，停运氨冷冻系统。

4) 当 602-D202 液面降至 5%，停运 602-P202A/B，将 602-D202 残液排至地下罐。

5) 将 602-D203 液面靠自压压至 602-C-201。

6) 当 602-D203 退净残油后，关闭减油阀 602-FV1503 及截止阀；缓慢打开 602-PV1502 阀，将 602-D203 氢气逐渐泄压至火炬。

3、停 602-F201~F204

1) 当各反入口温度降至 455℃，并且循环气体至少循环吹扫两小时后，逐渐将各反入口温度降至 400℃，停所有重整反应加热炉，切断燃料气阀门。

2) 602-K-201 继续循环运行降温，直到催化剂床层温度冷却至 60℃。

4、停 602-C-201、602-C-202、602-C-203

1) 各塔降温，保持塔底重沸炉（重沸器）循环和塔顶回流，直到各分馏塔塔底温度降至 100℃ 以下，重沸炉熄火，停重沸器加热蒸汽。

2) 在冷却降温过程中，塔的压力将下降，此时可引开工补压氮气或接临时 N₂ 线，保持塔的压力平稳。

3) 将回流罐内液体送空或全部用回流泵打至塔内。

4) 塔底液位用泵或自压走汽油线出装置或退轻污油出装置。

5) 塔底油排尽后，将塔的压力泄压至火炬系统。

6) 按照蒸汽吹扫方案, 对塔进行蒸汽吹扫。

5、停循环压缩机

1) 当反应器催化剂床层温度(最高温度)降至 60℃后, 按规程停循环机 602-K-201, 并将 602-K-201 切出系统。

2) 602-K-201 机体内泄压后, 用 N₂ 进行置换, 不允许湿空气进入机体。

3) N₂ 置换合格后, 用 N₂ 保持机体微正压。

4) 停运空冷器, 关闭水冷器冷却水。

6、反应系统的降压和吹扫

1) 以不大于 0.05MPa / min 的速度, 将反应系统压力降至与火炬系统压力平衡为止。

2) 做好反应系统与其它系统之间的隔离工作。

3) 按系统吹扫置换方法, 将反应系统用 N₂ 置换干净。

7、余热锅炉停工

1) 随重整降温降量, 余热锅炉产汽量减少, 重整切断进料后, 应密切注视过热段出口蒸汽温度 606-TI0105, 适时将产汽切出管网改放空, 缓慢降低汽包压力, 维持补水和产汽。

2) 四合一炉停炉 4~6 小时内, 关闭炉门及烟道挡板, 缓慢冷却, 4~6 小时后, 打开炉门及烟道挡板, 自然通风冷却, 通过排污线将汽包内水向 606-D604 排放, 进行锅炉换水。

3) 四合一炉炉膛温度降至 200℃后, 停运 606-P602; 炉膛温度降至 100℃后, 停运 606-P601。

4) 当锅炉炉水温度降至 70~80℃时, 炉水放尽, 让余热蒸干锅炉。

5) 停锅炉炉后, 为防止锅炉腐蚀, 应充入氮气保护。

五、苯抽提部分停工

1、溶剂再生罐的停工

1) 在苯抽提停工操作前 1-2 天, 停止溶剂再生罐 501-D108 及其加热器 501-E110 的运转。切断溶剂再生罐的进料, 关流量控制器

501-FIC0601 及其前后阀。

2) 逐渐减少溶剂再生罐底 501-E110 的加热, 当液面不再下降时关闭 501-E110 的蒸汽进口阀, 停止加热。

3) 将溶剂再生罐与其它系统隔断, 使其自然冷却下来。同时停溶剂再生真空泵 501-P116、501-P115 及相关设备。

4) 当溶剂再生罐内温度低于 60℃ 时, 将罐内的残渣排放至桶内送出装置处理, 必要时引氮气进入, 用氮气压出。用水, 蒸汽冲洗、吹扫干净。

2、抽提蒸馏部分打循环

1) 停止抽提原料 C6 馏分油进入 501-D101。

2) 当 501-D101 的液位下降至 30% 左右, 将 501-D102 的抽余油非芳烃和 501-D104 的苯改循环至 501-D101, 并将进料流控 501-FIC0102 降低至设计负荷的 50%左右。

3) 相应减少 501-E104 和 501-E106 的加热蒸汽量, 维持各塔温度稳定。

4) 打开退溶剂冷却器 501-E113 的循环冷却水, 将系统溶剂通过 501-E113 冷却后退出部分溶剂至湿溶剂罐 501-D113, 尽量减少系统内的溶剂量。

3、抽提蒸馏部分的停工

1) 逐渐降低 501-C101 和 501-C102 的操作温度, 同时降低循环水量。

2) 随着塔温的降低, 停止塔顶循环水, 停止 501-C101 的进料。溶剂继续循环, 停止塔底加热蒸汽。

3) 当循环溶剂温度降低到 90℃左右时, 停止溶剂循环。

4) 停溶剂回收塔真空泵 501-P114, 真空系统用氮气充压至常压。

5) 由 501-P106A/B 将系统内溶剂经 501-E113 冷却后排放至湿溶剂罐 501-D113。

6) 依次尽可能用泵排尽各设备存液后, 抽提蒸馏系统内残液排

放至地下溶剂罐 501-D115 全部加以回收。

7) 用氮气和蒸汽吹扫全装置系统。

六、停工注意事项

1、预加氢降温降量时，必须确保重整反应部分和蒸发塔的操作平稳，直到重整切断进料为止。

2、重整 455℃热氢带油时，各低点必须放油，但排放中应尽可能减少气体的排出量，以保持系统压力。

3、容器、塔等设备放油时，必须注意采用密闭排放（或接胶皮管）的方法将油放至地下污油罐，绝不允许将油脱至含油污水系统；脱油至地下污油罐时，应防止高压气体窜入地下污油罐引起超压。

第六章 岗位操作法

第一节 预处理部分

石脑油预处理包括预加氢及原料分馏两部分。预加氢的目的是除去重整原料中的有害杂质，以保护重整催化剂。重整原料中的砷、铅、铜等金属微量杂质，在加氢反应条件下，被催化剂吸附而除掉；而重整原料中的硫、氮、氧有机化合物，在预加氢反应条件下，反应后分别生成 H_2S 、 NH_3 和 H_2O 而除掉；同时，原料中的烯烃被加氢饱和，使得预加氢生成油的质量能够符合重整进料要求。原料分馏的目的是在蒸发塔中切取重整进料合适的馏分，以及脱除对重整催化剂有害的杂质及水分；拔头油汽提塔则给通过气提的方式进一步脱除其中的硫化氢和少量轻组分。

一、预加氢部分正常操作

1、601-R-101 入口温度的正常操作

反应温度是调节预加氢生成油质量的主要手段，温度过低不能保证加氢深度，达不到脱除杂质的目的。提高温度对除去杂质及烯烃饱和有利，但过高的反应温度对除去杂质无明显影响，反而促使裂解反应加剧，增加催化剂积炭而降低其活性和使用寿命，增加能耗。实际操作中，在预加氢生成油质量符合重整进料要求的前提下，反应温度应尽量低一些，有利于延长催化剂的再生周期和使用寿命。装置运转到后期，由于催化剂活性降低，催化剂精制效果变差，反应温度可根据情况适当提高。反应温度的选择还与原料性质、杂质含量有关。有时原料质量较好，硫、氮及金属含量均较低，那么，通常反应的初始温度可选得低一些，一般起始温度为催化剂预硫化（或活化）结束后的温度（ $280\sim 290^\circ\text{C}$ 左右）。然后，根据生成油质量再逐步调整反应温度，最高温度一般 $\gt 330^\circ\text{C}$ 。

1) 601-R-101 入口温度是由入口温度 (601-TIC0201) 与瓦斯压力 (601-PIC0801) 自动/串级控制加热炉 601-F-101 的燃烧来实现正常控制的。

2) 601-R-101 反应器入口温度 (601-TIC0201) 若偏离正常控制值, 而且自动控制在较长的时间内无法控制在正常范围, 那么, 可以将自动/串级改成单回路自动控制或直接改手动控制, 通过改变控制阀 (601-PIC0801) 输出值的大小来直接控制反应器进口温度 (601-TIC0201) 正常。另外还可以通过调节 P、I、D 的参数实现。

3) 影响反应温度的因素和调节方法

a、加热炉燃料组成或压力变化将引起加热炉出口温度波动, 应根据燃料气组成变化调节燃料气流量和压力。

b、进料量不稳, 可能由以下原因造成: 601-P-101 出现故障、进料控制阀出现故障, 可分别采取切换泵、联系仪表维修控制阀, 尽快稳定进料量。

c、混氢流量不稳, 检查 601-K-101A / B 是否发生故障, 若出现故障, 则切换备机使用并联系维修单位检修故障机组。

d、原料带水, 尽快在 601-D-101 处加强脱水, 并联系上游装置注意给重整原料脱水。

2、预加氢反应系统压力的控制

提高反应压力将促使加氢反应, 增加精制深度, 有利于杂质的脱除, 并可以保持催化剂的活性, 延长催化剂的使用寿命。过高的反应压力, 会增加投资和运转费用, 能耗大。通常, 石脑油加氢装置的压力取决于原料中的氮含量, 本装置设计的反应压力为 2.5MPa (指的是反应器入口压力)。在实际操作中, 反应压力一般不作调整, 而只对其进行控制, 以控制产品分离器压力为 2.0MPa 来实现反应压力的平稳。

1) 预加氢反应压力是通过预加氢反应分离器 601-D-102 压控 (601-PIC0301) 控制尾氢排放量来实现控制的。

2) 影响压力的因素和调节方法有:

a、反应系统操作波动, 如进料量不稳或反应温度波动, 应尽快平稳操作。

b、601-D-102 压控仪表 601-PIC0301 系统故障, 必须及时联系仪表进行处理。

c、重整补充氢气量 601-FIC0304 不稳造成 601-D-102 压力波动, 加强重整单元操作, 保持来氢流量稳定。

d、重整氢增压机 602-K-202 故障, 及时处理故障。

e、循环氢流量波动 (601-K-101A / B 故障引起), 及时排除 601-K-101A/B 的故障。

f、原料带水, 尽快在 601-D-101 处加强脱水。

3、空速

空速可分为体积空速和重量空速, 无论是体积空速还是重量空速, 它都表示原料和催化剂的接触时间, 空速低, 油气在催化剂表面停留时间长, 相当于提高了反应温度。反之, 空速高, 则油气与催化剂的接触时间缩短, 相当于降低了反应温度。因此, 空速变化后, 反应温度可作适当的调整。

本装置设计的最高空速为 $6.0 \text{ h}^{-1} (\text{V})$ 。

4、氢油比

加氢反应过程, 需要消耗氢气。保证一定的氢油比, 使油气在催化剂床层分布更加均匀, 可以收到较好的加氢效果, 还可以防止因催化剂的积碳而降低活性。提高氢油比, 系统内氢分压增加, 将有利于加氢精制反应, 抑制催化剂结焦, 延长催化剂使用寿命。同时, 氢气还起到热载体的作用, 将反应热带出反应器, 避免催化剂超温。但是, 过大的氢油比会导致加热炉和冷却系统负荷增加, 而对加氢精制并不起明显的作用。

实际操作中, 氢油比受循环压缩机排量的限制, 当进料量过大时, 氢油比往往达不到要求, 从而造成产品质量不合格。在这种情况下, 可以通过提高反应温度来补偿。通常, 反应温度提高 10°C 可

以使氢油比减半。但是，上面已提到，氢油比还决定着催化剂的使用寿命。氢油比不足时，若用提高反应温度来补偿，往往会使催化剂的再生周期和使用寿命缩短，因此，保持合适的氢油比是十分必要的。

本装置设计氢油体积比为 ≤ 100 。

5、601-D-102 液面的调节

601-D-102 液位是由液控 601-LIC0302 和 601-C-101 进料流控 601-FIC0303 自动/串级控制 601-C-101 进料流量来实现控制的。601-LIC0302 液位一般控制在 40%左右。

6、601-D-102 入口温度调节

1) 通过直接的开停空冷风机 601-A-101/A、601-A-101/B、601-A-101/C 运行，来调节分离器 601-D-102 的入口温度。

2) 调节 601-E-102A/B 冷却水的上水阀和下水阀的开度。一般情况下，开足上水阀，通过打开或关小下水阀来调节。注意 601-D-102 入口温度不高于 43℃。

7、预加氢注水

预加氢注水是为了洗去预加氢反应生成的吸附在低温部位设备和管线上铵盐结晶，注水点在预加氢进料 / 产物换热器 601-E101C/D 管程出入口管线上和空冷 601-A-101/A~C 入口。

1) 投用预加氢注水罐 601-D-107 液控 601-LIC0303，控制好液位。

2) 开预加氢注水泵 601-P-106，调节注水流量 601-FI0301。

3) 预加氢注水后，应该注意 601-D-102 的界位 601-LIC0301，投用界位控制阀，将界位控制在 30~50%之间。

二、预处理分馏部分正常操作

1、蒸发塔 601-C-101 的正常操作

预加氢反应分离器 601-D-102 液相进入蒸发塔 601-C-101，目的是分离进料中 C_5^- 轻组分和 C_5^+ 重组分，同时进一步脱除杂质和水分，使得塔顶为 C_5^- 轻组分去拔头油汽提塔，塔底为 C_5^+ 重组分精制

油去重整。

1) 塔顶压力的控制

a、塔顶压力为单回路控制，主要通过回流罐压力控制阀 601-PIC0601 的开度来将 601-C-101 顶压力控制在 1.2MPa 左右，若压力偏高则将 601-PIC0601 控制阀开大，若偏低则关小。

b、低压操作有利于 H_2S 和水的脱除，但由于压力降低后，塔内的汽相负荷增加，可能导致塔盘上的不正常雾沫夹带，对塔的正常操作不利。另外，重整进料借助该塔压力自压。因此，该塔的操作压力不能太低，正常控制在 1.2MPa（回流罐压力）。一般情况下，要求该塔压力保持平稳，当塔压大幅度波动时，容易引起冲塔和重整进料量波动，而且也容易造成塔底产物重整进料杂质分析不合格。

2) 影响塔压力波动的主要因素

- a、进料或回流量及温度大幅度波动。
- b、塔底温度波动（重沸炉返塔量或返塔温度波动）。
- c、回流罐尾气排放不畅或压控阀失灵。
- d、受暴雨等因素影响导致塔顶空冷器或后冷器冷后温度变化。
- e、仪表测量故障。
- f、进料或回流带水。
- g、进料性质波动较大。

3) 601-D-103 液位 601-LIC0601 的控制

a、601-D-103 液位是由 601-LIC0601 与回流量控制阀 601-FIC0601 自动/串级控制的。

b、影响 601-D-103 液位波动的因素有：

- (1) 塔顶压力 601-PIC0601。
- (2) 回流量 601-FIC0601 的大小。
- (3) 601-C-101 底温度 601-TI0505。
- (4) 601-C-101 底液位 601-LIC0501。
- (5) 601-A-102A/B/C、601-E-105A/B 的冷却效果。

(6) 回流罐的抽出量 601-FIC0602 的大小。

(7) 进料性质的变化。

4) 601-C-101 底温度 601-TI0105 的正常调节

a、塔底温度是控制塔底产品的主要手段，塔底温度偏低，会造成塔底产品初馏点或水、硫含量不合格；塔底温度过高，也会造成塔底产品初馏点偏高，塔顶产物干点过高，同时，使塔底重沸炉的负荷增加，能耗上升。塔底温度的调节主要手段是调节塔底重沸炉出口返塔温度，保持塔底重沸炉循环量和返塔温度可保持塔底温度的平稳。该温度由 601-F-102 出口物料汽化率检测装置 601-PDIC0502 与瓦斯进 601-F-102 压力 601-PIC0804 自动/串级控制。

b、影响塔底温度波动的主要原因：重沸炉循环量和出口温度波动；进料组分变化、进料或回流带水；塔顶压力变化。

5) 601-C-101 底液位的控制

601-C-101 底油作为重整进料油，经过重整进料流量控制阀 602-FIC0601 进换热器 602-E-201。重整反应进料流量由生产而定，不能随意变化。所以 601-C-101 的液位只有通过调节 601-C-101 的进料流量来控制。由于工艺需求的连续性，最终 601-C-101 液位的高低只能通过调节预加氢进料流量 601-FIC0201A 的大小来控制。液位高则关小 601-FIC0201A 控制阀，低则开大。但是这种调节滞后很大，需及时超前调节。

塔底液面过低会引起塔底重沸炉泵抽空，影响重沸炉的正常操作。液面过高，当高至重沸炉返塔线，将使塔底油携带气体，造成重沸炉循环泵气蚀抽空，甚至使塔底油质量不合格。正常液面应控制在 40-70%。

2、拔头油汽提塔 601-C-102 的正常操作：

蒸发塔顶轻组份到拔头油汽提塔 601-C-102 进一步分离，脱去 H_2S 和少量轻组分后，塔底油给 C-202 作进料。

1) 塔顶压力的控制

a、601-C-102 塔顶压力主要是通过控制回流罐 601-D-104 压力来实现的，压力要求控制在 1.55MPa。 601-D-104 压力是由压控 601-PIC0701 控制外排含硫瓦斯量控制的。

b、引起塔压波动的原因：

进料或回流带水。

塔顶空冷和水冷冷后温度变化。

仪表测量故障。

塔底温度波动。

回流罐压控阀失灵。

进料组成变化大。

2) 601-C-102 顶回流量 601-FIC0702 的调节

一般情况下，601-C-102 汽提塔为全回流操作，回流量的大小需根据塔顶回流罐液位来作调整，在其它操作条件不变的情况下，回流比的大小主要取决于塔底温度。回流量大，则精馏效果就好，塔底油含硫、氨和水量就低。但如果长时间过大的回流量也可能引起冲塔、或者导致塔底温度提升不上来。通常该塔的回流比控制在 0.29（对进料）。

3) 塔底灵敏板温度 601-TIC0703 的调节。

a、该温度由灵敏板温度 601-TIC0703 与塔底重沸器 601-E-109 出口凝结水流量 601-FIC0701 自动/串级控制。

b、影响塔底温度波动的主要原因：

重沸器入口蒸汽温度。

或出口凝结水流量波动。

进料组分变化、进料或回流带水。

塔顶压力变化。

三、精制油质量调整

1、精制石脑油中砷，铅，铜不合格

1) 原因：

a、原料中砷、铅、铜含量过高。

- b、预加氢催化剂活性下降。
- c、601-E101 混合进料换热器内漏。
- d、反应温度、压力太低。
- e、化验分析有误。
- 2) 处理措施:
 - a、适当提高反应温度、压力, 如有可能联系切换原料。
 - b、提高反应温度, 装置停工进行催化剂再生或更换催化剂。
 - c、重整改用精制石脑油(经 601-C-101), 预加氢抢修 601-E101。
 - d、提高反应温度、压力。
 - e、联系化验加样重新分析。

2、精制石脑油硫, 氮不合格

- 1) 原因:
 - a、反应温度太低, 反应深度不够。
 - b、装置反应压力过低, 脱氮效果不高。
 - c、换热器 601-E101、601-E103、601-E104 内漏。
 - d、蒸发塔 601-C-101 操作不正常。
 - e、化验采样有误或分析有误。
 - f、装置负荷过大, 超出实际处理能力。
- 2) 处理措施:
 - a、提高反应温度。
 - b、提高氢油比, 以增加反应氢分压。
 - c、重整改用精制石脑油, 预加氢抢修换热器。
 - d、调整蒸发塔 601-C-101 操作。
 - e、联系化验加样分析核实。
 - f、调整负荷。

3、精制石脑油油中水不合格

- 1) 原因:
 - a、601-D102 切水不彻底或界控失灵, 导致蒸发塔进料带水。
 - b、蒸发塔 601-C-101 操作不正常。

c、化验采样有误或分析有误。

d、原料大量带水。

e、预加氢注水量过大。

2) 处理措施:

a、加强 601-D102 切水, 调整 601-D102 界控, 严防蒸发塔进料带水。

b、调整蒸发塔塔底温度, 塔顶压力, 回流比及回流温度等参数的控制。

c、联系化验加样, 严格采样, 重新分析。

d、与常减压装置联系并加强原料脱水。

e、减少预加氢注水量至合适值。

第二节 重整部分

重整部分主要包括反应再接触系统和后分馏系统。在反应系统中, 精制石脑油通过催化剂的催化作用, 烃类进行以芳构化为主体的一系列反应, 生产富含芳烃的重整生成油并副产大量氢气; 氢气经过再接触系统提纯后大部分做为加氢装置氢源送出装置, 少量由本装置使用。重整生成油送入后分馏系统进行分离, 生产出液化气和高辛烷值汽油调合组分出装置, C6 馏分油去苯抽提做原料。

一、反应系统正常操作

装置投料之后, 经过操作人员精心调整, 将逐步达到正常生产。但是, 由于装置运转过程中, 各类参数随时均可能发生变化, 从而影响装置的平稳生产和产品质量。影响重整装置的主要参数是: 反应温度、空速、反应压力、氢油比、原料性质及催化剂性能等。对于操作人员来说, 熟悉和了解各种操作参数对产品质量的影响, 并且掌握其控制和调整方法是十分必要的。通常情况下, 进料性质一

般不由操作员决定，而操作人员可以调节的参数主要是：温度、压力、空速和氢油比，以及催化剂的水氯平衡。

1、重整反应温度

重整反应温度调整主要是为了满足保护催化剂和满足产品质量这两个方面的要求，作为操作员应知道如何调整反应器入口温度在控制指标范围内。（602-R-201 入口温度由 602-TIC0102 与 602-PIC0102 自动/串级控制、602-R-202 入口温度由 602-TIC0202 与 602-PIC0201 自动/串级控制、602-R-203 入口温度由 602-TIC0302 与 602-PIC0301 自动/串级控制、602-R-204 入口温度由 602-TIC0402 与 602-PIC0401 自动/串级控制）。

1) 原反应器入口温度控制为 515℃，现根据产品质量要求，需将反应器入口温度提至 518℃控制。

a、可以将自动/串级的主回路 602-TIC0102、602-TIC0202、602-TIC0302、602-TIC0402 的给定值，直接从 515℃设定为 518℃。

（该调节方法 1 的操作：可能会引起较大的温度波动）。

b、将 602-TIC0102、602-TIC0202、602-TIC0302、602-TIC0402 的给定值从 515℃改为 516℃后，注意观察温度的变化情况，待稳定后再提至 517℃，这样观察并缓慢逐步提升至 518℃。（该调节方法 2 的操作：一般比较稳定，所以正常生产中建议运用调节方法 2 的操作）。

c、可将自动/串级回路改成手动控制，直接自动或手动控制 602-PIC0102、602-PIC0201、602-PIC0301、602-PIC0401 的给定值或输出值，将输出值在原有的位置上增开 1%，注意观察 602-TIC0102、602-TIC0202、602-TIC0302、602-TIC0402 温度上升的情况，直至到达 518℃稳定后，再将手动控制改为串级控制。（该调节方法 3 的操作，需操作员时刻盯着这幅画面）。

2) 反应温度是操作人员用来控制质量的主要参数，必须严格加以控制，即要求各反应器入口温度波动在 1℃范围之内，而且最高不超过 549℃。遇有下列情况，操作人员必须立即汇报班长及相关领导，

征得同意后，在规定的工艺指标内进行调整。

a、遇有循环氢气中水含量 $>100\text{ppm (V)}$ 、循环氢中 H_2S 含量 $>2\text{ ppm (V)}$ 、重整进料中含硫量 $>0.5\text{ ppm}$ 三种情况中的任一种情况，均应将反应器入口温度降至 480°C 。

b、当进料空速降低，而产品质量要求不变，则应降低反应温度，反之，则应适当提高反应温度。

c、原料组成发生变化，进料中烷烃量增加，环烷烃量减少，则应考虑提高反应温度；而如果进料中环烷烃含量特别多，反应器出现急冷现象，则反应温度也需作适当调整，以满足产品质量要求。

d、产品辛烷值或芳烃产率要求提高，则应调高反应温度，在其它条件不变的前提下，反应温度每提高 $2\sim 4^\circ\text{C}$ ，产品辛烷值一般可提高 1 个单位。

e、催化剂活性下降，重整转化率下降，则应考虑提高反应温度，但是，反应温度最高不应超过 529°C 。

3) 在正常操作过程中，反应温度会出现波动，其主要的影响因素和相应的调节方法如下：

a、加热炉操作发生波动，例如加热炉燃料气组成及压力变化，此时必须调节燃料气流量和稳定燃料气压力，使加热炉出口温度控制平稳。如果由于管网瓦斯压力波动引起，及时汇报调度协调。

b、压缩机故障引起循环氢流量波动，必须排除故障，稳定循环流量。

c、进料量波动或中断，及时调节加热炉负荷，确保反应器入口温度不超温，同时尽快稳定进料。

（以上调整过程中，应将温控由自动切至手动，等稳定后再切至自动）。

2、重整反应空速的控制

空速的大小直接影响产品的质量。空速大，产品的质量就低；提高反应温度可以弥补高空速的影响，但又会降低催化剂的选择性，低空速会使加氢裂化反应加剧而使重整液收率下降。

在正常操作时如果需要同时增加空速和反应温度，应该先增加

空速然后再提反应温度。如要降低空速和反应温度时，应该先降反应温度后再降空速，否则将会产生严重的加氢裂化反应，催化剂很快结焦，并大量消耗氢气。一般情况下，实际空速应该不小于设计值的 60%，更不要使实际空速小于设计值的 50%，停工时等重整进料降至 60% 负荷时可直接中断进料。本装置的设计质量空速 WHSV 为 2.20h^{-1} 。

1) 重整反应进料量由 602-FIC0601 单回路直接控制。（例：正常生产中，需要从原进料量 125t/h 提至 130t/h）

a、可将 602-FIC0601 的给定值直接从 125t/h 设定为 130t/h，可能会引起较大的波动。

b、可将 602-FIC0601 的给定值从 125t/h 提至 126t/h，然后观察流量变化的情况后，再逐步提至 130t/h，为了减少波动，推荐采用该方法。

c、可将 602-FIC0601 的自动控制改为手动控制，利用直接增加 FIC0601 控制阀的输出值来达到要求，将输出值在原有基础上增加 1%，然后观察变化情况，直至达到需要控制的进料量。

2) 进料调节的说明：

a、FIC0601 为风开阀，所以增加它的输出值时，控制阀会开大。

b、因为产品质量的要求，正常情况下，提重整进料量的同时，一般要提高重整反应器进口温度。那么，我们一定要遵循先提重整进料量再提重整反应温度的原则。（例如原控制指标：重整进料 125t/h、反应温度 515°C ；现在要求控制指标为：重整进料 130t/h、反应温度 518°C ）。

c、可先将重整进料量逐步提至 127t/h，十分钟后将反应温度提至 516°C ；然后观察提量和提温后的情况变化半小时左右，若一切正常则可以将重整进料量从 127t/h 逐步提至 130t/h，再过十分钟后，可将反应温度从 516°C 逐步提至 518°C 。如需要降量处理，那么应该遵循先降温后再降量的办法，具体操作方法与提温提量步骤相反。

3、重整反应压力的控制

本装置分离器 602-D-201 压力 602-PIC0801 控制为 0.24MPa，而反应平均压力则为 0.35MPa。影响分离器压力变化的主要原因有：

（1）反应温度变化后，重整转化率变化，产品组成发生改变，从而影响系统压力，此时应注意分离器压力变化，控制压力平稳。

（2）空速降低或进料中断，分离器压力将下降，需及时稳定进料，保持压力平稳。

（3）重整氢增压机外送量减少，分离器压力将上升。

（4）产品分离器压控阀失灵将影响系统压力变化。

4、影响氢油比变化的因素

（1）氢气循环量增加，可增加氢油比。

（2）循环氢量不变，进料时降低将增加氢油比，反之，进料量增大将降低氢油比。

（3）产品分离器压力升高，循环氢压缩机排量增加。

（4）循环氢纯度下降，则会降低氢油比。

（5）装置系统压降增加，使循环机排量减少，氢油比下降。

（6）由于机械故障而导致压缩机效率降低，循环氢量减少，氢油比降低。

5、催化剂氯含量控制

由于重整催化剂为双功能贵金属催化剂，其中金属功能提供加氢脱氢作用，酸性功能提供异构化和裂化作用，金属功能由金属活性中心提供，而酸性功能由催化剂载体和载体上的羟基及外加的卤素构成的酸性活性中心提供。通过注氯量可以控制催化剂的酸性功能，对本装置的催化剂来说，适宜氯含量为 1.1~1.3%。

1) 首先判断系统中催化剂的氯含量。

a、再生催化剂采样分析。

b、提温判断法：就目前国内使用的催化剂和原料性质而言，将各反应器入口温度分别提高 10℃，芳烃产率大约可提高 2.5~3.5% 同时辛烷值提高 2.5~3.5 个单位，如果提温后芳烃产率未见明显提高或辛烷值提高不明显，表明催化剂上氯含量偏低，就需要增加注氯量。

c、重整循环气中 C_3/C_1 是否在 0.7~1.0 (mol)，比值大了表明酸性过强。

2) 增加注氯量的方法

a、再生系统正常运转时的注氯（再生注氯）

(1) 打开 603-D-312 至 603-P-302 进口的阀门，打开 603-P-302 的出口阀。

(2) 开启 603-P-302、并调节 603-P-302 的冲程（0~100% 的范围内）。

(3) 通过调节 603-P-302 的冲程来达到注氯量的要求。

b、再生系统不正常的情况下的注氯（重整注氯）

(1) 打开 603-D-312 至 602-P-209 进口的阀门，打开 602-P-209 的出口阀。

(2) 开启 602-P-209，并调节 602-P-209 的冲程（0~100% 的范围内）。

(3) 通过调节 602-P-209 的冲程来达到注氯量的要求。

3) 注氯的日常标定：

a、按规定将 603-D-312 加好四氯乙烯。

b、打开 603-P-302、602-P-209（或 602-P-211）的进出口阀。

c、启动 603-P-302（或 602-P-209/602-P-211）。

d、待泵运行正常上量。

e、将液面计至泵阀门打开，将 603-D-312 罐底至泵阀门和液面计下引出阀关死。

f、调节 603-P-302（或 602-P-209/602-P-211）的冲程（0~100% 之间）。

g、观察液面计的读数。

h、按工艺要求的注氯速度（Xcm/min）进行标定。

4) 开工过程或再生部分开停工时催化剂环境控制

在正常生产中，催化剂上的氯含量主要由再生装置注氯来控制。这里主要介绍开工过程或再生部分开停工期间，催化剂的环境控制。

a、重整开工时，注氯量根据重整循环氢气中水含量来决定，具体遵照下述指标操作：

循环氢气中水含量 ppm(V)	注氯速度(对进料) ppm (wt)
>500	30
300~500	18
200~300	12
100~200	6
50~100	3
<50	0.5~1.0

b、当重整循环氢气中水含量 <15 ppm (V) 时，应该进行注水，使循环氢气中水含量保持在 $15\sim25$ ppm (V) 为宜。

c、注氯、注水调整之后，考察循环气中 C_3 组分含量与 C_1 组分含量的比值 (C_3 / C_1) 是否介于 $0.7\sim1.0$ (mol) 。

以上三点要求仅仅作为一个参考指标，实际操作中，还应根据下述几方面来综合分析和判断催化剂的水氯平衡，并据此作出适当的调整，当然水和氯的注入量调整，必须有工程师指示方可进行调整。

d、系统水含量过低（即“过干”）的现象和处理方法：

现象：

- (1) 氢纯度下降， C_5^+ 液收降低。
- (2) 生成油芳含增加，辛烷值上升。
- (3) 循环气中 $C_1 / C_1+C_2+C_3$ 比率上升。
- (4) 末反温降减少，甚至出现温升。

处理的方法：增加注水量，必要时减少注氯。

e、注氯过多，系统出现“过氯”现象及处理：

现象：

- (1) 氢纯度、 C_5^+ 液收下降。
- (2) 脱戊烷塔顶气增加，循环气中 C_3 、 C_4 及 HCl 含量增加。
- (3) 生成油发黄，苯含量增加或不变，总芳烃量减少，溴价升高。
- (4) 总温降减少。

处理的方法：减少注氯或增加注水，提高水氯比。

f、系统“过湿”现象及处理：

现象：

- (1) 反应器温降全面下降，提高温度也无明显效果，
- (2) 生成油芳含和辛烷值短期内升高后，很快下降。
- (3) 氢纯度有所增加，而产氢总量减少。
- (4) 循环气 C_4 以下烃产率减少，脱戊烷塔顶产气量下降。

处理方法：调整蒸发塔操作，降低精制油油中水含量，减少或暂停注水，适当增加注氯。

g、催化剂氯含量下降（即“缺氯”）现象及处理：

现象：

- (1) 氢纯度上升，产氢量减少，脱戊烷塔顶气量减少。
- (2) 生成油芳含和辛烷值下降， C_5^+ 液收增加。
- (3) 提高反应温度没有明显效果。

处理方法：尽快查找原因，看是否系统过湿或再生注氯是否正常，适当增加注氯，减少注水或调整蒸发塔的操作，降低精制油油中水含量。

二、分馏系统正常操作

1、脱戊烷塔 602-C-201 操作

602-C-201 是切除重整生成油中 C_5 以下的轻组分，要求塔顶不能有 C_6 馏份，塔底不带 C_5 馏份。当塔压不变时，提高塔底温度，在 C_5 组分除去的同时， C_6 组分也将被带走一些，会使塔顶戊烷油质量不合格，同时影响汽油（苯）的收率，因此，塔的压力一定时，温度也应一定。当稳定汽油蒸汽压偏高，应适当提高塔底温度或降低压力，反之，稳定汽油蒸汽压低，可适当降低温度。当稳定汽油初馏点过低，汽油中含 C_5 轻组分，而塔顶汽油中含 C_6 馏分，此时应增加塔底温度和回流量，使之逐步趋于正常。

1) 操作压力

压力由塔顶压控 602-PIC1701 单回路直接控制，控制在 1.0MPa

左右。

塔压波动的原因和调节的方法：

a、进料或回流流量及温度大幅度波动，应平稳进料量和回流量操作。

b、塔底温度波动（重沸炉返塔量或返塔温度波动），调整重沸炉四组进料量或平稳重沸炉操作。

c、由仪表引起的故障，联系仪表修理。

d、塔顶空冷及水冷冷后温度变化，调整水冷的冷却水，保持冷后温度平稳。

e、回流罐外排气体后路压力波动大，应调整操作，保持后路压力平稳。

2) 塔底温度

本塔塔底温度受重沸炉四组进料量大小及出口温度的影响，重沸炉进料量一般不作为调节手段。塔底温度是调整塔底油初馏点的重要手段，初馏点偏高就会将 C₆ 组分蒸到塔顶，苯收率降低，初馏点过低，就使 C₅ 以下组份留在塔底，经脱己烷塔后作为苯抽提进料，增大了苯抽提装置负荷。通常塔底温度随着原料的组成和塔压不同而不同，为了保证塔底油初馏点合格，当进料组成变重时，塔底温度要相应提高，需及时调整重沸炉出口温度，当塔压升高时，塔底温度也要随之提高。

3) 回流比

回流比的大小直接影响分馏效果，回流量的变化也使塔顶温度变化。回流比太小精馏效果变差，塔顶和塔底产品切割不完全。回流比增大，精馏效果提高，但回流比太大，塔顶冷却负荷增加，使操作能耗上升，过高的回流比会引起雾沫夹带或液泛，破坏分馏效果，造成塔顶、塔底产品都不合格。生产中要保证回流比在合适范围内。回流量由回流罐液面 602-LIC1701 与 602-FIC1701（实际回流量与回流罐外甩量之和）来串级控制的。

4) 塔顶温度

本塔是通过塔上部灵敏板温度 602-TIC1609 与回流罐外甩量 602-FIC1703 串级调节来实现对塔顶温度的控制。

2、脱丁烷塔 602-C-202 的操作

脱丁烷塔 602-C-202 的作用是将 602-C-201 塔顶产品和拔头油液化气和塔底轻汽油，该塔的平稳操作直接影响到液化气产品的质量。

1) 塔顶压力

塔顶压力由压控 602-PIC2001 控制回流罐 602-D-207 燃料气外送量的大小来控制，塔顶压力一般控制在 1.25MPa 左右。由于烃类的沸点随压力的增大而升高，反之，压力小，沸点低，当压力出现较大幅度波动时，烃类汽化率发生变化，很容易造成塔的气液相的变化，使塔操作不正常，因此，塔的压力要控制平稳。提高塔压可以减少干气排放时轻烃的损失，可提高装置液化气产率，同时可提高塔的处理能力。

引起塔压波动的原因和调节方法有：

- a、压控阀失灵，联系仪表进行处理。
- b、塔顶冷后温度变化造成，可调整操作，控制好冷后温度。
- c、塔顶回流量变化，则调整并控制平稳回流量。
- d、进料组成改变或塔底液面波动而造成塔压波动，则调整脱戊烷塔和异构化装置的操作平稳，并控制塔底出装置的流量平稳。

2) 塔底温度

塔底温度由塔底重沸器出口凝结水流量 602-FIC1902 控制。

引起塔底温度波动的原因和调节方法有：

- a、塔底重沸器加热蒸汽流量和温度波动，调整蒸汽量。
- b、塔的压力波动，则控制平稳塔的压力。
- c、塔顶回流量或回流温度变化，则调节平稳回流量和塔顶冷后温度。
- d、塔底重沸器热虹吸效果差。

3) 回流量和塔顶温度

回流量由回流罐液面 602-LIC2001 与 602-FIC2001（实际回流量与回流罐外甩量之和）来串级控制，而通过塔上部灵敏板温度 602-TIC1906 与回流罐外甩量 602-FIC1903 串级调节来实现对塔顶温度的控制。

4) 塔底液面

塔底液面由液控 602-LIC1901 自动控制。由于塔底轻汽油靠自压出装置，所以一定要保证该塔的压力控制平稳，确保该塔的液面能控制在工艺指标范围之内。

3、脱 C6 塔 602-C-203 的操作

602-C-203 的任务是将脱戊烷油中的 C6 组分分离出来，给苯抽提部分提供合格原料，塔底则为富含芳烃的高辛烷值汽油调合组分。塔顶产品控制 C_7^+ （尤其要求甲苯 <200ppm）组分含量，塔底产品不能含有 C_6^- （尤其是苯）组分。

1) 操作压力

通过回流罐压控 602-PIC2307 分程控制氮气充压和泄压来使塔顶操作压力控制在 0.07MPa。在一定的温度下，操作压力高，会引起塔底油带 C6 组分，操作压力低会造成塔顶含 C_7 组分。

引起塔压波动原因及处理的方法：

- a、进料或回流大幅度波动，及时调整进料和回流量平稳操作。
- b、仪表测量故障，及时联系仪表修理。
- c、回流罐入口温度波动，及时调节空冷和水冷，保持冷后温度平稳。
- d、塔顶水冷器内漏，造成回流带水，回流罐加强脱水。

2) 塔底温度

塔底温度由塔底重沸器出口凝结水流量 602-FIC2201 控制。在一定的操作压力下，底温升高会引起塔顶带 C_7 组分，底温低会造成塔底带 C6 组分。引起塔底温度波动的主要原因是重沸器操作波动，应及时调整重沸器的操作，平稳塔底温度。

3) 回流量和塔顶温度

回流量由回流罐液面 602-LIC2301 与 602-FIC2301（实际回流量与回流罐外甩量之和）来串级控制，而通过塔上部灵敏板温度 602-TIC2206 与回流罐外甩量 602-FIC2302 串级调节来实现对塔顶温度的控制。

4) 塔底液面

塔底液面太低会造成塔底泵抽空，太高造成蒸发困难，不利于分离，正常操作控制塔底液面 50～70%。塔底液位由液控 602-LIC2201 控制重整汽油产品外送量 602-FI2101 来实现。

三、异常操作调整

（一）反应系统异常操作调整

1、精制石脑油质量不合格

对重整催化剂而言，精制油的质量好坏，决定着催化剂的使用寿命和活性进而影响重整产品质量，因此，必须严格控制精制油质量。

1) 精制油硫含量超高，催化剂硫中毒

硫是连续重整催化剂的毒物，同时又是催化剂不可缺少的一个组元。硫在催化剂上以可逆吸附硫和不可逆吸附硫两种类型存在。不可逆吸附硫主要吸附在催化剂金属表面及部分酸性中心上，吸附量与系统中的 H_2S 分压无关。可逆吸附硫主要吸附在载体上，吸附量与载体表面上的铝离子数量和系统的 H_2S 分压有关，氯离子的存在会抑制吸附。催化剂吸附硫后影响催化剂的反应性能。少量硫可以抑制重整反应系统高温部位设备表面结炭，和防止还原后新催化剂的初活性太高结炭速率太快而催化剂活性下降太快；过高的硫含量会使催化剂失活，发生硫中毒。重整进料精制油适宜的硫含量为 0.25～0.5ppm。

硫中毒现象：

- a、产氢量减少，氢纯度降低。
- b、 C_3 、 C_4 产量增加，裂化性能增强。
- c、 C_5^+ 液体收率下降。

d、各反应温降依次减少，反应总温降开始急剧减少，而后下降平缓。

e、提高操作温度，催化剂活性不见好转。

f、催化剂积炭增加。

g、辛烷值下降。

h、重整产物芳含量是先平缓下降，然后急剧下降，最后趋于平稳。

原因：

a、预加氢反应深度低，精制能力不足（反应温度过低压力不够、催化剂活性下降和预加氢空速过高等因素）。

b、蒸发塔操作不正常，脱水及脱 H_2S 效果不佳。

c、重整注硫操作失控，注硫量调得过大。

d、换热器 601-E101、601-E103、601-E104 内漏。

e、预加氢原料硫含量过高，超出预加氢处理能力。

f、加氢裂化重石脑油（直接做重整进料）硫含量过高或波动过大。

处理方法：

a、首先尽快将重整反应温度降温至 $480^{\circ}C$ ，增加重整进料补氯量，抑制硫的吸附，必要时改用质量合格的精制石脑油进蒸发塔；预加氢提高反应温度和压力。

b、加强蒸发塔的操作，使蒸发塔平稳操作，保证脱 H_2S 效果。

c、停注硫，检查并校验注硫量。

d、联系调度和化验采样，化验分析确认后，请示停工检修换热器。

e、必要时联系调度降低预加氢和重整加工量。

f、分析加氢裂化重石脑油，并改为先经 601-C-101 再进重整，必要时联系调度和加裂装置，切断加裂重石脑油进料。

2) 精制油氮含量超标，催化剂发生氮中毒

重整进料中的氮化物在重整反应环境中生成氨，它能中和催化

剂中的酸性活性，在水存在时造成氯流失，因而抑制异构化、加氢裂化和脱氢环化反应，脱氢反应也受一定影响，造成产品辛烷值和床层温降下降。严重时发生催化剂氮中毒。

现象：

a、氮中毒引起催化剂的积炭速度加快，催化剂活性下降，产品辛烷值低。

b、氢纯度增加，是由于氮中毒引起催化剂的酸性不足，使得循环氢中 C_3 、 C_4 含量下降。

c、反应器总温降增加，这是由于加氢裂化反应减少，而氢耗减少及产生的热量减少。

d、铵盐在低温部位结晶堵塞设备和管线（压缩机入口管线段尤为严重）。

原因：

a、石脑油加氢操作条件不合适（压力过低，原料中氮含量过高，催化剂活性下降等）。

b、原料中窜入高含氮原料，如裂解石脑油等高含氮石脑油。

c、蒸发塔注缓蚀剂牌号选择不当，含氮的缓蚀剂带入精制油中，使氮化物超标。

处理方法

a、立即寻找并分析氮的来源，找出原因后，立即切除或隔离。

b、根据催化剂受氮污染情况（如有可能分析催化剂上的氮含量），适当调整注氯量，使注氯量与氮含量匹配，但注氯不应超过 5 ppm（wt%）。

c、在氮污染期间，严禁提高反应温度，防止加剧催化剂结炭的发生。

3) 精制油中金属含量超高，催化剂金属中毒

金属毒物与催化剂接触后，强烈的吸附在金属铂上使金属失去加氢脱氢功能，导致不可逆中毒。另外碱金属和碱土金属也是酸性中心毒物，它可以与载体结合成稳定的 Al-O-Na 使载体上结合的氯

减少，也是一种不可逆中毒，就是再生也不能恢复活性。

现象：

- a、反应器总温降降低，甚至出现反应器几乎无温降。
- b、催化剂活性下降，产品辛烷值降低，产氢率下降。

原因：

- a、原料中重金属包括砷含量过高，穿透石脑油加氢催化剂床层。
- b、原料罐遭污染。
- c、石脑油加氢精制工艺条件不合适。
- d、预处理部分使用的脱氯剂、脱硫剂不合适，有碱金属流失。

处理方法：

a、若石脑油加氢催化剂床层重金属穿透，则应立即考虑更换加氢催化剂。

- b、调整石脑油加氢工艺条件，主要是反应温度应适当提高。
- c、查找原因，及时改换合格原料。

2、重整生成油辛烷值过低或芳产率低

现象：

化验分析重整生产油辛烷值低，或族组成中芳烃含量小。

原因：

- a、重整反应温度过低。
- b、重整进料空速过高。
- c、催化剂活性下降。
- d、重整原料油芳潜过低。
- e、催化剂氯含量低。
- f、精制油硫氮等杂质含量不合格。
- g、重整进料水含量高。
- h、混合进料换热器（602-E201）泄漏。

处理办法：

- a、提高重整反应温度。
- b、降低进料量。

- c、检查 CCR 运行情况，分析催化剂的含硫量、含氯量。
- d、根据原料芳潜，调整操作参数。
- e、根据催化剂上氯含量分析调注氯量。
- f、调整精制油硫含量。
- g、调节预加氢参数，提高反应温度，加强预处理脱水操作。

3、氢油比下降

原因：

- a、反应温度过高裂化反应加剧，氢纯度下降。
- b、产品分离器冷后温度过高，氢纯度下降。
- c、系统压降上升，由此造成压缩机排量减少或压缩机故障，效率降低使排气量减少。

- d、进料量增加，而循环氢量未增加。
- e、原料组分变化，而工艺条件不变，使产氢量下降。

处理方法：

a、适当降低反应温度，并根据产品质量情况，调整进料空速和催化剂的氯含量减缓裂解反应。

b、检查空冷器运转情况，及时增开风机并进一步调整风机叶片角度和空冷器的百页窗，提高冷却效果，降低冷后温度。

- c、检查造成压降增加的原因，并作妥善处理。
- d、调整循环机转速，增加排气量。
- e、根据原料组成，寻找合适的工艺条件。

若采取上述措施后，氢油比仍满足不了工艺指标，则应降低进料量，保证氢油比。

4、催化剂活性下降

现象：原料性质和操作条件不变的情况下，各反应温降同时减少，产品辛烷值同时减少，产氢率同比减少等。

原因：

- a、催化剂遭受毒物侵害。
- b、再生催化剂氯含量未调整至正常范围。

- c、重整系统水含量高。
- d、催化剂因超温等原因造成载体结构变坏，铂晶粒分散状态变差。
- e、再生系统操作不好。
- f、重整进料中硫含量不适合（一般指硫超标）。

处理方法：

- a、按精制油质量不合格条件处理。
- b、调整再生操作，确保催化剂再生烧碳、氯氧化、干燥和还原的效果。
- c、调整再生部分注氯操作，使催化剂氯含量在正常水平。
- d、采样分析催化剂，若催化剂上金属含量达 2~3 wt%，非金属含量也高，比表面积下降很多，各项性能指标均达不到要求，则应考虑更换新催化剂。

5、混合进料换热器 602-E-201 内漏

现象：

- a、氢气产量下降，稳定汽油辛烷值和芳含下降。
- b、602-E-201 压降下降。
- c、催化剂结碳量增加。

处理办法：

若内漏较小，生产上允许则维持操作，若内漏严重则应停工维修。

6、重整反应总温降大

原因：

- a、重整原料芳潜含量高。
- b、重整催化剂水氯平衡失调。
- c、仪表失灵。

处理办法：

- a、适当降低第一反应器入口温度
- b、调整催化剂注氯量。

c、联系仪表处理。

7、重整反应温降倒挂

现象：正常时一至四反温降依次减少，其中一反最大，温降倒挂则相反。

原因：

a、进入第一反应器的催化剂没有烧焦，或催化剂再生活性恢复不好。

b、反应器内件损坏。

c、反应器催化剂跑损。

d、仪表失灵。

处理办法：

a、调整再生操作，特别防止催化剂未烧焦或未再生好的催化剂循环到重整反应器。

b、汇报主管部门，根据实际情况处理。

c、调整催化剂循环。

d、联系仪表校热电偶。

8、产品分离器 602-D-201 压控失灵

现象：

a、产品分离器压力波动。

b、再生器和闭锁料斗压力波动。

c、重整循环氢和外送氢流量波动。

原因：

a、循环机或增压机运转不正常。

b、控制阀失灵。

c、仪表信号有误。

d、仪表风压不够。

处理办法：

a、由于产品分离器压力波动，不仅影响重整循环氢压缩机出口压力而且影响反应系统压力，还将引起再生器和闭锁料斗的操作压

力波动，若压力大幅波动，则各差压控制器将失控，“氮气泡”将失控，导致氢炔环境和空气环境互窜，甚至有可能发生爆炸等安全事故，因此，必须对再生器采取冷停车处理。

b、按手动冷停车步骤，将再生器冷停车，并检查和确认冷停车情况，确保再生器安全。

c、密切注意再生器、闭锁料斗、分离料斗各部的操作压力以及相互间的压差，尽可能保持压力和压差平稳，必要的话，再生器压力采用手动控制。

d、密切注意循环机、增压机的运转情况，及时调整和恢复产品分离器压力的平稳。

e、联系仪表校表或检修控制阀。

f、联系调度提高仪表风压。

（二）分馏系统异常操作调整

1、冲塔

原因：

- 1）塔底液面失灵，造成液面过高。
- 2）操作不当，轻组分过多至塔底造成突沸。
- 3）回流中断。
- 4）重沸炉（重沸器）出口温度失控而超高。
- 5）处理量太大，塔内负荷大，或塔盘吹翻，油气走短路。
- 6）塔底泵抽空时间长，备用泵启动不了，造成塔底液面超高。
- 7）塔压波动大。
- 8）回流量过大或回流带水。

处理办法：

- 1）凡因液面超高而造成冲塔的，应减少进料，想办法启动备用泵多抽塔底油，及时把液面降下来。
- 2）如果塔盘或重沸炉（重沸器）有问题，请示管理人员处理。
- 3）其它原因引起的冲塔，应根据具体情况对症处理。
- 4）冲塔时，不合格 C6 馏分油改汽油。

2、塔顶超压

原因：

- 1) 塔底温度高。
- 2) 进料轻组分没有脱除干净或不凝气多。
- 3) 冷后温度高。
- 4) 塔底液面高。
- 5) 压控失灵。
- 6) 回流带水。
- 7) 操作失误。
- 8) 仪表指示有误。
- 9) 泄压流程不畅。

处理办法：

- 1) 调整塔底重沸炉流量和炉出口温度（或重沸器操作）。
- 2) 调整上游装置操作。
- 3) 调整空冷和水冷。
- 4) 降低或停止进料。
- 5) 联系仪表处理。
- 6) 加强顶回流罐脱水。
- 7) 检查并改好流程。

3、塔顶重组分含量高

现象：

采样后化验分析回流罐液相干点偏高。

原因：

- 1) 重沸炉（重沸器）加热量大，塔底温度高。
- 2) 回流比小。
- 3) 塔压过低。
- 4) 塔的负荷过少，超过塔的操作弹性范围。

处理办法：

- 1) 降低塔底温度。

- 2) 增加回流量。
- 3) 提高塔压。
- 4) 提高塔的负荷。

4、塔底轻组分含量高

现象：

塔底液相介质采样后化验分析初馏点偏低。

原因：

- 1) 重沸炉（重沸器）加热量小。
- 2) 回流比过大。
- 3) 系统压力高。
- 4) 入塔的轻组分过多，超出塔的处理能力。

处理办法：

- 1) 提高塔底加热量。
- 2) 减小回流量。
- 3) 降低系统压力。
- 4) 减少入塔的轻组分，必要时联系调度降低装置加工量。

5、塔底液面不正常

原因：

- 1) 塔底温度和塔的压力不正常。
- 2) 回流量不正常。
- 3) 塔底排出量不正常。
- 4) 塔底液控失灵。
- 5) 塔底出料流程不畅导致液面超高甚至满塔。

处理办法：

- 1) 调节塔底重沸炉（重沸器）加热量。
- 2) 调整回流量。
- 3) 注意塔底泵运行情况。
- 4) 通知仪表校表或检修。
- 5) 检查并改好塔底物料外送流程。

6、塔底泵抽空

现象：

- 1) 泵出口压力下降，送出流量下降或为零。
- 2) 泵电流下降，响声不正常，振动不正常。
- 3) 塔底液面升高。

原因：

- 1) 塔底液面过低（指示失灵或误动作）。
- 2) 泵进口管故障，如阀芯脱落，过滤器堵塞等。
- 3) 操作不当，轻油压至塔底气化。
- 4) 塔底液面高过返塔线或重沸器漏蒸汽。
- 5) 机泵故障。

处理办法：

- 1) 找准原因，分别处理，首先关小泵出口阀，尽量保持低流量运转。
- 2) 如果是机泵故障，则切换备用泵。如果原因是过滤器堵塞，开备用泵后应清洗原泵的过滤器。
- 3) 处理过程中要平衡塔液面。

7、回流泵抽空

现象：

- 1) 泵出口压力下降。
- 2) 塔顶温度升高。
- 3) 电流突降，响声不正常。
- 4) 回流量减少或为零。
- 5) 塔顶回流罐液面上升。
- 6) 塔顶压力上升。

原因：

- 1) 塔顶回流罐液面过低，或泵入口压力过低。
- 2) 回流带水。
- 3) 回流油温度太高，轻油汽化。

- 4) 回流油组分轻, 易汽化。
- 5) 泵入口阀开度太小。
- 6) 进口管线堵 (如阀芯脱落或过滤器堵塞)。
- 7) 机泵故障。

处理办法:

找准原因对症处理的同时迅速启动备用泵。

第三节 催化剂再生部分

催化剂再生部分的主要任务是对重整催化剂进行连续再生, 保持催化剂在生产过程中始终具备很高的活性。催化剂再生部分开工之后, 维持正常的操作运行和联锁停车事故处理是两项主要的工作。

一、工艺参数调整

直接影响催化剂再生效果的主要参数有: 催化剂循环速率、烧焦区入口再生气氧含量 (以下简称烧焦区氧含量)、待生催化剂含焦量、再生气循环量、再生床层温度、氯化气量、氯化区注氯量、干燥区温度、空气量、还原段温度、还原气量等, 所有这些参数在操作过程中必须很好地加以控制, 才能保证再生器的正常运行和催化剂良好的活性恢复。

1、催化剂循环速率

催化剂循环速率受待生催化剂含碳量、再生循环气氧含量和再生循环气速率的影响。催化剂循环速率必须始终与这些独立参数处于平衡状态, 以确保循环催化剂上的焦碳完全烧尽 (即烧焦后催化剂含碳 $<0.2\text{wt}\%$), 如果一旦上述平衡被打破, 则未烧透的催化剂将进入氯化区, 在氯化区的高氧环境下发生剧烈燃烧, 引起超温而损害再生器设备和催化剂。因此, 操作人员必须依据通用操作曲线, 确定适当的催化剂循环速率, 确保烧焦后催化剂含碳小于 $0.2\text{wt}\%$ 。

1) 催化剂循环速率的确定

催化剂循环速率根据“通用操作曲线”来确定，“通用操作曲线”参见下图。

基础：

燃烧区入口 477℃

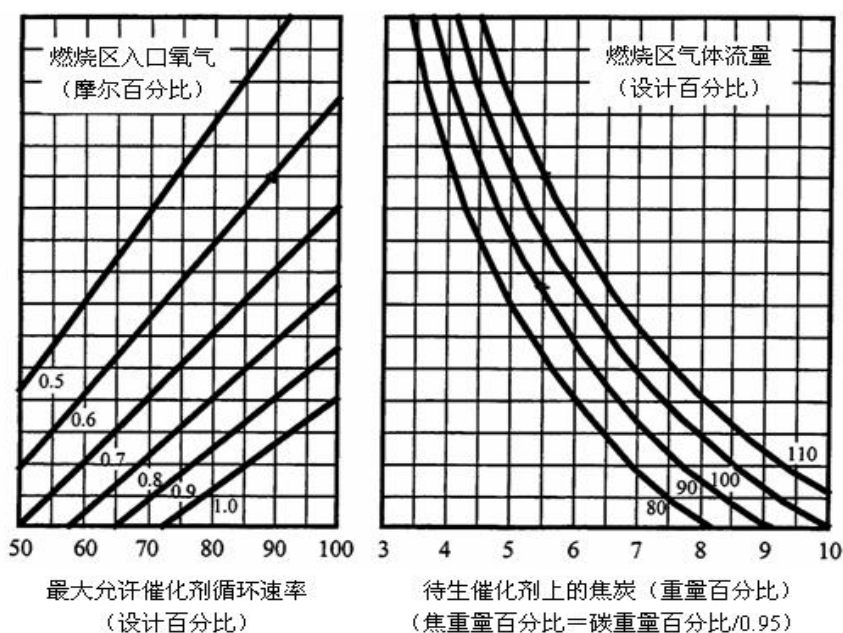


图 5—1 UOP 连续重整 CycleMax 再生部分通用操作曲线图

利用上图“通用操作曲线”确定催化剂循环速率，通常需要以下几个参数：

(1) 待生催化剂含碳量，由化验分析确定。

(2) 烧焦区氧含量，由在线氧分析仪 603-AIC0901 或化验采样分析确定。

(3) 再生循环气流量，由 603-FI0802 提供。

例如，待生催化剂化验分析焦含量为 5wt%，再生循环气流量为设计值的 90%，再生循环气中氧含量为 0.6mol%，则根据“通用操作曲线”，从焦含量轴线上 5wt% 开始，垂直画线至 90% 再生循环气流量曲线，再水平移动至左侧 0.6mol% 氧含量线上，然后垂直下移至催化剂循环速率轴，读出数据为 82%，即最大允许催化剂循环速率为 82%。

2) 催化剂循环速率的设定。

催化剂循环速率用上述方法确定以后，操作人员可通过使用闭锁料斗的催化剂流量设定控制器，设定催化剂的循环速率。系统自动设定闭锁料斗循环时间，改变闭锁料斗的循环次数来改变催化剂的循环速率。通常，闭锁料斗在一定时间内循环次数越多，催化剂循环速率越大；或者闭锁料斗循环时间越短，则单位时间内的循环次数越多，催化剂循环速率也就越大。

3) 操作原则

(1) 催化剂循环速率的操作范围应在设计值的 50~100%之间为最佳，最低循环量不得低于设计最大循环量 30%，最高循环量不得超过设计最大循环量的 100%。

(2) 确定催化剂循环速率时，烧焦区氧含量必须在 0.5~1.0mol%范围内。

2、烧焦区氧含量

操作人员使用烧焦区入口再生气氧分仪 603-AIC0901 控制烧焦区氧含量。正常操作期间，氧分仪控制器 603-AIC0601 控制 603-FIC803，而在催化剂黑烧时，603-AIC0901 控制 603-FIC0801，互相之间的切换由切换开关 603-AY0901 来实现。

烧焦区氧含量的控制范围为 0.5~1.0mol%，氧含量越高导致再生温度越高，易损害烧焦区催化剂和设备，氧含量过低，则导致烧焦速度过慢而烧焦不彻底，含碳催化剂进入氯化区，而产生过高的氯化区温度，易损坏氯化区设备和烧结催化剂。因此，烧焦期间，氧含量必须严格按上述范围控制。

具体操作时，烧焦区氧含量应根据“通用操作曲线”而定，应当在确保烧焦区催化剂结碳燃烧完全的前提下，尽可能地降低烧焦区的氧含量，这样做的目的是为了确保烧焦完全，而又在较低的氧含量之下，使烧焦区峰值温度降至最低，避免催化剂处在过高的再生温度下而降低活性。

3、待生催化剂焦含量

待生催化剂的焦含量控制决定于重整反应部分的操作条件。重整反应苛刻度高，催化剂的生焦速度快，催化剂上的焦含量也高，影响的主要参数为进料量、反应温度、原料性质、反应压力、氢油比、催化剂循环速率等。

待生催化剂焦含量的最佳范围 3~7wt%。在此范围内，催化剂的活性和寿命最佳，在再生烧焦操作中，待生催化剂的焦含量受烧焦区氧含量、再生循环气量、催化剂循环速率的限制，待生催化剂许可的最大焦含量通过使用下例所示的通用操作曲线加以确定：

例如，如果正常生产中，再生部分的某些操作条件如下：

催化剂循环率：设计值的 100%

烧焦区氧含量：0.8mol%

再生气循环量：设计值的 90%

则可从通用操作曲线图得出，允许的待生催化剂最大焦含量为 5.4wt%。

如果待生催化剂实际焦含量大于 5.4wt%，那么，再生操作必须进行调整，通常只有根据实际的待生催化剂焦含量，通过从操作曲线图中重新确定的催化剂循环速率，将催化剂循环速率降下来，确保再生的正常进行。

另外，操作人员必须认真负责地调整重整反应部分的操作参数，确保待生催化剂的焦含量得到控制，引起待生催化剂焦含量增加的反应条件如下：

- 1) 反应进料量提高。
- 2) 产品辛烷值提高。
- 3) 原料芳潜下降。
- 4) 反应压力降低。
- 5) 进料干点高。
- 6) 催化剂循环速率降低。
- 7) 原料胶质高，或重组分多。
- 8) 氢油比偏小。

待生催化剂含焦在再生器中烧焦，提高烧焦量的再生条件如下：

- 1) 催化剂循环速率增加。
- 2) 烧焦区氧含量增加。
- 3) 再生循环气体量增加。

4、再生循环气流量

再生循环气流量决定于再生气鼓风机 603-K301 的最大排气量，操作中由于再生气体循环回路压降增加，603-K301 的排气量会有所下降。在再生操作中，再生循环气流量尽可能达到设计流量的 100%。

如果在操作中再生循环气流量因烧焦区催化剂碎片堵塞再生器筛网而下降了 10%，那么，再生器筛网必须进行除垢清理，此时，再生部分需冷停车，并将再生器催化剂卸空，进行筛网清垢。

再生循环气流量一般不作调节，但影响催化剂循环速率、烧焦区氧含量。通常，再生循环气量变化，再生操作必须根据通用操作曲线，重新确定催化剂循环速率，实现再生的平稳操作。

5、烧焦区床层温度

再生部分的操作条件影响烧焦区的床层温度，床层温度反映了再生烧焦的状态，必须严格控制 and 认真记录。

再生器设置了 16 支热电偶，自上而下分别为 603-TI1103、1104、……1118，分别用来测量烧焦区、再加热区和氧氯化区的温度，在再生烧焦期间，床层温度的控制原则为：

1) 一般来说，最高温度是在燃烧区入口第二只热电偶上，床层峰温最高不得超过 593℃（再生器设计条件为 580℃），在确保烧焦完全的前提下，床层峰温应尽可能控制在较低的水平。

过高的床层峰温，将损害再生器设备和催化剂，因此，床层峰温必须严格加以控制，床层峰温过高的因素主要有以下几方面：

- (1) 烧焦区氧含量高。
- (2) 待生催化剂焦含量高。
- (3) 催化剂循环速率大。

床层峰温位置下移或床层底部温度升高的操作条件有以下几

项：

- (1) 催化剂循环速率增加。
- (2) 烧焦区氧含量降低。
- (3) 待生催化剂焦含量增加。
- (4) 再生循环气体量减少（可能因筛网堵所致）。

在再生操作中值得引起注意的是：床层温度不能取代烧焦区氧含量分析仪，当氧含量分析仪不能工作或不能正确显示时，操作人员必须立即启动热停车，直至分析仪能正常工作为止（氧分析仪必须经过严格校正），方可重新恢复烧焦操作。

另外，床层温度也不能取代通用操作曲线，操作人员必须严格按通用操作曲线来操作再生器，不能只用床层温度来控制再生操作。

6、再生器压力

再生器的压力由压差控制器 603-PDIC1101 来控制使再生器的压力与闭锁料斗 603-D308 分离区的压力保持相等。

再生器的操作压力推荐控制值为 0.25MPa，控制过低则降低了再生烧焦能力；而控制过高，则降低了干燥区的脱水能力。如若压力失控，将引起 H_2 / HC 环境与空气环境互窜，造成意料不到的事故发生。因此，操作人员必须严格控制再生器压力，保持再生压力的平稳。

7、氯化气流量

正常操作时，氯化气流量等于干燥空气流量。干燥气流量由 603-FIC0803 控制。

氯化气促进催化剂的氯化 and 氧化，也为烧焦提供所需的空气量。由此可见，氯化气体量取决于催化剂的循环量和待生催化剂的焦含量，烧焦量越大，氯化气体量也越大。

8、再生注氯量

操作人员通过注入四氯乙烯来补充催化剂损失的氯含量。注入四氯乙烯量越大，再生催化剂的氯含量就越高。四氯乙烯的注入量由 603-D312 液面计来指示计量。

再生催化剂的氯含量控制范围为 1.1~1.3wt%，在此范围内，催化剂的活性和选择性最佳。当催化剂是新时，再生所需要的注氯量可按式估计：

$$\text{氯化物注入速率} = 1.25 \times (Cl_R^T - Cl_S^A) / 100 \times CCR$$

Cl_R^T —再生催化剂要求的氯含量，wt%

Cl_S^A —待生催化剂实际氯含量，wt%

CCR—催化剂的循环速率，kg/h

9、干燥空气量

在干燥区，用热干燥空气除去催化剂上的残留水分。催化剂含水量过高，在催化剂还原时会造成氯损失，而且会降低还原效果同时使重整产品氢气中水含量增加。进入铂重整反应器的催化剂越干燥，催化剂的总体性能越佳。为了保证干燥效果，必须根据设计指标定期检查干燥空气含水量是否小于 5ppm（相当于露点-65℃）。

10、冷却空气流量

空气干燥器的气体流到冷却区，一方面冷却催化剂达到后续设备和输送管线的材质要求；另一方面预热进干燥区的部分气体减少干燥加热器负荷。调节冷却空气流量 603-FIC0804A，保持氮封罐中的催化剂温度在 150℃左右。

11、还原气压力

还原气压力由 603-PIC1401 控制器来控制。正常操作时，还原气压力必须保证在设计值的 100%，还原气体必须经增压气聚液器 603-M302 排凝，符合还原气质量要求。

12、还原气体流量

现场测量的是还原气总流量和下部还原气体流量，上部还原气体流量是两者相减计算得到的。在正常操作时应保持还原气体流量稳定，达到设计值的 100%。

13、各区入口温度

推荐的各区气体入口温度为：

燃烧区 480℃

干燥区	565℃
上还原区	397℃
下还原区	497℃
闭锁料斗缓冲区	150℃

14、提升气流量

提升气有一定总流量才能实现流态化，把催化剂从 L 阀组分别提至分离料斗和还原段。其中待生催化剂的提升气流速率为 7.6～9.1m/s，再生催化剂的提升气流速率为 9.1～10.6 m/s 范围内比较合适（由 UOP 计算提供设计值）。提升气流速过低催化剂提升不起来，催化剂磨损比较厉害，达到合适流速要求的催化剂提升气流量的大小与提升差压、输送管径的大小、催化剂密度和提升气的密度有关。

提升气流量有待生催化剂 L 阀组件的提升气流量和再生催化剂 L 阀组件的提升气流量。虽然两个 L 阀组件的提升气流量略有不同，但其总的原则和功能是类似的。

对于每一个 L 阀组件来说，其提升气体分为一次气和二次气，总的提升气体量由一次气控制阀（待生催化剂 L 阀组为 603-FV0702A，再生催化剂 L 阀组为 603-FV1301A）控制，当二次气量改变时，一次气流控 603-FIC0702A 和 603-FIC1301A 自动调整一次气量，使总的提升气量保持不变。

催化剂流量设定点 603-HIC1001，即催化剂循环速率，通过再生器控制系统（CRCS）设定再生催化剂提升线差压控制器 603-PDIC-1301，603-PDIC-1301 再设定二次气流量 603-FIC-1302，通过改变二次气流量，控制再生催化剂提升速度。

还原段上的料位控制器 603-LIC0201 送来的信号通过一个信号选择器（低选器 603-LU0201）设定待生催化剂提升管差压 603-PDIC0704，603-PDIC0704 设定二次气流量 603-FIC0701，通过改变二次气流量，控制待生催化剂提升速度。

15、L 阀组件差压

1) 待生催化剂 L 阀组件

分离料斗的氮气供应管上的控制阀 603-PDV0703 控制待生催化剂 L 阀组件到催化剂收集器的压降。保持 L 阀组件压力高于催化剂收集器，同时提供向上流动的氮气，在催化剂离开收集器时，吹扫催化剂上的氢气。压降太高会减慢催化剂流入 L 阀组件的速度，甚至气体托住催化剂，造成催化剂不能从反应器流出；压降太低则可能使催化剂吹扫不足，使氢气进入循环氮气中。

2) 再生催化剂 L 阀组件

闭锁料斗缓冲区的补充氢控制阀 603-PDV1303，控制缓冲区和再生催化剂 L 阀组件之间的压降。保持压降等于零。正压降（缓冲区高压）使气体漏入 L 阀组件，使催化剂提升速度变快；负压降（L 阀高压）则会减慢催化剂进入 L 阀的速度。

16、淘析气流量

操作员用淘析气流控 603-FIC0705 控制淘析气流量。正常操作时，淘析气流量应从设计值的 100%开始，根据催化剂粉尘粒度分析进行调节，确保彻底除去循环催化剂中的催化剂粉尘和碎片。淘析气量过小，粉尘和碎片淘析不净，将导致粉尘、碎片尤其是半粒催化剂易堵塞再生器内的约翰逊网引起再生循环气量减少，粉尘也会引起催化剂提升不佳或移动困难。淘析气流量过高，则会引起过量淘析，将完好催化剂随粉尘带出。催化剂粉尘必须定期进行称量，作好记录并回收。

二、正常操作监测及调整

在装置运行时，操作人员和工程师关心的是装置连续平稳的运行和优化。对装置运行的所有工艺参数都要仔细监测，特别是以下几点尤其要注意：

1、再加热区和氯化区温度

正常生产时，应密切监视 DCS 画面中再生器燃烧区床层温度、再加热区床层温度、氯化区床层温度。一般来说，最高温度是在燃烧区入口第二只热电偶上，再加热区的温度和燃烧区出口温度大致

相同，氯化区床层温度也应与再加热区出口基本相同。

如果峰温下移，则表明催化剂中的积碳在燃烧区不能完全烧去，此时应立即调整操作，降低催化剂循环速率或适当提高再生气氧含量，直到床层峰温正常为止。否则，未烧干净的催化剂进入氯化区，在氯化区富氧（21%）环境中燃烧的焦碳所产生的高温足以损害催化剂和氯化区内构件，引起再生器长时间停车。

2、氯化区气体流量

正常操作时，氯化气流量等于干燥空气流量。虽然该流量低低不会引起再生系统热停车，但通过氯化区的气体流量要足够，以便四氯乙烯正确、均匀地分配在催化剂上，如果氯化区流量降至设计值的 25% 以下，则要小心，这会使催化剂氯化不良。

氯化区气体流量低一般在催化剂低积碳下出现，此时可暂停催化剂烧焦，等催化剂结碳上去后再烧焦，或者调整重整单元操作，使催化剂积碳增加。

3、再生器烧焦区床层温度异常

（1）再生器烧焦区床层超温

DCS 指示再生器燃烧区床层温度有一个或以上温度高高（ $>593^{\circ}\text{C}$ ）。

处理办法：

- a、再生系统立即热停车。
- b、再生器下部通氮气，增大氮气流量。
- c、联系仪表校热电偶。
- d、当温度降至正常并且热电偶测量正确后再重新开始催化剂烧焦。

（2）再生器烧焦区床层峰温到挂

所谓床层峰温到挂是指床层最高温度不在在燃烧区入口第二只热电偶上。

处理办法：

- a、如果床层峰温下移，可减少催化剂循环速率或稍提高燃烧区

入口氧含量。

b、如果床层峰温上移并且不超温，可提高催化剂循环速率或降低燃烧区入口氧含量。

c、如果床层温度没有从第二支热电偶起依次递减，那么要适当降低催化剂循环速率以降低床层温度，同时需密切观察催化剂床层温度。

d、联系仪表校热电偶。

e、情况严重时再生系统必须立即热停车。

f、如果是再生器内网堵塞引起的，则再生系统停工清内网。

4、再生气流量 603-FI0802 快速减少或中断

原因：

a、再生鼓风机 603-K301 故障跳闸。

b、燃烧区内网或外网堵塞。

c、再生器燃烧区回路设备压差大。

处理办法：

a、尽快启动 603-K301，检查轴承箱温度、振动情况及电机电流是否超，如正常，则在热停车消除后催化剂重新开始烧焦。

b、如果再生器内的约翰逊网堵塞严重，影响烧焦，则再生系统停工清理。

三、再生联锁停车处理

CRCS 再生控制系统通过自动联锁停车方式，防止各类不正常或不安全操作状态的发生，避免再生系统及催化剂遭受损害，自动联锁停车分为热停车、冷停车、N₂污染停车及保护硬件停车。每种停车方式都有其各自引发的原因以及各自不同的停车处理结果，其中 N₂污染停车是最严重的停车事故，而热停车为最轻的停车事故，N₂污染停车可引起冷停车继后引发热停车。

（一）自动联锁热停车

再生装置在运行过程中，出现不正常的操作条件，需要停止再生操作，保证装置运行和催化剂的安全。考虑到某些不正常操作条

件的处理和恢复，不需要冷却再生器和关闭隔离系统便可完成，因而 CRCS 再生控制系统中设置了自动联锁热停车程序，以节省重新启动催化剂再生操作所需的时间以及避免阀门和催化剂的磨损。

1、导致自动联锁热停车的条件

再生装置在运行过程中，出现以下任一不正常的操作条件，将引发自动联锁热停车。（注：下述联锁参数仅供参考，开工时需由 UOP 及北京设计院有关人员确认。）

1) 待生催化剂隔离系统关闭（不包括还原段料位下降至点辐射源处低低料位 603-LALL0202 而引起的阀门关闭）。一分钟后热停车会消失。

2) 再生催化剂隔离系统关闭。一分钟后热停车会消失。

3) 干燥空气电加热器气体流量 603-FI0804B 低于 $285 \text{ Nm}^3/\text{h}$ （设计正常值为 $771 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ，低报值 $380 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ）。该停车条件可以旁路（但 CRCS 会启动“603-EH304 的干燥气流量低低”报警和“干燥气流量停车被旁路”报警）。

4) 再生循环气流量指示 603-FI0802 低至设计流量的 30%（设计正常值为 $21636 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ，低至设计值的 40% 发生低报）。该停车条件可以旁路（但 CRCS 会启动“603-EH303 的再生气流量低低”报警和“再生气流量停车被旁路”报警）。

5) 待生催化剂提升气流量 603-FI0702B 低于 $220 \text{ Nm}^3/\text{h}$ （正常流量为 $311 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ，高报 $360 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ，低报 $260 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ）。要等流量恢复超过 10 分钟后才能重新启动。

6) 再生催化剂提升气流量 603-FI1301B 低于 $303 \text{ Nm}^3/\text{h}$ （正常流量值为 $411 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ，高报 $495 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ，低报 $358 \text{ Nm}^3/\text{h}$ ）。要等流量恢复超过 10 分钟后才能重新启动。

7) 反应器底催化剂收集器的吹扫置换气流量 602-FI0501A 低于 $300 \text{ Nm}^3/\text{h}$ 。要等流量提上去 10 分钟后才能重新启动。

8) 还原区床层温度（603-TI0202~603-TI0207）超高至 549°C （高报为 520°C ，低报为 420°C ）；或还原区床层温度 603-TI0207

低于 400℃。

9)再生气电加热器 603-EH303 出口温度 603-TI0901 高于 500℃。

10) 再生器燃烧区出口温度 603-TI1108 高于 565℃（高报 550℃）。

11)反应器底催化剂收集器的吹扫置换气温度 602-TI0507 高于 350℃。

12) 再生催化剂提升管温度 603-TXI0211 高于 190℃（高报 175℃）。

13) 再生器燃烧区床层温度 603-TI1103～603-TI1107 超高 593℃（高报 580℃）。

14) 再生器氯化区床层温度 603-TI1117 超过 550℃（高报 530℃）。

15) 分离料斗料位 603-LI0501 高于 90%（高报 80%，低报 20%）。

16) 分离料斗料位点辐射源处料位 603-LALL0502 低低。

17) 再生气氧含量 603-AIC0901 高于 1.3%，该停车条件可以旁路（但 CRCS 会启动“再生气体氧含量高高”报警和“氧分析仪浓度高停车被旁路”报警）。

18)再生气氧分析仪 603-AT0901 故障，该停车条件可以旁路（但 CRCS 会启动“UA—氧分析仪故障”报警和“氧分析仪故障停车被旁路”报警）。

19) 闭锁料斗闭锁区料位变送器故障（即 603-D308 闭锁区料位变送器 603-LT1301 指示超范围或开路状态持续时间超过 2 秒）。

20) 闭锁料斗平衡阀故障（即上平衡阀 603-XV1303 和下平衡阀 603-XV1304 同时处于“没关”持续时间超过 2 秒）。

21) 闭锁料斗装卸不正常（对于闭锁料斗慢速、快速的装料、卸料及短循环连续出现两次相同的报警）。一分钟热停车会消失。

22) 闭锁料斗长循环报警。一分钟热停车会消失。

23) 冷停车。

24) N₂污染停车，该停车条件可以旁路（但 CRCS 控制系统会启

动“CCR 氮气总管 H_2/HC 含量高高”报警和“CCR 氮气总管 N_2 污染停车被旁路”报警）。

25) 保护 PES 硬件停车。

2、热停车联锁动作

1) 打开 603-XV0803，把氮气通入再生器，除非氮被污染。

2) 关闭 603-XV0801，停止再生器进空气。

3) 关闭 603-XV0802 下部供空气阀。

4) 关闭 603-XV1001，停止向再生器注氯，同时停再生注氯泵 P302。

5) 将催化剂流动按钮切换至“OFF”，停止闭锁料斗的循环。

6) 将待生催化剂提升线差压 603-PDIC0704 设定为零，停止待生催化剂的提升。

7) 将再生催化剂提升线差压 603-PDIC-1301 设定为零，停止再生催化剂的提升。

3、热停车联锁的解除

再生器发生热停车后，操作人员必须迅速、及时、准确地作出判断，确定引发热停车的原因，并加以排除。当引发停车的条件恢复至停车前的状态后，CRCS 控制器即显示正常，允许重新开车，进行催化剂再生。

热停车后处理：

1) 消除产生热停车因素。

2) 关小干燥气流量防止氮气总管压力过低引发冷停车，注意干燥气电加热器 603-EH304 表面温度不大于 700°C 。

3) 建立好差压后打开隔离阀。

4) 打开上部烧焦空气手阀空气通入，进行催化剂黑烧（若确认停车后再生器的催化剂没有移动，也可直接进行白烧）。

5) 闭锁料斗投入催化剂循环，注意平衡还原段料位。

6) 再生器黑烧改白烧，关上部空气手阀。

7) 再生注氯。

（二）自动联锁冷停车

1、联锁条件

1) 待生催化剂隔离阀 603-XV0305、603-XV0306 或再生催化剂隔离阀 603-XV1307、603-XV1308 在输出“关”信号后没确认“关闭”。

2) 在输出“开”信号后，氮气阀 603-XV0304、603-XV1306 没确认“打开”。

3) CCR 氮气总管压力 603-PI0071 低于 0.45MPa。

4) 紧急停车开关处于“停止”位置。

5) 再生器运转/停止按钮处于“停止”位置。

6) 氮气污染停车。

7) CRCS 机柜内温度高于 58℃。

8) CRCS 24V 直流电源低于 22V 或高于 29V。

9) 保护 PES 硬件停车。

2、冷停车联锁动作

1) 自动执行所有热停车动作。

2) 停掉再生气电加热器 EH303 和空气电加热器 EH304。

3) 关闭待生催化剂和再生催化剂的隔离系统。

3、冷停车联锁的解除

再生器发生冷停车后，操作人员必须迅速、及时、准确地作出判断，确定引发冷停车的原因，并加以排除。当引发停车的条件恢复至停车前的状态后，CRCS 控制器即恢复正常，允许重新开车，进行催化剂再生。如果冷停车由 CRCS 故障引起，则联系仪表维护人员根据 CRCS 制造厂家说明进行处理。

冷停车后处理：

1) 消除产生冷停车因素。

2) 控制好氮气总管压力大于 0.6MPa（正常应为 0.8MPa 以上）。

3) 打开再生器运转按钮，打开上、下隔离阀。

4) 启动各电加热器 603-EH303、603-EH304（603-EH-301、603-EH-302 在发生冷停车时不停）。

5) 再生达到烧焦温度，并确认 603-XV0802 关闭，通入上部空气，进行催化剂黑烧（若确认停车后再生器的催化剂没有移动，也可直接进行白烧）。

6) 开始催化剂循环运转，设定催化剂循环速率；平衡好还原段料位。

7) 再生器黑烧改白烧，关上部空气手阀。

8) 再生注氯。

（三）氮气污染联锁停车

1、联锁条件

1) CCR 氮气总管氢/烃分析仪 603-AI0201 指示氢含量>0.5%。

2) CCR 氮气总管氢/烃分析仪 603-AI0201 指示烃含量>7.5%。

2、停车联锁动作

1) 关闭进再生器的氮气阀 603-XV0803。

2) 关闭进氮封罐 603-D307 的氮气阀 603-PDV1207。

3) 关闭进再生催化剂隔离系统的氮气阀 603-XV1306。

4) 启动冷停车动作。

3、联锁的解除

再生器发生氮气污染停车后，操作人员必须迅速，及时，准确地作出判断，确定引发氮气污染停车的原因，并加以排除。必要时，及时向生产调度汇报 N₂ 污染停车情况，便于生产调度及时将信息通报有关部门，帮助协查 N₂ 系统的污染源。当引发停车的条件恢复至停车前的状态后，CRCS 控制器即恢复正常，允许重新开车，进行催化剂再生。

氮气污染停车后处理：

1) 消除产生氮气污染停车因素。

2) 按下复位按钮，复位并打开进氮封罐 603-D307 的氮气阀 603-PDV1207。

3) 其余处理同冷停车。

（四）保护 PES 硬件联锁停车

万一保护 PES 硬件出错，保护 PES 硬件停车，起保护过程的作用。保护 PES 不断地对系统进行诊断，凡出现任何不利于保护 PES 的情况，都引起保护 PES 硬件联锁停车。

1、停车条件

一个主处理器发生故障或/和不同步。

I/O 模块的任何两个脚坏了。

I/O 模块的一个脚坏了，而且在其它两只脚之一上的一个主处理器发生故障。

数字输出模块的输出表决系统坏了，或者一个主处理器故障，或者同一模块的任何一个脚不能够把输出信号送到现场。

2、停车动作

启动冷停车。（见冷停车部分）

3、联锁的解除

联系仪表维护人员处理保护 PES 硬件后，同冷停车处理。

（五）紧急停车系统

紧急停车开关将控制系统的各个独立的系统的电源切断，与控制系统无关。紧急停车开关是通过使紧急停车继电器失电来切断所有再生系统联锁阀门电源和去保护 PES 停车联锁中断板的电源，它有二个位置“RUN”、“STOP”。

1、启动条件

当紧急停车开关处在“STOP”位置时，启动该系统。

特别注意：在紧急停车开关切到“STOP”位置时，必须确定 N₂ 没有受到污染，因为此时联锁阀门均无电源，氮气阀及再生隔离系统充氮阀将无法关闭。

2、停车动作

停止下列系统，并防止这些系统启动：

1) 再生系统（包括待生催化剂隔离、再生催化剂隔离、待生催化剂流动中断、再生催化剂流动中断和再生催化剂提升管等系统）。

2) 化学系统（包括空气、氮气、氯化物和下部空气系统）。

3) 闭锁料斗控制（包括闭锁料斗循环、催化剂流动控制和补偿阀控制系统）。

4) 1 号催化剂添加闭锁料斗。

5) 2 号催化剂添加闭锁料斗。

6) 粉尘收集器系统。

7) 电加热器系统（包括再生气、干燥气、1#、2# 还原气电加热器）。

3、停车解除

把紧急停车开关切换到“RUN”位置。

（六）其它联锁

1、催化剂待生或再生隔离系统

下列情况待生催化剂隔离系统自动关闭。

1) 冷停车。

2) CRCS 规定的时间（2 秒以上）范围内 603-PDI0703、603-PDI0702 差压低于 3 KPa。

3) 还原段料位下降至低料位 603-LALL0202，当还原段料位 603-LIC0201 高于 50%时阀门可以重新打开。

下列情况下再生催化剂隔离系统自动关闭

1) 冷停车。

2) 隔离系统差压 603-PDI1206、603-PDI1204 低于 0.5KPa。

3) 隔离系统差压 603-PDI1203、603-PDI1205 低于 0.5KPa。

2、注氯系统

联锁条件：

1) 氮气阀 603-XV0803 未关（只有在白烧时才能注氯）。

2) 再生电加热器 603-EH-303 出口温度（603-TALL0902）低于 410℃。

3) 干燥区进口温度（603-TI1008）低于 460℃。

4) 热停车。

5) 紧急停车开关处于“STOP”位置。

停车动作：

1) 关闭注氯阀 603-XV1001。

2) 停掉注氯泵 603-P302。

3、603-EH-301 联锁

1) 联锁动作：停电加热器。

2) 联锁原因：

(1) 表面温度高于 700℃。

(2) 1#还原气流量 603-FI0101B 流量低低。

(3) 还原区温度 (603-TI0202~603-TI0207) 高于 549℃。

4、603-EH-302 联锁

(1) 联锁动作：停电加热器。

(2) 联锁原因：

1) 表面温度高于 700℃。

2) 2#还原气流量 603-FI0102B 量低低。

3) 还原区温度 (603-TI0202~603-TI0207) 高于 549℃。

5、603-EH303 联锁

(1) 联锁动作：停电加热器。

(2) 联锁原因：

1) 表面温度高于 700℃。

2) 再生气流量 603-FI0802 流量低低。

3) 再生器运转、停止按钮处于“STOP”位置。

6、603-EH304 联锁

(1) 联锁动作：停电加热器。

(2) 联锁原因：

1) 表面温度高于 700℃。

2) 干燥气流量 603-FI0804 流量低低。

3) 再生器运转、停止按钮处于“STOP”位置。

四、手动停车

手动停车用于计划停车或遇下列事件之一时操作人员认为需要

进行停车时所采用，并根据需要停车时间的长或短，分为冷停车和热停车两类。

1、烧焦区、氯化区和再加热区床层温度、烧焦区出口或干燥区出口温度突然上升。

2、氧含量分析仪失灵。

3、电加热器损坏。

4、冷却水中断。

5、重整反应部分停车。

以上事件仅为需进行手动停车操作的一部分条件。大量的不正常现象由 CRCS 控制系统执行自动联锁停车，操作人员必须严格遵循岗位人员职责，精心操作，仔细观察分析，在不正常现象出现时能及时准确地作出判断，果断地作出停车决定，确保再生系统和催化剂的安全。

1、手动热停车

如果停车只需一段较短的时间(不超过 36 小时)不冷却再生器，则执行热停车，操作步骤如下：

1) 按催化剂流动按钮至“OFF”位置，停止催化剂循环。

2) 按再生器 N₂ 吹扫按钮至“ON”位置，开始对再生器进行 N₂ 吹扫。

3) 将再生空气按钮按到“OFF”位置，切断再生器的空气进入。

4) 将下部空气按钮按到“OFF”位置，关闭再生器下部空气管线阀门。

5) 将经空气电加热器 603-EH304 的氮气量调到正常的设定值。

6) 关闭空气阀 603-XV0801 的现场上游截止阀，确保空气不进入再生器。

7) 切断注氯系统的手阀，隔断再生器与注氯系统流程。

8) 再生装置停止运行后，如果重整反应部分尚在运行，则需根据水氯平衡情况，向重整反应系统注氯、注水，以保持催化剂的良好活性。

2、手动冷停车

如果再生装置停车时间需持续较长一段时间，或者局部设备、管线需打开处理，则再生装置需要执行冷停车。步骤如下：

1) 第 1-8 的步骤同手动热停车步骤。

2) 分别将电加热器 603-EH303、603-EH304 的温度控制 603-TIC0901、603-TIC1007 的输出设定为 50%（因为分程控制，50% 输出为零）和 0%。

3) 继续以 50℃/h 的速度冷却再生器，直到各部床层温度小于 200℃后，停再生部分风机 603-K301、603-K302 的运行。

4) 继续向再生器 603-R301 通入氮气，保持正常流量，直到再生器各点温度均低于 60℃。

5) 在保持再生器压力稳定下，逐渐降低通入 603-R301 的氮气的量，同时继续保持氮气吹扫，确保再生系统各加热器及再生器内无空气。

6) 按再生器运行/停车按钮至“STOP”位置。

7) 根据情况决定是否继续停运再生部分其它设备，如再生部分要泄压的话，应做好与重整系统的隔离工作。

第四节 苯抽提部分

一、抽提蒸馏塔

1、塔顶压力

501-C-101 近似于常压塔，控制压力稳定是保证 501-C-101 抽提蒸馏效果的前提条件，一般塔顶压力控制在 0.05~0.08MPa。此塔实际操作中采用塔顶压力 501-PIC0202 分程控制，当压力高时，打开泄压阀 501-PIC0202A 排火炬降压；压力低时，则打开补压阀 501-PIC0202B 补入氮气充压。

2、塔底温度

塔底温度是苯、非芳产品质量控制的主要因素，塔底重沸器加热蒸汽采用中压蒸汽(2.2MPa 左右)，主流股蒸汽占总蒸汽量的 80%，由流量控制器 501-FIC0203 控制；次流股蒸汽占总蒸汽量的 20%，由 501-FIC0202 控制，并与灵敏板温度(501-TIC0207)形成串级调节，实现精确灵敏调节。塔底温度一般控制在 175℃左右。

3、塔底液面

塔底液面一般控制 70%~90%，此液面(501-LIC0201)与塔底富溶剂流量 501-FIC0401 形成串级控制。影响塔底液面的主要因素及调节：

a、高压蒸汽波动，当压力忽高忽低时，容易引起液面大幅波动。这时，应迅速将 501-FIC0401 改手动，控制稳液面，防止过低造成泵抽空。

b、进料量和温度变化，稳定进料量和进料温度。

c、塔压波动，调节塔压。

d、回流量发生变化，平稳回流量。

e、仪表故障，要联系仪表及时处理，必要时改控制阀副线控制。

4、溶剂比

贫溶剂流量 501-FIC0201 与抽提进料量 501-FIC0102 采用比值

控制，当进料量增加时，贫溶剂流量相应增加，以保证溶剂比始终控制在 4.2 左右。

5、回流比

回流比是调节苯产品质量和收率的重要手段之一，回流量 501-FIC0301 采用单回路控制。

- a、回流比过大，则苯回收率增加，但纯度下降。
- b、回流比过小，则苯纯度增加，但回收率下降。
- c、回流比一般控制在设计回流比 0.42（对产品）左右。

二、溶剂回收塔

1、压力

此塔为负压塔，主要通过抽真空泵 501-P114 抽吸 501-D104 的气相量来维持塔压。

- a、实际操作中塔顶压力由 501-PIC0401 控制。
- b、正常操作时，负压控制在-40KPa 左右。
- c、若负压过大，容易造成溶剂、助剂和苯跑损，剂耗增加，回收率降低。
- d、若负压过小，则影响苯的质量和结晶点。

2、塔底温度

塔底温度是苯产品质量的主要控制手段，加热介质是中压蒸汽（2.2MPa）。一般由重沸器出口凝结水流量 501-FIC0402 控制塔底温度在 170℃~176℃。

- a、当温度过高时，会造成局部过热，使溶剂易老化，消耗增加。
- b、当温度过低时，贫溶剂中含苯量增加，影响抽提蒸馏塔操作，调整不及时严重时形成恶性循环，影响苯产品收率。

3、温差控制

溶剂回收塔上部温差 501-TDIC0406 和回流量 501-FIC0501 采用串级控制。

影响温差控制的因素有：

- a、进料组成的变化。

- b、回流量的变化。
- c、回流或进料由于重沸器、水冷器等内漏原因带水。
- d、进料温度、塔底温度、回流温度的变化。
- e、天气突然变化。
- f、仪表失灵等。

三、白土罐

白土罐的作用是除去苯产品中的烯烃，尤其是二烯烃。这些不饱和烃如不除去就会影响苯的质量，导致苯的铜片腐蚀、酸洗比色等指标不合格。白土具有一定的酸性和很强的吸附能力，是很好的脱除不饱和烃吸附剂。白土只有在一定温度下才具有活性，因此白土罐的操作温度一般控制在 $150^{\circ}\text{C}\sim 180^{\circ}\text{C}$ ；为了提高白土的吸附容量和效率，要求在液相条件下进行吸附操作。操作温度在 $150^{\circ}\text{C}\sim 180^{\circ}\text{C}$ 时，如不保持较高压力，系统中苯就会汽化，不会实现液相操作，因此白土罐也要保持较高压力，一般在 $1.4\sim 1.6\text{MPa}$ 。

1、充液操作

- a、首先应用充填液将充液管道洗净。

b、将苯引入 501-D105A/B 对其自下而上充液，充液应缓慢进行，不要使白土飞溅，且打开 501-D105A/B 顶视镜两端阀门，让气体从顶部放空去火炬系统。

c、当视镜中有液体流出时，说明 501-D105A/B 已充满，此时停止充液，关闭视镜阀及两端出入口阀及充液阀。

2、切换操作

- a、备用白土罐充液完毕。

b、分析在用白土罐出口苯的酸洗比色 $> 2\text{g}/100\text{ml}$ ，准备切换操作。

c、缓慢开备用白土罐入口阀，待压力升至正常操作压力时，缓慢开出口阀使物料自上而下流经 501-D105A 或 B；白土罐的升温速度要慢，一般不大于 $30^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

- d、两罐并联运转后，对备用罐取样分析，质量合格后关闭原运

转白土罐出入口阀门，备用罐单罐运行。这样完成切换。

四、溶剂再生

1、压力

溶剂再生罐 501-D108 的负压由 501-PIC0601 调节抽真空泵 501-P115 和 501-P116 的抽气量来控制。为了降低贫溶剂蒸发温度，减少溶剂分解损耗，提高再生效果，尽可能在低压下操作。正常操作时，负压控制在-96KPa 左右。

2、温度

溶剂再生罐 501-D108 的温度由蒸汽加热管束 501-E110 出口控制阀控制加热蒸汽流量来调节。为避免溶剂高温分解，再生罐温度一般控制在 170~177℃。

3、液面

溶剂再生罐 501-D108 液位 501-LIC0601 与进料流量 501-FIC0601 串级控制，以保证液位稳定。为保证加热盘管全浸没，应保持高液位操作。

再生溶剂罐 501-D109 液位由 501-LIC0602 与再生溶剂回系统流量 501-FIC0603 串级控制。再生溶剂回系统流量 501-FIC0603 是通过调节 501-P108A/B 出口返回 501-D109 的控制阀 501-FV0603 来控制。

4、贫溶剂 PH 值

根据系统贫溶剂的 PH 值，通过单乙醇胺罐 501-D110 向再生溶剂罐 501-D109 加入单乙醇胺，维持系统贫溶剂的 PH 值为 5.5~8.0。

五、苯产品质量调整

1、苯铜片腐蚀试验不合格

原因：

- (1) 苯产品中的含硫量和含溶剂量高。
- (2) 白土罐温度过高，使苯夹带的少量溶剂分解。

处理：

- (1) 应及时调整操作参数，适当增加单乙醇胺的注入量。

(2) 应降低白土罐操作温度。

2、苯酸洗比色不合格

原因：

- (1) 白土罐操作不正常，如操作温度过低。
- (2) 白土活性降低。
- (3) 抽提原料油中轻质烯烃和极性化合物含量高。
- (4) 分析误差。

处理：

- (1) 适当提高白土罐的操作温度。
- (2) 切换备用白土罐。
- (3) 调整重整操作，消除抽提原料油不合格的因素。
- (4) 联系化验采样复查。

3、苯冰点不合格

原因：

- (1) 重整反应深度不够，抽提进料中环烷烃多。
- (2) 抽提油中含轻质非芳烃高。
- (3) 换热器内漏，苯产品含水。
- (4) 抽提原料中甲苯含量超标，导致苯产品中甲苯含量超标。
- (5) 温差范围控制不合适。
- (6) 塔顶回流量小或泵发生故障，回流中断。
- (7) 塔底温度过高。
- (8) 仪表控制失灵。
- (9) 分析误差。

处理：

- (1) 调整重整操作，提高反应温度。
- (2) 调整抽提操作，使芳烃合格。
- (3) 加强脱水，严重时停工检修换热器。
- (4) 调整重整 602-C-203 操作，降低抽提原料油的甲苯含量。
- (5) 控制温差在适宜范围。

- (6) 根据具体情况，维持合适的回流量。
- (7) 适当降低溶剂回收塔塔底重沸器中加热蒸汽流量。
- (8) 检查校验仪表。
- (9) 联系化验复查。

4、苯馏程不合格

原因：

- (1) 温差控制失灵或不在灵敏区内。
- (2) 换热器内漏，苯产品含水。
- (3) 塔的负荷过大。
- (4) 芳烃纯度低，带非芳烃。
- (5) 抽提原料中甲苯含量超标，导致苯产品中甲苯含量超标。
- (6) 分析误差。

处理：

- (1) 控制温差在灵敏区内。
- (2) 加强脱水，严重时停工检修换热器。
- (3) 降低塔的负荷。
- (4) 调整抽提的操作，保证抽提质量。
- (5) 调整重整 602-C-203 操作，降低抽提原料油的甲苯含量。
- (6) 联系化验复查。

第七章 设备操作规程

本章主要讲述连续重整装置常用设备的一般操作法，以及催化剂再生部分专用动、静设备的操作方法。由于各设备具体型号、规格以及使用场所的不同，具体的操作方法也不尽相同，因此，对于单个设备来讲，应严格的按照该设备专有的操作规程来进行操作。对于压缩机组，一般都有专门的设备操作规程，这里不再介绍。

第一节 动设备操作规程

一、机泵操作法

（一）离心泵操作法

1、离心泵运转前的检查

离心泵在安装后，试运转前应进行全面检查，这是因为泵的事故在装置生产运转初期发生的最多，安装质量直接影响泵的运转情况。

试运转前检查的内容：首先检查螺栓螺帽有无松动，泵与管路的配置是否有不合理的地方；其次检查泵吸入高度、各吸入条件是否在说明的规定范围之内，特别要注意吸入管路上是否有空气漏入或液体泄出的地方；最后还要检查转子旋转方向与驱动机旋转方向是否一致。

2、操作准备

1) 盘车，用手轻轻正向转动机泵2-3圈，并确认轴承和旋转部分都能顺利转动不受阻碍。

2) 核对吸入条件。泵的吸入条件是叶轮吸入口保持一定压力，

如果低于这个压力时，将无法输液，所以要检查吸入高度和条件是否在规定的条件之内。

3) 调整填料或机械密封装置，向冷却水夹套、密封装置和冷却封液系统分别通水、液，确认流道畅通。

4) 加注润滑油、脂。

5) 灌泵。启动前，要排空泵内气体，灌满液体，必须绝对避免空转。

6) 高温和低温泵的预热和预冷。高温用泵和低温用泵均须在起动前进行完预热或预冷使之接近运转温度，其理由是：高温泵的操作与未预热前温度相差很大，若不预热就启动，则会引起转子变形，轴弯曲，结合部分松动或密封部分强制摩擦而导致磨损；低温液态烃用泵，若不在规定的运转温度操作则输入液在较暖的泵壳内会蒸发，使气体聚在泵壳内有造成摩擦的危险。热油泵在预热过程中，每15分钟盘车一次，保持预热均匀，特别是保持端面密封预热的均匀，预热到油品和壳体温度差不大于 60°C 为止，预热速度一般要求不大于 $50^{\circ}\text{C}/\text{小时}$ ，同时应注意防止泵反转。

3、运转操作

1) 起动：泵的起动方法和顺序随其型式和用途的不同有差异，所以要按照泵厂的使用说明书进行起动，现以电机带动的离心泵为例叙述其一般启动方法。

①打开入口阀，关闭出口阀，打开出口放空阀进行灌泵，放空阀见液后关闭。

②打开轴承冷却水阀和各压力表手阀。

③填料箱若带有水夹套，则打开其冷却水阀门。

④若带有封液装置，则打开封液阀门。

⑤高温用泵在未达到运转温度前应打开预热阀门预热，预热完毕时则关闭预热阀。

⑥若带有防止过热的装置，则打开自循环系统（最小流量线）的阀门。

⑦启动电动机。

⑧达到额定转数，出口压力表读数指示额定值后，逐渐打开出口阀，并调节流量适中。

⑨检查填料箱处的泄漏情况，为了保证填料能得到充分润滑，可利用调节压盖和封液阀的方法来保持适当的泄漏量。

⑩泵流量提高后，如已不可能出现过热即关闭自循环系统（最小流量线）的阀门。

2) 离心泵在启动时应注意的问题：

a) 离心泵在任何情况下都不允许无液体空转，以免零件损坏。

b) 离心泵启动后，在出口阀门未开的情况下，不允许长时间运行，即不超过 2~3 分钟。

c) 离心泵决不允许用入口阀来调节流量，以免抽空，而应该用出口阀门来调节流量。

3) 正常维护：

a) 检查泵出口压力，流量，电机电流值。

b) 检查泵轴承箱温度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ ，电机的温升 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 。

c) 检查机泵振动有无异常，运转有无杂音。

d) 检查机泵端面密封的泄漏情况（轻油 ≥ 10 滴/分，重油 ≥ 5 滴/分）。

e) 检查冷却水系统是否畅通，调好冷却水量。

f) 检查油箱内润滑油的质量（是否乳化、发黑），油温和油量是否正常。

g) 检查备用泵的备用情况，入口阀全开，定期盘车。

4) 停泵步骤：

a) 关闭出口阀门，然后按停机电钮停泵。

b) 在泵体冷却后，关冷却水阀门，冬季应保持少量的水流动以防冻结。

c) 热油泵停运后，可适当调小冷却水而不应停止冷却，打开原预热阀门（无专用预热线则稍开出口阀）。

d) 如泵需要检修时，则关闭入口阀后排净泵内介质。

5) 机泵的切换：

a) 备用泵按正常开泵的程序启动，切换前流量由自动控制改为手动。

b) 检查备用泵的压力，电流，振动、泄漏、温度等有无异常。

c) 备用泵启动正常后，应在逐渐开大备用泵出口阀的同时逐渐关小原运行泵的出口阀，保证切换平稳。

d) 原运行泵则按正常步骤停车。

4、离心泵故障分析和清除

1) 泵打不上量（即排不出液体）

原因	处理方法
吸入压力不够	增加压头
吸入管线漏气或堵塞	堵漏或清除堵塞物
出口控制阀全关或堵塞	修阀或清除堵塞物
叶轮堵塞	检查清理
泵内有气体	从放空阀排掉气体
电动机未达到额定转数	电工解决

2) 泵的流量和扬程不够

原因	处理方法
进出口压力差过大	增加进口压力，降低出口压力
泵或管线内有杂质	拆泵清除
泵与电机转向相反	电工检查纠正
轴套严重磨损	更换轴套
液体温度高而汽化	提高入口压力或降低温度

3) 端面密封泄漏

原因	处理方法
泵长时间抽空或半抽空	停泵修理
泵零件不合格或磨损	钳工处理

4) 泵发生震动和出现杂音

原因	处理方法
出口阀开得太小	开大出口阀
泵体内有杂质	拆泵清除
其它泵体结构和安装问题	钳工处理

5) 电流超高

原因	处理方法
泵排量超过额定值	降量
液体介质比重大（如用水试泵）	解决液体介质问题
其它安装或零件磨损问题	钳工处理

6) 端面密封过热

原因	处理方法
冷却水量小或中断	调节冷却水
密封件问题	钳工检查处理

7) 轴承过热

原因	处理方法
冷却水量小或中断	调节冷却水
润滑油太脏	更换润滑油

8) 串轴

原因	处理方法
其它安装或零件磨损问题	钳工处理
流量不稳	调节操作
平衡管堵塞	检查清理
止推轴承间隙大或平衡盘磨损	钳工处理

9) 电机发热或跳闸

原因	处理方法
流量超过负荷电流过大	调节流量

绝缘不良，电压低及安装问题	电工处理
---------------	------

10) 电机轴承发热并有杂音

原因	处理方法
轴承润滑脂不够	更换或添加润滑脂
轴承严重磨损	电工处理

(二) 活塞式计量泵操作法

1、启动准备

- 1) 泵入口管线及吸入罐已冲洗干净，且罐内已装入泵送介质。
- 2) 液压室已注入规定的润滑油。
- 3) 曲轴箱内注入润滑油，应能从视镜处看到液位。
- 4) 压力表，流量计及安全阀处于正常状态。
- 5) 调整量表刻度盘已调校好，并调节调量表把冲程调至“0”

mm。

- 6) 检查并改通工艺流程。
- 7) 通知电工送电。

2、启动步骤

- 1) 打开入口阀。
- 2) 半开或全开返回阀。
- 3) 通知岗位的操作人员，全开介质注入系统处的截止阀。
- 4) 按动电机开关旋钮，启动泵。
- 5) 调节调量表。
- 6) 渐渐打开出口阀和关小返回阀，根据出口压力变化，直至全关返回阀，全开出口阀。
- 7) 调节所需要的冲程，并根据就地流量指示调节各路流量。

3、停泵步骤

- 1) 将电机开关旋至“关”位，使泵停运。
- 2) 关闭出口阀。
- 3) 将调量表调至“0”位置。

4) 打开返回阀。

4、正常维护

1) 检查曲轴箱内润滑油是否碰到标尺，及时补充润滑油且润滑油温度最高不超过 65℃。

2) 检查曲轴箱，电机，柱塞有无异常声响。

3) 检查柱塞填料温度一般不超过 70℃，及泄漏情况。

4) 检查液压室油位、压力是否正常。

5、故障处理

1) 泵不能输出

原因	处理方法
没有液体供应	吸入罐内注入一定液位的介质
入口管线阻塞	清洗过滤器，检查入口管线
吸入阀安装不当	正确安装阀门，注意箭头方向
抽吸室或液压室存有空气	抽吸室注液排气或液压室注液排气
没有正吸入压力	降低安装高度
泵阀门阻塞或损坏	对阀门进行清理

2) 输送量不足

原因	处理方法
由于液压室过量注油引起溢油阀打开	检查吸入侧压头及管道尺寸，紧固吸入阀
由于排入管线摩擦损失引起溢油阀打开	提高吸入压力（增加吸入罐液面）
计量的液体蒸发	清洗、打磨阀门
吸入或排放阀门泄漏	紧固或更换填料
柱塞填料泄漏	检查柱塞是否有损伤
在被计量液体中，液压室中或隔膜室中存有气体	排放气体

3) 输出量波动

原因	处理方法
计量的液体中存有杂质	冲洗管线
吸入或排出阀损坏	修理或更换
正压头波动	检查操作条件

4) 输送介质油污染

原因	处理方法
隔膜片破裂	检修更换

5) 计量精度低

原因	处理方法
液压室内有残余气体	人工补油使安全阀跳开排汽
安全阀或补油阀动作失灵	修理安全阀或补油阀
柱塞密封填料漏损	调整速度或更换密封件
隔膜片发生永久变形	更换隔膜片

(三) 屏蔽泵的开泵操作

屏蔽泵属于一种无动密封结构泵，屏蔽泵的泵和电机联为一体，电机的转子和泵的叶轮固定在同一根轴上，浸没在被输送介质中，并置于同一密封壳体内。在泵与电机之间无填料或机械密封装置，从根本上消除了介质的外泄漏。为了防止介质与电气部分接触，电机的定子和转子用非磁性金属薄壁圆筒（屏蔽套）与介质隔离。转子在被输送的介质中运转，其动力通过定子磁场传递给转子。屏蔽泵在结构上，只有静密封而无动密封，具有无泄漏的独特优点。

1、屏蔽泵启动前的准备工作

- 1) 准备好阀门扳手、测温测振仪、听针等工具。
- 2) 长期停机后启动时，要进行泵的各部件和电机的绝缘检查。
- 3) 检查管路、过滤器及仪表是否处于完好状态，泵支架和底座是否已牢固连接。
- 4) 联系主控室，改好流程。
- 5) 带冷却系统的泵，要向冷却水夹套内通入冷却水。

6) 打开入口阀和排气阀进行灌泵和排气操作, 使液体充满泵体、转子腔和内循环管, 等几分钟后, 再关闭排气阀。

7) 检查最小流量线出口阀是否打开 (要求打开)。

2、试运转

1) 启动泵, 开出口阀少许几扣, 观察出口压力是否正常, 泵有否较大振动和抽空现象。如有异常, 及时停机检查。

2) 检查电机的转向是否正常, 若泵的出口压力只有泵额定扬程的 60%~70%, 则可以判断电机反转, 需停泵断电后矫正接线再试车。

3) 保持出口阀开度不变, 运转 1~2 分钟后, 使泵停止运转, 打开排气阀进行排气, 可根据实际情况多次点动运转及排气, 直到气体排净为止。

4) 停泵, 关闭泵出口阀。

3、屏蔽泵的启动

1) 试运转正常、气体排净后, 才能进行泵的正常运行。

2) 按启动按钮开泵。

3) 缓慢开大出口阀, 观察机泵运行情况。

4) 如一切正常, 全开出口阀, 使流量由控制阀或最大限流孔板控制。

5) 关闭最小流量线阀门。

4、屏蔽泵运转正常维护

1) 检查泵的出口压力、流量是否正常, 电流值是否超额定电流。

2) 检查机泵有无异常声音及振动, 若发现有异常情况及时停泵处理 (正常时声音与振动都很小)。

3) 检查入口过滤器是否有堵的情况, 若发现堵则立即停泵清洗过滤器。

4) 检查泵及电机各部温度是否正常, 有无异常发热的地方。

5) 检查冷却水系统等辅助系统运行是否正常。

5、屏蔽泵运转维护注意事项

1) 屏蔽泵绝对禁止无液空转运行。

2) 泵内空气全部排除后，方可运转。

3) 运转中或停机后不能立即触摸电动机外壁，有烫伤的危险。

4) 注意各个型号的泵都有各自最小流量的限制（由最小流量线上的最小限流孔板控制），若小于此流量运转，便会使泵内循环液汽化和滑动轴承干摩擦，产生振动和过热，严重影响泵的使用寿命。

5) 屏蔽泵出口截流运转不允许超过 30 秒，逆运转不允许超过一分钟。

6) 运转中万一过载继电器或热继电器动作造成电动机跳闸，这时不能简单的再启动，要确认其跳闸原因。

7) 在打开排气阀排气时，液体为有毒或易燃时，应将液体或气体导入安全场所。

（四）回收塔真空泵和再生罐抽真空泵的操作法

1、P-114 启动：

1) 确认工艺流程正确。

2) 现场检查各阀门状态（特别是 UV0701 关闭）。

3) 检查氮气密封气压力正常（0.3~0.5Bar），冷却水系统正常，各个视窗润滑油液位正常。

4) 现场操作柱旋钮在“0”位。

5) 控制室 ESD 电脑上“I-0701 逻辑”画面上点“HS-0701 启动复位”。

6) 确认 P114 显示待用状态。

7) 现场按操作柱上“启动”按钮，此时 P114 启动，检查无异常。

8) 半小时后，确认进口快速切断阀 UV0701 自动打开，泵启动完毕。

P-114 停止：

正常停泵：现场将操作柱旋钮拧至“远程”，快速切断阀将迅速自动关闭，半小时后，P114 自动停止。

紧急停泵：现场操作柱上按“停止”按钮或者在中控室辅操台

按“HS-0701 停车”，此时，快速切断阀迅速自动关闭，P114 也同时自动停止。

2、P-115, P116 启动:

1) 确认工艺流程正确。

2) 现场检查各阀门状态（特别是 UV0601 关闭）。

3) 检查 P116 氮气密封气压力正常（0.3~0.5Bar），检查冷却水系统正常，各个视窗润滑油液位正常。

4) 两泵现场操作柱旋钮均在“0”位。

5) 控制室 ESD 电脑上“I-0702 逻辑”画面上点“HS-0702 启动复位”。

6) 确认 P116 显示待用状态。

7) 现场在 P116 操作柱上按“启动”按钮，此时 P116 启动，P115 氮气密封电磁阀 SV0731 打开，检查密封气压力正常（0.3~0.5Bar），泵运行无异常。

8) 半小时后，确认进口快速切断阀 UV0601 自动打开，检查无异常。

9) 现场在 P115 操作柱上按“启动”，此时，P115 启动，检查无异常，启动完毕。

注意：严禁在快速切断阀 UV0601 打开之前启动 P115

P-115, P116 停止:

正常停泵:

1) 现场按 P115 操作柱上“停止”按钮，停运 P115。

2) 现场将 P116 操作柱旋钮拧至“远程”，快速切断阀将迅速自动关闭，P115 密封气电磁阀 SV0731 自动关闭。。

3) 半小时后，P114 自动停止，检查确认停泵正常

紧急停泵:

现场 P116 操作柱上按“停止”按钮或者在中控室辅操台按“HS-0702 停车”，此时，P115、P116 同时停止运行，密封气电磁阀 SV0731 自动关闭，快速切断阀迅速自动关闭。

注意：正常停泵时，严禁不停 P115，直接将 P116 旋钮拧至“远程”

真空泵日常检查注意事项：

①检查各齿轮箱油位及液压传动油油位 ②检查冷却剂液位 ③检查泵体温度 ④检查排气压力 ⑤检查循环冷却水系统 ⑥检查氮气密封系统⑦检查联轴器连接情况。

（五）管道泵的操作（表面蒸发式空冷用）

1、使用条件

1) 系统压力 $\leq 0.8\text{MPa}$ 。

2) 环境温度不超过 40°C 。

3) HG、HGD 型管道泵水温不超过 80°C ，HGR 型热水管道泵水温不超过 120°C ，HGF 型耐腐蚀管道泵介质温度不超过 105°C 。

4) 水质应为清水，热水应为软水，并不允许有颗粒存在。

2、首次使用时按使用条件核实泵是否适宜使用。

3、启动时先关闭出口阀，开启进口阀，泵内必须充满水，不允许漏气。

4、点动试车，检查旋转方向，正确后开闸，使泵运转。

5、调节出口阀开度，使泵在额定流量、扬程的工况内运转（禁止在大流量区长期运转）。

6、停泵时先关出口阀，再切断电源。如环境温度低于输送介质的凝固点时，应将泵内液体放出，以免冻裂设备。

7、如长期停用应拆卸清洗上油再安装，封闭进出口，妥善保管。

（六）加热炉鼓风机的操作

1、操作准备

1) 将风机周围的卫生清扫干净。

2) 检查风机地脚螺栓是否紧固，各部件是否齐全。

3) 检查风道系统是否畅通无阻，风机入口调节阀是否灵活好用。

4) 检查电机转向是否正确。

5) 风机盘车，检查风机转动部分与固定部分有无碰撞和摩擦现象

象。

6) 检查风机的润滑情况，向润滑部分加足合格的润滑油（脂）。

2、鼓风机正常启动

1) 关闭风机的入口蝶阀，并打开加热炉火嘴风门和快开风门，全开风机出口蝶阀（如果有），检查并切除电机的快开风门联锁。

2) 按启动电钮启动电机，注意电机的电流，检查风机运行情况，有无异常声音，如发现杂音或严重振动，应立即停机检查。

3) 风机转速正常后，根据加热炉燃烧风量要求，缓慢打开入口蝶阀，关闭加热炉快开风门，调整一、二次风门开度。

4) 操作正常后，投用电机与加热炉快开风门联锁。

3、风机的正常维护

1) 经常检查风机的运行情况，有无异常噪音。

2) 检查风机电流不准超额定电流。

3) 检查轴承温度不得大于 65℃。

4) 检查润滑情况，定期补充或更换润滑油（脂）。

5) 经常检查风机各部螺栓及基础地脚螺栓有无松动现象。

6) 搞好设备及环境卫生，按时做好风机的运行记录。

二、再生风机操作法

1、再生除尘风机

1) 开机

a) 向轴承箱内加入规定合格的润滑油，至 2/3 处液面。

b) 改好工艺流程，手动盘车风机，确认无误后，开启电机。

c) 检查机体是否振动，以及流量的多少，能否满足工艺要求。

2) 停机

a) 切断电源，检查轴承箱内的油质和液位。

b) 检查机体各部位有无问题。

3) 日常维护

- a) 首次投运，必须用半天时间每小时检查一次轴承温度。
- b) 检查机体的轴承温度： $\leq 90^{\circ}\text{C}$ ；振动： $\leq 4.5\text{mm/s}$ 。
- c) 检查轴承箱油位、油质。
- d) 保持风机整洁、卫生。

2、再生提升风机

1) 准备工作

- a) 检查压力表安装情况。
- b) 将冷却水和密封 N_2 引入。
- c) 加入合格的润滑油，并处于 2/3 油位处。
- d) 检查 N_2 和油过滤器的安装、投用情况。

2) 开机

- a) 改好工艺流程，与系统相连，并手动盘车。
- b) 启动辅助油泵，检查油路及气路上有无异常问题，油压在 0.048MPa ，油位应在视镜中间。
- c) 确认风机无问题，把气路的入口阀关至 1/2，出口最小流量阀全开。
- d) 启动主电机运行，检查主轴泵的运行情况，油压在 $0.1\sim 0.42\text{MPa}$ 之间。然后停辅助油泵，投“自动”位置。
- e) 全开风机入口阀，调节出口流量至工艺要求，最小流量控制阀投自动。
- f) 齿轮箱的油温应在 $60\sim 93^{\circ}\text{C}$ ，检查密封气的流量和密封漏气量。
- g) 密封气差压在监测表的红色区内时，应及时切换、清扫或更换滤芯。润滑油过滤器差压 $\geq 0.03\text{MPa}$ 时，应及时切换、清扫或更换滤芯。

- h) 定期检查密封漏气量，所携带润滑油的量。

3) 停机

- a) 开辅助油泵，停主电机，30 分钟后方可停辅助油泵。
- b) 检查润滑油的油质和机体各部位的情况。

4) 日常维护

- a) 每小时检查一次、油压、 N_2 和油过滤器差压情况。
- b) 每小时检查一次轴承温度和油位情况。
- c) 检查电机的电流、振动情况。
- d) 保持电机整洁、卫生。

3、再生风机操作法

1) 准备工作

- a) 检查出入口管线流程，确认畅通。
- b) 连接 N_2 密封线，检查 N_2 流量稳定性。
- c) 检查润滑油油位及油质量。
- d) 盘车并检查电机与风机旋转方向是否相同。
- e) 投用各监测仪表。
- f) 联系电工送电。

2) 启动

- a) 通知操作室准备启动。
- b) 启动电机至低速档运行，观察电流大小。
- c) 检查轴承温度振动等指标是否合格。
- d) 当操作温度达 250°C 后，电机可以切换至高速档运行，将电机开关从低速档打至停止，再启动至高速档。
- e) 检查风机运转情况。

3) 停机

- a) 按停机按钮，停风机。
- b) 待风机温度降至小于 90°C 后，停密封 N_2 。
- c) 停机后要定时盘车。

4) 日常维护

- a) 首次投运中，必须用半天时间每小时检查一次轴承温度。
- b) 检查轴承箱油位油质。
- c) 检查密封 N_2 流量，保证正常供给。
- d) 检查风机振动和温度。

e) 保持风机整洁、卫生。

三. 压机操作规程

5.1 凝气式汽轮机（见操作手册）

5.2 离心式压缩机（见操作手册）

5.3 往复式压缩机

K-101/A.B（2D20-22.2\20-30）由沈阳远大压缩机厂生产。

K-202/A.B.C（4M32-84\4.5-22-BX）由沈阳气体压缩机厂生产。

重整装置往复式压缩机 K-202A/B/C K-101A/B 及相关参数

	K-101A/B	K-202A/B/C	
生产厂家	沈阳远大	沈阳气体压缩机厂	
型号	2D20-22.2/20-30	4M32-84/4.5-22-BX	
结构形式	对称平衡型往复压缩机	对称平衡型往复压缩机	
氢气纯度	96%	90%	
分子量	2.58	2.58	
额定流量	12630	26452	
转速rpm	328	333	
功率KW	405	1800	
活塞速度m/s	3.06	4	
级数	1级	1级	2级
缸径mm	300	1000	750
行程mm	280	320	320
进排气方式	单作用气缸, 1进1出	双作用气缸, 2进2出	
气阀	环形	环形	
电机	国产异步电机	国产同步电机	
100%负荷氢气工况			
入口压力	2.0	0.24	0.6
出口压力	3.0	0.6	1.6
入口温度℃	40	40	40
出口温度℃	100	100	119

K-101/A.B K-202/A.B.C 仪表联锁值

现场控制仪表项目表

注：表中所有压力均为表压

2D20-22.2\20-30 型预加氢循环压缩机					
序号	检测项目	工作值	报警值	联锁控制	备注

1	过滤器前后压差	2.0PMa	$\geq 0.1\text{PMa}$		
2	一级进气压力	2.0PMa	$\leq 18\text{PMa}$		
3	一级排气压力	3.0PMa	$\geq 3.25\text{PMa}$		压力 $\leq 2\text{PMa}$ 允许开机
4	油过滤器压差	0.4PMa	$\geq 0.1\text{PMa}$		
5	供油总管压力	0.4PMa	$\geq 0.5\text{PMa}$ 或 $\leq 0.2\text{MPa}$	油压 $\geq 0.5\text{PMa}$ 报 警并手动停辅油 泵	压力 $> 2\text{PMa}$ 允许开机
6	供油总管压力	0.4PMa		压力 $\leq 0.15\text{PMa}$ 停 主机	(三取二)
7	供油总管压力	0.4PMa		压力 $\leq 0.2\text{PMa}$ 启 动辅油泵	
8	水站填料冷却水 供水压力	0.45PMa	$\leq 0.35\text{PMa}$		
9	水站填料冷却水 供水压力	0.45PMa		压力 $\leq 0.35\text{PMa}$ 启 动辅油泵	(二取二)
10	水站填料冷却水 过滤器压差	0.45PMa	$\geq 0.05\text{PMa}$		
11	一级进气温度	38℃			
12	一进排气温度	75℃	$\geq 90^\circ\text{C}$	$\geq 110^\circ\text{C}$ 停机	
13	一级填料温度	100℃			
14	气缸软化水进水 温度	46℃			
15	填料软化水进水 温度	35℃			
16	水箱温度	60℃			
17	油池温度	70℃		$\leq 27^\circ\text{C}$ 起电加热 器 $\geq 35^\circ\text{C}$ 停电加 热器	
18	润滑油供油温度	45℃	$\geq 75^\circ\text{C}$		温度 $\geq 10^\circ\text{C}$ 允许开机
19	压缩机轴承温度	65℃	$\geq 70^\circ\text{C}$	$\geq 75^\circ\text{C}$ 停机	
20	电机轴承温度		$\geq 85^\circ\text{C}$	$\geq 90^\circ\text{C}$ 停机	
21	电机定子温度		$\geq 140^\circ\text{C}$	$\geq 145^\circ\text{C}$ 停机	用三备三
22	水站水箱液位		$\leq 1150\text{mm}$		
23	机身震动		$\geq 18\text{mm/s}$		

现场控制仪表项目表

注：表中所有压力均为表压

4M32-84\4.5-22-BX 型重整氢增压机					
序号	检测项目	工作值	报警值	联锁控制	备注
1	一级进气过滤器压差		$\geq 0.1\text{PMa}$		
2	一级进气压力		$\leq 0.25\text{PMa}$		
3	一级排气压力		$\geq 1.1\text{PMa}$		
4	二级进气过滤器压差		$\geq 0.1\text{PMa}$		
5	二级进气压力		$\leq 0.7\text{PMa}$		
6	二级排气压力		$\geq 2.35\text{PMa}$		
7	油过滤器压差		$\geq 0.05\text{PMa}$		
8	供油总管压力		$\geq 0.4\text{PMa}$ 或 $\leq 0.2\text{PMa}$	$\leq 0.25\text{PMa}$ 允许启动主电机	
9	供油总管压力		$\leq 0.15\text{PMa}$	$\leq 0.15\text{PMa}$ 停主电机	
10	HydroCOM 液压油压力	50bar		$\leq 40\text{bar}$ 停 HydroCOM 油泵	
11	一级进气温度				
12	一级排气温度		$\leq 85^{\circ}\text{C}$		
13	二级进气温度				
14	二级排气温度		$\geq 125^{\circ}\text{C}$	$\geq 135^{\circ}\text{C}$ 停主电机	
15	一级填料箱温度		$\geq 120^{\circ}\text{C}$		
16	二级填料箱温度		$\geq 120^{\circ}\text{C}$		
17	压缩机主轴承温度		$\geq 70^{\circ}\text{C}$ 或 $\geq 75^{\circ}\text{C}$		
18	机身震动		$\geq 5.5\text{mm/s}$ 或 $\geq 7.5\text{mm/s}$		
19	一级活塞杆径向位移		$\geq 0.5\text{mm}$		
20	二级活塞杆径向位移		$\geq 0.5\text{mm}$		

21	HydroCOM 液压油温度		$\geq 70^{\circ}\text{C}$	$\geq 80^{\circ}\text{C}$, 停 HydroCOM 液压油 泵	
22	盘车联锁			盘车脱开, 允许 启动主电机	
23	电机漏水检测		高液位报警		
24	HydroCOM 液压油位			盘车脱开, 允许 启动主电机	

1.换油周期 24 个月

2.化验周期 每月一次

5.4 螺杆压缩机操作规程

5.4.1 制冷系统

适用范围：K-241 氨气压缩机

5.3.1 开机

5.3.1.1 开机操作

适用范围：重整装置活塞式压缩机 k-202/A. B. C 及 K-101/A. B

1. 氮气置换步骤

- 1) 关闭压缩机管线上的排气阀、排凝阀。
- 2) 确认压缩机负荷调节器处于零负荷状态。
- 3) 打开氮气阀，向机体内充压。
- 4) 确认机体内压力大于零（表压）MPa。
- 5) 在引入氮气时，注意不要超过压缩机入口的工作压力（或机体压力不超过 0.1MPa 表压）。
- 6) 如果机组刚检修完时，必须对机组及相关设备进行气密，直至气密合格，才能引进氢气。
- 7) 确认出、入口管线排凝阀，氢气分液罐脱液阀及液面计具备使用条件。
- 8) 缓慢打开安全阀付线阀泄压。
- 9) 重复 N_2 充压，泄压操作直至化验分析 N_2 置换合格（ O_2 含量小

于 0.5%)。

10) 确认安全阀付线阀关闭。

11) 确认 N₂ 阀关闭。

2. 开机准备

1) 投用冷却水系统

A、确认冷却水温度、压力符合工艺要求。

B、确认冷却水流程。

C、投用冷却水。

D、确认各工作点排除气阻。

2) 投用润滑油系统

A、建立润滑油系统运行流程。

B、投用润滑油预热系统。

C、启动润滑油泵。

D、润滑油系统充油排气。

E、确认油温符合要求。

F、确认油压低报警消除。

G、调整润滑油压力符合要求。

H、确认过滤器差压在正常范围内 ($\leq 0.25\text{MPa}$)。

L、做润滑油联锁试验至正常。

3) 机组盘车

A、确认机体内压力泄净。

B、机组盘车。

C、确认盘车均匀灵活。

D、确认各级活塞不在上、下死点。

E、盘车器脱离且锁定。

4) 压缩机引入工艺介质

A、打开出、入口管线排凝阀，氢气分液罐脱液阀排液干净。

B、关闭出、入口管线排凝阀及氢气分液罐脱液阀。

C、引入工艺介质。

5)投用自保联锁系统

6) 动力设备具备启动条件

电动机具备启动条件

3. 压缩机空载启动

1)启动电动机

A、确认压缩机进、出口阀全关，机体无压力。

B、负荷调节器调整至零负荷。

C、进出口副线阀打开。

D、确认机组具备启动条件。

E、向生产调度汇报。

F、启动电动机（见电动机开机规程）。

G、在下列情况下立即停机。

a. 振动异常。

b. 声音异常。

c. 温度超标。

d. 电流持续超高。

e. 火花。

f. 冒烟。

2)启动后的检查确认

A、润滑油系统。

a. 确认轴头泵出口压力正常后，辅助润滑油泵手动停泵。

b. 辅助润滑油泵投自动。

c. 确认润滑油系统正常。

B、冷却水系统。

确认冷却水系统运行正常。

C、机械系统。

a. 确认机械系统无异常振动，杂音（撞击、破裂声）。

b. 确认各点温度正常。

c. 确认机组油温、油位正常。

D、电动机。

电动机检查确认正常。

E、仪、电系统。

确认仪表、电气系统正常。

4. 压缩机加负荷运行

1) 压缩机加负荷

A、全开出口双阀。

B、加负荷至 100%（按 0-50%-100%顺序）。

C、关闭进出口连通阀，同时缓慢打开入口阀。

D、在下列情况下紧急停机。

a. 异常泄漏。

b. 异常振动。

c. 异常声音（撞击、破裂声）。

d. 温度超标。

e. 电流持续超高。

f. 火花。

g. 冒烟。

2) 压缩机加负荷后确认和调整

A、润滑油系统。

a. 确认润滑油温度、压力在指标范围内。

b. 确认润滑油差压在指标范围内。

c. 确认所有报警信号全部消除。

B、冷却水系统。

调整冷却水系统正常（缸套、油冷器、电动机、活塞杆填料函）。

C、电动机。

确认电动机运行正常。

D、机械状态。

a. 确认振动情况无异常。

b. 确认密封泄漏符合标准。

c. 确认各点温度正常。

E、仪、电系统。

确认自保联锁投用。

F、机组工艺系统。

a. 调整工艺介质的温度、压力、流量符合工艺指标。

b. 确认无异常泄漏。

c. 确认无异常振动。

d. 确认入口分液罐液位在指标范围内。

e. 所有放空阀、排凝阀关闭。

G、最终状态确认。

a. 出口阀全开。

b. 副线阀全关。

c. 入口阀全开。

d. 仪表、电气系统投用（压力表、差压开关、温度计、报警和自保联锁等）。

e. 安全阀投用。

f. 氮气线阀门关闭。

g. 出、入口缓冲罐及管线放空阀、排凝阀关闭。

h. 放火炬阀关闭。

i. 无异常泄漏。

j. 机组运行正常。

5.3.1.2 开机说明

活塞式压缩机空载启动时，缓慢打开出口阀。若发现机体压力高于入口系统压力，则迅速关闭出口阀，处理压缩机出口单向阀。

注意事项

1. 润滑油泵出口压力正常后，方能停辅助油泵；
2. 注意观察电流、电压是否稳定，不能超程与大幅度跳动；
3. 注意出入口阀开关顺序；
4. 机组应空负荷启动，且应逐步提升，不易大幅度变化；

5. 机启动前，必须向炼油厂生产调度汇报。

5.3.2 停机

5.3.2.1 停机操作

适用范围：重整装置活塞式压缩机 k-202 及 K-101、

1. 初始状态确认：

A、入口阀全开。

B、出口阀全开。

C、副线阀全关。

D、仪表、电气系统投用（压力表、差压开关、温度表、报警和自保联锁等）。

E、氮气线阀关闭。

F、出、入口缓冲罐及管线放空阀、排凝阀关闭。

G、放火炬阀关闭。

H、辅助润滑油泵在自动位置。

2. 压缩机停机

A、机组负荷降为空负荷，关闭入口阀，同时打开出入口连通阀。

B、关闭压缩机出口阀。

C、按电动机停机按钮。

D、机内压力放空泄尽，长时间停机须用氮气置换。

E、注意辅助油泵应该自启动，若未动作，须手动开启辅助油泵。

F、待机组冷却后，停冷却水，停润滑油泵；冬天冷却水适当关小防冻，长期不用须吹扫防冻。

注 意：

机组的防冻凝，严禁有毒、有害、可燃气体就地排放。

3. 长时间停机

A、打开放空阀。

B、机体泄压。

C、引 N₂ 置换机体至合格。

D、机组出、入口阀关闭。

- E、关闭放空阀。
- F、机体充低压 N_2 并保持机体压力在 0.3MPa 以下。
- G、冷却水系统隔离。
- H、机体出、入口缓冲罐排凝阀关闭。
- I、安全阀前、后手阀、旁路阀关闭。
- J、按设备日常维护保养规定执行。

4. 压缩机交付检修

- A、 N_2 吹扫机体，入口、出口、级间缓冲罐密闭排凝线。
- B、确认机体内有毒、有害、可燃气体分析合格。
- C、 N_2 线阀门关闭。
- D、打开机体入口、出口、级间缓冲罐排凝阀、放空阀。
- E、压缩机入口、出口阀门关闭。
- F、充氮气线阀门关闭。
- G、机体，入口、出口缓冲罐排凝线阀门关闭。
- H、安全阀副线阀关闭。
- I、放空阀关闭。
- J、机体，入口、出口、级间缓冲罐排凝阀、放空阀打开。
- K、电气设备停电，仪表盘按检修规定执行。
- L、确认电器设备断电。

按照检修作业票安全规定交付检修。

5.3.2.2 停机说明

1. 压缩机卸荷方法：压缩机缸开始卸负荷，逐级卸至 50%，然后卸至零负荷。

2. 停机前，必须向生产调度汇报。

5.3.3 正常切换

5.3.3.1 切换操作

1. 初始状态确认：

1) 在用机

A、入口阀全开。

- B、出口阀全开。
 - C、副线阀全关。
 - D、仪表、电气系统投用（压力表、差压开关、温度计、报警和自保联锁等）。
 - E、安全阀投用。
 - F、充氮气线阀门关闭。
 - G、放火炬阀关闭。
 - H、无异常泄漏。
 - I、机组运行正常。
- 2) 备用机
- A、确认冷却水系统投用正常。
 - B、确认润滑油系统投用正常。
 - C、机组盘车正常。
 - D、压缩机引入工艺介质。
 - E、自保联锁系统投用。
 - F、电动机具备开机条件。
 - G、切换前，向生产调度汇报。
2. 启动备用机（不带负荷）
- 具体操作见本章开机操作。
3. 切换
- A、联系相关岗位准备切换。
 - B、全开备用机出口阀。
 - C、备用机加负荷至 100%（按 0-50%-100% 顺序），同时相应在用机卸至零负荷（按 100%-50%-0 顺序）。
 - D、检查备用机运行正常后，两机同时运行 10 分钟。
 - E、缓慢关闭进出口连通阀，同时缓慢打开入口阀，调节进气阀门至要求工况。
 - F、在用机卸至零负荷（按 100%-50%-0 顺序）。
 - G、逐渐调整原备用机出、入口压力至正常。

H、原在用机电动机停机。

注意：

切换过程配合要密切，协调一致，尽量减小流量波动。在切换过程如果出现异常情况应停止切换。

4. 切换后的调整和确认

1) 运转机

见本章开机操作的压缩机加负荷运行。

2) 停用机

停用机根据要求进行备用或交付检修。

5. 辅助说明

注意事项

A、润滑油泵出口压力正常后，方能停辅助油泵。

B、注意观察电流、电压是否稳定，不能超程与大幅度跳动，机组不能有异常声音。

C、注意出入口阀开关顺序。

D、机组应空负荷启动，且应逐步提升，不易大幅度变化。

E、润滑油压不得低于 0.20MPa；保证润滑油油位、油质。

F、轴承温度 $\leq 70^{\circ}\text{C}$ ，电机定子温度 $\leq 130^{\circ}\text{C}$ ，主轴瓦、填料函、滑道温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 。

G、氢气不能严重带油和泄漏。

H、排气温度、压力不能超过额定值。

I、做好备用机组的盘车等维护工作，保证备用机组正常备用。

J、切换前，向生产调度汇报。

5.3.4 操作指南

5.3.4.1 日常检查与维护

1. 辅助系统

1) 检查润滑油温度、压力、油位是否在指标范围内，并且油质良好，即检查曲轴箱内润滑油是否在规定油位（1/2~2/3），润滑油管路是否畅通，启动润滑油泵，过滤器后油压应在 0.25~0.40MPa

之间，检查电机轴承油位油质。

2) 检查润滑油差压是否在指标范围内，润滑油过滤器级间压差 $<0.15\text{MPa}$ 。

3) 检查氮封是否投用是否正常。

4) 检查冷却水系统温度、压力是否正常（缸套、油冷器、汽封、活塞杆填料函），一般要求冷却水系统回水温度 $<40^{\circ}\text{C}$ ， 0.25MPa $<$ 循环冷却水压力 $<0.4\text{MPa}$ 。

5) 检查密封隔离气系统是否正常。

2. 压缩机

1) 检查振动情况有无异常。

2) 检查密封泄漏是否符合标准。

3) 检查各点温度、压力是否正常。

4) 检查机器内部的声音是否正常，各紧固件、连接件是否牢固

3. 检查电动机运行是否正常（见电动机操作规程）。

4. 工艺系统

1) 检查工艺介质的温度、压力、流量是否符合工艺指标。

2) 检查进出口管线、阀门、安全阀等是否泄漏。

3) 检查有无异常振动。

4) 检查入口、出口、级间分液罐液位是否在指标范围内，及时脱油。

5. 其它

1) 备用机按规定进行盘车。

2) 冬季注意防冻凝。

5.3.4.2 常见问题处理

1. 润滑油油压低或油温高

1) 原因

A、过滤器或冷却器堵塞。

B、管线堵塞或泄漏。

C、齿轮油泵故障。

- D、油箱油量不足。
- E、冷却水量不足。
- F、油表失灵。
- G、润滑油变质、带水或其它杂质。
- H、各润滑油部位间隙过大。

2) 处理方法

- A、切换清扫过滤器或冷却器。
- B、清扫或检修管线。
- C、停机检查齿轮油泵。
- D、加润滑油。
- E、调节冷却水量。
- F、更换油表。
- G、更换润滑油。
- H、停机检修。

2. 冷却水温度高、气缸发热

1) 原因：

- A、供水水压低、水量不足。
- B、水线堵塞或泄漏。
- C、冷却器结垢或堵塞。。
- D、进水温度过高。
- E、吸、排气阀漏气。

2) 处理方法

- A、联系生产调度室，增大供水量。
- B、处理堵塞或泄漏水线。
- C、清洗冷却器。
- D、联系生产调度室，降低水温。
- E、停机检修。

3. 排气量不足

1) 原因

- A、气缸内吸排气阀故障。
- B、活塞环磨损严重。
- C、出入口管线或阀门故障。
- D、进气过滤器堵塞。
- E、顶开阀动作失灵，进气阀难以正常启闭。
- F、入口压力低。

2)处理方法

- A、停机检修。
- B、停机检修。
- C、停机检修。
- D、停机检修。
- E、停机检修。
- F、提高入口压力。

4. 异常响声

1)原因

- A、十字头、活塞杆、活塞之间紧固不牢，螺母松脱。
- B、连杆轴衬间隙过大或连杆螺钉松动。
- C、十字头与滑道间隙过大，产生敲击。
- D、气缸或排气缓冲器落入杂物。
- E、气阀松动或启发弹簧断裂或阀片翘曲。
- F、气缸带液。
- G、活塞间隙不当，气缸余隙太小。

2)处理方法

- A、停机检修。
- B、停机检修。
- C、停机检修。
- D、停机检修。
- E、停机检修。
- F、排液，电流、电压超高或机械有危险时紧急停车。

G、停机检修。

5. 填料严重漏气

1) 原因

A、密封环与锁闭环位置装错或波形弹簧失效。

B、各密封环锁闭环、元件平面不平整或平面上有固体颗粒。

C、密封环、锁闭环摩擦严重，活塞杆磨损失圆，有纵向拉痕。

D、密封环与活塞杆间隙太小，运转时热胀而卡死，不起密封作用。

E、凝液将润滑油膜破坏。

2) 处理方法

A、停机检修。

B、停机检修。

C、停机检修。

D、停机检修。

E、加强切液，与相关岗位联系减少带液。

6. 异常振动

1) 原因

A、气缸部分：支撑松动、负荷超过规定值或由于配管不良，脉动过大。

B、机身部分：轴承、滑道间隙过大，紧固螺栓松动，活塞涨圈松动，安装不良及气缸振动。

C、管道部分：管道未紧固，管架钢度不够或气流异常引起管道振动。

2) 处理

A、停机检修。

B、停机检修。

C、停机检修。

5.3.4.

5.4.1.1 制冷系统的准备工作

- 1.检修完毕，用净化风或氮气吹扫系统，确保干净。
- 2.全面检查制冷系统各处的设备管线，阀门连接是否正确齐全，开关是否灵活。
- 3.全面检查各处温度计，压力表是否齐全，量程是否正确。
- 4.打开系统中各排凝放空阀，进行彻底排凝，同时向系统中通压缩空气来置换出系统内可能存在的水汽，然后关闭所有的排凝放空阀。
- 5.打开氮气进口阀，将系统充压到 0.5MPa 后，关死进口阀，保持 8 小时进行气密试验，要求压力损失小于 0.002MPa。

6.气密合格后，打开抽空线上放空阀泄压，然后关死放空阀。

5.4.1.2 加冷冻机油和液氨

1.关闭氨压机出入口阀门，保持油气分离器—油冷却器—油泵入口过滤器—油泵—油泵出口过滤器—机体—回油阀—油气分离器流程畅通，将加油阀与油桶用皮带相连，开启油泵加 46[#]冷冻机油。

2.将 D-241A/B 中的 A 做为收氨缓冲罐，将它与系统隔绝后，用 K—241A 抽缓冲罐中的液氨，增压冷却后送入 D—241B，当 D—241B 液面达到 50%后，开 K—241B 氨系统全面循环收氨，当 D—241A/B 液面收满至 80%后，停止收液氨。

5.4.1.3 开停机

1.开机前的准备

1) 打开各仪器、仪表的一次阀，配合仪表、电气检查与校正自保联锁系统及机组各测量控制仪表，确保灵活正确。

2) 打开油冷器的冷却水进口阀，水引进后先关死，以后视油温调节其开度，打开氨冷器的冷却水进出口阀。

3) 以下一些阀门必须保持全开，其它阀门则全部关死。

A、压缩机排气口至油分离器之间的截止阀。

B、压缩机机体至油冷器之间的回油截止阀。

C、各安全阀的前后截止阀。

D、油分离器至油冷却器之间的截止阀。

E、两台过滤器的前后截止阀。

2.润滑油系统与压缩机的启动

1) 视油温情况，投用油气分离器中的电加热器，使油温达到 25℃ 以上。

2) 对油泵和压缩机盘车检查，是否有卡阻刮磨现象。

3) 打开压缩机出入口阀门。

4) 开启油泵，建立油压，通过油压调节阀调节油压比口端背压高 0.3~0.5MPa，减载，使能量调节器处于“0”位置。

5) 确认回油阀，开旁路通阀已开。

6) 开启主电机，压缩机运转正常后，开闭回油阀不开车旁通阀。

7) 调节油压，使喷油压力比排压力高 0.2—0.3MPa。

8) 检查过滤器差压，如 $\Delta P > 0.1\text{MPa}$ 。

9) 视油温情况调节油冷却器水量，使供油温度小于 65℃。

10) 全面检查有无其他异常情况。

3.正常操作和维护

1) 保持整个制冷系统设备的清洁卫生、规格化。

2) 定期检查压缩机的吸排气压力、温度、喷油压力、喷油温度、油位、轴承温度等。

3) 定期检查排放贮氨器，氨液分离器、再接触制冷器底部的润滑油。

a) 打开集油器顶部挥发线上的截止阀。

b) 打开贮氨器、氨液分离器、再接触制冷气与集油器之间的排油截止阀，待油一排完，马上关闭放油阀。

c) 投用集油器的盘管蒸汽加热来加热集油器中的混和液，大约加热挥发 10—15 分钟后，关闭挥发线上截止阀。

d) 打开集油器底部的排油阀，排出废油，油一排光，立即关上排油阀，尽量不让氨气排出。

e) 停止蒸汽。

4) 定期通过空气分离器排放系统中的不凝性气体。

- a)检查放空水封罐中是否有足够的新鲜水。
- b)打开两台氨冷器，贮氨器上放空去空气分离器的放空阀。
- c)打开空气分离器的混合气体进入阀。
- d)开启回气阀。
- e) 开启供液管路上过滤器的上、下油阀,稍微开启供液调节阀，开启供液管路上过滤器的上、下游阀，稍微开启供液调节阀。
- f)稍微开启旁路通阀管路上的节流阀。
- g)待空气分离器外壳冻了之后，微开空气分离器上的放空气阀，并注意控制开启度，如果 水色呈乳白色，则打开底部排放阀排掉。
- h)关混合气体进入阀，关供液调节阀。
- i)如果放空气水封罐中的水已呈乳白色，则打开底部排放阀排掉。

5) 检查轴封，机体各处是否有不正常发热现象，轴封及机组各联接触处是否泄漏，检查各部震动声音是否正常。

6) 定期联系化验检查氨冷凝器的冷却水中是否有氨泄漏。

7) 冬天做好防冻防凝工作。

4、氨压缩机的正常停机

1) 停止向再接触制冷器供液。

2) 待再接触制冷器液位接近零时，调节能量调节滑阀，逐渐减载到“0”位。

3) 当吸气压力低于大气压时，打开油分离器与压缩机入口之间的旁通阀，停主电机。

4) 关闭吸气阀，主机停止后，关闭旁通阀。

5) 改氨气走副线，关闭再接触制冷器氨气出入口阀。

6) 待轴承温度正常后，停油泵。盘车排出压缩机体内润滑油。

7) 关闭冷却器的冷却水进出阀，冬天要做好防冻防凝。

5、紧急停机处理

1) 按压缩机停机按钮。

2) 迅速关闭截止截止阀。

3) 停止向再接触制冷器供液。

4) 其余照正常停机处理。

(四) 故障及处理

1、启动负荷过大或根本不能启动。

1) 排气端压力过高，通过旁通阀卸压。

2) 滑阀未停在“0”位，使滑阀调至“0”位。

3) 机体内被油或液氨充满，盘车排出积油或积液。

4) 部分运动部件严重磨损或烧伤，检修。

2、机组发生不正常震动

1) 地脚螺栓松动，重新拧紧。

2) 压缩机与电机轴错位或不同轴，重新找正。

3) 因管道的震动引起机组震动加剧，加或改变支撑点。

4) 过量的油或液氨被吸入机内，盘车排出液体。

5) 滑阀不能正确定位，且发生震动，检查滑阀系统是否泄漏。

6) 吸气腔真空度过高，开启吸气截止阀。

3、制冷能力不足

1) 滑阀的位置不合适，调整位置。

2) 吸气过滤器堵塞，清洗。

3) 因不正常的磨损造成动静部件之间间隙太大，调整或更换零件。

4) 喷油量不足，检查油系统，提高喷油量。

5) 排气压力远高于冷凝压力，清除排气系统阻力。

6) 吸气压力低于蒸发压力，检查吸入管路是否堵塞。

4、运行中发出不正常的声音

1) 转子齿槽内有余物，检修转子及吸气过滤器。

2) 止推轴承坏，更换轴承。

3) 径向轴承磨损过度，更换轴承。

4) 滑阀偏斜，检修滑阀组件。

5) 运动部件连接处松动，检修。

5、排气温度和油温过高

- 1) 压缩比过大，降低排气压力和负荷。
- 2) 油冷气冷却效果不好，清除油冷却器传热面上的污垢，降低入口水温和增大水量。

3) 吸入过热的蒸汽，向蒸发系统供液。

4) 喷油量不足，检查，提高喷油量。

5) 空气进入制冷系统，排出空气，检查泄漏部位。

6、排气温度或油温下降

1) 吸入湿蒸气或液氨，减少蒸发系统的供液量。

2) 连续无负荷运转，检查滑阀。

3) 排气压力异常低，降低冷凝器的冷凝能力。

7、滑阀动作不灵活或不动作

1) 能量调节阀换向不灵，检查四通阀和电磁阀线圈。

2) 油管路系统接头堵塞，检修。

3) 油活塞卡住或漏油，检修。

4) 油压不够高，检修、调整油压。

8、机体温度过高

1) 吸气严重过热，降低过热度。

2) 旁通管线泄漏，检修消除。

3) 磨损部位严重磨损，检修及更换零部件。

4) 压缩比过高，降低排气压力及降低负荷。

9、油耗量大

1) 油分离器效率下降，检修，清洗油分离器。

2) 油分离器积油过多，油位过高，放油及控制油位。

3) 排气温度过高，油分离效果下降，加强油冷却。

10、压缩机吸入气体温度高于应有温度

1) 系统制冷量足，补充制冷剂。

2) 调节阀开度太小，检查调节阀。

3) 调节阀开度太小，检查调节阀。

4) 吸气管路绝热不良, 更换绝热材料。

11、停车时压缩机反转

1) 吸入管路止回阀未关严, 检修。

2) 防止倒转的旁路管路不畅通, 检查清理。

12、冷凝压力过高

1) 冷凝器冷却水量不足, 加大水量。

2) 冷凝器传热面结垢, 清洗。

3) 系统中不凝性气体含量过多, 放空气。

氨压缩机(602-K-241A/B/C)运行规程

1、机组概况

氨压缩机的作用是利用液氨为制冷剂蒸发冷凝氢气中的轻烃, 进一步提纯氢气。

氨压缩机组机包括氨液分离器、油分离器、管壳式冷凝器及其附属设备、贮氨器、经济器、蒸发器、主油泵、油冷却器、空气分离器、集油器、紧急泄氨器等设备。

机组布置为多层, 固定管板式冷凝器、氨液分离器构架二层平台, 主机和其它辅机布置在一层。

螺杆制冷压缩机为双螺杆, 主要由机体、转子、滑阀、轴封等组成。该机为单出轴, 通过膜片式联轴器与电动机相联接。

螺杆式制冷压缩机系一种开启式双螺杆压缩机。一对相互啮合的按一定传动比反向旋转的螺旋形转子, 水平且平行配置于机体内部, 具有凸齿的转子为阳转子, 通常它与原动机连接, 功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。在阴、阳转子的两端(吸气端和排气端)各有一只圆柱滚柱轴承承受径向力量, 在两转子的排气端各有一对角接触球轴承(或一个四点接触球轴承)承受轴向推力。位于阳转子吸气端轴颈尾部的平衡活塞起平衡轴向力减少推力轴承的负荷的作用。

在阴、阳转子的下部, 装有一个由油缸内油活塞带动的能量调节滑阀, 由电磁(或手动)换向阀控制, 可以在 10%~100%范围内

实现制冷量的无级调节，并能保证压缩机处于低位启动，以达到小的启动扭矩，滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数，并且在机组的控制盘上显示出来。

为了使螺杆压缩机运行时其外压比等于或接近机器的内压比，使机器耗功最小，压缩机内部设置了内容积比调节滑阀，由电磁（或手动）阀控制油缸内油的流动推动油活塞从而带动内容积电动机为两极型增安型异步电动机，为户外湿热带结构，壳体的防护等级为IP54，电动机的冷却方式为自风冷，采用滚动轴承。电动机带有防潮电加热器，以防止电动机绕组受潮。定子绕组和轴瓦均带有铂电阻测温元件，用于监测温度，以确保电动机安全运行。

2.1 压缩机组主要技术数据

压缩介质	氨气（R717）	
型号	JZVLGA234G11	
理论排气量	m ³ /h	1870
入口压力	MPa(abs)	0.2
入口温度	oC	0
出口压力	MPa(abs)	1.1
出口温度	oC	82
蒸发温度	oC	-5
冷凝温度	oC	43
工作转速	r/min	2960
轴功率	kW	355
制冷量	kW	1665
转子公称直径	mm	234
转子长度	mm	386
制冷量调节范围	10%-100%的名义制冷量	

2.2 报警、联锁项目及设定值

序号	名称	PLC	报警及故障参数
----	----	-----	---------

1	吸气压力	报警 联锁	L: -0.03MPa LL: -0.05MPa
2	排气压力	报警 联锁	H: 1.55MPa HH: 1.6MPa
3	油压差	报警 联锁	H: 0.18MPa HH: 0.23MPa
4	精滤器压差	报警 联锁	H: 0.15MPa HH: 0.18MPa
5	排气温度	报警 联锁	H: 85℃ HH: 105℃
6	喷油温度	报警 联锁	H: 60℃ HH: 65℃
7	油加热温度	报警	L: 15℃
8	电机前轴承温度	报警 联锁	H: 85℃ HH: 65℃
9	电机 1#绕组温度	报警 联锁	H: 130℃ HH: 135℃
10	电机 2#绕组温度	报警 联锁	H: 130℃ HH: 135℃
11	电机 3#绕组温度	报警 联锁	H: 130℃ HH: 135℃
12	电机后轴承温度	报警 联锁	H: 85℃ HH: 65℃
13	贮液器液位	报警 联锁	H: 60%
14	氨分液位	报警 联锁	H: 60% HH: 90%
15	油液位开关	联锁	低于视镜 1/3 时自动停机

3、开机前的准备工作

3.1 加油

利用机组加油阀（油粗过滤器上的加油阀）加油：关闭机组中吸排气截止阀，油粗过滤器上的加油阀与加油管相连，开启油泵。机组的加油量，应保证油冷却器充满后，油分离器有一定的油位，，可从油分离器的视油镜观察，卧式油分离器到上面一个视油镜处，立式油分离器到视油镜的 2/3 处。开启油泵一段时间，进一步观察油面有无大波动，无波动即完成了加油，否则继续加油，直至合格。所加油应符合 GB/T16630-1996《冷冻机油》中 N46 冷冻机油的规定。

机组运行中的加油见 7.4《压缩机检修后更换润滑油》。

3.2 充入制冷剂

制冷剂必须符合有关质量标准的规定，加制冷剂前应将制冷剂与瓶称重，以便计算所充入制冷剂的重量。充入制冷剂是在系统真空试验完成后，利用真空充入，步骤如下：关闭压缩机组的吸气截止阀、排气截止阀和与大气连通的阀门，开启系统中各设备的阀门，将制冷剂瓶连接在调节站的充液接头上，暂不拧紧，制冷剂瓶底朝上倾斜放置；稍许开启一下制冷剂瓶上的阀门，将连接管内的空气排出，然后拧紧充液接头；开启调节站的充液阀及制冷剂瓶的阀门，制冷剂在瓶内压力作用下自动进入系统；系统中压力上升，充入制冷剂的速度减慢，这时可以按开车过程开动压缩机使蒸发系统压力降低，除贮液器的出液阀应关闭外，系统中的阀门应与机器正常工作时一样开或关，向冷凝器供水，这时制冷剂大部分进入贮液器，当充液总量达到计算需求量或当液位达到 3/4 高度时，即可停止充液。充氟利昂工质时应接在干燥过滤器前。根据各设备应充入的制冷剂重量，计算出总的充入量。各设备应充入的制冷剂重量参照表 10。

设备名称	冷 凝 器	贮 液 器	蒸 发 器	气液分 离器	液体 管路	横排管 (库内)	立排管 (库外)
制冷剂加入 量(容积比)	15%	70%	50%	20%	100%	90%	80%

表 10 不同设备的制冷剂充装量

4 操作

4.1 开机

在压缩机组检修完成之后，进行如下步骤：

- 1、拆下电动机与压缩机之间的联轴器中间体及叠片，检查电动机旋转方向是否正确，从压缩机轴端看，压缩机顺时针旋转。
- 2、检查油分离器中油位是否合适（应在上侧视油镜位置）。
- 3、在双油精过滤器系统中，调整油精过滤器前后的阀门，使两油精过滤器并联连通。
- 4、将启动程序设为手动。
- 5、采用点动方法判断小油泵电动机旋转方向是否正确。
- 6、启动小油泵使油循环一段时间。
- 7、调整油精过滤器前后的阀门，使油精过滤器一开一备。
- 8、将与压缩机尚未联结的电动机开动，检验安全机构是否起作用。
- 9、重装联轴器。
- 10、打开吸气止回截止阀、排气截止阀，打开油路系统上除通向大气之外的所有阀门，其中吸气止回截止阀的开启应缓慢、小幅，否则易造成液击。
- 11、为油冷却器供水或供制冷剂液。
- 12、将启动程序设为自动。
- 13、启动小油泵。
- 14、检查压缩机是否卸载，压缩机应卸载，否则启动力矩会很大。
- 15、启动电动机，检查所有指示是否正确。
- 16、用最小的气体流量把压缩机运转 30min，检查所有的读数是否正常，然后才可以在所希望的能级上运转。

本机组为全自动控制，第 13~15 步由控制台完成，请参照《SCC40 螺杆压缩机控制器操作与设置手册》。

4.2 正常开车

本机组为全自动控制，操作步骤请参照电气说明书，开机前需人工完成的工作如下：

- 1、检查油分离器中油位是否合适（应在上侧视油镜位置）。
- 2、打开吸气止回截止阀、排气截止阀。
- 3、打开油路系统上除通向大气之外的所有阀门。
- 4、为油冷却器供水或供制冷剂液。

注意：机组送电时，严禁接触压缩机联轴器。

4.3 正常停机

本机组为全自动控制，操作步骤请参照电气使用说明书，停机后需人工完成的工作如下：

- 1、关闭吸气止回截止阀、排气截止阀。
- 2、关闭油冷却器进出水阀门或供液阀门。
- 3、切断电源。

4.4 运转过程中注意事项

1、打开吸气止回截止阀时应慢慢开启；观察并记录吸气压力、吸气温度、排气压力、排气温度、油压力、油温度、外压力比、内压力比等数据。

2、如果由于某项安全保护动作自动停机，一定要在查明故障原因后方可开机，决不能随意采用改变调定值的方法再次开车。

3、如果在气温较低的季节开机，应首先开油分离器上的电加热器（机组可自动做到），然后才能开机。

4、正常油位——油分离器内的正常油位在上侧视油镜与下侧视油镜之间，每次开机前应保证这一点。开机后油位可能下降，但低到一定程度时，液位开关能给出信号，自动停机。操作者应经常注意油位是否适合，必要时及时补油。

5、回油——运转过程中，油分离器内排气侧会产生油的积聚，需要打开回油阀回油。回油过程中应调节阀门的开度，以回油视油镜中可见有油流动且保持油气混合流为好。阀门开度太小可能使回油速度太慢，影响二段油分的效果。停机一段时间以后，二级油分

下侧会积聚很多润滑油。再次开机时可以适当开大该路阀门的开度，加速回油。当该段无明显油位后，再恢复正常的回油。

6、运转中加油——压缩机正常运转过程中，略微调节吸气止回截止阀，使吸气压力略低于大气压力。加油管一端接吸气过滤器上的加油阀，另一端插入油桶中，缓慢开启压缩机吸气过滤器上的加油阀，即可完成加油。加油速度必须较慢，不能过猛，以防止损坏机器。加油时注意机器的声音变化，防止机器振动。

7、除通向大气的阀门外，气路及油路上的其余阀门均应打开。

4.5 停机期间保护措施

1、如果在气温较低的季节长时间停机，应将油冷却器等用水的设备中的存水放净，防止设备受冻损坏。

2、如果长时间停机，应每周开动油泵 10 分钟，让润滑油遍布压缩机内部。

3、每周盘一次联轴器，这将有助于避免轴承的剥蚀。

4、如果停机超过 3 个月，除了上述措施外，还要每 3 个月开动机组一次，运转时间约 45 分钟。

4.6 故障原因及处理方法

现象	原因	处理方法
启动负荷过大或根本不能启动现象	电压不足	检查电网电压值
	滑阀未停在“0”位	使滑阀调到“0”位
	机体内被油或液氨充满	按运转方向盘车来排出积液和积油
	部分运动部件严重磨损或烧伤	拆卸检修及更换零部件
压缩机运转后自动停机	自动保护及自动控制元件调定值不能满足工艺要求	检查各调定值是否合理，适当调整
	控制电路内部存在故障	检查电路，消除故障
	过载	检查原因并消除
机组发生不正常振动	地脚螺栓未紧	旋紧地脚螺栓
	压缩机与电机轴不同轴	重新找正
	因管道振动引起机组振动加剧	加支撑点或改变支撑点
	过量的油或液氨被吸入机内	停车、盘车使液体排出

现象	原因	处理方法
	滑阀不能正确定位, 且要振动	检查滑阀系统是否泄漏
	吸气腔真空度过高	开启吸气截止阀
制冷能力不足	滑阀的位置不合适	调整检查滑阀的位置
	吸气过滤器堵塞	检查清洗过滤器
	不正常的磨损造成部件之间间隙太大	调正或更换零件
	吸气管路阻力损失过大	检查阀门 (吸气截止阀、止回阀)
	高低压系统间泄漏	检查旁路管
	喷油量不足	检查油系统, 提高喷油量
	排气压力远高于冷凝压力	清除排气系统阻力
	吸气压力低于蒸发压力	检查吸入管路是否堵塞
机器运行中发出异常的响声	转子齿槽内有杂物	检修转子及吸气过滤器
	止推轴承损坏	更换轴承
	轴承磨损过度, 造成转子与机壳间的摩擦	更换轴承
	滑阀偏斜	检修滑阀组件
	运动部件连接处松动	拆开检修
排气温度或油温过高	压缩比过大	降低排气压力和负荷
	油温过高	清除油冷器传热面上污垢, 降低入口水温或增大水量
	吸入过热的蒸气	向蒸发系统供液
	喷油量不足	检查、提高喷油量
	空气漏入制冷系统	排除空气, 检查泄漏部位
排气温度或油温下降	吸入湿蒸气或液氨	减少蒸发系统的供液量
	连续无负荷运转	检查滑阀
	排气压力异常低	降低冷凝器的冷凝能力
滑阀动作不灵活或不动作	能量调节阀换向不灵	检查四通阀和电磁阀的线圈
	油管路系统接头堵塞	检修
	油活塞卡住或漏油	检修
	手动阀关闭	打开进油截止阀
	油压不够高	检修及调整油压
滑阀动作太快	手动阀开启过大	适当关闭进油截止阀
机体温度过高	吸气严重过热	降低吸气过热度

现象	原因	处理方法
	旁通管线泄漏	检查消除
	磨擦部位严重磨损	检修及更换零部件
	压缩比过高	降低排气压力以及降低负荷
油耗量大	油分离器效率下降	更换油分离芯
	回油过滤器脏堵	清洗或更换回油过滤器滤芯
	二级分离器内积油过多, 油位过高	放油、回油, 降低油位
	排气温度过高, 油分离效果下降	加强油冷却
压缩机吸入气体温度高于应有温度	系统制冷量不足	补充制冷剂
	调节阀及供液管堵塞	检修及清理
	调节阀开度太小	检查调节阀
	吸气管路绝热不良	更换绝热材料
停车时压缩机反转	吸入、排气管路止回阀未关严	检修
	防止倒转的旁通管路不畅通	检查消除
冷凝压力过高	冷凝器冷却水量不足	加大水量
	冷凝器传热面结垢	清洗
	系统中不凝性气体含量过多	放空气
压缩机轴封泄漏	轴封供油不足造成损坏	检修
	装配不良	检修
	O 形圈损坏	更换配件
	动环与静环接触不良	拆下重新研磨

PLC 控制器功能:

1、采用西门子 S7-300 系列 PLC (CPU314) 作为机组控制核心, 西门子触摸面板 MP277 作为机组操作界面。

2、实时显示机组运行时的吸气压力、排气压力、喷油压力、精过滤器前压力、经济器补气压力、机组能级、内压比、外压比、电机电流、吸气温度、排气温度、喷油温度、油加热温度、经济器补气温度、电机前轴温度、电机后轴温度、电机 1#~3#绕组温度、蒸发温度、冷凝温度、经济器补气饱和温度、贮氨器液位、氨分液位

3、根据吸气压力或冷媒出口温度(冷媒机组)进行机组自动控

制。

4、对设备的非正常运行状态实现自动保护报警或停机,并显示故障名称。

5、压缩机开停、油泵开停、能级增减载、内压比增减均有手动和自动两种控制方式。

6、参数设置和故障屏蔽。

7、CPU314 通过 CP341 通讯卡作为 Modbus 从站以 Modbus RTU 通讯协议与上位系统通讯。



图 1 氨压机现 K241ABC 现场操作界面

5.1 开主机需满足的条件

无故障显示。

选择了运行方式：自动、手动。

“停机间隔”（见“3.3.7【定时器参数】”设置）倒计时结束。

油泵运行 30 秒内，若能级、内压比不在零点，则自动减载、减内压比，30 秒后若能级达到最小位置，则允许开机。

在手动方式下，按开机按钮 2 秒。

在自动方式下，吸气压力大于控制点+控制幅差。

5.2 手动开停机顺序

在主画面中按【手动】键，机组状态栏显示“手动”，并进入手动画面（图-3）；无故障显示，且“停机间隔”（见“图 1”设置）延时结束，机组状态栏无“停机等待”字样出现；按【开油泵】键开油泵；油泵运行 30 秒内，若能级、内压比不在零点，则自动减载、减内压比直到能级 $<5\%$ ；30 秒延时结束后，若能级仍然不小于 5% ，则报“能级不在零点”故障且停油泵，主机无法开机；故障复位后，反复重复几次上述操作，直至“能级 $<5\%$ ”；油泵运行 30 秒后，能级 $<5\%$ ，按【开主机】键 2 秒开压缩机；按【停主机】、【停机】键 2 秒，若能级、内压比不在零点，则“停主机延时”（30 秒）开始倒计时且自动减能级、内压比，直到能级零点、内压零点指示灯亮；若延时 30 秒结束，但能级或内压仍然没有达到零点，则停主机，减载阀、内压比减阀关闭；在 30 秒延期内，若“排吸压差（排压-吸压） $>0.45\text{MPa}$ ”，自动停油泵；若“排吸压差（排压-吸压） $<0.40\text{MPa}$ ”，则油泵运行，直到 30 秒延时结束。

序号	名称	功能描述	默认设置	设定范围
1	油加热选择	选择是否有油加热器	1	0: 无油加热器 1: 有油加热器
2	电机轴温选择	选择是否有电机轴承温度	1	0: 无电机轴承温度 1: 有电机轴承温度
3	电机绕组选择	选择是否有电机绕组温度	1	0: 无电机绕组温度 1: 有电机绕组温度
4	自动开机选择	选择“自动模式”下是否允许自动开机	1	0: 禁止自动开机 1: 允许自动开机
5	工质选择	选择制冷剂类型	0	0: R717（氨） 1: R22（氟）

6	经济器选择	选择是否有经济器	1	0: 无经济器 1: 有经济器
7	补气传感器选择	选择是否有补气压力、补气温度传感器	1	0: 有补气传感器 1: 无补气传感器
8	控制点选择	选择根据吸气压力或冷媒出口温度控制	0	0: 根据吸气压力控制（压缩机组） 1: 根据冷媒出口温度控制（冷媒机组）
9	冷媒温度选择	选择是否有冷媒出口温度传感器	0	0: 无冷媒出口温度传感器 1: 有冷媒出口温度传感器
10	机组编号设定	输入机组的设备编号（最多9个字符）		用户自行指定，触摸屏断电后需重新输入

图 1 氨压机控制参数设定要求

第二节 静设备操作规程

一、加热炉操作法

1、加热炉点火投用

1) 点火前的检查准备。

- a) 检查加热炉所属管线、法兰的设置及安装应符合要求。
- b) 检查加热炉火嘴的检修、清扫、安装应符合技术规定。
- c) 检查加热炉炉膛、烟道干净，防爆门、看火窗、人孔等完好。
- d) 检查一、二次风门，烟道挡板、快开风门、风机出入口蝶阀等灵活好用，开关方向及开度指示正确。
- e) 检查鼓引风机的安装试运情况，确保好用，并已调试好鼓引风机的联锁。
- f) 检查燃料气、吹扫蒸汽、加热蒸汽系统并脱液。
- g) 准备好点火枪，消防器材，符合安全技术规定。
- h) 加热炉区周围的任何易燃、易爆杂物，都必须清理出现场。
- i) 对于重整四合一加热炉，点炉前还应检查余热锅炉系统，引

除氧水进汽包，建立余热锅炉除氧水循环。

2) 引燃料气

- a) 关闭燃料气系统所有阀门（包括长明灯系统）。
- b) 切除加热炉的有关联锁。
- c) 顺着工艺流程打开燃料气系统的阀门（加热炉各主火嘴阀门，长明灯火嘴前的手阀除外）。
- d) 引 N₂ 置换燃料气系统，吹干净燃料气系统内所含空气，要求各低点无明水，系统采样分析氧含量<0.5v%。
- e) 联系调度，打开装置边界燃料气阀，引燃料气入装置，对燃料气系统进行置换（在安全位置高点放空），要求系统氧含量<0.5v%。
- f) 投用装置燃料气分液罐入口压控，控制压力平稳正常，投用加热蒸汽。

3) 点长明灯

- g) 调节各加热炉长明灯瓦斯线自立式压力控制阀，各阀后压力控制在 0.15MPa 以上。
- h) 关闭一次风门，稍开二次风门，确认快开风门全开（鼓风机电机未开，快开风门应全开），全开烟道挡板。
- i) 加热炉炉膛两处以上气体采样，可燃性气体含量分析合格。
- j) 将炉膛吹扫蒸汽脱净凝结水，引入炉膛进行吹扫。
- k) 待烟囱见蒸汽 10~15 分钟后，停吹扫蒸汽，将烟囱烟道挡板关至 1 / 3 开度。
- l) 从点火孔伸入点火枪，将火焰尽量接近长明灯嘴，此步操作时应十分小心，以防回火伤人。
- m) 缓慢打开长明灯火嘴前手阀，点燃长明灯。

4) 点主火嘴

- a) 对于重整四合一加热炉，点主火嘴前应引 1.0MPa 蒸汽进入过热蒸汽段，打开过热蒸汽出口段放空阀，经消音器放空，保护加热炉过热蒸汽段炉管。
- b) 投用加热炉燃料气控制阀，根据炉出口温度需要和加热炉燃烧情

况，打开主火嘴前阀门，点燃主火嘴。

- c) 增点主火嘴的同时，应慢慢打开一、二次风门和烟道挡板，调节空气量和炉膛负压，使主火嘴火焰正常。
- d) 对于有空气预热器系统的加热炉，当加热炉烟囱排烟温度大于设计值时，按规程启动加热炉鼓风机和引风机（烟机），投用空气预热器。
- e) 根据加热炉系统各操作参数的稳定情况，逐步将温控压控等控制仪表投自动，并恢复联锁。

5) 点火操作注意事项

- a) 点火前，蒸汽吹扫炉膛必须脱净凝结水，蒸汽吹扫必须全炉膛同时进行，烟囱见汽时间必须保证 10~15 分钟。
- b) 点火时，切勿面对着点火孔，侧身将点火棒伸入点火孔，以防回火伤人。
- c) 调节燃料气阀门时，操作人员要离开看火孔。
- d) 当不需要将所有火嘴点着时，应对称点燃火嘴，使炉膛内火焰分布均匀。

2、加热炉的正常操作

1) 火焰调节的原则

a) 正常操作时，要求炉膛各温度控制在指标范围内，以多火嘴，短火焰，齐火苗为原则。

b) 燃烧正常时，要求炉膛明亮，火焰呈淡蓝色或橙黄色，清晰明亮，不歪不散为最佳。

c) 严禁火焰过长，直扑炉管或炉墙。

2) 火焰调节方法

A) 火焰呈黄红色，飘散且大，炉膛发暗：

原因：瓦斯量过大，空气量太小。

调节方法：应减少瓦斯量，开大一、二次风门，加大风量。

b) 火焰过短、发白、跳动不稳

原因：瓦斯量小，空气过大。

调节方法：加大瓦斯量，关小配风量，适当关小烟道挡板。

c) 火焰偏斜

原因：瓦斯，风偏向一侧，火嘴安装不正。

调节方法：应减少偏向一侧的瓦斯，风的配量，调整火嘴角度。

d) 火焰长，软而呈红色，炉膛不明亮，烟囱冒黑烟，炉膛温度上升。

原因：瓦斯带液

调节方法：加强燃烧气罐排凝，开大加热蒸汽，与生产调度联系防止系统瓦斯带液。

e) 火焰冒火星，缩火

原因：瓦斯带水严重。

调节方法：加强燃料气罐脱水，尽快查明带水原因并处理。

3) 炉膛负压控制

a) 加热炉炉膛负压正常情况下为 $-20 \sim -40\text{Pa}$ 。

b) 调节烟道挡板的开度，炉膛负压过大，关小烟道挡板，炉膛负压过小则开大挡板。

c) 加热炉火焰燃烧不好，排烟温度低，过剩空气系数太小，可以调整烟道挡板，调整炉膛负压。

4) 加热炉出口温度的调节

影响加热炉出口温度的主要因素有以下几方面：

a) 加热炉进料量的变化、引起炉温波动。

原因：

i. 加热炉进料泵或循环机流量不稳。

ii. 控制仪表故障。

iii. 调节方法

iv. 查明流量不稳原因，努力调整流量稳定。

v. 联系仪表排除故障。

b) 炉膛温度变化

原因：

- vi. 燃料气压力或组成变化。
- vii. 加热炉火嘴燃烧不好。
- viii. 外界气温变化。
- ix. 仪表指示不准。
- x. 炉管破裂。

调节方法：

- xi. 调节燃料气压力或改变瓦斯量，相应改变配风量。
- xii. 调整一、二次风门及瓦斯量，调整火嘴火焰。
- xiii. 外界气温变化，操作中应及时调整。
- xiv. 联系仪表维护人员校验仪表，排除故障。
- xv. 炉管破裂，按紧急停炉处理。

3、加热炉常规故障及其处理

1) 加热炉火嘴点不着

原因及处理方法：

- a) 抽力太大，关小风门或烟道挡板。
- b) 燃料气中含不可燃气体量大，置换瓦斯系统。
- c) 火嘴压力太低，提高火嘴燃烧气压力。

2) 火焰回火

原因及处理方法：

- a) 烟道挡板开度过小，抽力不足，开大烟道挡板。
- b) 燃料气压力急剧变化，稳定燃料气压力。
- c) 燃料气中含氢量过高，关小风门或设法改变燃料气组成。

3) 火盆温度过高

原因及处理方法：

- a) 二次风门开度太小，开大二次风门，关小一次风门。
- b) 火嘴高度，角度不符合要求，校正火嘴安装高度和角度。
- c) 火盆隔热材料损坏或砌筑不好，检查火盆隔热材料。
- d) 火嘴结焦或火盆里有杂物堵塞，停用火嘴清焦或清理火盆。
- e) 火焰回火所致，调整消除回火现象。

4) 烟囱冒黑烟

原因及处理方法:

a) 风机排风量小或自然风门开度过小, 燃烧空气量不足, 调整风机操作或开大自然风门。

b) 瓦斯带油及流量大幅度波动, 加强瓦斯脱油, 稳定瓦斯流量。

c) 加热炉负荷变化过大, 缓慢降低加热炉负荷。

d) 炉管破裂, 紧急停炉。

5) 加热炉出口温度提不上去

原因及处理方法:

a) 燃料气含氢量太高, 设法改变燃料气组成。

b) 燃料气压力低, 提高燃料气压力。

c) 燃料气带水或漏入蒸汽, 加强脱水, 检查加热器并检修。

d) 火嘴喷孔堵塞, 检查并清扫火嘴喷孔。

e) 燃料气阻火器堵塞, 切换至另一组阻火器并清理堵塞阻火器。

f) 燃料气调节阀故障或堵塞, 用副线操作, 检查调节阀。

g) 烟道挡板开度过大, 热损失大, 过剩空气系数过大, 烟气出口温度过高, 关小烟道挡板, 减少空气入炉量。

h) 燃烧不完全, 烟囱冒黑烟, 调节加热炉入炉空气量和烟道挡板开度, 使燃烧完全。

i) 加热炉进料量大超负荷, 降低加热炉负荷。

j) 加热炉炉火熄灭, 关闭燃料气阀门, 吹扫炉膛, 根据点火操作指令, 重新点火。

6) 炉膛温度不均匀

原因及处理方法:

a) 火嘴火焰偏, 各火嘴火焰长短不一, 校正火嘴角度, 调整火焰长度。

b) 各分支炉管流量不够均匀, 调整各分支流量均匀。

c) 各火嘴配风量不均匀, 调整各火嘴配风量, 尽量均匀。

d) 热偶测量位置不合理或失灵, 联系仪表更改热偶测量位置或

校表。

4、加热炉的正常停车

a) 根据装置的停车要求和温度要求，按规定速度降温，降温过程可逐渐对称地关闭部分燃料气主火嘴，直至炉膛温度小于 250℃或火焰维持不住时熄火（或按要求直接熄火）。

b) 开大烟道挡板、风门、看火窗，让加热炉自然降温。

c) 按停车要求，进行燃料气管线处理。

二、余热锅炉的操作

1、余热锅炉开工

a) 加热炉引入燃料气前，应对蒸汽发生器系统的设备、管线、法兰、垫片、阀门盘根、温度计、流量计、调节阀、液面计、压力表等进行认真检查，锅炉系统煮炉完毕，确认系统符合开工要求。

b) 联系有关部门，作好给锅炉送水的准备。

c) 引除盐水和除氧蒸汽进除氧器，对除盐水进行除氧。

d) 除氧水合格后引除氧水进汽包，建立蒸汽发生器除氧水循环。

e) 引 1.0MPa 开工蒸汽进过热蒸汽段，打开过热蒸汽放空阀。

f) 当重整加热炉点火升温后，汽包的压力缓慢上升，当压力上升至 0.4MPa 时关闭开工蒸汽阀。

g) 当过热蒸汽温度达 420℃，压力达 3.50MPa 时，投用过热蒸汽减温器。

h) 调整减温水流量，控制减温器后蒸汽的温度、压力指标。

i) 待产汽温度、压力和质量符合指标后，将蒸汽并入中压蒸汽管网，并关闭过热蒸汽放空阀。

j) 根据水质情况，开大或关小连续排污阀，同时调整注 Na_3PO_4 量。

2、余热锅炉异常操作

1) 汽包严重缺水，锅炉干锅

现象：

a) 汽包液位低报警，玻璃板液面计不见液面。

b) 过热蒸汽温度升高或减温水流量增加，汽包给水流量小于蒸汽流量。

c) 严重缺水时循环水泵抽空。

d) 当确认液面低，液面计放不出水时，应立即增大汽包给水量，并迅速查找故障原因。

e) 当循环水泵抽空，说明汽包已严重缺水，应紧急停炉熄火，停给水泵，关闭汽包给水阀，在汽包干锅之后，严禁立即进水，防止炉水突沸而损坏设备。

f) 待炉膛温度降至 150℃ 以下，锅炉重新进水，按正常程序开车。

g) 若缺水时间长或无法判断缺水时间，需经有关人员严格检查后才允许重新进水。

2) 汽包满水

现象：

a) 汽包液位高报警，玻璃板液面计满液面。

b) 过热蒸汽温度降低，减温水量减少。

c) 严重满水时，主蒸汽管道会出现水击。

危害：

由于所产蒸汽供透平机械使用，汽包满水后带入管网。使主蒸汽带液，严重损坏透平叶轮，强烈的水击还会损坏蒸汽管道和管架。

处理方法：

a) 判断玻璃板液面计和报警仪指示的准确性。

b) 玻璃板仍有液面可见，则适当减少汽包给水水量，但需立即查找液面超高的原因并加以处理。

c) 若处理后液面仍高，则应打开汽包事故排汽阀排水。

d) 汽包严重满水，经处理无效，以致影响蒸汽质量，则应把锅炉产汽改排大气，并联系调节供应充足的中压蒸汽，确保重整循环机等正常运行。

e)根据蒸汽温度，减少以至停止减温水。

3) 循环水泵故障

a)主泵停运，立即启用辅泵。

b)若备用泵也无法开启，则紧急停炉。

c)关闭泵的出口阀门，绝不允许在蒸汽炉管高温时通入循环水，以免损坏炉管，需待四合一炉炉膛温度 $<150^{\circ}\text{C}$ 时，再启动循环泵，按正常开车程序开车。

4) 汽水共沸

(1) 汽包给水水质变坏，或是没有及时排污使炉水变坏而引起的汽水共沸会引起汽包水位剧烈波动，水位模糊不清，水位报警器间断发出或高或低的报警。

(2) 出现汽水共沸，应开汽包连续排污阀，稍开事故排污阀，加大排污量，但此时应加大给水，防止水位太低。马上联系化验分析锅炉水质，根据水样结果检查排污效果，待炉水品质合格后，恢复正常操作。

三、冷换设备操作法

1、换热器

1) 换热器的启用

a)换热器试压合格后方可启用，启用前排尽器内存水。

b)使用时，先投冷流，后投热流。

c)在进冷流（或热流）时，一定要先开出口阀，后开入口阀，而且要缓慢地开，防止憋压，注意观察设备变化情况。

d)在冷热流都有量之后，由于温度和压力的变化，可能会出现问題，因此要再次检查有无跑、冒、滴、漏现象，经检查确实没有问題或有问題处理好之后，才算投用正常，并定时进行巡回检查。

2) 使用时的检查

换热器在使用时，尤其是在操作条件变化后，应注意换热器本身的变化，检查浮头大盖及法兰有无渗漏，定时查看油品有无颜色变化或通过化验分析来判断内部有无渗漏现象。

3) 换热器的停运

停运换热器时按先停热流后停冷流的原则进行。在停热流时，应先关入口阀，后关出口阀。降温后进行扫线处理，扫线后可打开各程排凝放净介质，经常检查排凝情况，确认出入口阀均已关严，以免大量跑油和造成其它事故。如用蒸汽吹扫，一定要排汽，不许自然冷却，造成换热器内存水。

4) 重沸器投用注意事项

a) 在投用重沸器时必须先引冷流，当重沸器内有液面后再引热流升温，切忌先引热流，以防浮头，端盖或法兰泄漏，停时先停热流后停冷流。

b) 投用后升温速度不宜太快，一般 $\gt 50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，升温速度过快，一是会造成塔压力上涨过快可能引起超压，二是可能引起重沸器泄漏。

2、冷却器

1) 冷却器的使用、停运方法可参照换热器使用方法进行，降温后应予扫线处理，经防腐处理后的冷却器不能长时间用蒸汽吹扫，以防损坏防腐层。扫线后可打开各程排凝放净介质，经常检查排凝情况，确认出入口阀均已关严以免大量跑油造成其它事故。

2) 在没有引入冷流之前，塔不得升温升压，发防系统超压，以及产生较大热应力，对设备造成破坏或泄漏。

3) 经常注意检查水温和水压，如循环水突然中断，系统压力会急剧上升，若不注意这一点，会引起严重的设备超压事故。

4) 为了防止冷凝器冻坏，循环水不能关闭，要保持一定的开度，需停水时进出水管线截止阀要关死，再将冷凝器和冷却器的存水排净，以防冻凝。

5) 用蒸汽吹扫时管程的水应关闭，并将存水排净，以防蒸汽冷凝和管内存水被加热汽化超压引起管子泄漏。

6) 定期检查冷却效果，必要时进行反冲洗。

7) 一般采用出口控制水量的办法来控制温度，采用出口控制能

保证流速和换热效果。而用冷却水入口阀控制弊多利少，控制入口会引起水流短路或流速减慢，造成上热下凉，故一般不宜使用入口控制。

8) 停工时一般塔先降温降压，然后才能停冷却水。

3、空冷器的使用

1) 空冷器的启用

启用空冷前首先应检查风机、电机是否安装合适，各润滑部位的润滑脂是否加好、有无变质，转动风扇不应有卡碰现象，改好流程就可启动。空冷风扇的角度一般可调，用于调节空冷冷却效果。对于干空冷，还可根据操作要求调节空冷顶部百叶窗的角度进一步调节冷后温度；若是湿空冷则根据要求投用除盐水循环喷淋冷却。

2) 空冷的维护

a) 设备运行中严禁超温超压。

b) 在运转中应经常检查电机风扇是否运行正常，定时对各密封面及胀口、管束进行检查，发现泄漏及时处理。

四、特种设备操作规程

1. 压力容器安全操作规程

(1) 在压力容器投入使用前，应取得使用登记证。

(2) 压力容器操作人员必须是受过培训，必须了解压力容器基本结构和主要技术参数，熟悉操作工艺条件；压力容器管理制度。

(3) 压力容器操作人员必须严格遵守设备管理制度和操作规程，并执行工艺操作纪律，严防超温、超压、超负荷，并如实做好检查与记录。常规检查内容如下：

a) 各项操作指标参数、运行情况和系统平稳情况；

b) 设备与管道接头、阀门及管件密封情况；

- c) 保温层、防腐层是否完好；
- d) 设备振动情况；
- e) 设备支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况；
- f) 安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况；
- h) 静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置完好情况；
- i) 其他缺陷及异常等。

(4) 压力容器内部有压力时，不得进行维修作业；需要带温带压紧固螺栓或出现泄漏进行带压堵漏时，必须按设计规定制定有效的操作方案，并采取防护措施；在实际操作时应派专业技术人员进行现场监督。

(5) 压力容器发生下列异常现象时，操作人员应立即采取紧急处置措施，按规定的报告程序，及时汇报。

a) 压力容器液位、压力、温度超过规定值，采取措施后仍不能得到有效控制。

b) 压力容器及其主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等危及安全现象。

c) 压力容器安全附件失效。

d) 接管、紧固件损坏，难以保证安全运行。

e) 发生火灾等直接威胁到压力容器安全运行。

f) 压力容器与管道发生严重振动，危及安全运行的。

2. 压力管道安全操作规程

(1) 压力管道在使用前做好准备工作，落实各项安全措施。

(2) 凡操作压力管道的人员必须熟知所操作压力管道的性能和有关安全知识，非本岗位人员严禁操作，应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录，交接班应将设备及运行情况进行交底，交接班要检查管道是否完好。

(3) 压力管道本体上的安全附件应齐全，并且是灵敏可靠，计量仪表应经在检验合格在有效期内。

(4) 压力管道在运行过程中，要时刻观察运行状态，随时做好运行记录，注意压力、温度是否在允许范围内，是否存在介质泄漏现象，设备的本体是否有肉眼可见的变形等，发现异常情况立即采取措施并报告（压力表、安全阀等要定期手动排放，并作出记录）。

常规检查内容如下：

- a) 各项工艺指标参数、运行情况和系统平稳情况；
- b) 管道接头、阀门及管件密封情况；
- c) 保温层、防腐层是否完好；
- d) 管道振动情况；
- e) 管道支吊架的紧固、腐蚀和支撑以及基础完好情况；
- f) 管道之间以及管道与相邻构件的连接情况；
- g) 阀门等操作机构是否灵敏、有效；

- h) 安全阀、压力表、爆破片等安全保护装置的运行、完好情况;
- i) 静电接地、抗腐蚀阴阳极保护装置完好情况;
- j) 其他缺陷及异常等。

(5) 检查管道时作业人员要避开阀门、管口等, 防止烫伤、中毒等伤害。

3. 桥式起重机安全操作规程

(1) 必须专人操作, 司机须熟悉起重机械的构造、性能及技术规程, 并经考试合格后, 方能操作。

(2) 每次开车前, 必须进行下列检查:

- (a) 电气设备是否良好安全。
- (b) 机械各部紧固、润滑是否符合要求。
- (c) 制动闸的动作是否灵活。

(d) 钢丝绳在卷筒上排列与紧固的情况是否良好, 钢丝绳有无断丝或出油情况。

(e) 滑轮与滑线是否完好无损。

(f) 行程范围有无障碍物, 发现的问题待解决后, 方可开车。

(3) 起吊前要对大车、小车和吊钩上升限位器进行空载试车、确认情况正常后方可使用。

(4) 起吊前要正确掌握物体的重量, 严禁超负荷起吊, 吊车上应设有标明起重能力的铭牌。

(5) 行车工作时，不准进行加油、擦抹和修理工作。行车进行检查和修理时，必须切断电源，加锁，并挂上警告标志。行车空负荷运转时，吊钩必须升起至少超一个人高度。行车带负荷运行时，重物必须升起至少高于运行路线上最高障碍物的 0.5 米，吊物离地面高度一般不超过 1 米，物体离地高度较大时，要特别加强安全警戒。

(6) 必须垂直起吊重物，禁止用移动大车或小车的方法来拖运重物。

(7) 大车及小车必须以最慢的行速，逐渐重近轨道的端部，大车一般应距厂房墙壁 1 米左右停车。发现危险情况时，司机应立即停车，紧急停车信号不论谁发出，都应立即执行。

(8) 每次开车前必须发出警告信号，正常操作时，不准作用限位开关停车，吊钩升动时临近上限位器时必须停车，特别要防止在限位器失灵时，拉断钢丝绳发生落钩落物事故。

(9) 检修后，工具和设备不许放在大车、小车及天车梁上，以免掉落伤人。

(10) 天车在运行中，如发现异常应立即放下重物停车，切断电源，进行检查，禁止带故障使用。

(11) 行车司机要严格执行对行车的检查、检修、维护保养制度。特别吊钩滑轮部分，每次定期检查、检天车司机要严格执行对天车的检查、检修、维护保养制度。特别吊钩滑轮部分，每次定期检查、

检修时一定要将滑轮轴、吊钩螺纹及根径部分进行无损探伤。全面检查轮轴有无超剪切现象，吊钩螺纹及根径有无裂纹及严重磨损现象。

(12) 行车工作完毕后，必须停在规定的位置，并将吊钩升到上面，控制器处于零位，切断电源。

4. 余热锅炉安全操作规程

(1) 余热锅炉各项参数

锅炉型号：Q128/775-40-3.82/420，

烟气入口温度：775℃，烟气出口温度：162℃

过热蒸汽压力：3.82MPa，水压试验压力：5.25MPa，

进口烟气流量：128245.7Nm³/h，过热蒸汽温度：420℃，

给水温度：104℃，额定出力：40T/t，

锅炉结构形式：水管锅炉，除氧方式：热力除氧

(2) 余热锅炉是利用高温烟气的余热对水进行加热，产生蒸汽的热交换设备。要求操作人员必须熟知所操作锅炉的性能、原理、结构和有关安全知识，并持证上岗，非本岗人员严禁操作。

(3) 操作人员应认真学习本规程和余热锅炉安装使用说明书，并按照其要求操作，认真做好运行记录和交接班记录，交接班时应将设备及运行的安全情况进行交底。

(4) 锅炉操作时，必须重点监视的部位

(a) 水位表，锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位，运行中不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。

(b) 安全阀，安全阀应定期校验；定期做手动（或自动）排放试验，以防安全阀阀瓣锈死失灵。

(c) 排污，每班应定时排污，排污时间不易过长。禁止各集箱同时排污。排污时应严密监视水位的变化，并注意安全。排污时排污池附近不得有人，以防烫伤。

(5) 锅炉运行中遇有下列情况之一时，应立即停炉

(a) 锅炉水位低于水位表最低可见边缘；

(b) 不断加大给水及采取其他措施，但水位仍然继续下降。锅炉严重缺水，采取紧急停炉时，严禁向锅内给水以防爆炸。；

(c) 锅炉水位超过水位表最高可见水位（满水）；

(d) 水泵全部失效或给水系统故障，不能向锅炉进水；

(e) 水位表或安全阀全部失效；

(f) 锅炉元件损坏且危及运行人员安全；

(g) 燃烧设备损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行；

(h) 其他异常情况危及锅炉安全运行。

第三节 特殊设备操作法

一、催化剂采样

1、待生催化剂和再生催化剂采样

催化剂采样最频繁的是待生催化剂和再生催化剂，待生催化剂的采样位置在分离料斗催化剂出口，再生催化剂的采样位置在氮封罐催化剂出口，在每一个位置都有一个催化剂采样罐（如图所示），此采样罐的容积约为 500 毫升。

1) 采样器结构

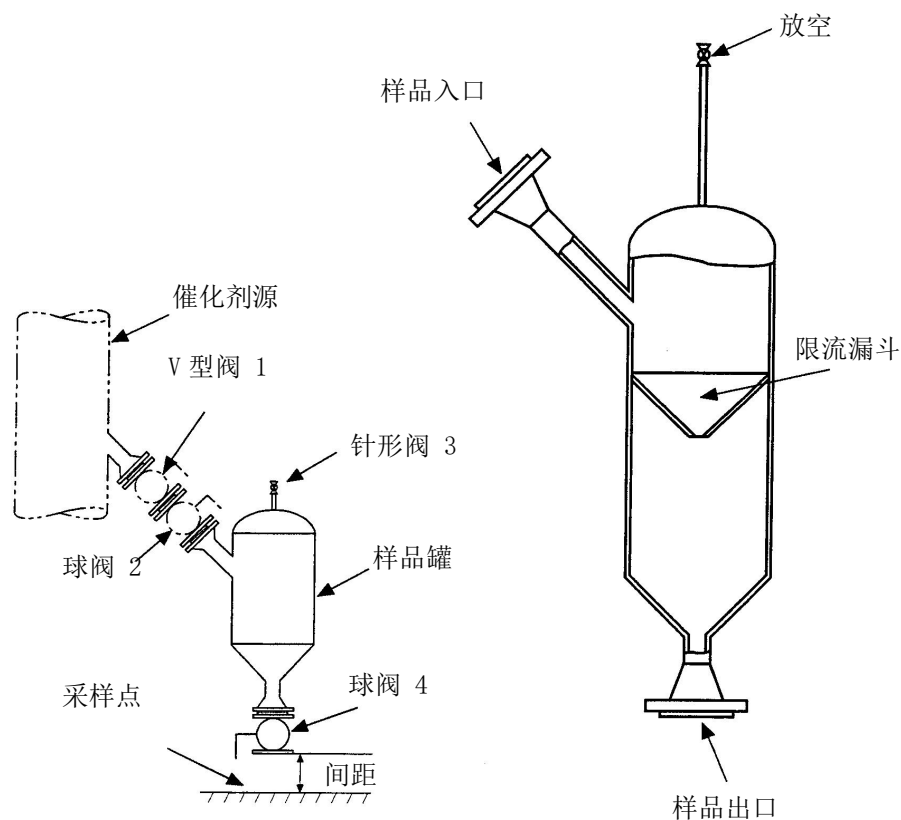


图 6-1 待生（再生）催化剂采样器

2) 采样步骤

- 确保所有四个阀门关闭，采样罐为空。
- 打开 2 号阀，给采样罐充压。

c)打开 1 号阀 10 秒，向限流漏斗及输送管线中充入催化剂，然后关 1 号阀。

d)等 30 秒，待限流漏斗中催化剂流完，然后关 2 号阀。

e)打开 3 号阀，慢慢给采样罐泄压。

f)打开 4 号阀进行取样。

g)关闭 3 号阀和 4 号阀。

h)重复 b~g 步骤采集新的样品。

因为采样管线中滞留着以前的催化剂，第二次采得的样品更能代表催化剂管线中实际的催化剂状况。

注：2 号阀和 4 号阀不可同时开启，这样会泄出高压气体，伤及操作员。

2、还原催化剂采样

不经常采取的催化剂样品是还原催化剂。取样位置在下还原区，有一个 UOP 制造的特殊催化剂取样设备（图 6-2），此设备用于把催化剂从还原区在增压氮气环境下安全采出。

1) 采样器结构

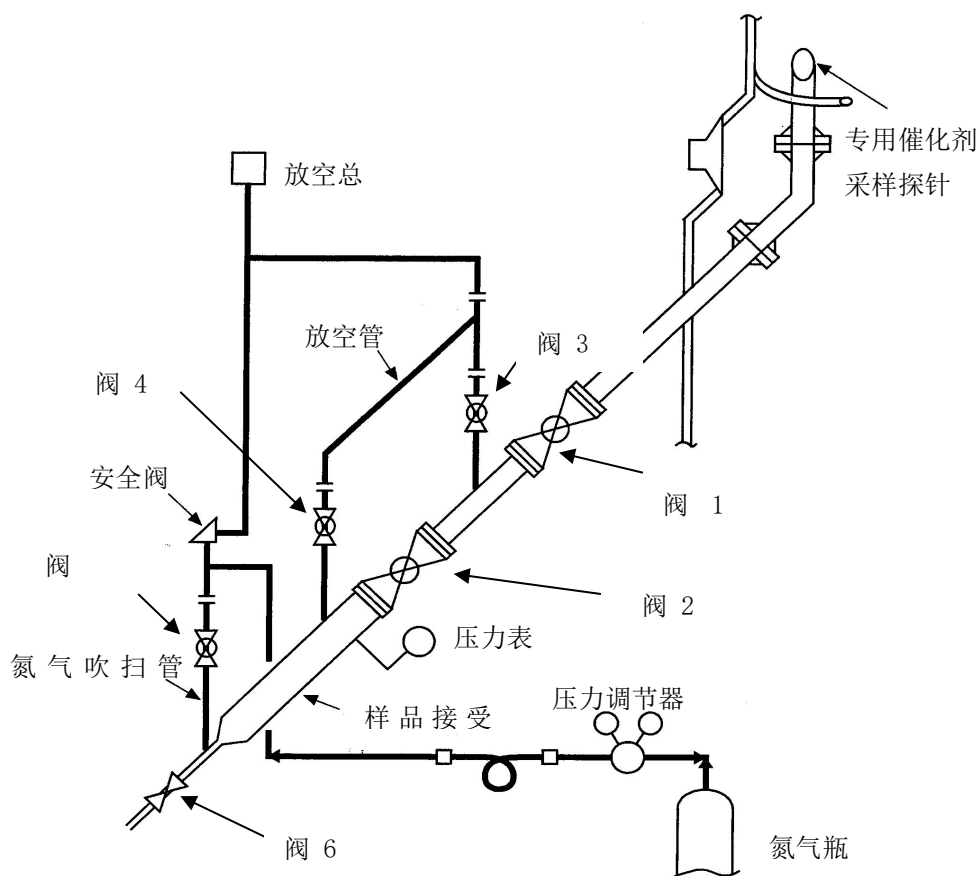


图 6-2 还原区催化剂采样器

2) 采样步骤:

- a) 催化剂采样器应处于可用状态，各阀关死。
- b) 打开氮气瓶上的阀，将调压器调至大约等于反应器的压力。
- c) 打开、关上阀 3、阀 4，排放里面的气体。
- d) 拆下阀 6 下方采样管线的帽盖，打开阀 4、阀 6，将放空线及采样器放空，确定采样器管道内是干净的，然后关闭阀 4、阀 6。
- e) 使用阀 5，将采样器用氮气充压至 $0.33 \sim 0.66 \text{ MPa}$ ，然后关闭 5。
- f) 打开阀 4，放掉压力，然后关阀 4。

3) 阀 1 试漏

按下列步骤试漏:

- a) 确定阀 1 关闭;
- b) 打开关闭阀 3;
- c) 采样器压力表指示为 0，打开阀 2，观察压力表 1 分钟。如

果压力不增加或增加数小于反应器压力的 5%，然后按采样步骤继续做下去。如果压力增加大于反应器压力 5%，可能是阀门密封不好，采样应停下来，以防催化剂损失或损坏阀门。

d) 打开阀 3、阀 5，用氮气吹扫采样器 30 秒，关上阀 3 和阀 5。

4) 清理探头

按下列步骤清理探头：

a) 用阀 5 向采样器充压 0.067~0.13MPa，低于反应器压力，然后关上阀 5。

b) 打开阀 1，10 到 20 秒，然后关阀 1。

c) 打开阀 3 和阀 5 用氮气吹扫采样器 30 秒，然后关闭阀 3、阀 2、阀 5。

d) 打开阀 4 和阀 6，放空采样器，确定采样器置换干净，然后关闭阀 4 和阀 6。

e) 按下列步骤采样：打开阀 2、3、5，用氮气吹扫 30 秒，然后关阀 5 和阀 3；参考采样器说明书提供的图表，以确定得到所需样品数量时应有的差压，用阀 5 调节采样器压力，使其低于反应器压力，需与图表所示差压一致，然后关阀 5；快速打开阀 1，等 10~20 秒，然后关阀 1。

f) 按下列步骤吹扫及冷却采样器：打开阀 3，逐步使采样器泄压；逐步打开阀 5，用氮气吹扫采样器 30 秒，直到采样器至常温；然后关闭阀 3、2、5，关闭氮气瓶上的阀。

g) 打开阀 4 和阀 6，采集样品，确保采样器管道干净；然后关阀 4 和阀 6，阀 6 下的帽盖复位。

h) 确定阀 1 密封是安全的（参见步骤 g），使催化剂采样器处于可用状态。

二、粉尘收集器操作

1、反吹清洗

操作员使用反吹按钮清洗粉尘收集器 603-S301 中的过滤元件。当粉尘收集器的压降指示 603-PDI0604 升高至约 1.25KPa 时，差压

高报警响，表明粉尘收集器需要清洗。操作员可按下粉尘收集器手动反吹按钮（或粉尘收集器自动启动反吹程序）对粉尘收集器进行反吹，此时粉尘收集器仍处于正常运行之中。

操作员启动反吹按钮（或粉尘收集器开始自动反吹）后，粉尘收集器自动进入反吹清洗程序。氮气依次反吹所有的过滤元件（四组），吹除积附的细粉。细粉落入粉尘收集器 603-S301 底部，留在底部出口内，直至卸入粉尘收集罐。

粉尘收集器一旦出现压降报警，就应立即启动反吹按钮（或粉尘收集器自动启动反吹程序）对粉尘收集器进行反吹。如果粉尘收集器 603-S301 的压降过高时，反吹清洗程序可能不能清洁过滤元件；而且如果反吹前后的压降变化过大的话，待生催化剂提升和除粉尘可能受阻。反吹清洗后，粉尘收集器 603-S301 压降应恢复正常。

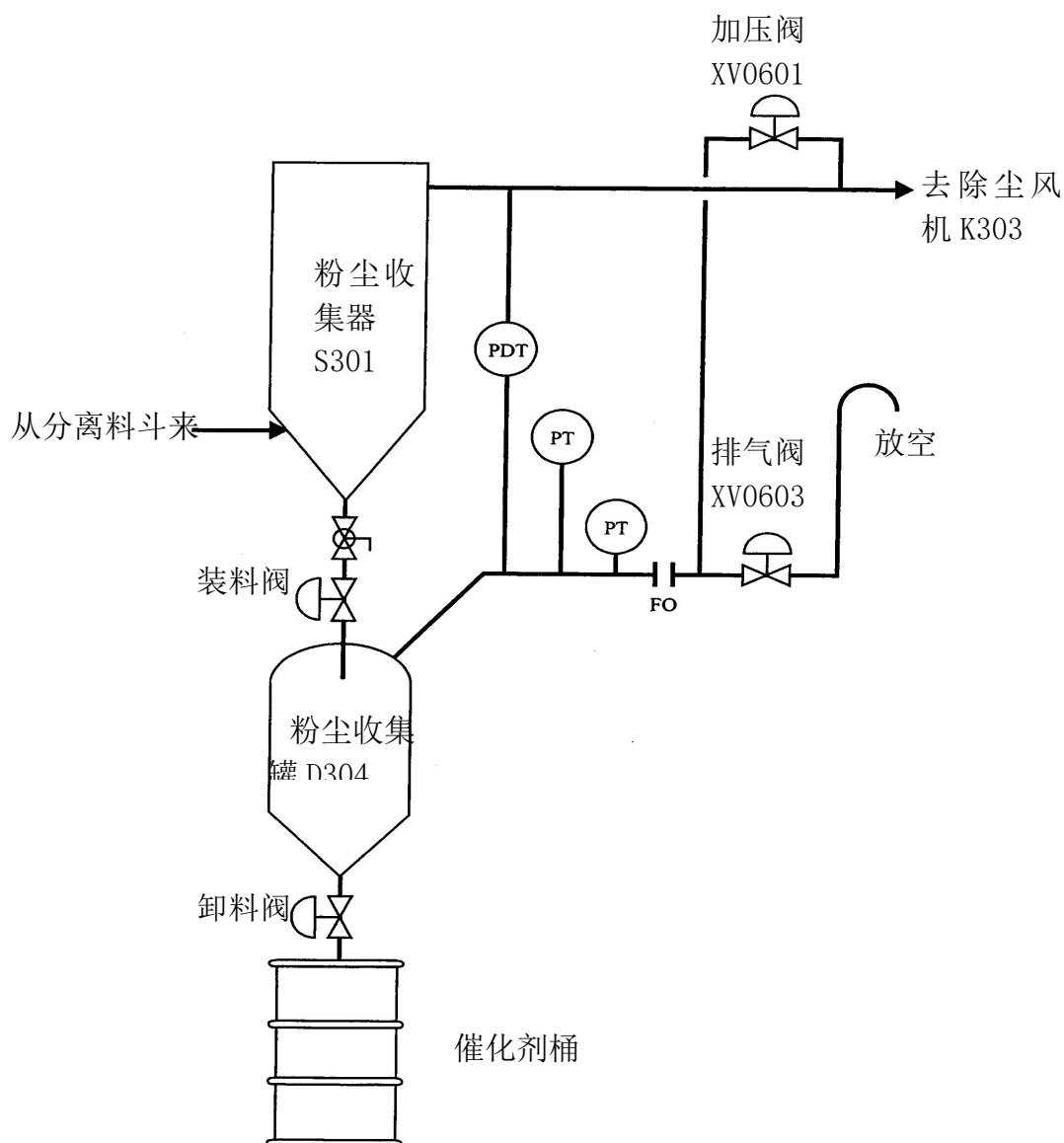


图 6-3 粉尘收集器和粉尘收集罐

2、卸粉尘

操作员应定期把粉尘收集器 603-S301 中的粉尘卸入催化剂桶中。粉尘由粉尘收集罐 603-D304 从粉尘收集器 603-S301 中卸出。粉尘收集罐 603-D304 及相关管线设备能安全地将粉尘从正压的粉尘收集器 603-S301 中卸出，且同时保证粉尘收集器正常运行，该操作由再生控制系统按程序进行控制。

操作员必须记住催化剂粉尘可能自燃，卸粉尘时要小心尽可能减少与空气接触。同时，在 603-S301 卸粉尘前 15 分钟，应把氢/

烃分析仪连接到除尘风机 603-K303 入口管线上，以确保卸粉尘时系统不存在氢烃物质，待卸粉尘完成后，应及时把氢/烃分析仪连接到氮气总管上。

粉尘收集器 603-S301 的卸粉尘操作包括了粉尘收集罐 603-D304 的关闭、泄压、卸料、加压、装料（这里指粉尘）几个阶段，循环运行，由催化剂再生控制系统监测和控制。操作员通过现场转动粉尘收集罐开关进行操作。粉尘收集罐开关是现场安装的三位手动开关，开关的三个位置分别为“装料”、“关闭”和“卸料”，“关闭”处于中间位置，开关从“装料”转到“卸料”，一定要经过“关”，反之也一样。

卸粉尘的基本操作步骤：

- a) 确认粉尘收集罐开关处于 OFF（关闭）位置，加压阀 603-XV-0601、装料阀 603-XV-0602、卸料阀 603-XV-0604、排气阀 603-XV-0603 处于关闭状态，粉尘收集器 603-S301 下方手动球阀打开。
- b) 将粉尘收集罐 603-D-304 的开关打到 LOAD（装料）位置，603-XV-0601 自动打开。
- c) 603-D304 开始加压，至粉尘收集器/粉尘收集罐差压 603-PDI-0303 显示值接近零值。
- d) 603-XV-0601 关，603-XV-0602 打开，催化剂粉尘自 603-S301 流入 603-D-304 中。
- e) 将 603-D-304 的开关从装料打到 OFF 位置，603-XV-0602 关闭，粉尘收集罐装料结束。
- f) 确认粉尘收集罐所有阀门（603-XV-0601、603-XV-0602、603-XV-0604、603-XV-0603）处于关闭状态。
- g) 将粉尘收集罐开关打到 UNLOAD（卸料）位置，603-XV-0603 自动打开。
- h) 603-D-304 开始泄压，节流孔板 603-FO-0643 限制泄压速率，从而防止了容器中的粉尘流化。

- i) 当粉尘收集罐压力 603-PI-0601/0602 显示接近大气压时，卸料阀 603-XV-0604 打开，粉尘流入到催化剂粉尘桶中。
- j) 将 603-D-304 的开关从卸料打到 OFF 位置，603-XV-0604、603-XV-0603 关闭，确认粉尘收集罐所有阀门（603-XV-0601、603-XV-0602、603-XV-0604、603-XV-0603）处于关闭状态后卸粉尘结束。

三、催化剂添加

本装置有两套催化剂添加系统，1#催化剂添加系统为黑催化剂加剂系统，2#催化剂添加系统为白催化剂加剂系统。生产中使用较多的是 1#催化剂添加系统。

在正常的操作期间，由于催化剂磨损，粉尘被分离料斗淘析后，将导致分离料斗的料位下降，为保持分离料斗的正常操作料位，操作人员必须定期利用 1#催化剂添加系统向分离 33333 料斗添加新鲜的催化剂。除了新鲜的催化剂，还可利用 1#催化剂添加系统加入从粉尘收集器中收集的从粉尘中筛出的整个催化剂球。1#催化剂添加系统的另一个功能是再生器再装料，每当再生器卸料维修时，可利用加料系统和待生催化剂提升系统重新装填催化剂。

在装置运行期间，需要用新鲜的催化剂来更换旧的催化剂，但装置又不能停工，此时可用 2#催化剂添加系统来完成。在正常的操作期间，也可以定期利用 2#催化剂添加系统向氮封罐添加新鲜的催化剂。

1、1#催化剂添加系统

1#催化剂添加系统由 1#催化剂添加料斗 603-D301、1#催化剂添加闭锁料斗 603-D302 和四个阀门（加压阀 603-XV0308、泄压阀 603-XV0307、装料阀 603-XV0301、卸料阀 603-XV0302）及现场控制开关组成。催化剂添加料斗 603-D301 通大气，并且可以从催化剂桶直接倒入催化剂。1#催化剂加料闭锁料斗加满催化剂后，可进行充压，把催化剂送入待生催化剂提升系统。在加料过程中控制催化剂添加闭锁料斗泄压、装料、加压、卸料的 4 个逻辑控制阀门为：

阀门	编号
装料阀	603-XV0301
加压阀	603-XV0308
泄压阀	603-XV0307
卸料阀	603-XV0302

这些阀门开、关位置由催化剂再生控制系统阀位开关指示。

为了把催化剂安全地加入到催化剂输送系统，要克服几个内在的危险：首先，由于催化剂输送系统经氮气加压至反应器压力下运行，故不可直接打开通大气；第二，由于新鲜催化剂不含焦，待生催化剂含焦，因此，需缓缓加入，以免引起再生器烧焦中断或波动；第三，由于催化剂添加闭锁料斗仅能在全空时加料（以避免加料过量而损坏阀门），因此，催化剂加料 1 号闭锁料斗 603-D302 卸料的时间必须与闭锁料斗 603-D308 的循环次数相协调。按照添加步骤，利用催化剂再生控制系统的控制程序完成这些任务。

现场有一个催化剂加料开关面板，此开关是现场安装的三位手动开关，开关的三个位置是“装料”、“关”、“卸料”（或“LOAD”、“OFF”、“UNLOAD”），“关闭”处于中间位置，开关从“装料”转到“卸料”，一定要经过“关”，反之也一样。

具体的催化剂添加步骤如下：

1) 确认现场开关处于 OFF（关闭）位置，所有阀门（加压阀 603-XV0308、泄压阀 603-XV0307、装料阀 603-XV0301、卸料阀 603-XV0302）处于关闭状态，加料闭锁料斗 603-D302 下面的催化剂加料管上的手动球阀打开，现场操作面板红灯亮（未卸空）。

2) 现场开关打至“卸料”或“UNLOAD”。

603-D302 置换一次并充压（通过开关加压阀 603-XV0308、泄压阀 603-XV0307 实现）至与待生催化剂提升管压力相等（约 0.35MPa），确认所有阀门关闭后 603-XV0302 自动打开，603-D302 中的催化剂下落至待生“L 阀组”开始提升至分离料斗，此过程需要闭锁料斗循环 20 次（以闭锁料斗循环计数器计数为准，整个循环过程次数由

CRCS 设定，通常设定在 15～20 次），现场开关操作面板红灯灭，提示加料闭锁料斗 603-D302 中的催化剂已卸空。

3) 现场开关打至“关”或“OFF”。

603-XV0302 自动关闭，现场开关操作面板灯全熄，确认所有阀门全关。

4) 把需加的催化剂倒入 603-D301（不要超过一桶，以免关闭 603-XV0203 时损坏阀门）。

5) 现场开关打至“装料”或“LOAD”。

a) 603-XV0307 打开，603-D302 泄压。

b) 603-XV0301 打开，现场开关操作面板绿灯亮（装料）。

c) 603-D301 中催化剂落入 603-D302，确认 603-D301 无催化剂。

6) 现场开关打至“关”或“OFF”。

603-XV0301、603-XV0307 同时关闭，操作面板绿灯灭红灯亮，确认所有阀门全关。

7) 重复上述过程，向分离料斗加入所需催化剂。加料结束后现场开关打至“关”或“OFF”。

2、2#催化剂添加系统

2# 催化剂添加系统是由催化剂加料漏斗 603-D305、催化剂添加闭锁料斗 603-D306 和四个阀组成。催化剂加料漏斗是敞开的，可以直接从催化剂桶装入催化剂。催化剂添加闭锁料斗加满催化剂后，可以充压，以便把催化剂送入催化剂输送系统。可以使催化剂添加闭锁料斗在添加催化剂期间泄压、装料、充压和卸料的四个逻辑控制阀为：

阀门	编号
装料阀	603-XV-1203
加压阀	603-XV-1201
泄压阀	603-XV-1202
卸料阀	603-XV-1204

这些阀的打开和关闭位置由阀位开关指示。

为了使催化剂安全地从催化剂桶加入到氮封罐，要克服几个内在的危险：第一，由于氮封罐是在约 0.25MPa 下操作，所以它不能在大气中直接打开；第二，由于加料闭锁料斗只能在完全卸空的情况下才能充满（以避免过满而关闭阀门），所以允许催化剂添加闭锁料斗卸料的时间必须和催化剂循环相协调。使用添加步骤，通过催化剂再生控制系统的控制程序，催化剂添加系统完成这些任务。

催化剂添加操作主要是通过装料和卸料步骤，使催化剂 2# 加料闭锁料斗不断循环。同 1# 催化剂添加系统一样，操作员通过转动现场手动开关来启动这些步骤，整个催化剂添加过程由催化剂再生控制系统监测和控制。

1) 催化剂添加步骤

催化剂添加二个基本步骤是：

步骤	开关位置	操作
装料	LOAD	卸空催化剂的 603-D306 被泄压，并用来自 603-D305 的催化剂装填。
卸料	UNLOAD	装满催化剂的 603-D306 用氮充压，并把催化剂卸到氮封罐 603-D307。

卸料步骤结束时，如果需要添加更多的催化剂，可重复进行循环。

具体的催化剂添加步骤如下：

a) 确认现场开关处于 OFF（关闭）位置，所有阀门（加压阀 603-XV1201、泄压阀 603-XV1202、装料阀 603-XV1203、卸料阀 603-XV1204）处于关闭状态，加料闭锁料斗 603-D306 下面的催化剂加料管上的手动球阀打开，现场操作面板红灯亮（未卸空），氮封罐的料位指示计指示低料位（“在线更换”催化剂时）。

b) 现场开关打至“卸料”或“UNLOAD”。

603-D306 充压（通过开关加压阀 603-XV0904 实现）至与氮封罐压力相等（约 0.25MPa），确认所有阀门关闭后 603-XV1204 自动打开，603-D306 中的催化剂下落至氮封罐，此过程需要闭锁料斗循环 20 次（以闭锁料斗循环计数器计数为准，整个循环过程次数由

CRCS 设定，通常设定在 15~20 次），现场开关操作面板红灯灭，提示加料闭锁料斗 603-D306 中的催化剂已卸空。

c) 现场开关打至“关”或“OFF”。

603-XV1204 自动关闭，现场开关操作面板灯全熄，确认所有阀门全关。

d) 把需加的催化剂倒入 603-D305（不要超过一桶，以免关闭 603-XV1203 时损坏阀门）。

e) 现场开关打至“装料”或“LOAD”。

① 603-XV1202 打开，603-D306 泄压。

② 603-XV1203 打开，现场开关操作面板绿灯亮（装料）。

③ 603-D305 中催化剂落入 603-D306，确认 603-D305 无催化剂。

f) 现场开关打至“关”或“OFF”。

603-XV1203、603-XV1202 同时关闭，操作面板绿灯灭红灯亮，确认所有阀门全关。

g) 重复上述过程，向氮封罐加入所需催化剂。加料结束后现场开关打至“关”或“OFF”。

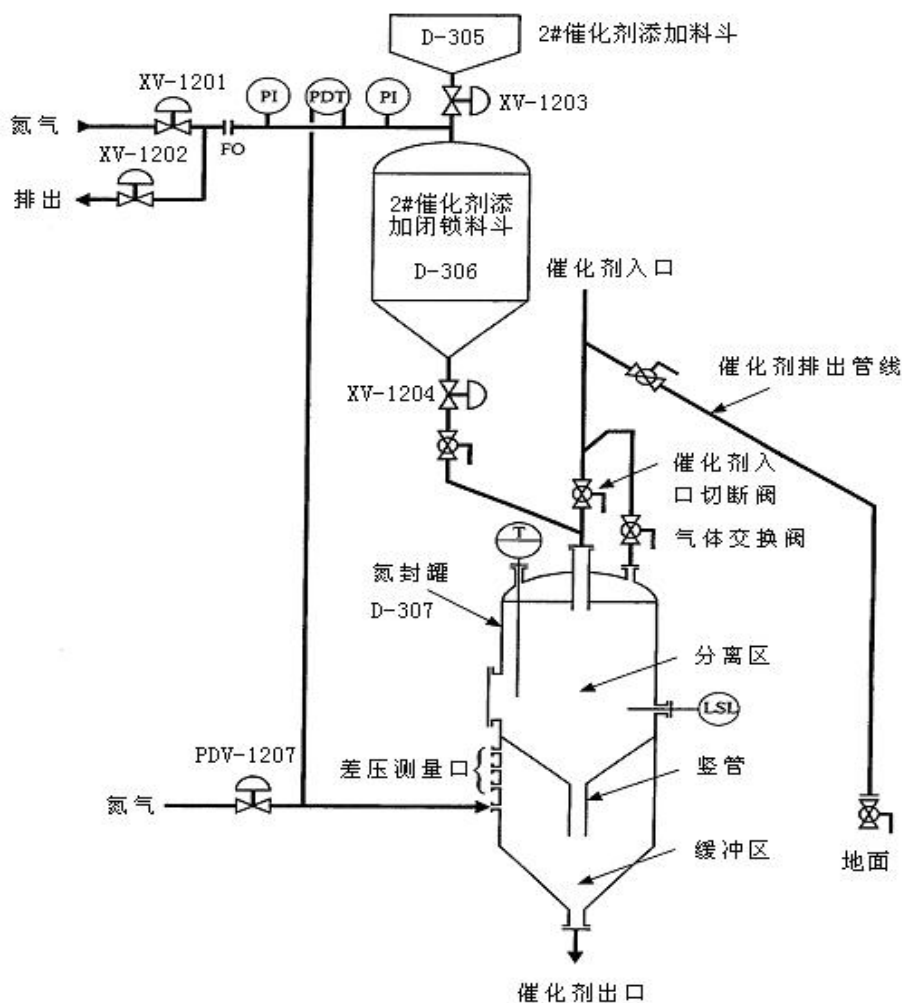
2) 催化剂“在线更换”

在我国，一般情况下，重整催化剂的更换都是在装置停工检修期间进行，重整催化剂用吊车从还原区或分离料斗顶部处装入。

通过 2[#] 催化剂添加系统，可以用来实现重整催化剂“在线更换”，即在装置各部分都正常运行的同时，更换所有重整催化剂。

“在线更换”催化剂的原理是：预加氢部分、重整部分、再生部分及后分馏部分都继续保持正常运行，旧催化剂经 603-R301 烧焦后从再生器底催化剂卸料管 50-C-630904 管线中卸下，同时，用 2[#] 催化剂添加系统把新鲜的催化剂加入到氮封罐 603-D307 中，经催化剂循环运转，从而实现催化剂“在线更换”。

图 6—4 催化剂在线更换



具体的催化剂“在线更换”步骤如下：

a) 投用氮封罐周围的在线替换设备和管线。其中包括 2#催化剂加料漏斗 603-D305、2#催化剂添加闭锁料斗 603-D306 及配套管线、催化剂卸料管线、氮封罐处的气体交换管和氮封罐上的料位指示计 603-LI1201。

b) 将再生系统催化剂循环速率减少到 1500 磅/小时（最大值）以下，或者达到催化剂桶能够向 2# 催化剂加料料斗供料的最大速率。重整装置苛刻度需要减少，这样可使生焦速率与新催化剂循环速率匹配。为了防止重整装置催化剂性能丧失，整个替换过程，待生催化剂焦含量应保持低于 7wt%。

c) 把再生器操作从白烧方式切换到黑烧方式。

d) 停干燥气电加热器，同时维持正常燃烧区入口温度，以便

当催化剂离开再生器时得到最大程度的冷却。

e) 为了尽量减少非计划停车,应提高氮封罐处压差控制器的设定值,这样可减少引起停车的低压差机会,并且将有助于清除装入新鲜催化剂中的空气。

f) 打开添加闭锁料斗 603-D306 下面的催化剂加料管上的手动球阀,打开氮封罐上的气体交换阀,并且关闭在氮封罐上面的催化剂输入管上的两个手动切断阀。

g) 按照 2# 催化剂添加系统的操作步骤,通过催化剂添加料斗 603-D305 和催化剂添加闭锁料斗 603-D306 把新鲜催化剂装入氮封罐。

h) 一旦催化剂添加顺利进行,通过催化剂卸料管开始卸催化剂。完全打开卸料管顶部的切断阀。打开卸料管底部的阀门,使催化剂卸料速率与催化剂添加速率一致。

i) 旧的催化剂应直接装入地面的催化剂桶中。由于再生器仍处于改进后的黑烧方式,卸下的催化剂应不含焦炭,并且应冷却到可以安全地进行装卸的温度。

j) 继续添加和卸下催化剂,直到整个催化剂藏量全部更换。

k) 一旦完成催化剂加料,关闭催化剂卸料管顶部的切断阀,并使管线排空。

l) 关闭添加闭锁料斗 603-D306 下面的催化剂加料管上的切断阀,打开氮封罐上面催化剂输入管上的两个手动切断阀,关闭氮封罐上的气体交换阀。

m) 断开并盲死在线替换的设备和管线。

n) 恢复氮封罐周围压差控制器上的正常压差设定值。

o) 再生器部分恢复正常操作。

p) 恢复理想的催化剂循环速率和重整装置苛刻度。

四、还原尾气过滤器的清洗

生产过程中由来自还原区的气体夹带的催化剂粉尘会积聚在还原尾气过滤器 603-M301A/B 上,堵塞过滤元件,造成其压降增大,

影响正常操作，故须定期清洗。在此期间，打开备用过滤器保持正常的催化剂循环。

操作员在清洗及更换过滤元件时，要注意以下事项：

首先，过滤器在高压富氢环境中工作，所以打开之前要泄压并充氮吹扫置换。

其次，由于催化剂粉尘可能自燃，故在清洗更换过滤元件时要尽可能避免其与空气接触或减少接触时间。

过滤器的清洗更换步骤（以 603-M301A 的清洗为例）：

a) 确认过滤器 603-M301A 使用，603-M301B 处于备用状态，且 603-M301A 运行压降较大需清洗。

b) 打开 603-M301B 出入口阀门，使 603-M301A 与 603-M301B 并联运行。

c) 关闭 603-M301A 出入口阀门。

d) 缓慢打开过滤器放火炬阀，将内部富氢气体向火炬泄压。

e) 开吹扫氮气阀，用 N₂ 吹扫过滤器 5~10 分钟，关闭过滤器放火炬阀停止吹扫。

f) 吹扫结束后，关小 N₂ 线阀门，保持少量 N₂ 继续吹扫过滤器（过滤器放空阀必须打开，并排至大气），保持过滤器内微正压。

g) 拆下过滤器过滤元件，装入新的过滤元件或立即清洗完毕装回过滤元件，过滤器复位后，继续用 N₂ 吹扫置换一次。

h) 关闭 N₂ 阀和放空阀，然后缓慢打开入口阀，使 603-M301A 升压至操作压力，关闭入口阀保持压力，过滤器作备用。

五、Chlorsorb 系统的操作

再生过程会产生有害物质 HCl 和氯气，对放空气中的 HCl 和氯气进行处理，可防止环境污染，解决设备结构的腐蚀。Chlorsorb 系统用于从再生器放空气体中回收氯化物恢复待生催化剂。然后氯化物与待生催化剂一起循环回到再生器。

Chlorsorb 系统利用了低温催化剂与高温催化剂相比能够保存更多的氯化物这一原理。这样在高温烧焦区从催化剂中释放出来的

氯化物在 **Chlorsorb** 系统的吸附区由低温催化剂重新吸附。出再生器的放空气体首先由一股来自再生气体空冷风机的空气冷却，然后向上穿过吸附区的催化剂床层，在此过程中气体的氯化物被催化剂吸附。

1、控制参数

1) 放空气进吸附区温度 TIC0504 控制 140-145℃。

放空气进吸附区温度 TIC0504 控制通过控制来自再生气体空冷风机的冷却空气排放量来实现。

第八章 装置事故应急处理预案

第一节 事故应急处理的组织机构及处理原则

一、事故处理原则

1、装置发生紧急事故时应做到：

- (1) 保证人员安全。
- (2) 避免损坏设备。
- (3) 防止加热炉结焦。
- (4) 避免催化剂结焦或受损。

2、事故发生，要及时汇报值班人员、生产调度。要根据事故现象、事故发生前有关设备所处的状况、相关操作参数变化情况及有关的操作调节，正确判断事故发生的原因，迅速处理，避免事故扩大。

3、出现火灾时，应正确判断情况，切断火源，并立即报告消防队，组织抢救，避免火势扩大。

4、事故发生后，坚守岗位，听从班长统一指挥，不得擅自离开岗位。

5、事故处理中，要注意以下几点：

- (1) 防止着火和爆炸。
 - (2) 高低压有关联的设备，严防串压。
 - (3) 加热炉立即熄火，以防反应器入口超温或炉管结焦。
 - (4) 反应器再生器内保持物料流动保护催化剂，严防床层超温损坏催化剂。
 - (5) 根据实际情况决定是否切断进料，产品改不合格线或打循环，以免污染合格产品罐。
 - (6) 尽可能保持一定的系统压力，以便能尽快恢复正常生产。
- 6、在事故处理中，重整与预加氢、再生、余热锅炉、苯抽提等

部分之间的相互关系必须清楚，要根据事故情况对各部分采取不同措施。一般来说重整部分是重点，其它部分可保持相对的独立（可适当降量或改循环），即能维持的先维持，再生可暂时先热停车，余热锅炉过热蒸汽如果温度太低，可切出管网放空。

7、及时与生产调度及相关岗位联系，防止公用工程部分波动太大。

8、对重整部分，首先要做好以下几点：

（1）反应器严禁超温，必要时关小甚至关闭重整加热炉入炉主瓦斯；同时要特别注意长明灯是否熄灭。

（2）临氢系统保压，为重新开工作好准备；同时要注意严禁超压。

（3）保护好催化剂，在条件允许下尽量开循环机把反应器里的油气带出。

（4）防止各罐冒罐。

二、组织机构及职责

车间成立应急处理组织机构，组织机构由事故应急指挥部和应急救援专业组两大部分组成。

2.1 职责

（1）事故应急指挥部：

①制定事故应急对策，并且正确、有效地进行现场指挥，防止事故扩散。

②根据应急需求调动外援。

③协调事故现场范围内的应急资源供应，并启动所有适当的程序和应急措施。

④在事故现场出现人员伤亡时，负责组织现场救护和外送。

⑤事故后组织恢复生产。

⑥组织分析事故原因，制定或完善防范措施。

⑦定期组织职工进行应急培训和应急预案演练。

⑧草拟事故报告。

（2）应急救援专业组

事故发生后各专业组立即赶往事故现场，具体实施应急处理。

（1）生产指挥组：主要负责装置的生产事故处理、应急处理、紧急情况下的环保处理等工作。

（2）现场抢险组：主要负责生产装置的设备的检查、保护和抢修保运等工作。

（3）安全救灾组：主要负责现场救火救灾、气防和人员的救治等工作。

（4）物资保障组：主要负责事故现场应急物质供应和有线、无线通讯保障等工作。

（5）现场治安组：主要负责控制事故区域的边界和人员、车辆进出等工作。

2.2 机构成员

（1）事故应急指挥部

装置事故应急指挥部的组长由车间主任担任。副组长由车间副主任担任，指挥部成员包括车间工艺工程师、设备工程师、安全工程师等管理人员。指挥部成员直接领导各下属专业组，并向组长负责，由组长协调各组进行工作。指挥部组长为现场第一指挥，其他成员有任何处理意见与建议，应通过现场组长协调下达，以避免指挥混乱。

（2）应急救援专业组

（1）生产指挥组组长：车间工艺副主任；组员：工艺工程师

（2）现场抢险组组长：设备副主任；组员：设备工程师

（3）安全救灾组组长：安全总监；组员：安全工程师

（4）物资保障组组长：设备副主任

（5）现场治安组组长：安全总监

车间事故应急救援专业组组织机构见图 1。

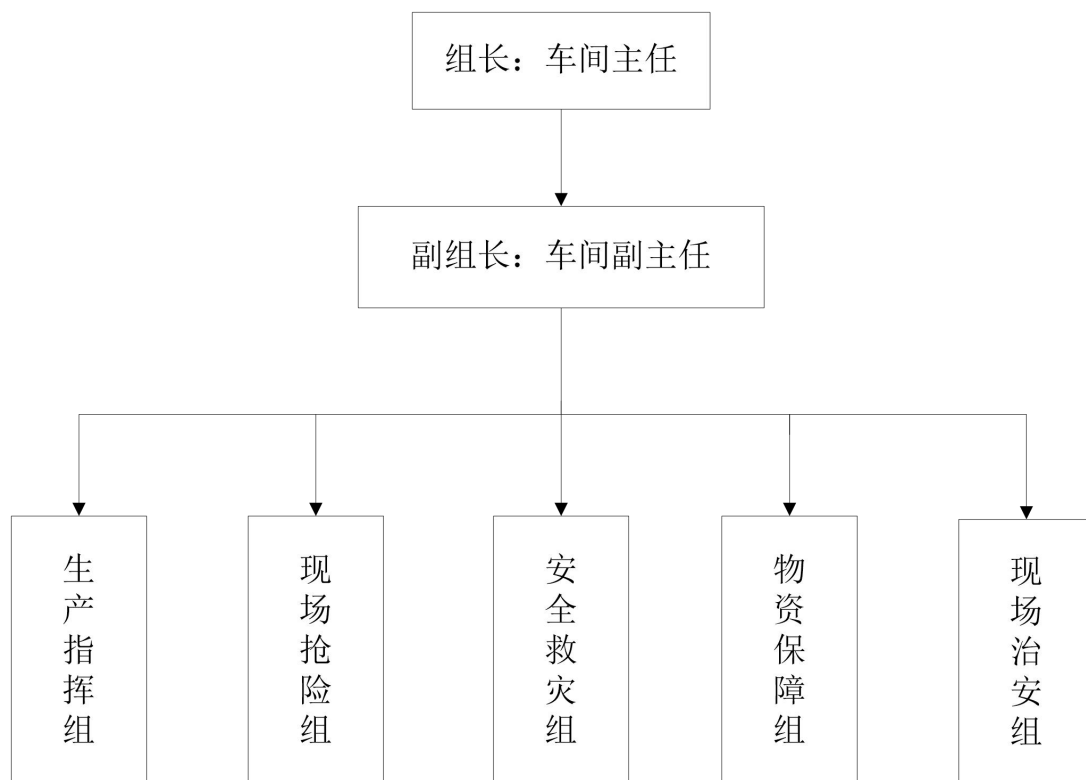


图 1 车间事故应急救援专业组组织机构

三、各岗位职责

1. 外操岗：发现事故立即报告班长、内操，报清事故现场位置、事故情况。服从班长指挥，做好岗位应急处理，开展自救互救，有毒场所注意佩戴防毒面具。

2. 内操岗：接到外操报警后，服从班长指挥，做好岗位应急处理，报清事故现场位置、事故情况，并汇报生产调度。

3. 班长岗：接到外操报警后，立即安排操作人员报警并组织班组成员进行应急处理及救援。

4. 组长：组织开展事故应急救援，做好稳定生产、事故处理、消防灭火、环保、救治伤员等总协调工作。向上级领导汇报事故及处理情况。上一级领导到场后，交接应急事故现场指挥权。

5. 有紧急情况发生后，组长有权调动车间人员立即到位，共同处理突发状况下紧急事故处理工作，确保装置安全生产。

四、报警程序

事故发生后，现场发现人员应立即向当班班长报告，如果是火灾事故，必须由现场发现人员或当班班长根据实际情况在第一时间向消防队报告，同时快速对班组成员作出应对的安排，并根据事故性质依次向生产调度、车间主任报告，立即组织人员进行现场处理。见图 2。

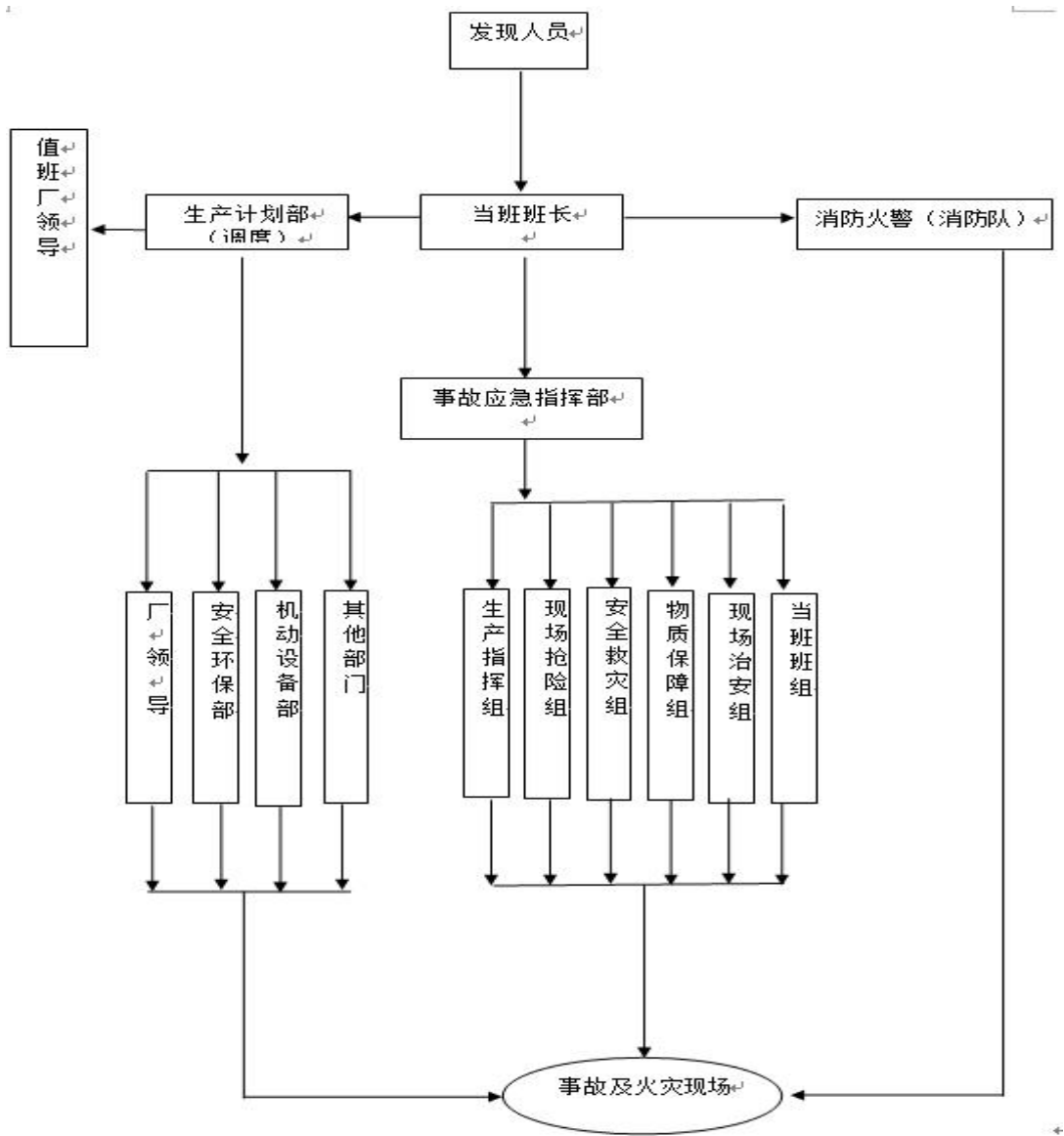
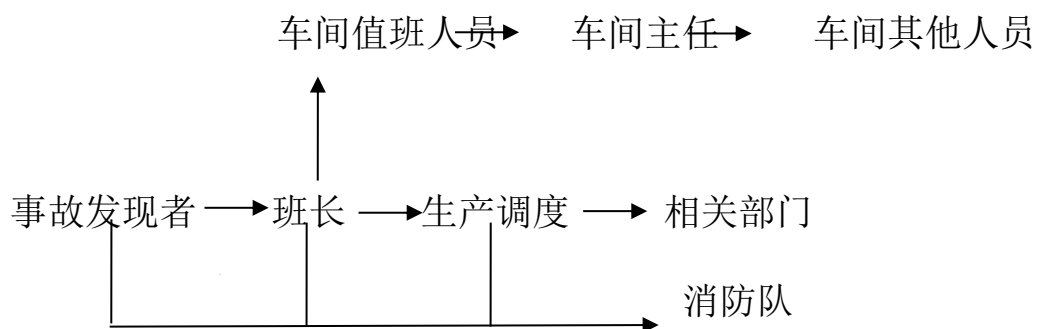


图 2 事故汇报程序

五、应急响应程序



六、装置紧急服务电话一览表

部门	电话 1	电话 2
消防队	0911-3815119	
救护	0911-3811120	
调度	0911-3815161	0911-3815165
安全环保部	0911-3815185	
机动设备部	0911-3815171	
物资管理部	0911-3815440	
保卫部	0911-3815110	
车间主任	0911-3815272	

第二节 装置各种事故处理方案

紧急停工处理方案

装置发生意外事故经处理仍不能继续维持安全生产时，为确保装置安全，必须进行紧急停工。但在一般情况下，紧急停工应在保证安全生产的前提下，从保护设备和催化剂出发，尽可能按正常停

工步骤进行，紧急停工时必须遵守事故处理原则。

紧急停工原则步骤如下：

1、统一指挥，切断预处理、重整进料，并通知相关单位停止供料。

2、根据事故发生的部位、程度，决定启动 DCS 辅助控制台上紧急停车按钮开关。包括加热炉 601-F101、601-F-102、602-F-205、602-F201~602-F204 联锁硬开关，预加氢循环机 601-K101、重整离心循环压缩机 602-K-201、增压机 602-K202，氨压机 602-K241 联锁停机硬开关，再生 CRCS 紧急停车按钮。力争在最短的时间使加热炉熄火（必要时关闭燃料气总阀），再生部分自动执行紧急停车程序。

3、根据事故的具体情况和及时汇报生产调度，同时汇报调度重整外送氢气中断。多余气体泄排火炬，尽量保证火炬分液罐无液面；

4、操作时要特别注意防止高压窜入低压、油品气体反窜，必要时系统通入事故氮气进行保护。

5、按照岗位停工操作法，作好紧急停工后的处理，并做好恢复生产的准备。

一、停炉

1、加热炉熄火

1) 加热炉由于联锁或其它原因引起熄火时，应首先分清是主燃料气熄灭还是连同长明灯一起熄灭。

2) 如果加热炉长明灯，主火嘴一起熄火，则加热炉必须按点火操作法重新点火。

3) 加热炉熄灭后，根据炉出口温度，炉膛温度以及操作需要，可吹入灭火蒸汽，降低炉膛温度和炉出口温度，以保护炉管和催化剂。

4) 如果切断加热炉进料，长时间加热炉不能点火，则按加热炉正常停炉处理。

5) 如果仅是主火嘴联锁熄火，要求处理不正常因素后，按点主火嘴的方法点火。

6) 如果只是个别主火嘴熄灭，可立即按点嘴方法点燃熄灭的火嘴。

2、加热炉紧急停车

1) 如果发生其它事故需加热炉紧急停车时，或需将装置内一台或几台加热炉紧急停车时，则将所需要停车的加热炉的“紧急停炉按钮”按至停的位置。

2) 根据需要向炉膛内吹入蒸汽，以降低炉温。

3) 关闭所停加热炉的燃料气火嘴，若非长时间停车，则不要熄灭长明灯。

4) 若长明灯已熄灭，如需重新点火，则应按操作步骤进行。

二、停机

1、601-K101 循环机突然故障停机

处理方法：

(1) 加热炉 601-F101 立即熄火。

(2) 立即切断预加氢进料，并引精制石脑油进蒸发塔，调整蒸发塔操作平稳，确保重整装置的进料。

(3) 关闭尾气排放阀和补充氢阀门，保持系统压力。

(4) 立即关闭 601-D102 液位和界控，停注除盐水，确保 601-D102 液面不压空，避免高压窜入低压部分。

(5) 尽可能快地恢复启动循环压机，循环机启动后，应密切注意反应器入口温度，若入口温度超过 334℃，则应停止循环，用蒸汽对加热炉炉膛进行吹扫冷却，直至气体循环后反应器入口温度低于 334℃。

(6) 当循环机恢复运行正常后，按正常的开工步骤重新将装置投入生产。

(7) 若在 1 小时内循环机仍不能恢复运行，则应采用后部泄压的办法，尽可能将反应器中的烃类带出反应器，减少催化剂结焦。

当 601-D102 压力泄至 0.7MPa 时，则应引氢直接补入系统，保持系统压力。

2、循环压缩机 602-K-201 故障停机

处理方法：

（1）重整内操岗位：

1) 联系调度停止向装置内送石脑油，迅速关小燃料气调节阀，D-102压力降至1.4MPa前，将预加氢反应温度降低至230℃。联系外操预处理部分切出除氧塔，改闭路循环，关闭预加氢临氢系统氢气补压阀门和D-102压控手阀（注意：不停P-101）。D-102压力降至1.0MPa前，将预加氢反应温度降低至200℃并恒温。

2) 将 K-202A 负荷卸至 0，联系外操卸 K-202B/C 负荷，手动关闭 602-PV1001A/B，临氢系统进行保压。当 D-201 压力降至 0.2MPa 时，联系外操关闭 602-PV1001A 手阀。汇报调度，重整循环氢压缩机 K-201 联锁停机，罐区停止向本装置进料，重整已无氢气向外供应，并汇报车间相关人员。

3) 切断重整进料，手动关闭重整进料调节阀。联系外操打开 P-602 最小流量线，保持 D-601 液位，维持热循环泵继续运行。

4) 确认四合一炉燃料气切断阀 602-UV0101 关闭，并关闭四合一炉燃料气调节阀，联系外操关闭四合一炉燃料气手阀。

5) 当 D-201、D-202 液位降为 30%，对讲机呼叫外操停泵 602-P-201A/B、602-P202A/B，并关闭出口阀门。

6) C-101、C-102、C-103、C-202 改单塔循环，C-201、C-203 改双塔循环。

7) 确认再生系统联锁热停车，提置换气温度至 320℃，注意升温速度 $\geq 40^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 。

8) 内操岗位监控好各点的压力，温度，液位及流量。

9) 产中压蒸汽温度降至380℃时，锅炉产汽改炉后放空。

10) 当D-102压力降低至油无法减至D-101时，联系外操停P-101泵。

(2) 预处理外操岗位:

1) 预加氢切出除氧塔, 并改闭路循环(注意不停P-101), 将D102底油经预加氢硫化油线改至D101。

2) 关闭预加氢临氢系统氢气补压阀门和D-102压控阀门, 保证601-D102液面及压力。

3) 停注缓蚀剂泵, 检查F-101、F-102、F-205燃烧情况, 等待指示。

(3) 反再岗位:

1) 切断反应进料, 关闭重整进料及SN-201前一道手阀, 等待内操指令后关闭D-201压控前手阀。

2) 停注硫泵, 打开上水泵 P-602 返回线阀门 5-6 圈。。

3) 氨压机 602-K241 负荷降为 0。

4) 停 P213、P206, C-201、C-203 改双塔循环, C-202 单塔循环。

5) 确认四合一炉燃料气切断阀 602-UV0101 关闭, 现场关闭四合一炉燃料气总阀, 检查保证各炉长明灯燃烧正常。收到内操指令后将锅炉产汽改炉后放空, 打开放空阀门, 关闭并网阀门, 开关阀门时一定要慢。

(4) 重整压缩机岗位:

1) 联系内操将压缩机602-K-202卸载至0负荷, 机组空负荷运行。

2) 现场检查602-K-201盘车运行正常, 打开蒸汽导淋, 做好再次开机准备

3) 循环机601-K-101继续运行。联系柴油加氢将新氢压缩机负荷卸载至零。

3、重整氢增压机 602-K-202 突然故障停机

处理方法:

1、通知调度, 重整增压机 602-K-202 故障停机, 外供氢气量减少。

2、重整维持原进料量和反应温度不变, 根据生产调度指令再做

具体调整。

3、重整内操立即通知外操将运行压缩机负荷提至 100%，将重整临氢系统压控调节阀 602-PV-1001B 打手动开至 100%，监控好 602-D-201、602-D-202、602-D-203 压力、液位、燃料气管网压力。

4. 将再生一、二段还原气流量各降 500Nm³。

5、重整内操严密监控临氢系统各部分压力；当 D-203 压力下降时及时通知柴油加氢内操岗位。

6、重整岗位严密监控燃料去管网压力，根据需要及时向燃料气管网补入液化气，确保燃料气管网压力正常。

三、锅炉循环水泵 606-P601 操作及事故处理

1、正常操作

a) 606-P601A，606-P601B 互为备泵，正常操作时 606-P601 控制流量为 400t / h，运行泵开关位置于“手动”，备泵开关位置于“自动”。

b) 当工作泵流量低于一定值时，备泵会自启动，两台泵一起运行。如要停泵，则需停泵的选择开关置“手动”才能停泵，停泵时，注意防止四合一炉联锁熄火。

c) 当工作泵流量低低时，四合一炉会联锁，主火嘴瓦斯联锁阀切断。

d) 当工作泵电气故障停机时，备用泵可自启动投入。

e) 606-P601 正常切换时，先通知内操，解除 606-P601 低流量联锁，等待泵切换好后再恢复联锁。开关位置按运行泵“手动”，备泵“自动”。

2、606-P601 故障，流量降低，但四合一炉未联锁

a) 通知内操，进行备泵切换，注意防止 602-F201～602-F204 联锁。

b) 备泵改“手动”位置，并启动。

c) 调整流量至正常。

d) 停故障泵。

e) 故障泵开关置“手动”，关闭出入口阀门，拉电后交设备处理。

3、606-P601 故障，四合一炉已联锁熄火

a) 立即启动备泵，调整流量至 400t / h，停故障泵。注意控制 606-D601 液面。

b) 外操立即检查四合一炉所有长明灯，若长明灯未熄灭，则关现场主火嘴入炉手阀，若长明灯已熄灭，立即关所有主火嘴、长明灯入炉手阀。

c) 内操关闭 602-F201~602-F204 主火嘴瓦斯控制阀，确认现场手阀关掉后按主火嘴联锁复位按钮，打开联锁阀。

d) 在 602-K-201、602-K202 尚能正常运行下，外操按加热炉操作法点 602-F201~602-F204 主火嘴，恢复炉膛温度。

e) 606-P601 故障泵开关置“手动”，关闭出入口阀门，拉电后交设备处理。

公用工程事故处理

一、停电

1、瞬间停电

装置发生瞬间停电，如果引起 602-K-201、602-K202 停车，则按相应紧急停机事故处理。如果对装置影响不大，则处理方法如下：

外操立即到现场检查泵、风机，并对停运的设备重新加以启动。如果反应器进料已被人为切断，那么恢复进料前，应确保反应器入口温度不超温，若反应器入口温度比正常操作温度高 15℃（入口温度不允许超过 549℃），那么应停止循环机运行，引蒸汽吹扫炉膛，直至反应器入口温度在 549℃ 以下。

a) 若装置发生停电之后，仪表控制室备用电源也发生故障，对操作人员来说，应当熟知装置中所有控制阀的位置，及时关闭或打开（根据工艺需要）控制阀，将装置安全地停下。

b) 如若需要，尽可能保持压缩机的运行。

c) 如果因为停电而导致冷却水供水中断，必须尽快恢复正常的

循环水供给。

2、长时间停电

- a) 紧急联系调度、部及相关岗位。
- b) 立即将 602-F201~602-F204 熄火，现场关闭燃料气阀门，用 1.0MPa 蒸汽吹扫炉膛降温，严防反应系统超温。
- c) 立即关闭 602-FV0601 控制阀，现场关截止阀。
- d) 602-K-201、602-K202 已经联锁停运，关闭入口蒸汽总阀，蒸汽改部分放空。
- e) 关 602-PV1001A/B、602-PV1502 控制阀，现场关截止阀，反应系统保压，防止系统压力下降太快，为重新开工创造条件。
- f) 锅炉产汽系统切出管网，蒸汽放空。
- g) 预加氢系统停工，601-F101、601-F-102 熄火，关闭补充氢阀门，601-D102 底油退污油。
- h) 再生系统热停车。
- i) 当 602-D203 液位下降至 10%时关 602-LIC1501。
- j) 602-C-201、602-C-203 改双塔循环，602-C-202 改单塔循环，适当降低塔底热源，注意各塔及回流罐液面，防止冒罐和泵抽空。

二、停水

1、停循环水

循环水故障后，必须立即查清原因，并联系生产调度确定恢复时间。

1) 密切注意压缩机 601-K101、602-K-201、602-K202 系统各部的温度情况。

- a) 润滑油温度达 60℃，则出现报警。
- b) 循环压缩机 601-K101 排气温度达 120℃，则出现温度高报警，应停机。
- c) 循环压缩机 602-K-201 透平真空度下降，循环机将联锁停车，若循环机停机，则按停循环机事故处理。

d) 压缩机 602-K202 将联锁停车，若增压机停机，则按停增压机事故处理。

e) 注意泵的轴承及端面温度，防止超温，若有备用应急的新鲜水串入，则可串入新鲜水应急冷却。

2) 短时间停循环水，可进行装置降温，降量处理，长时间则应按停工处理。

3) 停循环水会导致各塔回流温度升高，塔压上升。短时间停水，根据情况可降负荷维持操作。长时间停水，需立即停车，停各进料泵，停各塔再沸器加热；维持系统物料，保持液位。

2、停除盐水

除盐水中断后除氧器的水供应中断。

a) 立即联系调度，了解中断原因和恢复供水时间，并汇报车间。

b) 当锅炉液面仪表指示接近零时，加热炉马上降温，若循环水泵抽空，装置按“紧急停工处理”。关闭炉前燃料气阀门，熄炉，视炉膛和炉出口温度，确定炉膛是否吹蒸汽。

c) 尽可能保持循环水泵运行，以利开工。

d) 关锅炉给水阀，停给水泵，关闭减温器水阀，待来水后开工。

e) 锅炉产汽改排大气，压力尽量维持操作压力水平。

三、停气

1、停瓦斯

燃料气中断（瓦斯故障）时，605-PIC0301（瓦斯罐 605-D401 压力控制阀）全开，605-D401 压力迅速下降，进装置瓦斯流量 605-FIQ0301 迅速下降。

1) 通知现场操作人员，检查瓦斯管网、瓦斯罐压力和该控制阀的运行状况是否良好；现场加强对加热炉观察，防止加热炉熄火。

2) 做好对外联系工作，若确认管网压力低，则通知调度提高管

网压力。

3) 若管网压力无法提高, 短时间内可通过降低生产负荷、加大各回流罐瓦斯产量弥补, 注意观察 605-D401 的压力, 以能确保加热炉的正常燃烧。

4) 若瓦斯长时间不能保证, 装置按紧急停工处理。

2、停蒸汽

1) 3.5MPa 蒸汽事故

本装置正常生产时中压蒸汽一部分由余热锅炉产汽自供, 不足由管网提供, 若中压蒸汽管网发生故障, 可能是外管网波动引起, 或是因本装置余热锅炉失常引起。操作人员要及时作出正确判断, 如果是外管网波动引起, 应及时联系调度, 尽快恢复正常, 如果因本装置余热锅炉失常引起, 则尽快调整操作, 维持平稳。

① 因本装置余热锅炉失常引起的(通常是因为重整四合一炉波动造成), 一般有以下现象:

- a) 606-PI0102 指示中压蒸汽压力下降。
- b) 606-FI0103 指示锅炉产汽量变化。
- c) 606-D601 液位 606-LIC0101 波动很大。

处理:

a) 联系调度, 尽快把中压蒸汽压力提上去。

b) 如果因“四合一”炉联锁引起, 则把锅炉产汽系统脱网, 装置用蒸汽由外管网提供。

c) 密切监视 602-K-201 运行状况、中压蒸汽压力和温度, 可适当减少抽提部分蒸汽用量, 保持中压蒸汽压力, 尽量维持 602-K-201 运行。

d) 监视 3.5MPa 蒸汽压力, 维持 3.5MPa 蒸汽压力平稳, 确保 602-K-201 正常运行。

e) 蒸汽恢复正常后, 及时恢复正常生产。

② 3.5MPa 蒸汽管网波动因外管网引起, 有以下现象:

a) 604-PI0102 指示中压蒸汽压力下降。

b) 因 604-PI0102 下降, 引起 604-FI0105 增大, 但 604-TI0102 下降。

c) 因 604-PI0102 下降, 引起 604-LIC0101 波动。

d) 重整单元各部分都正常 (特别是四合一炉)。

处理:

a) 联系调度, 尽快维持外管网蒸汽压力平稳。

b) 密切监视 602-K-201 运行状况、中压蒸汽压力和温度, 可适当减少抽提部分蒸汽用量, 保持中压蒸汽压力。同时尽量增加余热锅炉产汽, 维持 602-K-201 运行, 装置可降负荷处理。

c) 监视 3.5MPa 蒸汽压力, 维持 3.5MPa 蒸汽压力平稳, 确保 602-K-201 正常运行。

d) 如果外管网蒸汽压力长时间不能恢复, 请示生产部、调度后装置停工。

2) 1.0MPa 蒸汽管网故障

1.0MPa 蒸汽管网发生故障, 直接影响 602-K-201 的运行, 操作人员要引起高度重视, 要及时联系调度恢复正常。当 1.0MPa 蒸汽压力低时:

a) 联系调度及相关岗位, 增大 1.0MPa 蒸汽的发汽量。

b) 适当降低各 1.0MPa 蒸汽加热器的蒸汽用量, 降低生产负荷。

c) 如果外管网蒸汽压力低长时间不能恢复, 请示生产部、调度后装置停工。

3、再生专用氮气中断

再生单元氮气故障时情况非常严重, 如果不能持续向再生系统供应高纯度的氮气, 再生系统将无法运行, 我们应尽快重新恢复至再生部分的氮气供应。

1) 现象:

a) N_2 集合管压力 604-PI0202 突然下降, 再生系统发生冷停车。

b) 再生系统 N_2 吹扫流量回零。

2) 处理:

- a) N_2 中断后, 应根据冷停车程序, 对再生器实施冷停车操作。
- b) 确认空气阀 603-XV0801 及其手动截止阀关死。
- c) 关闭再生器的排放阀 603-PDV1101 1 的手动截止阀, 减少泄漏, 尽可能保持再生器的压力。
- d) 尽可能维持再生鼓风机 603-K301 和再生冷却鼓风机 603-K302 的操作, 将再生器冷却至可能低的温度, 再生器的压力将随鼓风机密封等泄漏点而降低。
- e) 恢复氮气供应后, 应对氮气管线进行吹扫处理, 确保污染氮气管线的污物被完全吹扫掉。

四、停风

1、装置仪表风故障

- a) 确定仪表风故障的部位, 便于及时处理。
- b) 若仪表风中斷, 及时联系调度, 如无法及时恢复生产时, 装置只能采取停工处理, 并且将流控、液控、界控、压控等重要的控制阀改副线操作, 控制各参数平稳, 等待恢复供风。
- c) 操作人员在事前应熟悉所有控制阀的动作方向和阀位, 便于仪表中断时的处理和恢复供风后的复原操作。如果再生系统仪表风中斷, 则应立即停止向再生器中补入空气自动停停车, 冷停车, 再生部分所有控制阀和逻辑操作阀均能在仪表中断时处于安全位置。
- d) 仪表风压力偏低, 应立即联系有关单位查明原因并提高风压。

2、再生系统仪表风中斷

1) 仪表风中斷现象

- a) 所有控制阀处于仪表风中斷安全位置。
- b) 所有逻辑控制阀处于仪表风中斷安全位置。
- c) 干燥气流量突然回零, 然后又迅速恢复流量输出指示 (自

动热停车将关闭空气阀 603-XV0801，打开 N₂ 阀 603-XV0803）。

- d) 再生烧焦区氧含量下降。
- e) 再生器将引发自动联锁热停车。

2) 仪表风中断时阀的安全位置。

仪表风中断时，再生部分所有控制阀和逻辑操作阀均能在仪表风中断时处于安全位置。

控制阀中断安全位置：

- a) 再生烧焦区再生气放空阀 603-PDV1101，在仪表风中断时，阀位被自动锁定在仪表风中断前的位置。
- b) 干燥空气旁路流量控制阀 603-TV1101，在仪表风中断时，阀位被自动锁定在仪表风中断前的位置。
- c) 催化剂收集器循环气吹扫阀 602-FV0501B，在仪表风中断时将全开，以维持吹扫气流量。
- d) 除此之外，再生系统所有其它控制阀均将全关，确保再生系统的安全。

逻辑操作阀中断发生位置：

- a) 隔离系统 N₂ 吹扫阀 603-XV0304，在仪表风中断时将打开，而该隔离系统的上，下隔离阀 603-XV0305 和 603-XV0306 将关闭，使分离料斗与反应器保持隔离状态，并引发再生器自动联锁热停车。下隔离系统的 603-XV1306、603-XV1307、603-XV1308 情况类似。
- b) 空气阀 603-XV0801 立即关闭，下部空气阀 603-XV0802 关闭，而氮气阀 603-XV0803 则将打开，使再生器用 N₂ 吹扫置换。
- c) 再生气直接放大气；阀 603-XV0101 打开。
- d) 除此之外，再生部分其余逻辑操作阀均将趋于关闭状态，确保再生器的安全。

3) 仪表风中断的处理

仪表风中断后，CRCS 再生控制系统将引发热停车，操作人员根据热停车操作法，在自动联锁热停车的基础上，外操进一步检查和确认热停车的执行情况，确保再生系统的安全。

待仪表风恢复之后，按再生正常开车程序进行开车。

第三节 抢救抢险应急预案

一、停电

步骤	处 置	负责人
发现异常	1. 发现 DCS 系统报警时：汇报班长，并要求岗位人员现场确认。	内操
	2. 巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认、报告	1. 立即观察进料泵 P101，新氢压缩机、循环氢压缩机的运行情况。	外操
汇报、联系	1. 联系调度及车间领导。	班长
	2. 联系通知相关单位。	班长

二、装置停水事故处理

步骤	处 置	负责人
发现异常	1. 发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2. 巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认、报告	确认装置边界流量计、压力表指示为零。	外操
汇报、联系	1. 联系调度及车间领导。	班长
	2. 联系通知相关单位。	班长
应急程序	停循环水 1. 外操确认压缩机及泵的运行情况，温度的上升趋势，并汇报班长。	外操

启动		2. 汇报调度，尽快供水。	班长
		3. 长时间按紧急停工处理。	班长
	停新 鲜水	1. 联系调度，要求恢复供水。	班长
			外操
			外操
注意	1. 加强机泵现场温度监控，温度超标及时切换。 2. 尽可能维持循环机 K201 运转，循环机 K201 停运，立即按“循环机停机事故”进行处理。		

三、停仪表风

步骤	处 置	负责人
发现异常	1. 发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2. 巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认、报告	确认装置边界流量计、压力表指示为零。	外操
汇报、联系	1. 联系调度及车间领导。	班长
	2. 联系相关单位。	班长
应急程序启动	1. 及时与调度联系，恢复供风。（短期停风）	内操
	2. 如仪表风不能恢复，则按停工处理。	班长
注意	停风控制阀将会失灵，风关阀全开，风开阀全关。	

四、停蒸汽

步骤	处 置	负责人
发现异常	1. 发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2. 巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认	确认装置边界流量计、压力表指示为零。	外操

认、报告		
汇报、联系	1. 联系调度及车间领导。	班长
	2. 联系相关单位。	班长
注意	1、 由于塔底用蒸汽进行重沸，如果蒸汽停掉，要关注好稳定塔压力。	

五、停瓦斯气

步骤	处 置	负责人
发现异常	1. 发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2. 巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认、报告	确认装置边界流量计、压力表指示为零。若确认管网压力低，则通知调度提高管网压力。	外操
汇报、联系	1. 联系调度及车间领导。	班长
	2. 联系相关单位。	班长
应急程序启动	1. 瓦斯压力低，降低生产负荷，同时观察加热炉燃烧情况。	内操
	2. 长期瓦斯不能保证，则按紧急停工处理。	班长
注意	1. 加强瓦斯罐脱水、脱液。 2. 现场关闭各加热炉瓦斯阀门，稳定塔顶排放去放空总管。	

六、停氮气

步骤	处 置	负责人
发现异常	1. 发现 DCS 系统报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2. 巡检发现，立即用对讲机汇报班长，联系内操。	发现第一人
现场确认	确认装置边界流量计、压力表指示为零。	外操

认、报告		
汇报、联系	1. 联系调度及车间领导。	班长
	2. 联系相关单位。	班长
应急程序启动	1. 联系相关部门尽快恢复。	内操
	2. 短时间停氮气，闭锁料斗停止运行，生产可继续维持操作。	班长
	3. 长时间停氮气，要按停氮气处理。	班长
注意	1. 部分氮气可能用在压缩机密封上，恢复时要加强切液。 2. 氮气在再生系统内起流化作用，氮气停后，注意保持再生器流化，同时保证再生器内的温度。	

七、装置 DCS 失效处理方案

步骤	处 置		负责人
发现异常	1. 发现 DCS 系统报警或 ESD 联锁报警时：汇报班长，同时要求岗位人员现场确认。		发现第一人
汇报、联系	1. 联系调度及车间领导。		班长
	2. 联系通知相关单位（仪表）。		班长
应急程序启动	现象	处理	内操
	单个显示器黑屏	请仪表判断确认后，更换显示器即可，对生产没影响。	
	单个显示器画面不能调用	类现象俗称是计算机死机，可请仪表人员或内操自己重启即可，不影响生产。	内操
	工作站数据不刷新	计算机死机，可请仪表人员或内操自己重启即可，不影响生产。	内操
		工作站与控制器的通讯不正常。联系仪表人员，有仪表人员进行处理。	内操

	一点或数点（4点，8点，或16点）工艺数据不刷新（伴随有系统报警）	这可能是输入卡件故障。或安全栅(单点或地板式)故障所引起。	
		1. 对只是显示，无控制和联锁的测点，内操可以根据流程，参考相关测点，并立即叫外操看现场仪表进行监控，维持生产；同时立即联系仪表，进行卡件维修和更换。	内操、外操
		2. 如果作为控制回路的输入点故障，立即叫外操看现场仪表进行监控、现场操作，同时立即联系仪表，进行卡件维修和更换。	内操、外操
	一点或数点（4点，8点，或16点）输出回路没有响应（伴有系统报警）	能是输入卡件故障。 处理同上。	
	一点或数点（4点，8点，或16点）输出回路数据突变	这可能是安全栅(单点或地板式)故障所引起。 处理同上。	
	某一区域（几十点或上百点）的工艺参数不刷新（伴随有系统报警）	可能是控制器的故障，这类故障的影响面较大，内操已无法控制。按紧急停工处理	班长

	电源与系统报警	立即联系仪表人员,有仪表人员进行处理	发现第一人
注意	系统正常时禁止关闭电源, 否则容易导致系统故障。		

八、循环压缩机（602-K-201）故障

步骤	处 置	负责人
发现异常	1. 发现 DCS 系统报警或 ESD 联锁报警时:汇报班长, 同时要求岗位人员现场确认。	内操
	2. 巡检发现, 立即用对讲机汇报班长, 联系内操。	发现第一人
	3. DCS/ESD 仪表确认。	内操
	2. F101 熄火, 泵停运, 现场手动关闭相关手阀。	外操
汇报、联系	1. 联系调度及车间领导。	班长
	2. 联系通知相关单位(罐区、仪表)。	班长
注意	1. 注意分离罐, 防止高压窜低压。 2. 联锁阀未自动动作, 则手动开启。 3. 联锁复位前手动关闭加热炉瓦斯控制阀。 4. 控制好稳定塔、容器液位, 尽量维持正常运转。	

九、反应器超温

步骤	处 置	负责人
发现异常	1. 在正常操作时, 反应器任意床层温度非正常上升。	内操
汇报、联系	1. 内操汇报班长。	内操
	2. 联系调度及车间领导	班长
应急程序启动	1. 降低反应进料加热炉出口温度	内操
	2. 提高循环氢量, 降低床层温度。	内操
	3. 继续以正常进料速率进料。	内操

	4. 可以联系上游装置降低汽油进料温度、开进料换热器等措施。	内操、外操
注意	1. 注意分离罐液位，防止高压窜低压。 2. 密切注意温度变化，防止“飞温”。 3. 联锁阀未自动动作，则手动开启。 4. 控制好稳定塔、各容器液位，尽量维持正常运转。 5. 要注意保持好反应器内吸附的流化状态。	

第九章 职业卫生安全规程

第一节 有毒有害物质性质危害及防范措施

连续重整装置职业病危害因素有硫化氢、苯、氨、液化气、汽油、氢气、氮气、四氯乙烯、二甲基二硫醚、噪声、 γ 射线等。

连续重整装置职业病危害因素产生环节为连续重整外操工每班负责巡检预处理进料泵房 P-101、预处理反应器、预处理蒸发塔、重整泵区、预处理脱氯反应器 R-102、反再生器 R-301、氨压缩机旁 K-241、氨压缩机旁 K-241、预处理进料加热炉二层 F-101、四合一炉、重整反应器等，每一小时巡检一次，设备运行时产生噪声；在发生跑冒滴漏时产生溶剂汽油、戊烷、硫化氢、氨、四氯乙烯、液化石油气、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、一氧化碳、二氧化碳；在取样口进行取样时接触各个工段产生的危害因素。

苯抽提装置职业病危害因素有苯、噪声等。

苯抽提装置产生环节为苯抽提外操工每班负责巡检苯抽提泵区、苯抽提蒸馏塔 C-101、苯罐区等，每一小时巡检一次，设备运行时产生噪声；在发生跑冒滴漏时产生溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯；在取样口进行取样时接触各个工段产生的危害因素。

一、硫化氢— H_2S

物化性质：常温下无色气体有臭鸡蛋味、比重比空气重，在无风的条件下，沉在空气的下部；浓度越高，臭味越减弱，不能用臭味的大小来分辨硫化氢的浓度多少。

硫化氢在空气中容易燃烧，能使银、铜及其金属制品表面发黑，与许多金属离子作用，生成不溶于水或酸的硫化物沉淀；硫化氢遇热分解为氢和硫，当它与氧化剂，如：硝酸、三氟化氯等接触时，可引起强烈反应和燃烧。

侵入途径：对人的眼、鼻、呼吸道的黏膜，以及神经系统，都有强烈刺激作用。

急性中毒：人对硫化氢敏感嗅觉分辨为 $2\text{mg}/\text{m}^3$ ； $200 \sim 300\text{mg}/\text{m}^3$ 引起嗅觉疲劳、中毒； $1000\text{mg}/\text{m}^3$ 使人致死，国家允许最高浓度 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 。空气中的当硫化氢的含量达到 0.05% 时，半小时内能使人失去知觉，痉挛死亡。

慢性接触：长期接触低浓度者，可出现记忆力下降、头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳或植物神经功能紊乱等。

（2）硫化氢中毒预防措施：

1) 操作人员要加强巡回检查，发现事故隐患，及时处理。日常工作中，必须使用防爆工具进行作业；

2) 对含有酸性气系统管线、容器，机泵等的堵漏，检修作业必须使用防毒面具或正压式空气呼吸器。

3) 在含有硫化氢容器区域内严禁使用手机等易产生静电的电子产品；

4) 严禁在污水井、工业废水井等井口上作业。

5) 凡进入含有硫化氢的设备容器内作业，必须按有关安全规定，切断一切物料，彻底冲洗、吹扫、置换，加好盲板，经采样分析合格，落实安全措施，在有人监督的情况下并办理安全作业票后方可准许进入作业。

二、苯— C_6H_6

1、理化性状

无色透明，易燃液体。

分子式： C_6H_6 ；分子量：78.11；比重：0.8794（ 20°C ）。

熔点： 5.51°C ；沸点： 80.1°C ；闪点： -0.11°C （闭口）。

自燃点： 562.22°C ；蒸气密度：2.77；蒸气压： 13.33KPa （ 21.6°C ）。

蒸气与空气混合物爆炸极限 $1.4\% \sim 8.0\%$ （v）。

不溶于水，与乙醇、氯仿、乙醚、二硫化碳、四氯化碳、冰醋酸、丙酮、油混溶。

2、危险特性

高度易燃，遇热或明火易着火燃烧、爆炸，有严重火灾危险。苯蒸气能沿地平面流动，接触明火时会着火燃烧或爆炸。属于甲类火灾危险品。用干粉灭火器灭火。

3、健康危害

苯急性中毒作用主要有抑制中枢神经系统。苯蒸气经呼吸道吸入的最初几分钟吸收率最高。高浓度蒸气对粘膜和皮肤有一定的刺激作用。液态苯直接吸入呼吸道，可引起肺水肿和出血。

4、短期过量暴露的影响

急性中毒：短时间内吸入大量苯蒸气或口服多量液态苯后出现兴奋或酒醉感，伴有粘膜刺激症状，可有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。重者可有昏迷、抽搐、呼吸及循环衰竭。

眼睛接触：高浓度蒸气能产生轻度刺激和水疱，液体会产生轻度的灼伤感。

皮肤接触：液体能溶解皮脂而使皮肤干燥。

5、长期暴露的影响

苯对造血系统造成危害，可致贫血、感染、皮下出血等。长期低浓度暴露会伤害听力，出现头痛、头昏、乏力、苍白、视力减退及平衡功能失调问题，皮肤反复接触导致红肿、干燥、起水疱。对人体有致癌作用，能发展为白血病，还影响生殖系统如出现月经不调等，在长期严重暴露后还会有遗传影响。

6、人身防护

吸入：如蒸气烟雾浓度不明或存在可检测出的高浓度时，人员迅速撤离。

皮肤：如需要应使用防护手套、工作服、工作鞋。工作场所备有洗眼器。

眼睛：佩戴护目镜和或全面罩。

其它：工作现场严禁烟火。

[急救]吸入：脱离苯产生源或搬移至空气新鲜处，如患者停止呼吸应进行心肺复苏，立即送医院就诊。

眼睛接触：使眼睑张开，用微温的缓慢的流水冲洗患眼至少 20 分钟。勿让污水侵入未受伤的眼睛。立即送医院就诊。

皮肤接触：脱去受污染的衣服，擦去残余物质，再用肥皂洗涤。立即送医院就诊。

口服：用水充分漱口，不可催吐，给患者饮水约 250 毫升。如呕吐发生应使患者身体前倾并重复给水。立即送医院就诊。

7、储藏和运输

放置在通风阴凉的地方，避免阳光直晒，远离禁忌物与热源。

8、安全和处理

对于产生的泄漏，立即切断火源。疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。应急处理人员戴自给式呼吸器，在确保安全情况下堵漏，喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性，可以用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用防爆工具收集至废物处理场所处置。用水冲洗工作场所，经稀释的洗涤水放入废水系统。如大量泄漏，建围堤收集，然后收集、转移和回收。

9、本装置主要分布场所

连续重整外操工、预处理反应器、预处理蒸发塔、C-203 脱 C6 塔底取样口、重整反应器。

三、氨—NH₃

1、理化性状

无色气体，有刺激性恶臭味。分子式：NH₃；分子量：17.03；相对密度（与空气比）：0.5971。熔点：-77.7℃；沸点：-33.35℃；自燃点 651.11℃。蒸气密度：0.6；蒸气压：1013.08KPa（25.7℃）。蒸气与空气混合物爆炸极限 16%~25%（最易燃浓度 17%）。氨在 20℃

水中溶解 34%。水溶液呈碱性，液态氨将侵蚀某些塑料制品，橡胶和涂层，遇热、明火，难以点燃而危险性较低；但氨和空气混合物达到上述浓度范围遇明火会燃烧或爆炸，如有油类其它可燃性物质存在，则危险性更高。

2、危险特性

氨或空气与氨混合物，遇火爆炸，遇热放出氨和氮及氮氧化物的有毒烟雾。用二氧化碳和泡沫灭火。

3、健康危害

氨对粘膜和皮肤有碱性刺激和腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。人接触氨后，可发生强烈的刺激症状，甚至导致死亡。

短期过量暴露的影响

急性中毒：短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽喉痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸快等。严重者可发生肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，喉头水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息。

眼接触液氨或高浓度氨气可引起灼伤，严重者可发生角膜穿孔。

皮肤接触液氨可致灼伤。

长期暴露的影响：

长期低浓度接触氨气可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰并可伴有轻度头晕、头痛、乏力。

4、人身防护

吸入：空气中浓度超标时，必须佩戴防毒面具。紧急事态抢救或紧急撤离时，应佩戴自给式呼吸器。

皮肤：应穿戴好防化学品工作服和工作鞋，以及化学防护手套。工作场所应备有安全沐浴和眼睛冲洗器具。

[急救]吸入者应脱离现场，移至空气新鲜处，维持呼吸功能。立即送医就诊。

眼污染后立即用流动清水冲洗至少 10 分钟。立即送医就诊。

皮肤污染时立即脱去污染的衣物，用流动清水冲洗至少 30 分钟。

5、储存和运输

与可燃性物质隔开。

6、安全和处理

当发生泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离至气体散尽，切断火源。现场喷雾状水中和、稀释、溶解，切断气源。

6、本装置主要分布场所

连续重整外操工、预处理反应器、氨压缩机旁 K-241。

四、液化气

1、性质

液化气是一种低碳数的烃类混合物，其组成主要有丙烷、丁烷等。它在常温常压下为气体，只有在提高压力和降低温度条件下，才变为液体，故称为液化气。液化气无色透明，具有烃类的特殊味道，在气态下比空气重 2 倍左右，容易在地面及低洼处积聚。液化气的饱和蒸汽压随温度升高而急剧增加，其膨胀系数也较大，一般为水的 10 倍以上，气化后体积膨胀 250-300 倍左右。液化气的闪点、沸点都很低，都在 0℃ 以下，它的爆炸范围较宽，一般在 1.5-12%（v），液化气与氧气混合物的燃爆极限为 2.3%-64%（v）。

2、液化气的危险性

1) 火灾爆炸危险性

由于液化气的闪点低，引燃能量小，爆炸下限低，爆炸范围大，遇着火源就有燃烧爆炸的危险，液化气是一种易燃易爆性物质。

液化气的爆炸速度为 2000~3000 米/秒，火焰温度可达 2000℃，闪点在 0℃ 以下。由于它比空气重，容易停滞和积聚在地面的空间、坑、沟、下水道和墙角等低洼处，一时不易被风吹散，与空气混合形成爆炸性物质，遇火源便可爆炸。液化气的热值很高，液体低发

热值可达到46000千焦/公斤,气体低发热值为92100~108800千焦/立方米,是一种很好的燃料。但是一旦发生爆炸着火事故,会造成严重的破坏。

2) 冻伤危险

液化气的沸点范围较低,都在0℃以下,经加压而成液体,通常储存在球罐、卧罐或钢瓶内。一旦设备、容器、管道或阀门等发生泄漏,液化气体喷出,由液态急剧变为气态,四周的环境因被大量吸热而造成低温。若该液体飞溅到人体上,因急剧吸热,会造成冻伤。

3) 中毒危险性

高浓度的液化气被人吸入人体内,会使人昏迷、呕吐,严重时窒息死亡。

3、使用或生产液化气的注意事项

1) 操作

从事液化气操作的一切人员必须严格执行操作规程及安全规程,液化气生产区严禁烟火。装置的所用电气设备、测试仪器工具应是耐压防爆的。操作员需避免直接接触液化气,应佩戴必要的劳动保护用品,以防冻伤。

2) 防范措施

当有液化气泄漏时,首先应严格控制一切火源,同时切断物料来源,加强通风换气。必要时将容器内液化气移到另一容器,或用紧急放空管放入火炬,此时应严禁无关人员进入液化气泄漏区。

4、本装置主要分布场所

连续重整外操工、预处理蒸发塔、C-201脱戊烷塔取样口、C-203脱C6塔底取样口、D-207脱丁烷塔回流罐取样口、重整反应器

五、汽油

这里介绍的是一般的汽油,本装置的重整汽油由于含有较多的芳烃(甲苯、二甲苯等)组分,对人体的危害较之一般汽油更严重。

1、外观与性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

2、主要物理特性

沸程：40～205℃；闪点：<28℃；引燃温度：415～530℃

相对密度（与水比）：0.70～0.79

爆炸极限（V%）：下限：1.3；上限：6.0

3、危险特性

汽油是易燃有机混合液体，其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸危险。

4、健康危害

本品为麻醉性毒物。

急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱等。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。对皮肤有损害。

5、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣服，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，并就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少 15 分钟，并就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通道通畅。引发呼吸困难，需吸氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

6、本装置主要分布场所

连续重整外操工、预处理进料泵房 P-101、预处理反应器、预处理蒸发塔、C-101 精制油取样口、重整泵区、重整反应器、反再生器 R-301。

六、氢气—H₂

1、外观与性状

无色、无臭气体。

2、主要物理特性

引燃温度：400℃；相对密度（与水比）：0.07（-252℃时）；
相对密度（与空气比）：0.07；标况下气体密度：0.09Kg/Nm³；
爆炸极限（V%）：下限：4.1；上限：74.1。

3、危险特性

氢气是易燃气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。氢气比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。

4、健康危害

本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的氢分压下，氢气可呈现出麻醉作用。

5、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并就医。

6、本装置主要分布场所

高浓度的氢气广泛分布于装置预加氢、重整反应临氢系统及重整再接触临氢系统中。

七、氮气—N₂

1、外观与性状

无色、无臭气体。

2、主要物理特性

相对密度（与水比）：0.81（-196℃时）

相对密度（与空气比）：0.97

3、危险特性

若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

4、健康危害

空气中的氮气含量过高，使吸入的氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感觉胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度氮气，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而死亡。

5、急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，需吸氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸和心肺复苏，并就医。

6、本装置主要分布场所

本装置经常保持氮气环境是重整再生系统的待生催化剂提升管、分离区、再生器和氮封罐等部位；氮气也经常用作压缩机组的密封、吹扫、置换气体和装置开停工期间设备、容器、管线的吹扫、置换、试压气体等。必须注意的是：在装置开停工期间或设备检修时，进入容器前一定要断开和盲死与这些设备相连的氮气管线，并用空气置换干净。

八、四氯乙烯

1、标识

别名：过氯乙烯；全氯乙烯

分子式： $\text{CCl}_2=\text{CCl}_2$ ；分子量：165.82

2、性状

无色液体，有氯仿样气味，性质稳定，耐水解，不溶于水，能与乙醇、乙醚混溶。对眼和皮肤有刺激性。

3、理化常数

比重：1.6311（15℃）；熔点：-23.35℃；沸点：121.20℃；
闪点：-6.67℃（开口闪点）

爆炸极限：10.8～54.5%（氧气中）

4、危险特性

本品有毒，遇高热能分解出有毒的烟气。

灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。

5、储运注意事项

暂储于阴凉通风处，远离火种、热源，应与氧化剂分开存放。
搬运时轻装轻卸，防止包装破损。

6、本装置主要分布场所

本装置使用四氯乙烯作为重整催化剂的注氯化学用剂，储存于重整再生注氯罐中，并用氮气密封保护。

九、二甲基二硫醚

1、标识

别名：二甲基二硫；缩写：DMDS

英文名：Dimethyl Disulfide; Methyl Disulfide

分子式：CH₃SSCH₃；分子量：94.20

2、用途与性状

用途：石油化学工业加氢精制、加氢裂化催化剂的硫化剂，乙烯裂解炉、炼油装置阻焦剂；农药倍硫磷、甲基磺酸的中间体等。

性状：无色或微黄色液体，不溶于水，能溶于乙醇和乙醚。

3、理化常数

比重：1.057（16℃ / 4℃）；熔点：-84.72℃；沸点：117℃；
闪点：24.44℃。

蒸气压：28.6 毫米汞柱（25℃）；蒸汽密度：3.24。

4、危险特性

易燃，遇高热或接触酸液或酸气能分解产生有毒的硫的氧化物

气体，与氧化剂反应剧烈。

灭火剂：泡沫，干粉，二氧化碳。

5、储运注意事项

本品属易燃物品，应存在阴凉、通风、干燥的仓库中，远离热源，不得在阳光下暴晒。搬运时应小心轻放，不得随地滚动和乱扔，操作时要戴防护用品（手套、护目镜）

6、本装置主要分布场所

本装置使用二甲基二硫醚作为调节重整进料硫含量的注硫化学用剂，也可用作预加氢催化剂的硫化剂，储存于重整注硫罐中，并用氮气密封保护。

第二节 放射源管理及辐射防护

放射性仪表根据不同的测量需要选用不同类型的放射源。我车间共计 9 枚放射源，分别为钴 Co60（1 枚），铯 Cs137（8 枚），9 枚放射源全部位于重整再生框架。操作放射源必须严格遵守有关的辐射防护法规，以确保安全。所以，掌握辐射防护方面的知识对专业放射工作人员来说是非常必要的。对其他一般人员来讲，了解一些辐射防护知识也是很有用处的。

一、放射源管理制度

1、操作要求

a)放射源的安装、拆卸等操作，必须由厂家或有资质的人员完成。

b)放射源关闭或投用应办理相关手续。

2、放射事故报告及处理

发生放射事故，应立即启动车间放射源事故应急预案。

放射事故包括：放射源被盗，遗失；发生大剂量照射；放射源密封壳破损，发生污染。

3、自行检查制度

每周对每个放射源的外观、锁具、防护铅板防护情况、警示标志、防盗措施等检查一次，避免发生意外事故。

二、辐射防护原理

1、辐射的物理基础

放射性同位素放射出的射线，包括粒子射线和电磁波射线。粒子射线有 α 射线，中子及 β （电子）射线等，电磁波射线有X射线， γ 射线及宇宙射线等。

本装置使用的放射性同位素（放射源）是Cs-137，能放射出大量的 γ 射线。

2、核射线的类型及特性

1) γ 射线

γ 射线是高能的电磁波射线，它与光具有同样的传播速度。应选用高密度的物质作 γ 射线的屏蔽材料，比如铅。

2) 活度

放射源是通过核反应发射出射线而自身衰变的物质。

3) 半衰期

由于衰变，放射源的活度逐渐减小，其衰减程度遵循一个特定的物理定律。活度减小一半的时间称为半衰期（T）。

对于以下常用的放射源，其半衰期T给出如下：

Co-60	5.3 年
Cs-137	30.1 年

3、 γ 射线放射源的屏蔽

γ 射线的屏蔽效果与屏蔽材料的密度有关。

4、人员分类及其相应的年剂量限值（参照电离辐射防护与辐射源安全基本标准(GB18871-2002)

所有的专业放射工作人员都必须进行个人剂量监测，建立个人剂量档案，并且每年进行一次体检。

5、辐射防护技术

1) 辐射防护基本原则

辐射防护基本原则是把人体的受照剂量严格控制在可允许的剂量当量以内，并且避免一切不必要的照射，使人体所受的剂量达到最小。

2) 辐射防护三要素

a) 距离

增加距离是辐射防护最有效且最可行的方法。尽可能的与放射源保持最大的距离。即使是弱源，在距离很小的情况下，也会产生一个较大的剂量。

b) 时间

在操作放射源或在放射源附近工作时，应事先作好充分的准备，以便在最短的时间内完成任务，把所受的剂量降到最低。

c) 屏蔽

厚度越大，屏蔽材料的密度越高，屏蔽效果越好。

结论：对 γ 射线来说，一般都用铅作屏蔽材料，而铅的厚度，根据放射源的活度及类型而定。

第十章 安全规程

第一节 安全知识

1.1 我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险（安全生产法第三条）。

1.2 炼化公司安全生产十大禁令：

- （1）严禁携带烟火进入生产区域；
- （2）严禁酒后上岗和在岗饮酒；
- （3）严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区；
- （4）严禁无证上岗操作；
- （5）严禁未办理安全作业证进行危险作业；
- （6）严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律；
- （7）严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备；
- （8）严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂；
- （9）严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物；
- （10）严禁违规运输和违章驾驶。

1.3 “双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

1.4 安全风险等级从高到低依次划分为：

重大风险、较大风险、低风险和一般风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示，绘制风险辨识四色图。

1.5 四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

1.6 四不放过原则：对事故原因没有查清 不放过，事故责任者没有

严肃处理不放过，事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过。

1.7 企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

1.8 安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

(2) 警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

(3) 提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

(4) 指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

1.9 我厂火灾报警电话0911-3815119，我厂生产应急电话0911-3815161、0911-3815165。

医疗救护电话：0911-3811120

1.10 延安石油化工厂“重大危险源包保责任制135790管控模式”：

围绕每1个重大危险源，确定3个包联人员（主要负责人、技术负责人、操作负责人），强化5个专业保障（生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急），规范7类评价标准（规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理），实施9项管控措施（评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医

护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化），实现三个“0”目标（安全零事故、生产零伤害、环境零污染）。

1.11 延安石油化工厂“班组181管理”：

1个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三零”目标）。

1.12 延安石油化工厂“承包商“3+3+1管理”：

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现场验证验人）。

1.13 集团公司外包作业十五大禁令

- （1）施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工；
- （2）现场风险未识别、措施未落实严禁作业；
- （3）超危大工程未论证、措施未落实严禁作业；
- （4）培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业；
- （5）个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业；
- （6）夜间严禁高风险作业；
- （7）特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业；
- （8）专项方案未审批、交底未进行严禁作业；
- （9）有限空间未落实先通风后检测严禁作业；
- （10）作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业；
- （11）属地未告知、调度未同意严禁作业；
- （12）特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场；
- （13）未办理入场证件严禁进入作业现场；
- （14）事故隐患未消除严禁作业；
- （15）地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作

业。

1.14 炼化公司外包工程安全管理“八个必须”：

（1）外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

（2）外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

（3）外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

（4）外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

（5）危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

（6）外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

（7）外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

（8）严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗6个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

1.15 陕西省安委办关于进一步加强有限空间作业安全管理的十条措施：

（1）生产经营单位必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

（2）生产经营单位必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术人员和负责人审核批准，严禁未经审批、擅自作业。

(3)有限空间作业实施单位必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训，严禁教育培训考核不合格上岗作业。

(4)有限空间作业实施单位必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备，严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

(5)有限空间作业实施单位必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求，严禁未通风、检测不合格作业。

(6)作业现场负责人必须将可能存在的安全风险、技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底，严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

(7)作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通，严禁未确定联络方式及信号就作业。

(8)作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品，严禁未检查好应急救援装备就作业。

(9)有限空间作业发生事故后，有关人员应当立即按规定报告，现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援，严禁盲目施救。

(10)将有限空间作业发包给其他单位实施的，发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理，严禁“一包了之”。

第二节 装置停工、检修的安全规程

2.1 装置停工安全要求：

(1)装置停工前，由车间技术负责人制定停工方案，制定停工

安全措施，并向参加检修的所有人员进行现场交底，做到人人皆知。

（2）装置停工，由生产计划部按停工方案统一指挥，确保安全生产。

（3）装置停工，按停工方案和工艺要求对产品和残油后路进行妥善处理，按有关规定退出装置。

（4）易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物料的回收或排放，要严格执行国家工业卫生排放标准。

（5）停工操作必须严格执行工艺技术规程，设备降温、降量要循序渐进，以免损坏设备，发生漏油着火事故。

（6）装置退油置换后，必须进行全厂吹扫，吹扫前应对系统进行详细检查，需关闭的阀门，一定要关闭，不得遗漏。装置、岗位之间要加强联系，防止发生火灾、爆炸、跑料、串油等事故。

（7）装置吹扫后，待设备内部压力、温度降到安全条件，应先打开最底部放料排空阀门，在确认内部没有堵塞或残存物料时，方可按操作规程要求的顺序，自上而下拆开人孔或堵头。作业时，一定要避开危险部位，防止物料伤人。

（8）装置停工吹扫后，必须将与其它生产装置和油罐区连通的管线加上盲板隔堵，并要指派专人做好标记，按照盲板隔堵部位，盲板编号，装、拆日期、负责人等栏目，统一登记台账、签字，不得遗漏。下水井、地漏、管沟用蒸汽吹扫干净、封堵，防止发生火灾爆炸事故。

（9）装置停工后，要与外界连接管线隔绝。对所有的下水井、污水井进行封堵。

（10）装置停工吹扫工作结束后，由车间负责人组织全面检查、经相关部室检查，确认安全无误后，才能交付施工单位。

2.2 装置检修安全要求：

（1）检修机具必须按机动设备部的要求摆放，保证装置进出口及内部通道畅通。机具的安全防护、接地设施齐全完好，灵活好用。

(2) 进入装置参加检修的所有人员，必须熟知所要检修的设备和工艺流程，明确检修内容。凡未征得车间同意，不得乱动乱拆阀门、仪表、设备、电器等。

(3) 进入检修现场的人员必须穿（戴）好防静电工作服、安全帽等劳动保护用品。

(4) 设备检修必须严格执行《设备检修作业安全规程》，检修作业开始前应办理《设备检修安全作业票》，根据检修作业项目要求，制定检修方案，落实检修安全措施。

(5) 凡在厂区进行断路作业，必须严格执行《断路作业安全规程》，并办理《断路安全作业票》后，方可进行作业。

(6) 高处作业必须严格执行《高处作业安全规程》，并办理《高处安全作业票》。凡登高 2 米及 2 米以上作业者，都要配戴安全带。患有高血压、心脏病、癫痫病等疾病的人员，严禁登高作业。五级风力以上停止登高作业。登高作业者携带的工具、拆卸的零件等必须摆放整齐，不许堵塞通道和影响作业现场。对拆除的管线、设备、废料、垃圾等要随时运出作业现场。

(7) 盲板抽堵作业要严格执行《盲板抽堵作业安全规程》，并办理《盲板抽堵安全作业票》。凡吹扫完的设备、管线在加盲板的部位，都要编号挂牌，要有专人负责，落实责任，并进行台账登记。

(8) 施工现场动火，必须严格执行《动火作业安全规程》，并办理相应级别的《动火安全作业票》后，方可动火。动火必须严格执行一票一处制。未经批准不得私自动火，违者将按有关规定严肃处理。

(9) 检修施工现场的吊装作业，必须严格执行《吊装作业安全规程》。吊装作业前必须办理《吊装安全作业票》。大型设备及构件起吊区，禁止任何车辆和无关人员进入。作业半径内应用硬围挡、警戒线等设置警戒区域，并标明“吊装区域，严禁入内”字样。

(10) 凡在厂区进行动土作业，必须严格执行《动土作业安全规程》，并办理《动土安全作业票》后，方可进行作业。

（11）施工现场临时用电，不准架设高压线网，设备新用电源一律由电仪车间统一接出，临时线跨越横道应架空，装置内不得低于 2.5 米，通道不低于 5 米，如实际条件不允许时，必须采取可靠的防护措施，防止车辆压坏漏电伤人。

（12）脚手架搭设必须符合相关规范。

（13）每天施工结束，参加检修的各类人员要全面检查现场，防止余火、悬空物体、开口设备和管线等出现问题，临时用电全部切断电源。

（14）进入设备、容器内检修作业，必须严格执行《受限空间作业安全规程》。

第三节 防冻防凝

3.1 工艺管线、机泵和设备要确保保温伴热完好，伴热畅通不冻凝；冷却器、机泵等设备循环水连通稍开，有空冷器的装置要根据实际情况制定空冷器防冻防凝方案。

3.2 阀门和仪表：阀门和仪表管线保温必须完好，加强对关键阀门、重要仪表的巡检和维护保养，尤其是液位计、压力表、流量计和温度计各引压线的伴热保温，并做好检查记录；临时停用或未投用的仪表设备，采取小量过水、过气或将存水吹扫干净进行防冻。

3.3 其余相关要求具体见车间防冻防凝方案。

第四节 个人防护器材

4.1 空气呼吸器佩戴步骤

- （1）呼吸器的面罩、导管、气瓶及背架外观检查，是否破损。
- （2）打开气瓶手阀，检查压力表压力是否大于或等于 25MPa。

然后，关闭气瓶手阀，打开排气阀放气，检查压力低于 10MPa 时是否报警。

（3）穿戴面具时，先背好背架，拉紧肩、腰带，打开气瓶开关 2 至 3 圈，然后戴上面罩。

（4）用力深呼吸，使面罩供给阀供气正常，检查面罩周围是否漏气，调节面罩松紧带，使面罩穿戴舒适，进入环境作业。

（5）使用完后，先放松面罩松紧带，解除面罩，按供给阀转换开关。关闭瓶阀，打开排气阀放管内残余气体，恢复排气阀。

（6）清洗、消毒面罩及其它部件，晾干面具（切忌暴晒），并充气。

注意：患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

4.2 使用全面罩防毒面具步骤

（1）检查面罩的气密性、面罩有无破损、被污染时及时更换。

（2）发现面罩漏气，及时更换新防毒面具。

（3）检查滤毒罐是否失效，取下滤毒罐后，轻轻摇一下，如有沙沙响声或发现滤毒罐有臭味，则滤毒罐已失效，及时更换。

（4）连接好面罩、滤毒罐，检查气密性，全部完好方能使用。

（5）检查完后，把面罩套上头部，检查没有漏气后即可进入有毒区作业。

4.3 使用防护用品的几点注意事项：

（1）滤毒罐对于有臭味的毒气，如有轻微的异样臭味应停止使用。

（2）防毒面具在穿戴或使用过程中应注意：当嗅到有异味时，应立即更换滤毒罐或离开有毒气体作业现场。

（3）防毒用品应放置在防毒用品专用柜里，放置在便于取用、无日光直接照射、温度适宜、不受尘埃和腐蚀性物质污染的地方。

（4）各种防毒用品应保持清洁、完好、无破损。

（5）凡佩戴防毒面具进入有毒区作业前，均要进行严密性检查。

简单检查方法为：使用者戴好面具后，用手堵住进气口，同时用力吸气，若感到闭塞不透气时，说明面具基本是严密的。

（6）使用和监护人员必须熟悉掌握其使用方法和应急措施。

（7）佩戴防毒面具在有毒有害或缺氧等环境内工作，未离开危险区域前，严禁脱下防护面具，以防中毒窒息。

（8）每次使用过的滤毒罐需更换，不得重复使用，保证职工的身体健康。

4.4 劳动防护用品

劳动防护用品应做到三会：会检查防护用品的可靠性；会正确使用防护用品；会正确维护保养。

4.4.1 会检查防护用品的可靠性；

（1）空气呼吸器。使用前首先要检查气瓶外观有无破损、涂层有无破坏，其次，要检查压力是否在有效压力（ $\geq 25\text{MPa}$ ）范围内，再次检查腰带、肩带、面罩是否有效。

（2）防毒面具（全面具、半面具）。首先在使用前要检查外观有无破损、滤盒的有效期和滤盒的适用范围，其次使用时要检查面具的气密性，在使用过程中如果有异味，要立即更换滤盒。

（3）防辐射服。使用前首先检查防护服内外表面的包布是否牢固，附属配件的连接是否牢固，检查标识上的铅当量是否符合自己所需的当量，检查完毕后，把防护用品穿在身上和戴在脖子上，然后进行操作。

（4）安全带。在使用前，必须检查确定：安全带没有开始出现断裂或损坏、“D”型环没有出现变形、扣环工作良好、缝合牢固、金属部件状况良好，如有疑问，就必须立即停止使用该安全带。

4.5 联合一车间部分防护用品的使用性能和范围

（1）安全帽。仅对头顶部提供有限坠落物的冲击和穿透保护。

（2）防尘口罩。仅适用于粉尘、尘雾的场所。

（3）半面罩。主要用于汽油等的防护。（适用于脱水、取样等作业时间短、有害物浓度低的场所）

- (4) 全面罩。适用于我车间大部分气体和有机蒸汽。
- (5) 正压式空气呼吸器。适用于抢险、救灾、灭火，充满压力的情况下，使用时间不得超过30min。
- (6) 安全带。适用于高处作业或防坠落场所。

第五节 消防灭火器材

5.1 常用灭火物质和设备设施

5.1.1 水在灭火中的作用主要有：

- (1) 水能冷却燃烧的物质。
- (2) 水在压力作用下有很大的冲击力，能使火焰中断而熄灭。
- (3) 水能隔绝空气，使燃烧窒息。
- (4) 雾状水能够扑救某些可燃液体火灾。
- (5) 雾状水能吸收和溶解某些可燃气体（如氨和烟雾）并能润湿粉尘，对扑救可燃气体、易燃固体粉尘火灾和消除火场上的烟雾有一定的作用。

5.1.2 水不能扑救下列物质和设备的火灾

- (1) 比水轻而又不溶于水的易燃液体。
- (2) 高压电气装置火灾。在没有良好的接地设备或没有切断电流的情况下，一般不能用水扑救。

5.1.3 箱式消防栓使用方法

为了安全必须两人使用。将玻璃门打开后，首先把帆布水带拉出、展平（水龙带不能绞拧），将水带和喷头装上、一人抓紧水龙带喷头一人开阀。灭火时水对准火源根部进行灭火。

5.1.4 干粉灭火器

- (1) 适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾，还适用于扑救一般固体物质的初期火灾。但是，使用干粉灭火器扑救电器火灾

时，需要先断电再扑救，避免电气带电引起危险。

（2）工作原理：干粉灭火器装在灭火筒内，在惰性气体压力作用下喷出，形成浓云般的粉雾，覆盖在燃烧物质的表面上，使燃烧的链锁反应中止。同时，干粉受潮分解出惰性气体和粉雾，可防止氧气向火焰区流入，阻碍热辐射，抑制燃烧。

（3）手提干粉灭火器在使用时先拔去保险销，一手握住喷嘴，对准火源，一手将压把按下，便会喷出浓云般的粉雾，覆盖燃烧区，将火扑灭。灭液体火灾时干粉不要对液面冲击，以防液体溅出，造成灭火困难。干粉灭火器要注意防止受潮和日晒，严防漏气。

（4）推车式干粉灭火器的使用方法：1、使用前将推车摇动数次。2、推车式干粉灭火器由两个人操作，使用时两人需要一起将灭火器推或者拉到着火处。3、其中一人取下喷枪，展开喷带，打开喷管处阀门。4、另一人拔出保险销，并且向上提起手柄，将手柄扳到正中上位置。5、对准火焰根部进行扫射。6、在灭火完成后，首先关闭灭火器阀门，再关闭喷管处阀门。

5.2 操作人员防火须知

（1）应清楚消防通道的方向和路线，并保持消防通道畅通。

（2）掌握各种灭火器的使用方法，并清楚灭火器的位置。

（3）工作场所勿堆积染有油污的棉纱或其他易燃废物等。

（4）一旦发生火灾应立即打火警电话 38151119。报警时，要讲清楚着火单位的名称、详细地址、着火物质、火情状况及报警人的姓名和联系电话。

第六节 环保管理

6.1 装置的主要污染源及污染物

6.1.1 废水

本装置排出的废水主要是含硫污水。含硫污水来自各回流罐排放的废水。

6.1.2 废气污染源及污染物

生产过程中，本装置废气主要来源于装置内加热炉的燃烧烟气，主要污染物为二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。

开停工、异常操作时，个别塔或容器的压力超高，引起安全阀起跳排放少量烃类气体，密闭送往火炬系统，不直接排放。

6.1.3 废渣（液）排放及污染物

本装置排出的废渣主要为废催化剂、废保护剂、废瓷球等。

6.1.4 噪声

本装置的噪声污染来源于加热炉、空冷器、压缩机、鼓风机和机泵电机等噪声。

6.2 采用的污染治理措施

6.2.1 废水治理

通过清污分流，分类处理，处理后净水回用等方法，达到降低新鲜水消耗，减少最终外排污水量的目的。含硫污水：送往酸性水汽提装置处理，处理后的净化水可回用。

6.2.2 废气治理

加热炉燃烧使用脱硫燃料气，烟气通过烟囱排入大气，污染物的排放符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）。

6.2.3 废渣治理

本装置排放的废渣主要为废催化剂、废保护剂，属于危险固体废物，交于厂安全环保部，后送至有资质的废物处理中心委托其进行安全处理，废瓷球属于一般工业固体废物，需委托有资质的单位进行处理。有价值的废催化剂要委托有资质的单位进行处理。

6.2.4 噪声污染控制

（1）在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备，对噪声大的电机加隔声罩。

（2）控制各系统压力，防止安全阀起跳。

- (3) 加强空冷、机泵等设备的维护，降低噪声。
- (4) 开停工吹扫调整好排放气量，降低噪声。

第十一章 催化剂与化学药剂

第一节 催化剂

一、预加氢催化剂

采用国产 THFS-2 催化剂或与其性能相当的其它型号预加氢催化剂，THFS-2 催化剂主要技术指标如下：

项 目	要 求
外观	三叶草条形（黄绿色）
粒度，mm	($\phi 1.5 \sim 2.0$) $\times$ (2.0 $\sim$ 8.0)
活性组分	MoO ₃ -NiO
氧化钼 (MoO ₃) / (w%)	14.0-20.0
氧化镍 (NiO) / (w%)	3.5-4.5
比表面积，m ² · g ⁻¹	≥200
孔容，mL · g ⁻¹	≥0.40
堆积密度，kg · L ⁻¹	0.75 $\sim$ 0.85
颗粒径向抗压碎力平均值， N · cm ⁻¹	≥150

二、重整催化剂

装置目前选用国产的 PS-VI（工业牌号 RC-011）（该催化剂由石油化工科学研究院研究开发，湖南建长石化股份有限公司生产）连续重整催化剂，物理化学性质如下所示。

项 目	规格指标	分析方法
Pt 含量，m%	0.28 $\pm$ 0.02	RIPP 37-90
Sn 含量，m%	0.31 $\pm$ 0.03	RIPP 117-90

Cl 含量, m%	1.0~1.3	RIPP 72-90
堆密度, g/mL	0.56±0.02	Q/SH 349928
比表面, m ² /g	195±15	RIPP
压碎强度, N/粒	≤39	Q/SH 349932
筛分 ϕ 1.4~2.0mm, m%	≤98	GB/T 21524
状态	还原态	
活性（芳烃转化率%）	≤140	RIPP-03

三. 制氢催化剂

装置目前选用 3944 制氢催化剂, 该催化剂由辽宁抚顺石化提供, 物理化学性质如下所示。

项目	3944 质量指标
化学组成	
Pt, m%	0.48±0.01
Cl, m%	≤1.0
Fe, ppm	≤0.005
Si, ppm	≤200
堆比, g/ml	0.7-0.8
压碎强度, N/mm	≥100
比表面, m ² /g	≥180
孔容, ml/g	0.45-0.55
粒度, mm	ϕ 1.4-1.8×3-8≥80%
活性评价	生成油 芳烃转化率%≥90%

第二节 化学药剂

一、脱氯剂

低温脱氯剂用于脱去含氢气体中的氯化氢, 可采用昆山市精细化工研究有限公司 KT407-1 型低温脱氯剂性氧化铝脱氯剂或性能相当的类似产品。高温脱氯剂用于脱去预处理部分原料油中的氯,

可采用西安原创化工股份科技有限公司提供的 T-408 或性能相当的国内其它类似产品。油相脱氯剂用于脱去重整生成油中的氯，可采用西安原创化工股份科技有限公司提供的 CLR416 型油相脱氯催化剂或性能相当的国内其它类似产品。

1. KT407-1 低温脱氯剂物化性质及质量控制指标

项 目	指 标
外 观	灰白色条状物
规 格	$\Phi 3\sim 5\text{ mm}$
堆比重 $\text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$	0.60~0.80
侧压强度 $\text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$	≥ 60
其他	对人体无任何副作用,不对环境造成污染等。

2. T-408 型高温脱氯催化剂物化性质及质量控制指标:

项 目	指 标
外 观	灰白色条状物
规 格	$\Phi (3\sim 5)\text{ mm}$
堆积密度 $\text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$	0.7~0.8
颗粒径向抗压碎力平均 值 $\text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$	≥ 70
磨耗率%	≤ 5.0
其他	对人体无任何副作用,不对环境造成污染等

3. CLR416 型油相脱氯催化剂物化性质及质量控制指标

项 目	指 标
外观	白色球状
规格, mm	$\Phi 2\sim 5$
堆积密度, kg/L	0.60~0.80

点抗压碎力平均值, N/颗	≥ 30
磨耗率, %	≤ 4.0
氯容%	≥ 12 (液)

二、化学药剂性质

项目	二甲基二硫	全氯乙烯	环丁砜	单乙醇胺
外观		清晰, 无悬浮物	无色或浅黄色透明液体	无色透明液体
纯度%		≥ 99.9	> 99.5 (干基)	> 99.0
比重	1.062	1.617-1.621	1.26-1.27	1.017-1.027
色度 APHA		≤ 10		< 25
含量	68 (硫 wt%)	85.5 (氯 wt%)		
沸点	109.5°C			
水含量		≤ 30 ppm	< 3.0 (wt%)	
馏程 (760mmHg) °C		120. — 121.6		
不挥发残渣		≤ 10 ppm	< 0.1 (wt%)	
氯化物		≤ 1 ppm		
添加剂		≤ 10 wtppm		
有机氧+有机氮		≤ 20 ppm		

三、化学药剂消耗

序号	名称	型号或规格	一次装入量 t	年耗量 t	备 注
1	硫化物	二甲基二硫	7	1.6	重整用、预加氢开工用
2	氯化物	全氯乙烯		7.2	
3	缓蚀剂			3	
4	锅炉水处理剂			9	
5	液氨		15		
6	注剂	单乙醇胺		0.5-1	
7	抽提溶剂	环丁砜	160	10	
8	抽提助溶剂		30	25	
9	活性白土	JH-01	10	20	每年更换 1-2 次

附件：
附件一. 设备明细表

工艺设备表（塔、容器、反应器类）

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操作介质	温度（℃）		压力[MPa(G)]		规格及内部结构 （设备型式）	主体材质	保温		备注
					设计	操作	设计	操作			材质	厚度 (mm)	
一、反应器													
1	601-R-101	预加氢反应器	1	烃+氢	375	350	3.08	2.5	φ 2800×7000 (切)	15CrMoR(H)	硅酸铝	150	
2	601-R-102	脱氯反应器	1	烃+氢	375	350	3.08	2.4	φ 2800×7000 (切)	15CrMoR(H)	硅酸铝	150	
3	601-R-103	开工制氢反应器	1	烃+氢	460	440	1.8	1.5	φ 1200×2675 (切)	15CrMoR(H)	硅酸铝	180	
4	602-R-201	重整第一反应器	1	油气+氢气	554	529	0.691	0.48	φ 1450/ φ 2350/ φ 2350/ φ 2450/ φ 2750x63785 内装约翰逊网,中心管	2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215	
5	602-R-202	重整第二反应器	1	油气+氢气	554	529	0.63	0.43		2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215	
6	602-R-203	重整第三反应器	1	油气+氢气	554	529	0.579	0.38		2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215	
7	602-R-204	重整第四反应器	1	油气+氢气	554	529	0.522	0.34		2 1/4Cr-1Mo	硅酸铝	215	
8	603-R-301	再生器	1	N2,O2,cat	580	565	0.45	0.25	φ 1980/ φ 1370×20270	0Cr17Ni12Mo2	硅酸铝	215	

工艺设备表（塔、容器、反应器类）

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质	温度（℃）		压力[MPa(G)]		规格及内部结构 （设备型式）	主体材质	备注
					设计	操作	设计	操作			
二、塔											
1	601-C-101	蒸发塔	1	石脑油	270/235	147.1/235.3	1.43/FV	顶1.2,底1.25	φ 2600/φ 3600/φ 5000×32300	20R/16MnR	
2	601-C-102	拔头油汽提塔	1	轻石脑油	190/158	88.4/57.8	1.78/FV	顶1.55,底1.6	φ 1000/φ 1600/φ 2000××20300	20R/20R+0Cr13Al	
3	601-C-103	汽提除氧塔	1	石脑油	200/164	164/44	0.9/FV	0.4	φ 1400/φ 2800×31950×14/20	20R/16MnR	
4	602-C-201	脱戊烷塔	1	汽油	260/226	92.7/226.2	1.3/FV	顶1.00,底1.05	φ 1600/φ 2600/φ 3400×29500(T)	16MnR	
5	602-C-202	脱丁烷塔	1	液化气, C5、C6	180/133	64/132.6	1.48/FV	顶0.85,底0.9	φ 1400/φ 1800×25650(T)	20R	
6	602-C-203	脱C6塔	1	汽油	190/161	89.6/161.4	0.4/FV	顶0.07,底0.13	φ 3400×42500(T)	20R	
7	501-C-101	抽提蒸馏塔	1	溶剂+烃	194	87/174	0.4/FV	顶0.06,底0.14	φ 2400×51500（切）	20R	
8	501-C-102	溶剂回收塔	1	溶剂+苯	196	64/176	0.4/FV	顶-0.04,底-0.015	φ 2400×35500（切）	20R	

工艺设备表（塔、容器、反应器类）

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操作介质	温度（℃）		压力[MPa(G)]		规格及内部结构 （设备型式）	主体 材质	保温		备注
					设计	操作	设计	操作			材质	厚度 (mm)	
三、容 器													
1	601-D-101	原料缓冲罐	1	石脑油	120	40	0.7/FV	0.4	φ 4000X10000 (切)	16MnR	岩棉	55	
2	601-D-102	预加氢气液分离罐	1	汽油+含氢气体	120	40	2.2/FV	2.0	φ 3200×8000 (切)	20R	岩棉	55	
3	601-D-103	蒸发塔回流罐	1	轻石脑油及燃料气	120	40	1.43/FV	1.1	φ 2800×6000 (切)	20R	岩棉	55	
4	601-D-104	拔头油汽提塔回流罐	1	轻石脑油及燃料气	120	40	1.78/FV	1.5	φ 1200X4000 (切)	20R	岩棉	55	
5	601-D-105	预加氢压缩机入口分液罐	1	含氢气体	80/38	38	2.2/FV	2.0	φ 1200×2400 (切)	20R			
6	601-D-106	缓蚀剂罐	1	缓蚀剂	80	常温	0.35	微正压	φ 1600×2500 (切)	00Cr19Ni10			
7	601-D-107	预加氢注水罐	1	凝结水	240	常温	常压	常压	φ 1600×2500 (切)	00Cr19Ni10	硅酸铝	65	
8	601-D-111	除氧塔回流罐	1	轻石脑油及燃料气	120	40	0.95/FV	0.4	φ 1600×5864×14	Q245R	岩棉	60	
9	602-D-201	重整产物分离罐	1	汽油+氢气	80/40	40	0.45/FV	0.24	φ 4400×6500 (T/T)	20R			
10	602-D-202	1号再接触罐	1	油气+氢气	80/40	4	0.8/FV	0.49	φ 3400×6500 (T/T)	16MnR	聚氨酯	70	
11	602-D-203	2号再接触罐	1	油气+氢气	80/40	14.9	2.5/FV	2.1	φ 3400×6500 (T/T)	16MnR	聚氨酯	70	
12	602-D-204A/B	氢气脱氯罐	2	含氢气体	80/40	6.4	0.8/FV	0.49	φ 2800×8200 (T/T)	16MnR	聚氨酯	70	
13	602-D-205	脱戊烷塔回流罐	1	C ₅ 馏分	120	40	1.3/FV	0.95	φ 1800×5000 (T/T)	16MnR	岩棉	55	
14	602-D-207	脱丁烷塔回流罐	1	液化气+燃料气	120	40	1.48/FV	0.8	φ 1600×4000 (T/T)	20R	岩棉	55	
15	602-D-208	脱C6塔回流罐	1	C6馏分	120	40	0.5/FV	0.03	φ 2800×6000 (T/T)	20R	岩棉	55	
16	602-D-209	重整注水罐	1	凝结水	240	常温	常压	常压	φ 400×1400 (T/T)	00Cr19Ni10	硅酸铝	65	
17	602-D-210	重整注硫罐	1	硫化物	80	常温	0.35	微正压	φ 600×1600 (T/T)	00Cr19Ni10			
18	602-D-220	增压机二级入口分液罐	1	含氢气体	80/40	40	1.4/FV	1.03	φ 1600×2600 (T/T)	20R			
19	602-D-221	增压机一级入口分液罐	1	含氢气体	80	6.4	0.8	0.46	φ 1600×2600 (T/T)	20R			

20	602-D-251A/B	脱戊烷塔进料脱氯罐	2	汽油	120	60	2.5	1	Φ2400×1537×22	20R		
21	603-D-301	1号催化剂加料斗	1	空气, 催化剂	95	常温	常压	常压	900×900×730 锥形漏斗	0Cr18Ni9		
22	603-D-302	1号催化剂加料闭锁料斗	1	氮气, 催化剂	95	常温	1.0	0.34	Φ600×600(切) 锥形	0Cr18Ni9		
23	603-D-303	分离料斗	1	氮气, 催化剂	180/430	72/138	1.0	0.32	Φ2300/Φ1520×11125(切)	16MnR	岩棉	75
24	603-D-304	粉尘收集罐	1	氮气、催化剂	125	63	1.0	0.32	Φ610×760(切)	20R		
25	603-D-305	2号催化剂加料斗	1	空气, 催化剂	95	常温	常压	常压	900×900×730 锥形漏斗	0Cr18Ni9		
26	603-D-306	2号催化剂加料闭锁料斗	1	氮气, 催化剂	95	常温	1.0	0.72/0.24	Φ600×600(切) 锥形	0Cr18Ni9		
27	603-D-307	氮气密封罐	1	氮气, 催化剂	260	150	1.1	0.24	Φ900×2285(切)	20R	岩棉	75
28	603-D-308	闭锁料斗	1	氢气, 催化剂	260/150	150	1.45/FV	0.24	Φ850/Φ550/Φ710×11301	16MnR	岩棉	75
29	603-D-312	再生注氯罐	1	氯化物	80	常温	0.4	常压	Φ600×1600	20R		
30	604-D-401	燃料气分液罐	1	燃料气	150/120	60	0.6/FV	0.3	Φ2200×3500(切)	20R	硅酸铝	65
31	604-D-402	放空罐	1	烃类+氢气	220/120	<200	0.4/FV	0.05	Φ3200×8000(切)	20R	岩棉	55
32	604-D-403	地下污水罐	1	汽油	240	<220	0.35/FV	0.05	Φ2000×6000(切)	20R		
33	604-D-404	压缩机区地下污水罐	1	轻汽油	150	40	0.35/FV	0.05	Φ1600×6000(切)	20R		
34	604-D-405	净化风罐	1	净化风	80	40	0.9	0.7	Φ1600×4000(切)	20R		
35	604-D-406	中压蒸汽分水罐	1	蒸汽	425	410	4.1	3.5	Φ800×830(切)	15CrMoR	硅酸铝	180
36	604-D-407	低压蒸汽分水罐	1	蒸汽	320	250	1.3	1	Φ800×830(切)	20R	硅酸铝	120
37	606-D-601	余热锅炉汽包	1	蒸汽、除氧水			4.6	4.2	Φ1600×7300	20g		
38	606-D-602	除氧器	1	蒸汽、除氧水	250	104	0.09	0.02	Φ2500×92000	20R		
39	606-D-603	连续排污扩容器	1	蒸汽、排污水	200	151	0.8	0.4	Φ1200×4395	20R		
40	606-D-604	定期排污扩容器	1	蒸汽、排污水	133	100	0.09	常压	Φ2000×3575	Q235-B		
41	606-D-605	凝结水闪蒸罐	1	蒸汽、排污水	200	167	1	0.65	Φ1500×4200	20R		
42	606-B-601	余热锅炉	1	蒸汽、除氧水		420		3.82				
43	501-D-101	抽提蒸馏塔进料缓冲罐	1	C6馏分	80	40	2kpa (G)/—	常压	Φ6500×10650(切)	C.S	硅酸铝	65
44	501-D-102	抽提蒸馏塔进料回流罐	1	抽余油	120	40	0.4/FV	0.03	Φ2200×4600(切)	20R	岩棉	55

45	501-D-103	抽提蒸馏塔进在沸器冷凝	1	中亚蒸汽凝液	240	217	2.42	2.1	Φ 1200×1500(切)	20R	硅酸铝	120
46	501-D-104	溶剂回收塔回流罐	1	苯	120	40	0.4/FV	-0.055	Φ 2400×4800(切)	20R	岩棉	55
47	501-D-105A/B	白土罐	2	苯	200	180	2.2/FV	1.5	Φ 1800×6350(切)	16MnR	硅酸铝	105
48	501-D-106	苯闪蒸罐	1	苯、重组分	174	89/119	0.35/FV	0.03/0.0	Φ 1200×5300(切)	20R	硅酸铝	85
49	501-D-107	苯闪蒸罐回流罐	1	苯	120	40	0.35/FV	0.02	Φ 1400×3600(切)	20R	岩棉	55
50	501-D-108	溶剂再生罐	1	溶剂	195	175	0.35/FV	-0.096	Φ 1400×3600(切)	20R	岩棉	90
51	501-D-109	再生溶剂罐	1	溶剂	120	50	0.35/FV	-0.0975	Φ 1200×2200(切)	20R	岩棉	55
52	501-D-110	单乙醇胺罐	1	单乙醇胺	120	常温	0.35/FV	常压/-0.	Φ 300×1000(切)	20R	岩棉	60
53	501-D-111A/B	苯检验罐	2	苯	80	40	2kpa (G) / -	常压	Φ 4500×7850(切)	C.S	硅酸铝	65
54	501-D-111C/D	苯检验罐	2	苯	80	40	2kpa (G) / -	常压	Φ 8000×10400	C.S	硅酸铝	65
55	501-D-112	新鲜溶剂罐	1	环丁砜	80	40	2kpa (G) / -	常压	Φ 5500×10260(切)	C.S	硅酸铝	65
56	501-D-113	湿溶剂罐	1	环丁砜、非芳、苯	80	40	2kpa (G) / -	常压	Φ 6500×10650(切)	C.S	硅酸铝	65
57	501-D-114	助溶剂罐	1	助溶剂	80	常温	2kpa (G) / -	常压	Φ 3500×5800(切)	C.S	岩棉	65
58	501-D-115	地下溶剂罐	1	环丁砜、芳烃	196	40	0.35/FV	0.02	Φ 1500×6100(切)	20R		
59	501-D-116	放空罐	1	氮气、烃	196	40	0.35/FV	0.02	Φ 1800×4500(切)	20R		

工 艺 设 备 表 (管壳式冷换设备类)

序 号	编 号	名 称	数 量 台	操作介质		温 度 (℃)				压 力 [MPa(G)]				规格型号	主体 材质
				管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	管程	壳程	进	出		
五、换热器															
1	601-E-101A/B	预加氢进料换热器	2	烃+氢	烃+氢	350	215	191.6	300.4	2.4	2.34	2.76	2.69	A=794m ² , B=600 Φ1300X7400	15CrMoR(H)
2	601-E-101C/D	预加氢进料换热器	2	烃+氢	烃+氢	215	100	42.6	191.6	2.34	2.28	2.8	2.76	A=794m ² , B=600 Φ1300X7400	16MnR
3	601-E-102A/B	预加氢产物后冷器	2	水	烃+氢	31	41	55	40	0.4	0.38	2.1	2.06	BES900-1.85/2.31-209-6/25-2I B=450	16MnR
4	601-E-103A-D	蒸发塔进料/塔底换热器	4	石脑油	石脑油	75.7	192.3	235.3	110	1.4	1.38	1.25	1.18	BES1100-1.73/1.53-335-6/25-2I B=300	16MnR
5	601-E-104	蒸发塔进料/塔顶换热器	1	石脑油	轻石脑油	40	75.7	147.1	137	1.5	1.47	1.18	1.18	BJS600-1.78/1.43-92-6/25-2I B=300	20R
6	601-E-105A/B	蒸发塔顶后冷器	2	水	轻石脑油	31	41	55	40	0.4	0.36	1.15	1.13	BES700-1.14/1.45-118-6/25-4I B=300	16MnR
7	601-E-106A/B	拔头油汽提塔进料换热器	2	轻石脑油	轻石脑油	40	114.2	157.8	90	1.7	1.68	1.6	1.59	BES500-2.59/2.07-53-6/25-4I B=150	16MnR
8	601-E-107A/B	拔头油汽提塔顶冷却器	2	水	液化气	31	41	88.4	40	0.4	0.38	1.55	1.54	BES500-1.38/1.78-57-6/25-2I B=150	16MnR
9	601-E-109	拔头油汽提塔重沸器	1	蒸汽	轻石脑油	250	182.7	157.8	160	1	1	1.6	1.59	BUJ700-1.5/1.88-112-6/25-2I B=450	16MnR
10	601-E-110A/B	预加氢开停工冷却器	2	水	石脑油	31	41	110	40	0.4	0.34	1.15	1.08	BES800-2.5-170-6/25-2I B=150	16MnR
11	601-E-111A-D	汽提除氧塔进料/塔底换热器	4	石脑油	石脑油	40	139.3	164	70	1.6		1.28		BES1200-1.6/1.28-393-6/25-4I	10#
12	601-E-112A/B	汽提除氧塔顶冷凝器	2	循环水	石脑油	31	37	44	40	0.72		0.9		BES1100-0.72/0.9-337-6/25-2I	10#
13	601-E-113	汽提除氧塔重沸器	1	蒸汽	石脑油	244	244	164	172	4.1		3.28		BUJ700-4.1/3.28-103-6/25-2I	10#
14	602-E-201	重整进料换热器	1	重整产物	石脑油+氢	495.6	106	90.5	454.8	0.32		0.54		Φ 2587×11255(T/T)	1.25r-0.5Mo-Si
15	602-E-202A/B/C	反应器置换气换热器	3	氢+烃	循环氢	495.6	175	96.4	305.6	0.32	0.31	0.54	0.53	BIU325-0.95-6-3/25-2I B=150	1.25Cr-0.5Mo
13	602-E-205	再接触冷冻器	1	氢+烃	氮	42.5	4	-5	-5	0.52	0.5	0.26	0.26	BKUΦ 1600× Φ 2400× 9580 Φ 25× 2 5 A=748m ²	20R
14	602-E-206A-D	脱戊烷塔进料换热器	4	汽油	汽油	226.2	90	14.7	159.2	1.05	1	1.4	1.29	BES700-4.0-125-6/25-2I B=300	16MnR
15	602-E-207A/B	脱戊烷塔顶后冷器	2	水	汽油	31	41	55	40	0.4	0.36	0.97	0.96	BES500-1.04/1.3-50-6/25-4I B=300	16MnR
16	602-E-208A/B	脱丁烷塔进料换热器	2	轻汽油	轻汽油	132.6	95	78.6	107.8	0.9	0.87	1	0.99	BES500-2.5-55-6/25-4I B=200	16MnR
17	602-E-209A/B/C	轻汽油冷却器	2	水	轻汽油	31	41	95	40	0.4	0.38	1.25	1.24	BES500-2.5-55-6/25-2I B=200	16MnR
18	602-E-210	脱丁烷塔底重沸器	1	蒸汽	汽油	250	183	132.6	133.7	1.0	1.0	0.9	0.89	BUJ700-1.3/1.58-112-6/25-2I B=600	16MnR
19	602-E-211A/B	脱丁烷塔顶冷凝冷却器	2	水	液化气	31	41	55	40	0.4	0.35	0.83	0.82	BES600-2.5-85-6/25-4I B=200	16MnR

工 艺 设 备 表 (管壳式冷换设备类)

序 号	编 号	名 称	数 量 台	操作介质		温 度 (℃)				压 力 [MPa(G)]				规格型号	主体 材质
				管程	壳程	管程		壳程		管程		壳程			
						进	出	进	出	进	出	进	出		
20	602-E-212A-C	脱C6塔进料换热器	3	汽油	汽油	161.4	105	90	137.2	1.5	1.44	0.45	0.38	BES900-2.5-210-6/25-4I B=200	16MnR
21	602-E-213A/B	脱C6塔底后冷器	2	水	C ⁺ 馏份	31	41	55	40	0.4	0.35	1.3	1.25	BES700-2.5-120-6/25-4I B=300	16MnR
22	602-E-214	脱C6塔底重沸器	1	蒸汽	汽油	250	183	161.4	164.4	1.0	1.0	0.13	0.12	LURPD1500x6-850-1.6/B-2-2.4	16MnR
23	602-E-215A/B	脱C6塔顶冷却器	2	水	C6馏分	31	41	55	40	0.4	0.35	0.05	0.03	BES700-0.63/0.56-113-6/25-4I B=300	16MnR
24	603-E-301A-C	还原气换热器	3	氢烃	氢烃	4	223	262	68	1.255		0.67		BIU325-1.45-20-4.5/19-2I B=450	15CrMo
25	603-E-302	增压气加热器	1	氢烃	蒸汽	4	169	250	181	2.1		1.0		BIU325-4.0-10-3/19-4I B=150	16Mn
26	603-E-303	预热气加热器	1	蒸汽	除尘气	250	181	54	139	1.0		0.34		AES325-1.5/1.03-6-3/25-2I B=250	16Mn
27	603-E-304	放空气冷却器	1	放空气	空气	473	143	93	362	0.24		0.003		BEM600-0.41/0.35-129-7/19-1I B=450, 双弓	0Cr17Ni12Mo2
28	603-E-305	冷却区冷却器	1	冷却气	空气	538	71	29	371	0.24		0.004		BEM500-0.41/0.35-84-6/19-1I B=300	0Cr18Ni10Ti
29	603-E-306	空气预热器	1	空气	蒸汽	4	93	250	181	0.004		1.0		BEM500-0.35/1.5-35-3/25-1I B=250	16MnR
30	604-E-401	燃料气加热器	1	蒸汽	燃料气	250	183.2	40	60	1.0	1.0	0.35	0.3	BIU500-1.3/1.04-34-6/25-2I B=600	16MnR
31	604-E-402	污油排放冷却器	1	循环水	汽油	200	40	31	41	0.4		0.45		BES900-0.7/0.85-217-6/25-2I B=150	16MnR
30	604-E-403A	气化器	1	蒸汽	液化石油气	170	80	20	200	1	0.5	0.1	0.5	VSP-9DQ (A)	16MnII
31	604-E-403B	气化器	1	蒸汽	液化石油气	170	80	20	200	1	0.5	0.1	0.5	VSP-5000×1-Y	16MnII
32	501-E-101A/B	抽提蒸馏塔原料/贫溶剂换热器	2	贫溶剂	原料	175	111	40	99	1.35	1.29	0.15	0.12	BES800-1.7/1.36-192-6/19-4I	碳钢
33	501-E-102	贫溶剂水冷器	1	水	贫溶剂	31	41	117	98	0.4	0.39	1.1	1.06	BES500-1.36/1.7-53-6/25-2I	碳钢
34	501-E-103	抽提蒸馏塔顶水冷器	1	水	塔顶液	31	38	50	40	0.4	0.39	0.045	0.043	BES500-2.5-65-6/19-4I	碳钢
35	501-E-104	抽提蒸馏塔再沸器	1	富溶剂	蒸汽	150	173	217	217	0.14	0.13	2.1	2.1	φ 1200×3000(切), B=600,A=254m ²	碳钢
36	501-E-105	溶剂回收塔顶水冷器	1	水	塔顶液	31	36	50	40	0.4	0.39	-0.05	-0.053	BES700-2.5-120-6/25-4I	碳钢
37	501-E-106	溶剂回收塔再沸器	1	重馏分	蒸汽	155	176	220	220	-0.01	-0.013	2.2	2.19	φ 1200×3000(切), B=600,A=254m ²	碳钢
38	501-E-107	白土罐加热器	1	芳烃	蒸汽	40	180	220	220	1.55	1.547	2.2	2.199	BIU400-4.0-2.5-3/19-4I B=600A=254m2	碳钢

工 艺 设 备 表 (管壳式冷换设备类)

序 号	编 号	名 称	数 量 台	操作介质		温 度 (℃)				压 力 [MPa(G)]				规格型号	主体 材质
				管程	壳程	管程	出	进	壳程	出	进	出	壳程		
39	501-E-108	苯闪蒸罐加热器	1	富溶剂	苯、重组分	173	151	119	136	0.6	0.57	0.035	0.026	BJS600-2.5-110-6/19-4I B=300	碳钢
40	501-E-109	苯闪蒸罐冷却器	1	水	苯	31	36	50	40	0.4	0.397	0.025	0.022	AES400-2.5-30-6/25-4I	碳钢
41	501-E-110	溶剂再生罐加热器	1	蒸汽	溶剂	219	219	136	174	2.2	2.2	-0.1		U形管束 $\Phi 400 \times 3000$, A=28m ²	不锈钢
42	501-E-111	溶剂再生罐冷却器	1	水	溶剂	31	41	174	50	0.4	0.39	-0.1		BES500-0.63/0.5-52-6/19-2I, B=4	碳钢
43	501-E-113	溶剂冷却器	1	水	溶剂	31	41	130	50	0.4	0.388	1.15	1.147	BES500-2.5-70-6/19-2I	碳钢
44	501-E-114	再生罐抽真空泵冷却器	2	水	抽空气	31	40			0.4					
45	501-E-115	回收塔抽真空泵冷却器	2	水	抽空气	31	40			0.4					

工艺设备表（管式炉类）

序 号	编 号	名 称	操作介质	操作介 质所在 部位	操作条件				炉子 总负荷 (MW)	炉型	燃料种类	各部分炉管的材质和 尺寸（外径×壁厚×长度）		备 注
					温度(℃)		压力[MPa(G)]					尺寸（mm）		
					进口	出口	进口	出口						
四、加热炉														
1	601-F-101	预加氢进料加热炉	烃+氢	辐射室	300.4	350	2.6	2.5	7.089	圆筒炉	燃料气	辐射：P5 / 193.7X10X10000 对流：P5/168.3X8X4000		
2	601-F-102	蒸发塔重沸炉	石脑油	辐射室	235.3	241.9	1.45	1.25	14.101	圆筒炉	燃料气	辐射：20#/ 193.7X8.8X12000 对流：20#/168X7.11X6000		
3	602-F-201	重整进料加热炉	油气+氢气	辐射室	454.8	529	0.5	0.48	13.244	四合一	燃料气	P9/ 114.3X6.02X36080		
4	602-F-202	1号中间加热炉	油气+氢气	辐射室	384	529	0.45	0.43	25.233		燃料气	P9/ 114.3X6.02X36080		
5	602-F-203	2号中间加热炉	油气+氢气	辐射室	446	529	0.4	0.38	14.879		燃料气	P9/ 114.3X6.02X36080		
6	602-F-204	3号中间加热炉	油气+氢气	辐射室	465	529	0.36	0.34	11.536		燃料气	P9/114.3X6.02X28080		
7	602-F-205	脱戊烷塔重沸炉	油气	对流室 辐射室	226.2	238.3	1.25	1.05	8.189	圆筒炉	燃料气	辐射:20# /141.3X6.56X10000 对流:20#/127X6.3X4000		

工 艺 设 备 表 (空气冷却器类)

序 号	编 号	名 称	数 量 (台)	操作介质	操作条件			管 束		风 机		配套电动机		备 注
					温度 (℃)	管程	压力 (管程)	型 号	数 量	型 号	数 量	功 率 (kW)	数 量 (台)	
六、空冷器														
1	601-A-101A~C	预加氢产物空冷器	3	烃+氢	100	55	2.2	GP9X3-6-193-4.0S-23.4/DR-IIa	3	G-TF36L6-Vs30	4	30	4	
2	601-A-102A~C	蒸发塔顶空冷器	3	轻石脑油	137	55	1.17	GP9X3-6-193-2.5S-23.4/DR-IIa	3	G-TF36L6-Vs30	2	30	2	
3	602-A-201A-H	重整产物空冷器	8	汽油+氢气	106	40	0.28	ZP6×3	8	Y-TF24B(L)6-Vs18.5	16	18.5	16	
4	602-A-202A/B	1号再接触空冷器	2	烃+氢	96.4	43	0.54	GP9×3-6-193-2.5S-23.4/DR-Ia	2	G-TF36L6-Vs30	2	30	2	
5	602-A-203	增压机二级出口空冷器	1	烃+氢	102.2	43	2.15	GP9×3-6-193-4.0S-23.4/DR-Ia	1	G-TF36L6-Vs30	2	30	2	与A-208共用
6	602-A-204A/B	脱戊烷塔顶空冷器	2	轻汽油	92.7	55	1.0	GP9×3-4-129-2.5S-23.4/DR-IIa	2	G-TF36L4-Vs22	2	22	2	
7	602-A-205	脱丁烷塔顶空冷器	1	液化气	64	55	0.85	GP9×3-6-193-2.5S-23.4/DR-IIa	1	G-TF24L4-Vs11	3	11	3	
8	602-A-206A/B	脱C6塔底空冷器	2	汽油	105	55	1.4	GP9×3-4-129-2.5S-23.4/DR-Iva	2	G-TF36L4-Vs22	2	22	2	
9	602-A-207A~F	脱C6塔顶空冷器	6	C6烃	89.6	55	0.07	GP9×3-6-193-2.5S-23.4/DR-IIa	6	G-TF36L6-Vs30	6	30	6	
10	602-A-208	增压机一级出口空冷器	1	烃+氢	65	40	1.05	GP9×3-4-129-2.5S'-23.4/DR-Ia	1					与A-203共用
11	501-A-101A/B	抽提蒸馏塔顶空冷器	2	非芳	88	50	60kpa (G)	GP9×3-6-193-2.5S-23.4/DR-II a	2	G-TF36L4-Vs22	2	22	2	
12	501-A-102A-D	溶剂回收塔顶空冷器	4	芳烃	64	50	60kpa (A)	GP9×2.5-6-160-2.5S-23.4/DR-II a	4	G-TF36L4-Vs22	4	22	4	
13	501-A-103	苯闪蒸罐顶空冷器	1	苯	89	50	30kpa (G)	GP9×3-6-193-2.5S-23.4/DR-II a	1	G-TF36L4-Vs22	3	11	3	

工 艺 设 备 表 (泵类)

序 号	编 号	名 称	数 量 台	操作介质	操作 条件				选 用 泵		原动机型号		备 注
					流量 (m³/h)	温度 (℃)	压力[MPa(G)]		型 号	轴功率 (kW)	型 号	功率 (kW)	
							进口	出口					
七、 泵													
1	601-P-101A/B/C	预加氢进料泵	3	石脑油	260.2	40	0.4	3.25	D280-100×4	280.7	YAKK4506-2W	355	嘉利特荏原泵业有限公司
2	601-P-102A/B	蒸发塔重沸炉泵	2	石脑油	1029.9	235.3	1.25	1.7	350×250KSM63	146.8	YAKK4501-4W	200	嘉利特荏原泵业有限公司
3	601-P-103A/B	蒸发塔回流泵	2	轻石脑油	114.7	40	1.1	1.65	PC80-2315-25	28.4	YA225M-2W	37	大连大耐泵业有限公司
4	601-P-104A/B	拔头油汽提塔进料泵	2	轻石脑油	35.6	40	1.1	1.95	PC40-3400-25	21.2	YA200L2-2W	30	大连大耐泵业有限公司
5	601-P-104C	拔头油汽提塔进料泵		轻石脑油	72	40	1.1	1.95	HE80-315	35	Y225M-2W	45	大连利欧华能泵业有限公司
6	601-P-105A/B	拔头油汽提塔回流泵	2	液化气	16.2	40	1.5	1.89	PC40-2250-25	4.2	YA132S2-2W	7.5	大连大耐泵业有限公司
7	601-P-106	预加氢注水泵	1	冷凝水	10	40	常压	2.35	GSB-W2A-10/241	17.6	YB2-180M-2W	22	北京航天石化技术装备工程公司
8	601-P-107	预加氢注硫泵	1	二甲基二硫	237L/h	常温	微正压	0.6	J2-MF250/0.6-BYX-IV	0.45	YB801-2B5-W	0.75	重庆水泵厂有限责任公司
9	601-P-108	注缓蚀剂泵	1	缓蚀剂	80 L/h	40	微正压	2	J2-MF80/2.0-BY-IV	0.33	YB801-4B5-W	0.55	重庆水泵厂有限责任公司
10	601-P-111A/B	汽提除氧塔回流泵	2	石脑油	73	40	0.4	0.79	PC50-2250-25		YB160M1-2W	11	大连大耐泵业有限公司
11	602-P-201A/B	重整气液分离罐底泵	2	汽油	165.1	40	0.24	0.83	PC100-2250-25	34.3	YA250M-2W	45	大连大耐泵业有限公司
12	602-P-202A/B	1号再接触罐底泵	2	汽油	179.7	4	0.49	2.45	PC100-4450-50	157.5	YAKK4501-2W	185	大连大耐泵业有限公司
13	602-P-203A/B	脱戊烷塔重沸炉泵	2	汽油	394.4	226.2	1.05	1.50	PC200-4500-50	64.5	YA315S2-4W	90	大连大耐泵业有限公司
14	602-P-204A/B	脱戊烷塔回流泵	2	C5-馏分	38.6	40	0.95	1.42	PC50-2250-25	9.7	YA160L-2W	15	大连大耐泵业有限公司
15	602-P-205A/B	脱丁烷塔回流泵	2	液化气	43.8	40	0.8	1.35	PC40-2315-25	15.3	YA200L1-2W	22	大连大耐泵业有限公司
16	602-P-206A/B	脱C6塔回流泵	2	汽油	171.4	40	0.03	0.63	ZA100-250A	35.7	YA250M-2W	45	上海第一水泵厂有限公司
17	602-P-207A/B	脱C6塔底泵	2	汽油	164.9	161.4	0.13	1.5	PC100-4400-50	97.7	YA315L1-2W	132	大连大耐泵业有限公司
18	602-P-208A/B	脱丁烷塔进料泵	2	戊烷+液化气	11.6	40	0.95	1.5	PC25-2315-25	7.6	YA160L-2W	15	大连大耐泵业有限公司

工 艺 设 备 表 (泵类)

序 号	编 号	名 称	数 量 台	操作介质	操作 条件				选 用 泵			原动机型号		备 注
					流量 (m³/h)	温度 (℃)	压力[MPa(G)]	型 号	轴功率 (kW)	型 号	功率 (kW)			
												进口	出口	
19	602-P-209	重整注氯泵	1	全氯乙烯	0.3L/h	常温	微正压	0.9	FC M213S Gr.3	0.07	1MJ6073-4CB99	37	LEWA	
20	602-P-210	重整注水泵	1	凝结水	1.6L/h	常温	常压	1.3	FC M210S Gr.5	0.11	1MJ6070-2CA99	0.37	LEWA	
21	602-P-211	重整开工注氯泵	1	全氯乙烯	8L/h	常温	微正压	0.9	LDB M910S Gr.10	0.3	1MJ6073-4CB99	0.37	LEWA	
22	602-P-212A/B	重整注硫泵	2	DMDS	1.1L/h	常温	微正压	1.3	FC M210S Gr.5	0.12	1MJ6073-4CB99	0.37	LEWA	
23	602-P-213A/B	脱丁烷塔底泵	2	轻汽油	45.8	132.6	0.9	1.3	ZE50-250B	8.8	YA160M ₂ -2W	15	上海第一水泵厂有限公司	
24	603-P-302A/B	再生注氯泵	2	全氯乙烯	0.65L/h	常温	常压	0.93	LDB M210S Gr.8	0.14	1MJ6073-4CB99	0.37		
25	604-P-401	地下污油泵	1	汽油	40	40	常压	0.45	80AYL60	9.1	YB160L-2W	18.5	沈阳格瑞泵业有限公司	
26	604-P-402	压机区地下污油罐泵	1	轻烃	40	40	常压	0.45	80AYL60	9.2	YB160L-2W	18.5	沈阳格瑞泵业有限公司	
27	604-P-403	放空罐底污油泵	1	汽油	40	40	常压	0.45	ZE50-250C	8.8	YA160M ₂ -2W	15	上海第一水泵厂有限公司	
28	606-P-601A/B	锅炉热水循环泵	2	除氧水	710	254	4.4	4.9	250×200UCWM50	140	YAKK4501-2W	160	嘉利特荏原泵业有限公司	
29	606-P-602A/B	锅炉给水泵	2	除盐水	77	104	0.02	5.26	DF j80-120×5	150	YAKK4501-2W	185	嘉利特荏原泵业有限公司	
30	606-P-603A/B	凝结水泵	2	凝结水	100	50	常压	1	SLZA80-250TJ		YB2-225M-2W	45	山东双轮	
31	600-PWS-101A/B	排污降温提升泵	2	水	35		常压	0.5	80WFB-B		YBXn160L	18.5	江苏滔海机械制造有限公司	
32	501-P-101A/B	抽提蒸馏塔进料泵	2	C6烃	38.9	40		0.55	B32A-322JBM-80-65-250-J	10.7		15	大连环友贫蔽泵有限公司	
33	501-P-102A/B	抽提蒸馏塔回流泵	2	C6非芳烃	41.9	40	0.03	1.3	B32A-522JBM-100-80-200-5-F	27.4		37	大连环友贫蔽泵有限公司	
34	501-P-103A/B	富溶剂泵	2	富溶剂	128.4	173	0.14	0.6	GA32A-522JBM-125-100-250-S-F	27.4		37	大连环友贫蔽泵有限公司	

工 艺 设 备 表 (泵类)

序 号	编 号	名 称	数 量 台	操作介质	操 作 条 件				选 用 泵		原动机型号		备 注
					流量 (m³/h)	温 度 (℃)	压 力[MPa(G)]	型 号	轴功率 (kW)	型 号	功率 (kW)		
												进口	
35	501-P-104A/B	白土罐进料泵	2	苯	11.4	40	0.045 (a)	1.55	N32A-322JBM-50-40-125-10-S-F	11.8		15	大连环友贫蔽泵有限公司
36	501-P-105A/B	溶剂回收塔塔回流泵	2	苯	25.1	40	0.045 (a)	0.5	N32A-322JBM-65-50-250-S	7.8		11	大连环友贫蔽泵有限公司
37	501-P-106A/B	贫溶剂泵	2	贫溶剂	115.7	176	0.095 (a)	1.35	GA32A-712JBM-125-125-100-315-S	78		90	大连环友贫蔽泵有限公司
38	501-P-107A/B	苯闪蒸罐回流泵	2	苯	14.5	40	0.02	0.45	B32A-222JBM-50-40-200-S	4		5.5	大连环友贫蔽泵有限公司
39	501-P-108A/B	再生溶剂泵	2	再生溶剂	2	50	0.0025 (a)	1.15	LJ4-MF2000/1.2-BY-VI	2.4	YB112M-4V1-W	4	重庆水泵厂有限责任公司
40	501-P-109A/B	苯产品泵	2	苯	38.5	40		1.25	B32A-612JBM-100-80-200-6-S	43.3		55	大连环友贫蔽泵有限公司
41	501-P-110	新鲜溶剂泵	1	新鲜溶剂	1.2	40		1.1	LJ4-MF1250/1 1-PVII	1.32	YB100L-4V1-W	2.2	重庆水泵厂有限责任公司
42	501-P-111	湿溶剂泵	1	湿溶剂	33	40		1.11	B32A-532JBM-80-65-315-S	33.3		45	大连环友屏蔽泵有限公司
43	501-P-112	助溶剂泵	1	助溶剂	0.01	40		1.1	MFJ2-10/1 1-BY-III	0.33	BLD0.55-0x17-W	0.55	重庆水泵厂有限责任公司
44	501-P-113	溶剂液下泵	1	湿溶剂	9.6	40	0.015	0.2	AYL12-20	1.1	YB100L-2W	3	沈阳格瑞泵业有限公司
45	501-P-114	回收塔抽真空泵	1	苯、不凝气	60kg/h	40	0.042 (a)	0.02	EDPI60			11	EDWARDS
46	501-P-115	再生罐抽真空泵增压器	1	芳烃、不凝气	40kg/h	50	0.002 (a)		EH1200			3	EDWARDS
47	501-P-116	再生罐抽真空泵	1	芳烃、不凝气	40kg/h	50		0.02	EDP250			15	EDWARDS
48	501-P-117	重组分泵	1	重组分	0.8	127	0.04	1.2	LJ4-MF800/1.5-YT/RN/BY-IV	1.32	YB100L1-4V1-W	2.2	重庆水泵厂责任公司
49	501-P-118	助溶剂补充泵	1	助溶剂	4.8	40		0.06	E1AP5T559				北京休思机械设备有限公司

工 艺 设 备 表 (压缩机、鼓风机类)

序 号	编 号	名 称	数量 (台)	操作条件					操作	需要			规格型号	原 动 机			备 注	
				流量 (入口) (Nm³/h)	温度 (℃)		压力[MPa(G)]			介 质	功率	(kW)		型 号	选 用	功 率 (kW)		
					进口	出口	进口	出口										
八、压缩机																		
1	601-K-101A/B	预加氢循环压缩机	2	23843	38		2.0	3.0	含氢气	405			2D20-22.2/20-30	YAKK800-18W	500		沈阳远大压缩机制造有限公司	
2	602-K-201	重整循环氢压缩机	1	正常154997	40		0.24	0.55	循环氢	4284			离心式DI8R6S	凝汽式汽轮机			Dresser-Rand	
				额定166627			0.24	0.60		5170				SST-300	5687			
3	602-K-202A-C	重整氢增压机	3	26452×2	6	76	0.45	1.05	含氢气	1612			4M32-84/4.5-22-BX	电动	1800			
				18089×2	40	116	1	2.2									沈阳石化气体压缩机有限责任公司	
4	602-K-241A-C	氨压缩机	3						氨	378			冷却负荷4647KW	电动	450		大连冷冻机股份有限公司	
5	603-K-301	再生风机	1	25113	510		0.239	0.247	再生气体	76.3			63979 KXGAE 80400		110		Piller	
6	603-K-302	再生空冷器风机	1	21672	30.6			大气压	484mmH ₂ O	42			AI362-1.048		75		西安陕鼓骊山通风设备有限公司	
7	603-K-303	除尘风机	1	3426	59		0.332	0.343	氮气	4.2			3246 KXGAP 80140		7.5		Piller	
8	603-K-304	提升风机	1	304	59		0.334	0.426	氮气	10.3			LMC-311P-15-190S7SG		18.5		Sundyne	

工艺设备表（电加热器类）

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质	温度（℃）		压力[MPa(G)]		规格及内部结构 备型式)	主体 材质	备注
					设计	操作	设计	操作			
九、电加热器											
1	603-EH-301	1号还原气电加热器	1	还原氢	650	233/391	1.45	1.20	正常294KW,设计382KW	壳304/元件321	Chromalox Inc
2	603-EH-302	2号还原气电加热器	1	还原氢	650	372/551	1.45	0.666	正常149KW,设计201KW	壳304/元件321	Chromalox Inc
3	603-EH-303	再生电加热器	1	再生气体	650	433/482	0.45	0.241	正常423KW,设计423KW	壳304/元件321	Chromalox Inc
4	603-EH-304	空气电加热器	3	空气	680	301/570	0.45	0.241	正常70KW,设计105KW	壳304/元件321	Chromalox Inc

工 艺 设 备 表 (其 它 类)

序号	编号	名称	数量 (台)	操作介质	温度 (°C)		压力 [MPa (G)]		规格及内部结构 (设备型式)	主体 材质	备注
					设计	操作	设计	操作			
十、其它											
1	601-FA-101A/B	601-F-101阻火器	2	燃料气	240	60	2.0	0.1	PN2.0, DN150	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
13	604-FA-402	压缩机区地下污油罐	1	油气		40	2.0	0.05	PN2.0 DN50	Q235	宜兴高腾消音环保设备厂
14	601-SR-101	预加氢进料过滤器	1	石脑油	120	40	0.7	0.4	DN1100×4455×8	Q345R	新乡市胜达过滤净化技术有限公司
15	602-SR-205A/B	进料换热器过滤器	2	汽油	130	110	1.5	0.54	φ325×800, 250 μm	C. S	新乡市胜达过滤净化技术有限公司
16	603-M-301A/B	还原气过滤器	2	氢, 烃, HCl	125	85	1.45	0.65	4576Nm ³ /h、30 μm	C. S	新乡市胜达过滤净化技术有限公司
17	603-M-302	增压气聚液器	1	氢, 烃	120	40	2.5/FV	2.05	4920Nm ³ /h	C. S	北京承天倍达过滤技术有限公司
18	603-M-303	空气升压器	1	仪表风	580	71	0.45	0.234/0.255	流量:322kg/h	S. S	Graham Corporation
19	603-S-301	粉尘收集器	1	氮, 催化剂	125	59	1.0	0.33	3728Nm ³ /h	C. S	珠海德特空气净化设备有限公司
20	603-DR-301	空气干燥器	1	仪表风	120	常温	1.03	0.6	流量:750Nm ³ /h	C. S	珠海德特空气净化设备有限公司
21	501-SR-101	贫溶剂过滤器	1	溶剂	137	103	107	1.05	φ700×1403mm	C. S	新乡市胜达过滤净化技术有限公司

附件二. 联锁明细表

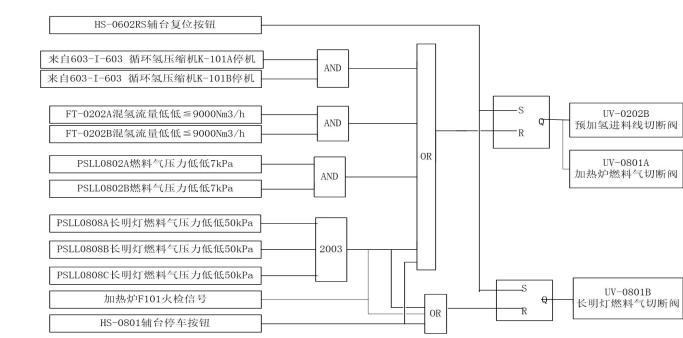
连续重整装置联锁明细表

序号	联锁名称	联锁条件	联锁动作
1	预加氢加热炉 F-101 联锁系统	1. 来自 603-I-603 循环氢压缩机 K-101A/B 停机 2. FT-0202B 混氢流量低低 $\leq 9000\text{Nm}^3/\text{h}$ 3. PSL0802 燃料气压力低低 7kPa	UV-0202B 预加氢进料线切断阀切断 UV-0801A 加热炉燃料气切断阀切断
		1. PSL0808A/B/C 长明灯燃料气压力低低 50kPa 2. 加热炉 F101 火检信号	UV-0202B 预加氢进料线切断阀切断 UV-0801A 加热炉燃料气切断阀切断 UV-0801B 长明灯燃料气切断阀切断
2	重整进料四合一加热炉 联锁系统	1. 来自 602-I-670 热工联锁停炉 2. 来自 602-I-625 循环氢压缩机停机 3. FT-0602A/B 流量低低 $\leq 28753\text{Nm}^3/\text{h}$ 4. PSL-0102 燃料气压力低低 (7kPa) 5. PSL-0201 燃料气压力低低 (7kPa) 6. PSL-0301 燃料气压力低低 (7kPa) 7. PSL-0401 燃料气压力低低 (7kPa)	UV-00601 重整进料线切断阀切断 UV-0101A 加热炉燃料气切断阀切断
		1. PSL-0101A/B/C 长明灯燃料气压力低低 (50kPa) 2. 加热炉 F201-204 火检信号	UV-00601 重整进料线切断阀切断 UV-0101A 加热炉燃料气切断阀切断 UV-0102 长明灯燃料气切断阀切断
3	蒸发塔重沸炉 F-102 联锁系统	1. FT-0502A 进料流量低低 $\leq 43890\text{kg}/\text{h}$ 2. FT-0503A 进料流量低低 $\leq 43890\text{kg}/\text{h}$	UV-0802A 加热炉燃料气切断阀切断

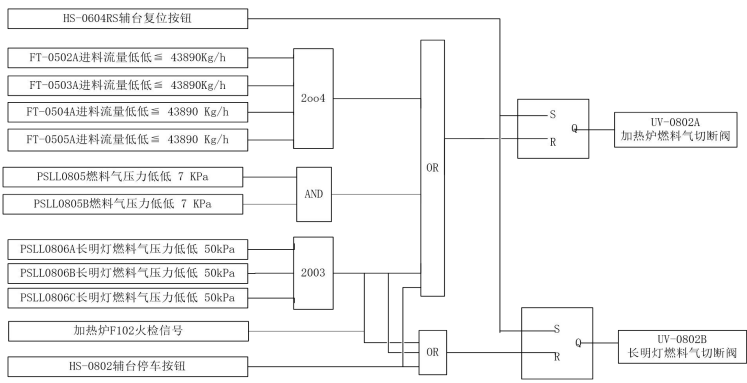
		3. FT-0504A 进料流量低低 $\leq$ 43890kg/h 4. FT-0505A 进料流量低低 $\leq$ 43890kg/h 5. PSL0805 燃料气压力低低 (7kPa)	
		1. PSL-0806A/B/C 长明灯燃料气压力低低 (50kPa) 2. 加热炉 F102 火检信号	UV-0802A 加热炉燃料气切断阀切断 UV-0802B 长明灯燃料气切断阀切断
4	脱 C ₅ 重沸炉 F-205 联锁系统	1. FT-1602A 进料流量低低 $\leq$ 19992kg/h 2. FT-1603A 进料流量低低 $\leq$ 19992kg/h 3. FT-1604A 进料流量低低 $\leq$ 19992kg/h 4. FT-1605A 进料流量低低 $\leq$ 19992kg/h 5. PSL1804 燃料气压力低低 (7kPa)	UV-1801 加热炉燃料气切断阀切断
		1. PSL-1803A/B/C 长明灯燃料气压力低低 (50kPa) 2. 加热炉 F205 火检信号	UV-1801 加热炉燃料气切断阀切断 UV-1802 长明灯燃料气切断阀切断
5	溶剂回收塔 501-I-0501	1. D-104 高高液位 LSHH-0501 2. D-104 入口超温 TSHH-0502 3. I-0703 对 UV0501 操作	抽真空隔离阀 UV-0501 切断
6	溶剂再生 501-I-0601	1. D-109 高高液位 LSHH-0602 2. D-109 入口超温 TSHH-0603 3. I-0702 对 UV-0601 操作	抽真空隔离阀 UV-0601 切断 ISO-0601 去 I-0702 联锁逻辑

附件三. 工艺联锁自保示意图

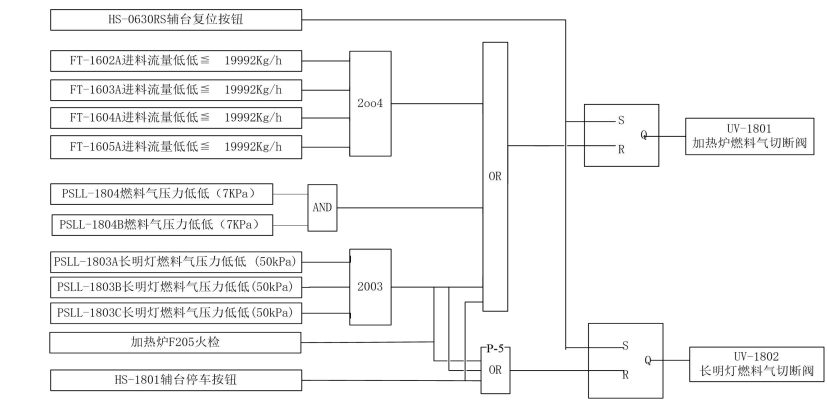
1. 预加氢进料加热炉F-101联锁逻辑图（I-602）



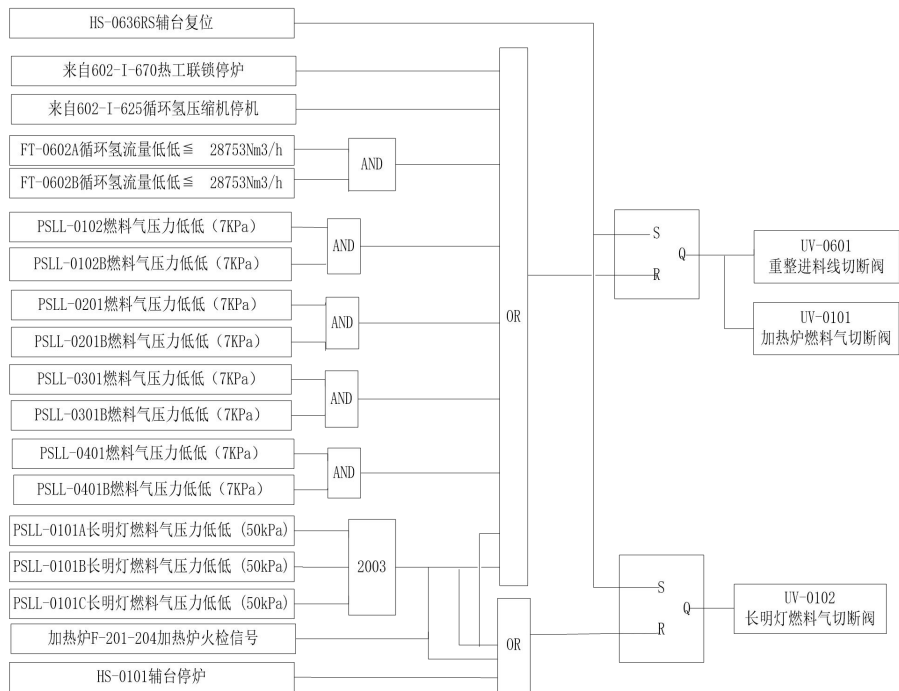
2. 蒸发塔重沸炉F-102联锁逻辑图（I-604）



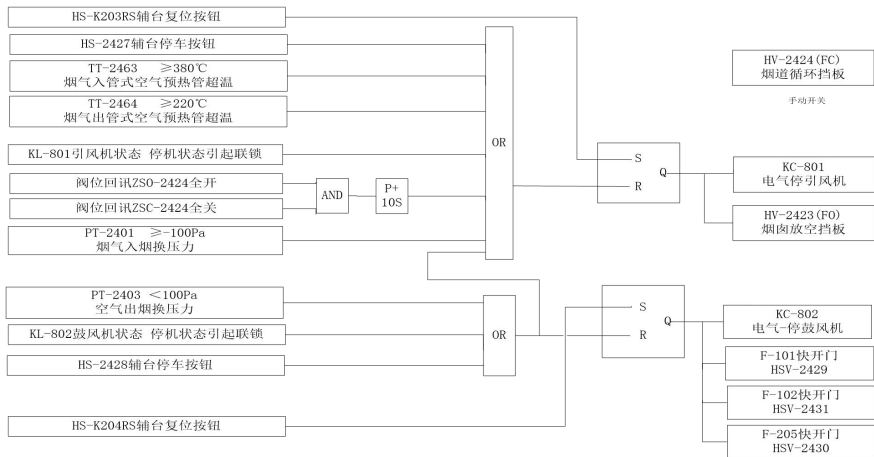
3. 脱 C5 重沸炉 F-205 联锁逻辑图（I-630）



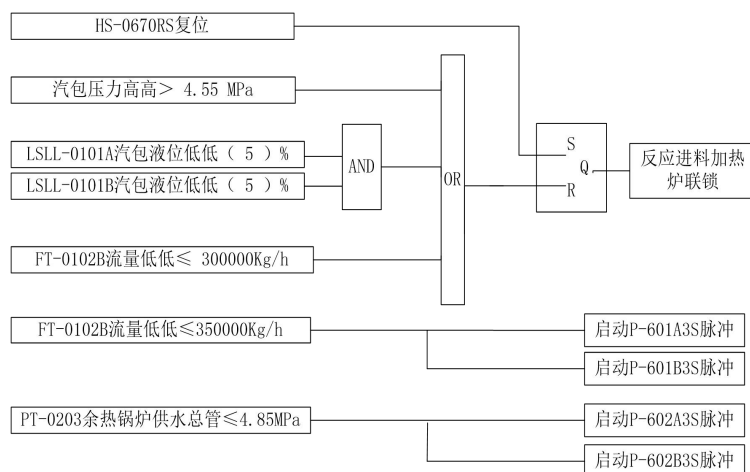
4. 重整进料加热炉联锁逻辑图（I-636）



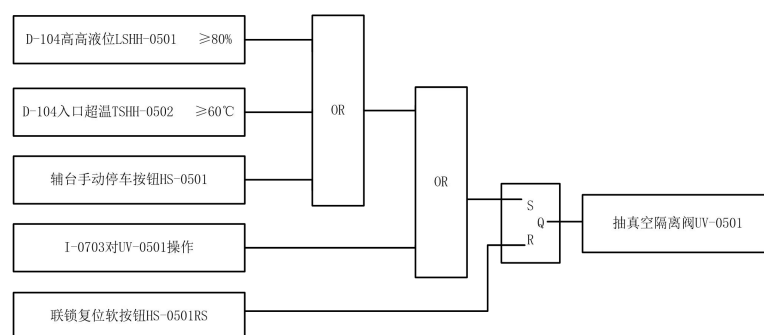
5. 加热炉机、鼓风机联锁逻辑图（I-621）



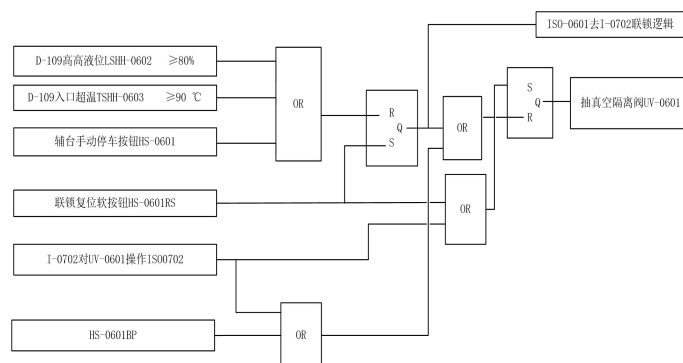
6. 热工联锁逻辑图（I-670）



7. 501-I-0501 联锁逻辑



8. 501-I-0601 联锁逻辑



附件四. 安全阀明细表

重整安全阀一览表

序号	位号	型号	所属设备	定压值 (MPa)	公称压力 (MPa)	公称通径 (mm)	流通直径 (mm)	数量
1	601-PSV-101A/B	HTB-03aCSB	601-D-101	0.7	300LB	150	96	2
2	601-PSV-102A/B	HTB-03aCB	601-D-102	2.2	300LB	100	50	2
3	601-PSV-104A/B	HTB-03aCSB	601-C-101	1.38	300LB	150	115	2
4	601-PSV-105A/B	HTB-03CSB	601-C-102	1.73	300LB	50	33	2
5	601-PSV-111A/B	3L4HTOGM0110B-C	601-C-103	0.85	150LB	80	51.5	2
6	601-PSV-112A/B	1E2HTOLM0410B-C	601-M-111	4.1	600LB	25	14	2
7	601-PSV-113A/B	1D2HTOGM0410C-C	601-E-113	4.1	600LB	25	10.5	2
8	601-PSV-108A/B	HTBA-06C6B	601-R-101	3.08	600LB	150	101	2
9	601-PSV-109	HTBA-06C6B	601-R-102	3.08	600LB	150	101	1
10	601-PSV-110	HTB-06C6B	601-R-103	1.8	300LB	100	60	1
11	602-PSV-201A/B/C	HTXD-0101N	602-D-201	0.45	150LB	200	146	3
12	602-PSV-202A/B	HTB-01NB	602-D-202	0.8	150LB	150	96	2
13	PSV-212A/B	A48Y-5.0	602-D-251A/B	2.5	300LB	50	80	2
14	602-PSV-203A/B	HTB-01NB	602-D-204A/B	0.8	150LB	150	96	2
15	602-PSV-204A/B	HTB-03aNB	602-D-203	2.5	300LB	100	50	2
16	602-PSV-205A/B	HTB-03NB	602-C-201	1.25	300LB	100	60	2
17	602-PSV-206A/B	HTB-03CSB	602-C-202	1.43	300LB	80	50	2
18	602-PSV-207A/B/C	HTXD-0101C	602-C-203	0.34	150LB	200	146	3
19	602-PSV-208A/B	HTB-03NB	602-D-220	1.4	300LB	100	60	2
20	602-PSV-241A/B	TUV. SV. 02-895. 18. D/G. 0. 54. P	602-D-241	1.8				2
21	602-PSV-242A/B	TUV. SV. 02-895. 18. D/G. 0. 54. P	602-D-242	1.8				2
22	602-PSV-243A/B	TUV. SV. 02-895. 18. D/G. 0. 54. P	602-D-243	1.8				2
23		TUV. SV. 02-895. 18. D/G. 0. 54. P	602-E-241	1.8				2
24	602-PSV-209A/B	HTB-03NB	602-E-205	1.6	300LB	25	10	2
25	602-PSV-210A/B	HTO-03aCSB	602-E-205	1.8	300LB	80	33	2
26	603-PSV-301	HTB-03NB	603-E-301	1.45	300LB	40	26	1
27	603-PSV-302	HTOA-03CSB	603-D-302	1	0.341	25	10	1
28	603-PSV-303	HTO-01CSB	603-S-302	0.53	0.33	50	33	1
29	603-PSV-304	HTOA-03CSB	603-D-304	1	300LB	25	10	1
30	603-PSV-305	HTBA-03NB	603-R-301	0.45	300LB	80	50	1
31	603-PSV-306	HTB-03NB	603-D-308	1.45	0.7	25	13	1
32	603-PSV-307	HTB-03aNB	603-M-302	2.5	300LB	40	16	1
33	604-PSV-401A/B	HTO-01CSB	604-D-405	0.9	150LB	40	21	2
34	604-PSV-402A/B	HTO-01CSB	604-D-401	0.6	150LB	100	73	2

35	606-PSV-601A	GA44H-11.0	606-D-601	4.368	11	80	200	1
36	606-PSV-601B	GA44H-11.0	606-D-601	4.452	11	80	200	1
37	606-PSV-602	A48Y-11.0	BFW-600102	5.1	11	80	50	1
38	606-PSV-603A/B/C	GA42H-11.0	MS-600103	3.92	11	80	150	3
39	606-PSV-604A/B	A48Y-2.0	606-D-602	2	0.06	200	125	2
40	606-PSV-605	A48Y-5.0	606-D-603	0.5	5	50	32	1
41	606-PSV-606A/B	A48-5.0	606-D-605	0.75	5	80	50	2
42		A41Y-16P	601-K-101A/B	0.8	1.6	25	20	4
43		HTD-03aCB	601-K-101A/B	3.3	300LB	80	33	2
44	602-PRV-9201	D022.5-D/G0.8F0.58	602-K-201	1.35		80		1
45	602-PRV-9202	D022.5-D/G0.8F0.58	602-K-201	1.35		80		1
46		A41Y-16P	602-K-202A/B/C	0.85	1.6	40	32	6
47		4M32(67) 一级	602-K-202A/B/C	1.2	150LB	80	50	3
48		4M32(67) 二级	602-K-202A/B/C	2.5	300LB	80	33	3
49		TUV. SV. 02-895. 18. D/G. 0. 54. P	602-K-241A/B/C	1.8				6
50		A21W-16P	601-P-107	0.9		20		1
51		DO 10-D/G0.5F0.35	602-P-209	1.55				1
52		DO 10-D/G0.5F0.35	602-P-210	1.55				1
53		DO 10-D/G0.5F0.35	602-P-211	1.55				1
54		DO 10-D/G0.5F0.35	602-P-212A/B	1.55				2
55		DO 10-D/G0.5F0.35	603-P-302A/B	1.22				2
56		A21W-100P	606-PA01	7.56		15		2
57		HTO-03aCSB	液化气气化器撬	2	5	80	33	1

苯抽提安全阀一览表

序号	位号	型号	所属设备	定压值 (MPa)	公称压力 (MPa)	公称通 径(mm)	流 通 直 径 (mm)	数 量
1	501-PSV-101	HTB-03CSB	501-SR-101	1.7	300LB	80	50	1
2	501-PSV-102A/B	HTXD-0101C	501-C-101	0.35	150LB	150	96	2
3	501-PSV-103A/B	HTXD-0101C	501-C-102	0.35	150LB	150	96	2
4	501-PSV-104	HTB-0113CSB	501-D-108	0.35	150LB	40	21	1
5	501-PSV-105A/B	HTB-03CSB	501-E-107	1.94	300LB	40	16	2
6	501-PSV-106	HTB-03CSB	501-D-105A	1.65	300LB	40	16	1
7	501-PSV-107	HTB-03CSB	501-D-105B	1.65	300LB	40	16	1
8	501-PSV-108A/B	HTXD-0101C	501-D-106	0.35	150LB	100	60	2
9	501-PSV-109A/B	HTO-03aCSB	501-E-104	2.42	300LB	25	10	2
10	501-PSV-109A/B	A48H-40	501-M-101	2.38	4	100	65	1
11		A48H-16C	501-M-102	0.54	1.6	40	25	1
12		A41Y-16P	501-P-108A/B	1.56	1.6	40	32	2
13		A21W-25P	501-P-110	1.43	1.6	40	32	1
14		A21W-16P	501-P-112	1.43		15		1
15		A21W-25P	501-P-117	2.5	2.11	25	20	1

附件五. 限流孔板明细表

重整装置限流孔板明细表

序号	孔板编号	安装地点	介质	材质	对应法兰		备注
					DN	PN	
1	F0-0101	重整注硫罐 D210 补压线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	20	2.00	
2	F0-0601	蒸发塔缓蚀剂罐 D106 补压线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	20	2.00	
3	F0-0701	再生注氯罐 D312 补压线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	20	2.00	
4	F0-0101	循环氢至 2 号电加热器出口冷氢线	含氢气体	0Cr18Ni12Mo2Ti	50	2.00	
5	F0-0201	还原尾气过滤器氮气吹扫线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	40	2.00	
6	F0-0301	1 号催化剂加料闭锁料 D302 补/卸压线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	40	2.00	
7	F0-0302	1 号催化剂加料闭锁料 D302 底至 L 阀组加料管线	氮气+催化剂	0Cr18Ni12Mo2Ti	100	5.00	
8	F0-0601	再生粉尘收集罐氮气补/卸压线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	25	2.00	
9	F0-0801	再生干燥区氮气补压副线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	25	2.00	
10	F0-0802	再生干燥区氮气补压线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	40	2.00	
11	F0-0803	空冷风机 K302 出口至 E305 放空线	空气	0Cr18Ni12Mo2Ti	150	2.00	
12	F0-0901	K301 出口至再生器管线	氮气+氧气	0Cr18Ni12Mo2Ti	200	5.00	
13	F0-1201	2 号催化剂加料闭锁料 D305 补/卸压线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	25	2.00	
14	F0-1202	再生器 R301 底卸料管线	催化剂	0Cr18Ni12Mo2Ti	80	5.00	
15	F0-1401A/B	增压器聚液器 M302 至重整产物分离罐线	轻烃	0Cr18Ni12Mo2Ti	25	5.00	
16	F0-0802	白土罐出口阀跨线	苯	0Cr18Ni12Mo2Ti	25	5.00	
17	F0-0803	白土罐出口阀跨线	苯	0Cr18Ni12Mo2Ti	25	5.00	
18	F0-1003	苯闪蒸罐回流罐 D107 补压线	氮气	0Cr18Ni12Mo2Ti	25	2.00	